

代数学

第一卷

群、环、域与 Galois 理论

R. EverStarine 编写

2026 年 9 月

序言

Leopold Kronecker 有一句常被引用的话：

上帝创造了整数，其余都是人造的。

这句话由 Heinrich Weber 的纪念文章《Leopold Kronecker》[6] 转述。暂且不论其中的数学哲学立场，它很适合作为一次代数学习的开头。我们最早熟悉的数，往往是用来说计数的正整数：有多少个人，有多少本书，数到哪里，就得到一个数。这个经验朴素而具体；后来面对的分数的、负数、无理数乃至复数，却需要逐步建立新的理解。

从正整数 $1, 2, 3, \dots$ 出发，加入表示“没有”的 0 ，便得到本书采用的自然数集

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}.$$

在运算中，零又是加法的单位元：加上零，原来的数不变。这样一个简单性质，后来还会出现在向量、矩阵和多项式的加法中。我们也可以从关于零和后继运算的 Peano 公理出发研究自然数，再在此基础上构造整数、有理数、实数和复数。计算中的常识由此成为需要说明的定义和命题。

数系扩张是理解代数的一条线索。在自然数中，减法受到限制；引入负数以后， $a - b$ 不再要求 $a \geq b$ 。整数又不能解出 $2x = 1$ ，加入分数，才得到 $x = 1/2$ 。但有理数仍不能满足所有求解要求： $x^2 = 2$ 没有有理根， $x^2 = -1$ 没有实根。新的问题一次次要求我们扩大原有对象的范围。

这些扩张各有自己的理由。为使 $x^2 = 2$ 有解，添入 $\sqrt{2}$ 就已足够；建立整个实数系，还回应了极限与连续性的要求，要补足有理数在这方面的缺陷。复数则让实数之外的平方根成为可以计算的对象。不过，添入一个满足 $i^2 = -1$ 的元素，与证明每个非常数复系数多项式都有复根，是两件不同的事。后者是代数基本定理，不能当成复数的定义。扩张时，原有的加法和乘法应当保持相容；其他性质却未必能够一并保留，例如实数的次序不能延伸成复数上的有序域结构。究竟保留什么、增加什么，须由构造和证明回答。

另一条线索来自数与形的联系。选定坐标以后，方程可以描述几何对象。当 $a \neq 0$ 时， $ax = b$ 在数轴上确定一个点；在平面上， $ax + by = c$ 在 $(a, b) \neq (0, 0)$ 时确定一条直线。于是线性方程组

$$\begin{cases} ax + by = c, \\ dx + ey = f, \end{cases} \quad (a, b) \neq (0, 0), \quad (d, e) \neq (0, 0),$$

就是在寻找两条直线的公共点。它们相交、平行或重合，分别对应唯一解、无解或无穷多解。在更多变量中，一个一次项系数不全为零的线性方程描述超平面，消元也就有了寻找这些几何对象公共部分的意义。

Sophie Germain 在《Œuvres philosophiques de Sophie Germain》的《Pensées diverses》中写道 [3, Pensées diverses]:

代数不过是用符号写出的几何, 几何不过是用图形表达的代数。

在线性代数中, 这种联系可以直接看见: 矩阵记录线性方程, 换基改变坐标, 而向量空间和线性映射描述坐标背后不变的对象。把一次方程换成多项式方程, 便会出现曲线、曲面及更一般的零点集。我们还可以反过来研究这些集合上的多项式函数, 考察它们组成的环怎样反映几何性质。本书的交换代数部分正是沿着这条路, 把方程、环和几何对象放在一起研究。

高次方程的求解则引出第三条线索。二次方程的配方法已经包含一种很有代表性的思想: 通过适当的变量变换, 使原来混在一起的项变得易于处理。对 $ax^2 + bx + c = 0$, $a \neq 0$, 配方得到

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{b^2 - 4ac}{4a^2}, \quad x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}.$$

当系数为实数而判别式为负时, 需要在复数中理解平方根。这里求出的不只是某一题目的答案, 而是一种对整类方程都有效的变形。

三次方程的根式解法通常与 Cardano 的名字相连。Girolamo Cardano 在 1545 年出版的《Artis magicae, sive de regulis algebraicis liber unus》, 通常简称《Ars magna》(《大法》), 收录了三次方程的解法; 相关发现还包括 Scipione del Ferro 和 Niccolò Tartaglia 的工作, 书中也收入了 Lodovico Ferrari 的四次方程解法 [1]。这些工作所用的语言与今天不同, 但其中的变形仍可以用现代记号清楚地看出来。

对一般三次方程 $ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$, 先除以 $a \neq 0$, 再令 $x = y - b/(3a)$, 可消去二次项, 得到 $y^3 + py + q = 0$ 。若写 $y = u + v$, 则

$$y^3 + py + q = u^3 + v^3 + (3uv + p)(u + v) + q.$$

因此可以要求 $uv = -p/3$, $u^3 + v^3 = -q$ 。这使 u^3, v^3 成为二次方程 $T^2 + qT - p^3/27 = 0$ 的两个根。记 $\Delta = q^2/4 + p^3/27$, 便有

$$u^3 = -\frac{q}{2} + \sqrt{\Delta}, \quad v^3 = -\frac{q}{2} - \sqrt{\Delta}, \quad uv = -\frac{p}{3}.$$

立方根必须按最后一个等式配对, 不能任取两个复立方根再相加。当 $p \neq 0$ 时, 可先选 u , 再令 $v = -p/(3u)$; 此时 $u \neq 0$, 上述两个立方关系相容。取 $\omega = (-1 + i\sqrt{3})/2$, 三个根为 $\omega^k u + \omega^{-k} v$, 其中 $k = 0, 1, 2$, 重根按重数计入。若 $p = 0$, 直接解 $y^3 = -q$ 即可。最后再把 y 平移回 x 。

四次方程也可以通过平移消去三次项, 化为 $y^4 + py^2 + qy + r = 0$ 。当 $q = 0$ 时, 先把它看成关于 y^2 的二次方程。当 $q \neq 0$ 时, Ferrari 的办法是选择 m , 使一次配方后的余项也成为平方。只须令

$$q^2 = 4(2m - p)(m^2 - r).$$

这是关于 m 的三次方程。取其中一个复根后，因为 $q \neq 0$ ，必有 $2m - p \neq 0$ ；在复数中选择 s 使 $s^2 = 2m - p$ ，便得到

$$y^4 + py^2 + qy + r = (y^2 + m)^2 - \left(sy - \frac{q}{2s}\right)^2.$$

右边是平方差，因而分解为两个二次式。四次方程的求解就归结为一个三次方程和两个二次方程的求解。这里值得记住的是如何寻找辅助量，使高次问题化成已经能够处理的低次问题。

五次方程使问题发生了变化。Ruffini 和 Abel 的工作所导向的结论是：一般五次及更高次方程不存在由系数出发、只经过有限次四则运算和开方而得到全部根的通用公式。这并不排除某个具体五次方程可以用根式求解。例如，在有理数域上， $x^5 - 1 = 0$ 根式可解，而 $x^5 - x - 1 = 0$ 不根式可解。它们的次数相同，差别须从更细的结构中寻找。这里先把这两个例子作为后续理论要解释的问题；根式可解性的判据安排在本卷第 21.2 节建立。

Galois 理论把注意力转向方程各根之间允许的置换。对于有理系数多项式，保持根之间全部有理系数代数关系的置换组成它的 Galois 群；这个群是否可解，恰好刻画了原方程是否能够用根式求解。由此，求解方程的工作与研究对称性的工作相遇了。为了理解这种联系，我们需要先认识群、正规子群和商群，认识环、理想和域扩张，弄清楚哪些映射保持运算，以及把一个对象分解以后能够保留多少信息。本书从运算与对称讲起，正是要逐步准备这些工具。

我希望这套书能把熟悉的计算与抽象的结构接起来。整数、多项式、矩阵和几何对称都提供了具体对象；群、环、域、模的定义，则让一些反复出现的规律得到统一表述。抽象的价值，应当在这些对象上看得见：一个同态怎样把问题送到较简单的对象中，一个商怎样把某种差别忽略掉，一个作用又怎样把群的结构变成可以计算的置换或矩阵。读者初遇定义时不必急着熟悉所有术语，先弄清它所概括的例子，往往更有帮助。

全书拟分五卷展开。第一卷《群、环、域与 Galois 理论》从基本运算、群和对称出发，经过整除、多项式与理想，进入域扩张和 Galois 对应，最终回到根式可解性与尺规作图。开头的群论会先形成一条相对完整的论证路线；读者到达方程理论时，可以重新看见群作用、正规子群和可解性各自发挥的作用。

第二卷《模、多线性代数与非交换环》把线性代数中的标量从域推广到环。向量空间的许多性质需要重新检查，基也不再总是存在。模、张量积和正合列由此成为基本工具，随后讨论半单性、根、Morita 理论和中心单代数。这里建立的模论语言，也为后三卷准备共同基础。

第三卷《交换代数与代数几何方法》以素谱、局部化和有限性为起点，讨论整扩张、维数、完备化、深度和正则性，并用仿射几何解释这些概念。多项式计算、Gröbner 基与消去方法也在其中占有位置。第四卷《范畴与同调代数》则从对象与映射的组织方式出发，建立复形、消解、Ext 与 Tor，再进入谱序列、导出范畴和 t -结构。读到这些内容时，具体的模和映射仍是理解抽象定义的重要依据。

第五卷《表示论：有限群、箭图与李代数》研究怎样用线性变换理解代数对象。从有限群表示与特征标出发，分别发展对称群、箭图和李代数的表示理论，再按需要进入相关专题。整数的计算、方程的对称和向量空间上的作用，在这里又会产生新的联系。五卷所选内容覆盖基础代数与若干主要分支；代数数论、完整的代数几何、代数拓扑及其他相邻学科，各有需要继续学习的体系，本书不以代替这些专门著作为目标。

本书面向已经学习本科线性代数、熟悉集合与映射并接受过基本证明训练的读者。群、环、域仍从定义开始建立。一般点集拓扑不列为全套书的统一先修；无限 Galois 理论与素谱所需的相关知识，会在相应位置准备。各编导读列明直接先修，便于读者按所选路线补齐准备。

五卷的次序也不是每个人都必须走完的一条长链。初次学习抽象代数，宜先读第一卷的基础部分，再按兴趣继续方程理论，或转入第二卷的模论。第二卷前七章建立的模、正合列、张量积和相关基本工具，可以支撑交换代数、同调代数与表示论的不同路线；进入模论不要求先读完第一卷的高级域论。第三卷前十四章可以先行阅读，后半涉及深度等内容时，再补第四卷第五至八章的复形、消解及导出函子。第五卷的有限群与李代数核心，也不要求先通读第三、四卷。各编导读会进一步标明直接用到的准备。

带星号的章、节供选读，附录也按选读安排。没有星号，表示它属于本书选定的理论主干，并不意味着适合在第一次阅读时全部完成。一门课程可以从中选取一条连贯路线；自学者则可以先把基础对象和主要定理读熟，再回到较长的证明与专题。阅读建议帮助安排次序，不能代替证明本身：正文承诺的结论应有完整论证，前瞻和外部调用也应写明其性质。

读一个定义时，可以先写出它的数据：底集合是什么，运算或映射是什么，条件对哪些元素成立。然后找一个最小的例子，再试着去掉某项条件，看原来的构造在哪一步失效。遇到商群、商环或商模，先检查更换代表元是否改变结果；遇到同构，亲自写出映射，查清核与像；遇到泛性质，明确给定了哪些映射、待求映射须满足什么复合等式，再分别检查这样的映射是否存在、是否唯一。这样做，抽象记号才有具体的着落。

读证明也应当保留计算的习惯。群论中的置换乘法、环论中的整除计算、模论中的矩阵变换，都值得自己动手做几次。一个结论若用到了有限性、交换性或特征条件，就找出这些假设实际出现的那一步。书中的引用应指向具体结果，并说明在当前对象上如何应用；读者不应靠猜测补上关键环节。若仍有一步说不清楚，可以把它单独写成一个待证的小命题，回到定义或所引结论逐项核对。

章末习题是学习的一部分。建议先独立尝试，再阅读所附解答；没有做出时，也先记下自己的构造和受阻之处。读懂解答以后，不妨合上书重新写一遍，尤其留意原先没有想到的对象或映射。例子和反例同样值得积累：以后遇到新定义，手边已有的循环群、置换群、多项式环和有限生成模，常能帮助判断一条猜想是否合理。

伴读资料可以选取 Dummit 与 Foote 的《Abstract Algebra》[2] 和 Lang 的《Algebra》[4]，再随各分支进入相应专著。同一主题的不同讲法，常在记号、假设和证明

顺序上有所区别；比较时应先确认它们讨论的是同一个版本。读过一条完整论证以后，再比较其他讲法，也更容易分辨不同方法的适用范围。

我对读者的期待，是逐渐能够把一个问题说清楚：对象如何定义，运算为何成立，结论依赖什么，构造得到的映射又保留了什么。开始时，一次具体计算可能比一段抽象表述更容易理解；学过一些理论以后，同一段表述又会把许多计算联系起来。希望读者在这两种理解之间往返时，既肯动手核对，也愿意追问理由，并最终能够独立提出和判断新的代数问题。

R. EverStarine
2026 年 9 月

目录

序言	iii
第一编 运算、群与对称	1
第一章 代数对象、映射与基本构造	5
1.1 运算与结构	5
1.1.1 一元、二元运算及其公理	5
1.1.2 整数、置换与矩阵上的运算	6
1.1.3 结合律、交换律、单位元与逆元	7
1.2 半群与么半群	7
1.2.1 半群、么半群及同态	8
1.2.2 自由么半群与字的拼接	8
1.2.3 变换么半群、消去律与群化的动机	9
1.3 等价关系与商集	10
1.3.1 等价关系、划分与商映射	10
1.3.2 商集上的诱导运算	11
1.3.3 同余关系与良定义性	11
1.4 生成与泛性质	13
1.4.1 生成子对象与生成元	13
1.4.2 自由对象的映射延拓性质	13
1.4.3 存在性、唯一性与典范同构的区别	14
习题	15
第二章 群、子群与同态	18
2.1 群与子群	18
2.1.1 群的基本恒等式	18
2.1.2 子群判别、生成子群与循环子群	19
2.1.3 子群格与交、并的不同性质	20
2.2 陪集与指数	20
2.2.1 左陪集、右陪集与等价关系	21
2.2.2 Lagrange 定理及其局限	21
2.2.3 群同态的核与像	22
2.3 正规子群与商群	23
2.3.1 正规性及商群构造	23
2.3.2 商群的泛性质	24

2.3.3	单群概念与简单例子	25
2.4	同构定理	25
2.4.1	三个同构定理	25
2.4.2	子群对应定理	26
2.4.3	同构定理的交换图	27
	习题	28
第三章	循环群、置换群与几何对称	30
3.1	循环群	30
3.1.1	循环群的分类	30
3.1.2	子群、商群与同态的计算	31
3.1.3	有限循环群的自同构群	32
3.2	对称群与交错群	33
3.2.1	轮换分解与置换的阶	33
3.2.2	换位、符号同态与交错群	33
3.2.3	共轭类型与分拆	34
3.3	二面体群与四元数群	35
3.3.1	二面体群的表示、子群与中心	35
3.3.2	四元数群与非交换小群	37
3.3.3	同阶非同构群的比较	38
3.4	正多面体群	38
3.4.1	正多边形与正多面体的对称	38
3.4.2	顶点、边与面上的置换作用	40
3.4.3	旋转群与全对称群	41
	习题	42
第四章	群作用与计数	45
4.1	作用、轨道与稳定子	45
4.1.1	群作用与到置换群的同态	45
4.1.2	轨道—稳定子定理	46
4.1.3	传递作用与陪集空间	46
4.2	共轭作用	47
4.2.1	共轭类、中心化子与正规化子	47
4.2.2	类方程	48
4.2.3	有限 p 群的中心	48
4.3	轨道计数	49
4.3.1	Burnside 轨道计数引理	50
4.3.2	染色与有限组合计数	50
4.3.3	作用的核与忠实性	51
4.4	作用的结构应用	52
4.4.1	Cayley 定理	52

4.4.2	低指数子群与正规性	52
4.4.3	群作用与结构比较	53
习题		54
第五章	Sylow 理论与有限群	56
5.1	Cauchy 定理与存在性	56
5.1.1	素数阶元素的存在	56
5.1.2	Sylow p 子群	57
5.1.3	Sylow 第一定理	57
5.2	共轭性与计数	58
5.2.1	Sylow 子群的共轭性	58
5.2.2	Sylow 子群个数的同余和整除限制	59
5.2.3	p 子群与正规化子的关系	60
5.3	小阶群的分析	60
5.3.1	两素数乘积阶群的分类	60
5.3.2	平方自由阶群	61
5.3.3	Sylow 约束与单群排除	62
5.4	综合方法	63
5.4.1	类方程与 Sylow 理论	63
5.4.2	置换作用与单群检验	63
5.4.3	Sylow 方法的适用范围与局限	64
习题		65
第六章	直积、半直积与群扩张	67
6.1	直积与直和	67
6.1.1	有限直积及其投影	67
6.1.2	任意直积与有限支集直积	68
6.1.3	阿贝尔群的直和	69
6.1.4	有限支集直积与群的余积	69
6.2	半直积	70
6.2.1	自同构作用与外半直积	70
6.2.2	内半直积判别	71
6.2.3	二面体群、仿射群与具体计算	71
6.3	群扩张	72
6.3.1	短正合群列与分裂扩张	72
6.3.2	集合截面与同态截面	73
6.3.3	扩张数据与半直积	73
6.4	扩张的例子	74
6.4.1	中心扩张与非分裂例子	74
6.4.2	四元数群与二面体群	75
6.4.3	群扩张与第二群上同调	76

习题	77
第七章 正规列、可解群与幂零群	80
7.1 正规列与合成列	80
7.1.1 次正规列、合成列及细化	80
7.1.2 Schreier 细化定理	81
7.1.3 Jordan–Hölder 定理	82
7.2 可解群	83
7.2.1 导出列与交换子	83
7.2.2 可解性的稳定性	84
7.2.3 对称群与三角矩阵群	85
7.3 幂零群	86
7.3.1 上、下中心列	86
7.3.2 有限 p 群的幂零性	87
7.3.3 有限幂零群与 Sylow 子群直积	88
7.4 交错群的单性	89
7.4.1 三轮换生成与正规子群	89
7.4.2 交错群的单性	90
7.4.3 交错群与根式不可解性	91
习题	91
第八章 自由群与生成关系	94
8.1 自由群的构造	94
8.1.1 约化字及其乘法	94
8.1.2 自由群的泛性质	95
8.1.3 基与秩	96
8.2 群的呈示	96
8.2.1 生成元、关系与正规闭包	96
8.2.2 呈示与同态构造	97
8.2.3 循环群、二面体群与多面体群的呈示	98
8.3 自由积	99
8.3.1 自由积的约化字	99
8.3.2 自由积的泛性质	100
8.3.3 直积与自由积的区别	100
8.4* 自由群的进一步性质	101
8.4.1 Nielsen–Schreier 定理的图论证明	101
8.4.2 有限指数子群与 Schreier 公式	103
8.4.3 字问题与几何群论	103
习题	104
第九章 有限生成阿贝尔群	107

9.1	自由阿贝尔群	107
9.1.1	整数格与自由阿贝尔群	107
9.1.2	自由阿贝尔群的子群	108
9.1.3	秩及其不变性	109
9.2	挠与无挠	109
9.2.1	挠子群与商群	110
9.2.2	有限阿贝尔群的主分解	110
9.2.3	有限生成条件与反例	111
9.3	结构定理	112
9.3.1	不变因子分解与初等因子分解	112
9.3.2	结构定理的初等证明	112
9.3.3	分解的唯一性	114
9.4	结构定理的计算与模论解释	114
9.4.1	整数关系矩阵与阿贝尔群	115
9.4.2	商格与有限指数	115
9.4.3	主理想整环模论的解释	116
	习题	117

第二编 环、整除与多项式 121

第十章 环、理想与中国剩余定理 124

10.1	环的约定与例子	124
10.1.1	含幺环、交换环与同态	124
10.1.2	矩阵环、函数环、群环与多项式环	124
10.1.3	零因子、单位与幂零元	124
10.2	理想与商环	124
10.2.1	左理想、右理想与双边理想	124
10.2.2	商环及同构定理	124
10.2.3	素理想与极大理想	124
10.3	理想运算	124
10.3.1	理想的和、积、交与生成	124
10.3.2	幂理想与根理想	124
10.3.3	理想运算的包含关系	124
10.4	中国剩余定理	125
10.4.1	两两互素理想与有限直积分解	125
10.4.2	整数同余方程	125
10.4.3	幂等元与环的分解	125

第十一章 整除、主理想整环与唯一分解 126

11.1	整除与因子	126
------	-------	-----

11.1.1	相伴、不可约元与素元	126
11.1.2	最大公因子与 Bézout 关系	126
11.1.3	元素分解与理想	126
11.2	Euclid 整环	126
11.2.1	除法算法与 Euclid 算法	126
11.2.2	整数环及一元多项式环	126
11.2.3	Gauss 整数的例子	126
11.3	主理想整环	126
11.3.1	理想主性与素元性质	126
11.3.2	主理想整环的唯一分解性	126
11.3.3	非 Euclid 的主理想整环	126
11.4	唯一分解整环	127
11.4.1	分解的存在性与唯一性	127
11.4.2	非主理想的唯一分解整环	127
11.4.3	非唯一分解与理想分解	127
第十二章	多项式环与不可约性	128
12.1	一元多项式	128
12.1.1	带余除法、根与重数	128
12.1.2	形式导数与重根判别	128
12.1.3	插值及代数基本定理的代数部分	128
12.2	Gauss 引理	128
12.2.1	本原多项式与内容	128
12.2.2	分式域上分解的下降	128
12.2.3	多项式环的唯一分解性	128
12.3	不可约性判据	128
12.3.1	Eisenstein 判据及平移	128
12.3.2	模素数约化法	128
12.3.3	有理根检验的适用范围	128
12.4	多元多项式与有限性	129
12.4.1	单项式、次数与消去	129
12.4.2	Noether 环与升链条件	129
12.4.3	Hilbert 基定理与模论推广	129
第十三章	分式、局部化与局部观点	130
13.1	分式域	130
13.1.1	整环的分式域构造	130
13.1.2	分式的等价关系	130
13.1.3	分式域的泛性质	130
13.2	环的局部化	130
13.2.1	乘法集与分母	130

13.2.2	局部化中的零与单位	130
13.2.3	同态延拓的泛性质	130
13.3	典型局部化	130
13.3.1	素理想处的局部环	130
13.3.2	单个元素处的局部化	130
13.3.3	整数的局部化与 Laurent 多项式环	130
13.4	局部化的基本应用	131
13.4.1	理想的扩张与收缩	131
13.4.2	素理想的对应	131
13.4.3	模局部化与局部—整体判据	131

第三编 域扩张与 Galois 理论 133

第十四章 域扩张、代数性与超越性 136

14.1	域扩张及其次数	136
14.1.1	素域与特征	136
14.1.2	有限扩张与塔式公式	136
14.1.3	单扩张及最小多项式	136
14.2	代数扩张	136
14.2.1	代数元构成的子域	136
14.2.2	有限扩张的代数性	136
14.2.3	无限代数扩张	136
14.3	超越扩张	136
14.3.1	代数独立与超越基	136
14.3.2	交换引理及超越次数的不变性	136
14.3.3	有限生成扩张与纯超越扩张	136
14.4	函数域的例子	137
14.4.1	有理函数域与代数函数域	137
14.4.2	次数与超越次数	137
14.4.3	维数理论的域论背景	137

第十五章 分裂域、代数闭包与正规扩张 138

15.1	分裂域	138
15.1.1	多项式的分裂域构造	138
15.1.2	嵌入延拓与分裂域的唯一性	138
15.1.3	具体低次多项式的分裂域	138
15.2	代数闭包	138
15.2.1	代数闭包的存在性	138
15.2.2	代数闭包的唯一性	138
15.2.3	证明中的选择原理	138

15.3	正规扩张	138
15.3.1	分裂条件与嵌入条件	138
15.3.2	正规闭包	138
15.3.3	正规性与中间域、扩张塔	138
15.4	嵌入的延拓与共轭	139
15.4.1	代数扩张中的嵌入延拓	139
15.4.2	多项式根的共轭性	139
15.4.3	自同构计数的准备	139
第十六章 可分性与本原元素		140
16.1	可分多项式	140
16.1.1	重根、形式导数与最大公因子	140
16.1.2	可分元与可分扩张	140
16.1.3	特征 p 的不可分现象	140
16.2	可分次数	140
16.2.1	嵌入个数与可分次数	140
16.2.2	可分次数的塔式公式	140
16.2.3	纯不可分扩张	140
16.3	完美域	140
16.3.1	特征零的域与有限域	140
16.3.2	Frobenius 映射的判据	140
16.3.3	不完美函数域的例子	140
16.4	本原元素定理	141
16.4.1	有限可分扩张的单生成性	141
16.4.2	有限性与可分性的作用	141
16.4.3	非单生成有限扩张	141
16.4.4	有限乘法子群的循环性	141
第十七章 有限域		142
17.1	存在与唯一性	142
17.1.1	有限域阶的素数幂条件	142
17.1.2	有限域的分裂域构造	142
17.1.3	给定阶有限域的唯一性	142
17.2	乘法群与 Frobenius	142
17.2.1	有限域乘法群的循环性	142
17.2.2	Frobenius 自同构	142
17.2.3	有限域的子域与扩张	142
17.2.4	乘法群生成元的计算	142
17.3	不可约多项式	142
17.3.1	不可约多项式次数与有限域扩张	142
17.3.2	不可约多项式的计数公式	142

17.3.3	有限域的显式表示	143
17.4	计算实例	143
17.4.1	最小多项式、迹与范数的计算	143
17.4.2	有限域上的多项式分解	143
17.4.3	编码理论的应用	143
第十八章	嵌入的独立性、迹与范数	144
18.1	Artin 独立性	144
18.1.1	乘法特征的线性无关性	144
18.1.2	域嵌入的线性无关性	144
18.1.3	乘法特征与表示特征标	144
18.1.4	最短线性关系的证明方法	144
18.2	迹与范数	144
18.2.1	乘法线性算子的迹与行列式	144
18.2.2	有限扩张中的域迹与域范数	144
18.2.3	可分情形的共轭元公式	144
18.3	传递性与判别式	144
18.3.1	迹、范数的塔式公式	144
18.3.2	迹配对及可分性的判别	144
18.3.3	基的判别式及换基公式	145
18.4	迹与范数的算术应用	145
18.4.1	有限域中的迹和范数	145
18.4.2	整元素的迹与范数	145
18.4.3	数域整数环与分歧理论	145
18.4.4	整性的定义与封闭性	145
第十九章	有限 Galois 理论	146
19.1	Galois 扩张	146
19.1.1	有限正规可分扩张	146
19.1.2	自同构群与不动域	146
19.1.3	Artin 不动域定理	146
19.1.4	不动域扩张次数的计算	146
19.1.5	嵌入独立性与次数估计	146
19.2	Galois 对应	146
19.2.1	中间域与子群的反向对应	146
19.2.2	次数、指数与群阶	146
19.2.3	正规子群、正规子扩张与商群	146
19.3	显式计算	146
19.3.1	二次、多二次与三次扩张	146
19.3.2	四次方程的 Galois 群	147
19.3.3	置换作用、分解型与子群识别	147

19.4 理论的应用	147
19.4.1 中间域的枚举	147
19.4.2 合成域与交域	147
19.4.3 同构类型与嵌入位置	147
第二十章 循环扩张、Hilbert 第 90 定理与 Kummer 理论	148
20.1 循环扩张	148
20.1.1 循环 Galois 群与生成自同构	148
20.1.2 范数为一的元素	148
20.1.3 加法形式与乘法形式	148
20.2 Hilbert 第 90 定理	148
20.2.1 Hilbert 第九十定理的乘法形式	148
20.2.2 Hilbert 第九十定理的加法形式	148
20.2.3 第一群上同调的解释	148
20.3 Kummer 理论	148
20.3.1 特征与单位根假设	148
20.3.2 根式扩张与 Kummer 配对	148
20.3.3 素数阶循环扩张与有限指数对应	148
20.3.4 单位根与循环扩张的根式生成	149
20.4 Artin-Schreier 理论	149
20.4.1 Artin-Schreier 方程	149
20.4.2 素数次循环扩张的分类	149
20.4.3 与 Kummer 理论的比较	149
第二十一章 分圆扩张、根式与尺规作图	150
21.1 分圆多项式	150
21.1.1 单位根与分圆多项式	150
21.1.2 分圆多项式的不可约性	150
21.1.3 分圆域及其 Galois 群	150
21.2 根式可解性	150
21.2.1 根式塔与可解扩张	150
21.2.2 根式可解性与可解群	150
21.2.3 特征条件与可分性	150
21.2.4 特征零的证明与正特征情形	150
21.3 经典方程	150
21.3.1 三次、四次方程的群论解释	150
21.3.2 一般五次方程不可根式求解	150
21.3.3 可解但非阿贝尔的 Galois 群	151
21.4 尺规作图	151
21.4.1 二次扩张塔与可作图数	151
21.4.2 倍立方体、三等分角与正多边形	151

21.4.3 化圆为方与圆周率的超越性	151
第二十二章 无限 Galois 理论	152
22.1 无限代数扩张	152
22.1.1 有限子扩张的有向系统	152
22.1.2 代数闭包的自同构群	152
22.1.3 相容自同构	152
22.2 Krull 拓扑	152
22.2.1 有限商与逆极限	152
22.2.2 Galois 群的拓扑	152
22.2.3 紧性、全不连通性与开子群	152
22.2.4 有限离散空间积的紧性	152
22.2.5 紧性证明中的选择原理	152
22.3 拓扑 Galois 对应	152
22.3.1 中间域与闭子群的对应	152
22.3.2 闭性条件与反例	153
22.3.3 有限子扩张、开子群与正规子群	153
22.4 典型绝对 Galois 群	153
22.4.1 有限域的绝对 Galois 群	153
22.4.2 实数域与实闭域	153
22.4.3 连续表示与连续群上同调	153
22.5 有限层检测、闭包与连续性	153
22.5.1 闭子群与闭包的有限商检测	153
22.5.2 Frobenius 与稠密循环子群	153
22.5.3 开核与有限层表示	153
22.5.4 闭正规子群与 Galois 商群	153
附录	155
附录 A 集合论与拓扑预备知识	157
A.1 Zorn 引理与选择公理	157
A.2 商集、滤过系统与逆极限	157
A.3 积拓扑、紧性与投射有限空间	157
A.4 拓扑预备知识的阅读建议	157
附录 B 有限域、编码与计算实验	158
B.1 有限域算术与多项式分解	158
B.2 线性码、循环码与生成多项式	158
B.3 Reed–Solomon 码的代数构造	158
B.4 精确计算与结论核验	158

附录 C 群论专题简介	159
C.1 自由积与带合并自由积	159
C.2 树作用与几何群论	159
C.3 群呈示、字问题与可判定性	159
C.4 有限单群分类概览	159
附录 D 域论与方程专题简介	160
D.1 实闭域与实代数导读	160
D.2 赋值扩张与局部域	160
D.3 逆 Galois 问题与典型构造	160
D.4 微分 Galois 理论简介	160
附录 E 有序域与实闭域	161
E.1 域上的序与形式实性	161
E.1.1 有序域、正锥与平方和	161
E.1.2 形式实域与 Artin–Schreier 判据	161
E.1.3 域上的序与二次型	161
E.2 实闭域与实闭包	161
E.2.1 实闭域的等价刻画	161
E.2.2 实闭包的存在性与唯一性	161
E.2.3 实闭性与序完备性	161
E.3 多项式的实根与实代数	161
E.3.1 中间值性质与 Sturm 根计数	161
E.3.2 传递原理、量词消去与半代数集合	161
E.3.3 进一步阅读	161
后记	i
参考文献	iii
中文索引	v
外文索引	vii
符号索引	ix

插图

3.1 正方形的旋转与反射	36
-------------------------	----

表目录

3.1 正多面体的对称计数	41
-------------------------	----

第一编

运算、群与对称

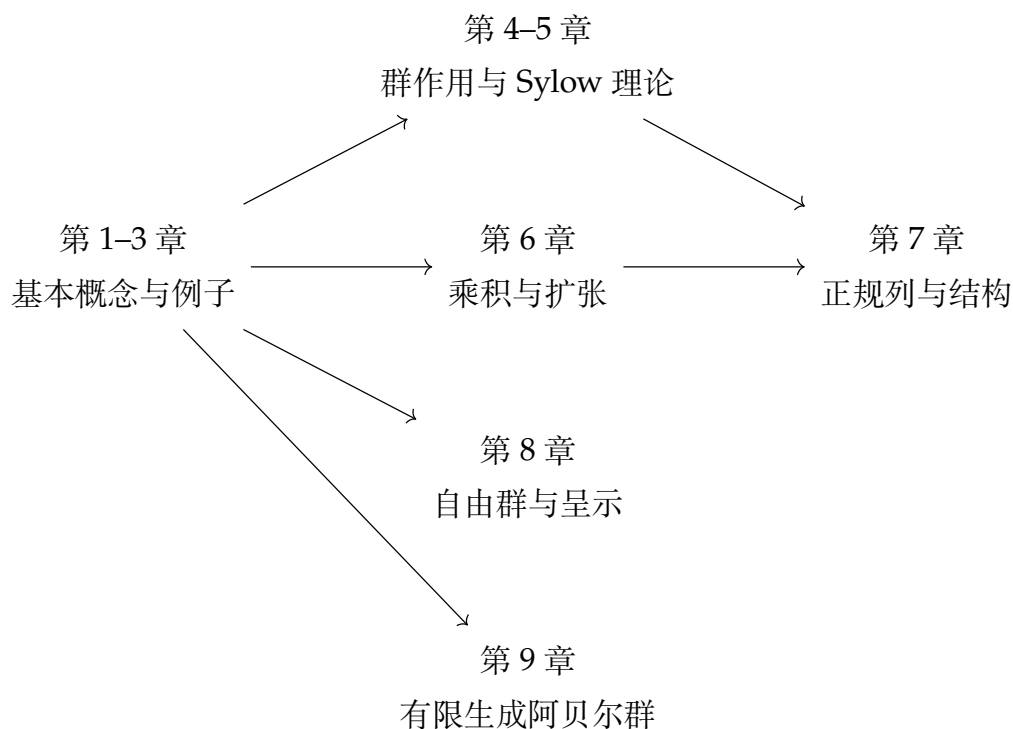
本编导读

整数相加、置换复合和几何图形的对称变换看似是不同的计算，却都涉及一个共同的问题：若干对象经过运算以后，仍能否留在原来的集合中，运算的次序又怎样影响结果？群的概念提取了其中一类最常见的规律。它既容纳具体计算，也使我们能够讨论同态、商结构和分解，比较表面不同的对象是否具有相同的运算结构。

本编从运算开始，而不把群的定义当作没有来由的公理清单。第一章分别讨论结合性、单位元和可逆性，并以字的拼接和商集说明构造一个新对象时需要检查什么。第二章建立群、子群、同态及商群的基本理论；第三章将这些概念用于循环群、置换群和几何对称。读到这里，应当能够从一张乘法表或一组明确的变换出发，判断哪些结构已经确定，哪些结论仍需证明。

有限群的结构往往可以通过它在别的集合上的作用来研究。第四章把计数转化为轨道与稳定子的关系，第五章由此建立 Sylow 理论。这些定理给出很强的整除与共轭限制，却不能单凭一个群的阶就完成任意分类。第六章转向直积、半直积和群扩张，解释已知的较小群怎样组合成新群；第七章则借正规列比较这些结构的逐层分解，证明合成因子的唯一性，并讨论可解性、幂零性和交错群的单性。

最后两章回答另外两类基本问题。给定生成元以后，只要求群公理，能得到怎样的群？再加入指定关系，又怎样得到所需的商群？这些问题在第八章中通过约化字、呈示和自由积处理。第九章回到交换情形，以整数关系和整除运算证明有限生成阿贝尔群的结构定理。这里先完成群论中的证明；第二卷第四章“主理想整环上的模与标准形”将给出统一的解释，但不会被用作本编尚未建立的前提。



图中列出各部分主要的前置知识。第八章和第九章可以在掌握前面基本概念后分别阅读；具体证明中的调用仍以正文引用为准。第八章第四节带选读星号，用图的方法证明自由群的子群仍是自由群。该节会准备所需的图论概念，不要求预先学习代数拓扑。

本编预备知识为集合、映射、数学归纳法，以及整数的整除、最大公因子和带余除法；矩阵运算主要用于提供具体例子。阅读时应特别留意映射的定义域和值域、左陪集与右陪集的区别，以及“选定一个代表元”以后所得结果是否与选择无关。遇到有限生成、有限阶或正规性等假设，可同时寻找去掉该假设后的反例。各章习题及解答用于检验这些判断，并练习把同一个对象放在不同构造中计算。

伴读可选 Dummit 与 Foote 的《Abstract Algebra》[2]，其中有限群与基本构造适合与本编互相对照；希望进一步熟悉结构性论证的读者可参阅 Lang 的《Algebra》[4]。自由群、生成关系和自由积的进一步学习，可参阅 Lyndon 与 Schupp 的《Combinatorial Group Theory》[5]。

第一章 代数对象、映射与基本构造

本章从熟悉的加法、复合与乘法出发，说明运算公理如何决定可以进行的推理。自由字、商集和生成子么半群分别回答三个问题：如何记录运算表达式，如何把应当相同的表达式合并，以及如何用少量元素描述一个结构。映射的存在性与唯一性把这些构造联系起来，为下一章的群和商群准备共同语言。

本章目标

- 区分结合律、交换律、单位元、逆元和消去律的作用，能用具体反例说明它们并不相互替代。
- 构造自由么半群和商么半群，逐项核验运算的良定义及同态的延拓。
- 分清生成元决定映射的唯一性与生成关系限制映射的存在性，并用泛性质证明指定同构的唯一性。

本章只要求集合、映射、整数和基本矩阵运算。读到新结构时，先找出它的元素、运算和相等标准，再问哪些映射保持这些资料。特别应亲自核对字的拼接与商集的计算；这些看似朴素的步骤将在商群、商环和模的构造中反复出现。

1.1 运算与结构

在整数中可以相加，在平面上可以先作一次旋转再作一次反射，在矩阵中可以相乘。这些计算所处理的对象不同，却都把给定的对象组合成同类对象。代数学把这种组合方式与对象本身一同研究：先确定运算在哪个集合中进行，再考察它满足哪些规律。只给出一个计算公式，还不一定定义了这个集合上的运算。

以下把**有序对** (ordered pair) (a, b) 按两个位置分别比较，即 $(a, b) = (a', b')$ 当且仅当 $a = a'$ 、 $b = b'$ 。集合 A, B 的**笛卡尔积** (Cartesian product) 是全部这样的有序对组成的集合，记为

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}.$$

这使“接受两个输入的运算”可以直接表述为一个映射。

1.1.1 一元、二元运算及其公理

定义 1.1.1. 集合 A 上的一元运算 (unary operation) 是映射 $A \rightarrow A$ ；二元运算 (binary operation) 是映射 $A \times A \rightarrow A$ 。二元运算的值可写成 $a * b$ 。若对所有 $a, b, c \in A$ 有

$$(a * b) * c = a * (b * c),$$

则称运算满足**结合律** (associative law)；若对所有 $a, b \in A$ 有 $a * b = b * a$ ，则称其满足**交换律** (commutative law)。

“映射”这一要求同时包含两件事：每一对输入都有输出，且输出由输入唯一决定。因此整数上的除法不是二元运算：除数可能为零，即使除数非零，结果也未必是整数。相反，整数减法确实是二元运算，只是不满足结合律。例如 $(3-2)-1=0$ ，而 $3-(2-1)=2$ 。不满足某条公理与根本没有定义成运算，应当分开判断。

运算的公理是对任意输入都成立的等式或条件；计算几个例子只能发现反例，不能验证无限集合上的全称命题。对于有限集合，可以把二元运算列成表格，但结合律仍需比较三元输入，不能只从表格对称性判断。表格关于主对角线对称表达的是交换律。

命题 1.1.2 (有限乘积的括号). 若 $*$ 满足结合律，则按原次序排列的 $n \geq 1$ 个元素，不论如何加括号，运算结果相同。

证明. 定义 $P(a_1) = a_1$ ，并递归定义 $P(a_1, \dots, a_n) = P(a_1, \dots, a_{n-1}) * a_n$ 。先对第二块的长度归纳，由结合律得到

$$P(a_1, \dots, a_r) * P(a_{r+1}, \dots, a_{r+s}) = P(a_1, \dots, a_{r+s}).$$

当 $s=1$ 时这就是定义。若它对长度 s 成立，记 $A = P(a_1, \dots, a_r)$ 、 $B = P(a_{r+1}, \dots, a_{r+s})$ ，则结合律与归纳假设给出

$$\begin{aligned} A * (B * a_{r+s+1}) &= (A * B) * a_{r+s+1} \\ &= P(a_1, \dots, a_{r+s}) * a_{r+s+1} \\ &= P(a_1, \dots, a_{r+s+1}). \end{aligned}$$

这证明了合并两块的公式。任意一种括号的最后一步都把原序列分成两个非空连续块。对总长度归纳，两块内部各等于相应的 P ，合并公式再把它们化为 $P(a_1, \dots, a_n)$ 。因此所有括号方式均给出同一个值。□

这里元素的次序始终没有改变。今后省略有限乘积中的括号，依据的是结合律；任意交换两个因子的次序，还需要交换律或该两元素彼此交换的专门理由。

1.1.2 整数、置换与矩阵上的运算

整数集 $\mathbb{Z}$ 上，加法和乘法都满足结合律与交换律。加法的一元运算 $a \mapsto -a$ 对每个整数都有意义；乘法的倒数则只有在扩大对象范围后才可能普遍存在，而且零仍然不能求倒数。这说明“逆运算”的可用范围也是结构的一部分。

定义 1.1.3. 集合 X 到自身的双射称为 X 的**置换** (permutation)。记所有这样的双射构成的集合为 $\text{Sym}(X)$ 。映射复合一律从右向左计算： $(fg)(x) = f(g(x))$ 。

双射的复合仍是双射。对任意 f, g, h 和 $x \in X$ ，都有

$$((fg)h)(x) = f(g(h(x))) = (f(gh))(x),$$

故复合满足结合律。令 $X = \{1, 2, 3\}$, 令 f 交换 1, 2 而固定 3, 令 g 交换 2, 3 而固定 1。那么 $(fg)(1) = 2$, 而 $(gf)(1) = 3$, 所以复合一般不交换。这里比较一个输入上的不同输出, 就足以证明两个映射不同。

固定大小的实方阵提供另一个例子。所有 n 阶实方阵对乘法封闭, 并有

$$\left((AB)C\right)_{ij} = \sum_{k=1}^n \sum_{\ell=1}^n a_{i\ell} b_{\ell k} c_{kj} = \left(A(BC)\right)_{ij}.$$

这个证明来自有限求和的分配律与实数乘法的结合律, 不能把待证的矩阵结合律当成中间步骤。取

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix},$$

则 $AB = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, 而 $BA = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ 。即使两个矩阵都有逆, 交换律也不会随之成立。

1.1.3 结合律、交换律、单位元与逆元

定义 1.1.4. 对于集合 A 上的二元运算, 若 $e * a = a * e = a$ 对每个 $a \in A$ 成立, 则称 e 为**单位元** (identity element)。存在单位元时, 若 $a * b = b * a = e$, 则称 b 是 a 的**逆元** (inverse element)。若只要求 $b * a = e$, 则称 b 为 a 的**左逆元**; 若只要求 $a * b = e$, 则称 b 为 a 的**右逆元**。

命题 1.1.5. 单位元至多有一个。在满足结合律且有单位元的结构中, 一个元素若同时有左逆元与右逆元, 则二者相等; 因而双边逆元唯一。

证明. 若 e, f 都是单位元, 则 $e = e * f = f$ 。若 $b * a = e$ 且 $a * c = e$, 则

$$b = b * e = b * (a * c) = (b * a) * c = e * c = c.$$

任意两个双边逆元分别充当左逆与右逆, 即得唯一性。□

单位元使空乘积有了自然的值, 也使“撤销一次操作”可以写成等式。结合律则保证撤销操作能够穿过括号: 当 a 有逆元时, $a * x = a * y$ 两边左乘 a^{-1} , 便得到 $x = y$ 。若只知道交换律, 这个消去步骤没有根据; 整数乘法中的 $0 \cdot 2 = 0 \cdot 3$ 就不能消去零。

左右逆也确实可能不同步出现。令 $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$, 取映射 $s(n) = n+1, p(0) = 0, p(n) = n-1 (n \geq 1)$ 。有 $ps = \text{id}_{\mathbb{N}}$, 却有 $(sp)(0) = 1$ 。因而在所有自映射的复合运算中, p 是 s 的左逆, 但不是右逆。后面引入群时要求每个元素都有双边逆, 正是为了排除这种不对称。

1.2 半群与么半群

字的拼接、映射复合和矩阵乘法都满足结合律, 却未必交换, 也未必允许撤销每一步运算。把这些例子放在一起, 需要先把结合性、单位元和可逆性分开。半群与么半群正好描述前两个层次, 自由字则给出不附加其他关系的基本模型。

本节使用乘法记号 ab ，不随意交换因子的次序。对于本来以加法表示的例子，会明确写出零元；末尾关于群化的讨论只提出加入逆元的问题，完整构造将在商集的概念建立以后进行。

1.2.1 半群、幺半群及同态

定义 1.2.1. 设 M 是非空集合，给定乘法 $M \times M \rightarrow M$ ，记 (a, b) 的像为 ab 。若对所有 $a, b, c \in M$ 有 $(ab)c = a(bc)$ ，则称 M 连同此乘法为**半群** (semigroup)。若此外存在 $1 \in M$ ，使每个 $a \in M$ 都满足 $1a = a1 = a$ ，则称此结构为**幺半群** (monoid)。

给定两个幺半群 M, N ，若映射 $f: M \rightarrow N$ 对任意 $a, b \in M$ 满足

$$f(ab) = f(a)f(b), \quad f(1_M) = 1_N$$

则称 f 为幺半群之间的**同态** (homomorphism)。若 M, N 只是半群，同态只要求保持乘法，不涉及单位元条件。

上面两个结构只差单位元条件，因此幺半群也可以说成带单位元的半群。但对映射而言，保持单位不能从保持乘法自动得到。例如从单元素幺半群到整数乘法幺半群、把唯一元素送到 0 的映射保持乘法，却不保持单位。今后“幺半群同态”总包含保持单位的要求；这使空乘积与非空乘积具有相同的映射规则。

$(\mathbb{N}, +)$ 是以 0 为单位元的交换幺半群；正整数加法构成半群，却没有单位元。若 M 是幺半群，递归定义 $a^0 = 1$ 、 $a^{n+1} = a^n a$ 。结合律给出 $a^{m+n} = a^m a^n$ ：固定 m 对 n 归纳即可。于是任取 $a \in M$ ，映射 $n \mapsto a^n$ 都是从 $(\mathbb{N}, +)$ 到 M 的同态。

命题 1.2.2. 幺半群同态的复合仍是同态；恒等映射是同态。若同态 $f: M \rightarrow N$ 是双射，则逆映射 f^{-1} 也保持乘法和单位。

证明. 对于同态 $f: M \rightarrow N$ 、 $g: N \rightarrow P$ ，有 $(gf)(ab) = g(f(a)f(b)) = (gf)(a)(gf)(b)$ ，并且 $(gf)(1_M) = 1_P$ 。恒等映射的结论直接由定义得出。若 f 双射，写 $x = f(a)$ 、 $y = f(b)$ ，则 $f^{-1}(xy) = f^{-1}(f(ab)) = ab = f^{-1}(x)f^{-1}(y)$ ，且 $f^{-1}(1_N) = 1_M$ 。□

这样的双射同态称为**同构** (isomorphism)。它说明两个幺半群的乘法结构相同，只是元素的名称不同。若只比较底集合的大小，就会丢掉乘法信息；后面将反复用元素阶、交换性等性质区别同样大小的结构。

1.2.2 自由幺半群与字的拼接

给定集合 X ，把它的元素看成字母。长度为 n 的**字** (word) 是有序序列 $(x_1, \dots, x_n)$ ，通常写成 $x_1 \cdots x_n$ 。长度零的字只有一个，称为空字，记为 ε 。不同长度的字始终视为不同对象，即使 X 自身含有数或序列。

定义 1.2.3. 集合 X 上的**自由幺半群** (free monoid) 是所有有限字的集合

$$X^* := \coprod_{n \geq 0} X^n,$$

运算为前后拼接，单位元为 ε 。记 $\iota: X \rightarrow X^*$ 为把字母送到长度一的字映射。

符号 $\mathbb{I}$ 表示不交并，即保留每个字的长度标记。拼接后各位置的字母就是先列出第一个字，再列出第二个字。因此两次拼接的结果不依赖括号；空字不增加任何位置，确为单位元。例如 $X = \{a, b\}$ 时， $(ab)(baa) = abbaa$ ，而 $(baa)(ab) = baaab$ 。所以当至少有两个字母时，自由幺半群并不交换。单字母的情形只有 $\varepsilon, a, a^2, \dots$ ，按长度同构于 $(\mathbb{N}, +)$ 。

定理 1.2.4 (字母映射的延拓). 任给幺半群 M 和集合映射 $u: X \rightarrow M$ ，存在唯一幺半群同态 $\hat{u}: X^* \rightarrow M$ 满足 $\hat{u}\iota = u$ 。它由

$$\hat{u}(\varepsilon) = 1_M, \quad \hat{u}(x_1 \cdots x_n) = u(x_1) \cdots u(x_n)$$

给出。

证明. 一个非空字有唯一的字母序列。目标 M 满足结合律，故由命题 1.1.2，右端按此序列排列的有限乘积不依赖括号，公式因而定义了映射。若两字分别为 $v = x_1 \cdots x_r$ 、 $w = y_1 \cdots y_s$ ，同一命题允许在两段之间加括号，得到 $\hat{u}(vw) = \hat{u}(v)\hat{u}(w)$ ；一字为空时此式由单位元性质成立。空字的指定值还保证保持单位。每个非空字都是长度一的字的乘积，任何满足要求的同态都只能取上述值；在空字上也只能取单位元，所以延拓唯一。 $\square$

例如给 a, b 指定两个同阶方阵 A, B ，每个字便成为按既定次序进行的矩阵乘积。可能有不同字取同一矩阵，但在 X^* 中它们仍是不同的字。“自由”所排除的是额外规定的字之间的等式，并不要求每次代入后的取值都不同。

1.2.3 变换幺半群、消去律与群化的动机

集合 X 的所有自映射在复合下构成**变换幺半群** (transformation monoid)，记为 $\text{End}_{\text{Set}}(X)$ ，单位元为恒等映射。前节的移位映射说明，其中可有左逆而无右逆。由自映射到置换的限制，正是从一般操作转向可逆操作。

定义 1.2.5. 幺半群满足**消去律** (cancellation law)，是指 $ax = ay \Rightarrow x = y$ 与 $xa = ya \Rightarrow x = y$ 都成立。

自由幺半群满足消去律，因为等字有相同的逐位字母，去掉相同前缀或后缀仍得等字。然而非空字没有逆元：拼接后的长度是两字长度之和，不可能成为零。因此消去律本身不等于可逆性。

自然数在加法下没有负数，但可以嵌入整数，使每个元素都能相减。对于一般的交换消去幺半群，也可以提出相同的问题：能否把它嵌入一个所有元素都有逆元的交换幺半群？一个自然尝试是用有序对 (a, b) 表示形式差，但不同的有序对可能表示同一结果，必须先说明应当怎样识别它们。

下一节先建立关系、等价类及商集的概念，再在命题 1.3.7 中完成这个称为群化的构造。此处先记住两个不同的问题：消去律是原运算的性质，加入逆元则是构造新对象的任务；前者不会使原对象自动拥有逆元。

1.3 等价关系与商集

不同表达式可能具有同一个值： $2+5$ 与 $3+4$ 表示同一整数，形式差 $(5, 2)$ 与 $(4, 1)$ 也应表示同一个结果。要把“按指定标准视为相同”变成数学构造，先要说明什么是关系，再判断哪些关系足以把集合分成互不重叠的类。

定义 1.3.1. 设 X, Y 是集合。从 X 到 Y 的一个二元关系 (binary relation) 是笛卡尔积 $X \times Y$ 的子集 R 。若 $(x, y) \in R$ ，便记为 xRy ，称 x 与 y 满足关系 R 。当 $X = Y$ 时，称 R 为 X 上的关系。

例如，整数上的整除关系由全部满足 $a \mid b$ 的有序对 (a, b) 组成。关系只说明一对元素是否满足某个条件，不要求给每个第一分量指定唯一的第二分量。等价关系是在这种一般关系上增加三条条件；这些条件保证商集可以形成，运算能否进一步传到商集上则要另作检查。

1.3.1 等价关系、划分与商映射

定义 1.3.2. 设 X 上的二元关系记为 $\sim$ 。若它满足下列条件，则称为等价关系 (equivalence relation)：

1. 对每个 $x \in X$ ，有 $x \sim x$ (自反性)；
2. 对任意 $x, y \in X$ ，若 $x \sim y$ ，则 $y \sim x$ (对称性)；
3. 对任意 $x, y, z \in X$ ，若 $x \sim y$ 且 $y \sim z$ ，则 $x \sim z$ (传递性)。

给定这样的关系后，元素 x 的等价类 (equivalence class) 为

$$[x] := \{y \in X \mid y \sim x\}.$$

全体等价类构成的集合称为商集 (quotient set)，记为 $X/\sim$ ；满射 $q : X \rightarrow X/\sim$ ， $x \mapsto [x]$ ，称为商映射 (quotient map)。

命题 1.3.3. 等价关系的各等价类构成 X 的划分：它们是非空子集，覆盖 X ，且两两相同或不交。反过来，任一由非空不交子集组成、并为 X 的划分，都唯一确定一个等价关系。

证明. 由自反性， $x \in [x]$ ，故等价类非空且覆盖 X 。若 $z \in [x] \cap [y]$ ，由对称性与传递性得 $x \sim y$ 。对任意 $t \sim x$ ，传递性给出 $t \sim y$ ，所以 $[x] \subseteq [y]$ ；反向相同，故两类相等。反过来，规定两个元素等价当且仅当它们落在同一块中。每个元素恰落在一块中，因而三条等价关系公理都成立，其等价类恰是原来的各块。□

例如给定映射 $f : X \rightarrow Y$ ，关系 $x \sim y$ 当且仅当 $f(x) = f(y)$ 总是等价关系。其各块是 f 在实际取到的值上的原像。考虑商集到 $f(X)$ 的映射 $[x] \mapsto f(x)$ ：同类代表在 f 下同值，故良定义；若两类的像相同，则其代表等价，故两类相同；而 $f(X)$ 中每个元素按定义都有原像，所以它还是满射。这就给出了商集与 $f(X)$ 的双射，是后面同构定理的集合论原型。

商集的元素是整块等价类，不是任意挑选出来的代表元。不过计算时常用一个代表元写出结果。真正的问题在于：更换代表元后，所写的结果是否仍然是同一个等价类？

1.3.2 商集上的诱导运算

命题 1.3.4 (运算下降的判据). 设 $*$ 是 X 上的二元运算， $\sim$ 是等价关系。公式

$$[a] \bar{*} [b] := [a * b]$$

定义商集上的二元运算，当且仅当

$$a \sim a', b \sim b' \implies a * b \sim a' * b'.$$

满足此条件时，原运算的结合律、交换律以及单位元等式都能传到商集。

证明. 若公式确实定义了运算，那么 $[a] = [a']$ 、 $[b] = [b']$ 时，两种计算必有同样的输出，即 $[a * b] = [a' * b']$ 。反之，该条件恰好说明公式与两个输入的代表元选择无关。若原运算结合，则

$$([a] \bar{*} [b]) \bar{*} [c] = [(a * b) * c] = [a * (b * c)] = [a] \bar{*} ([b] \bar{*} [c]).$$

交换律同样由代表元上的等式得到；若 e 是单位元，则 $[e] \bar{*} [a] = [a] = [a] \bar{*} [e]$ 。□

固定整数 $n \geq 1$ ，在 $\mathbb{Z}$ 上定义 $a \sim b$ 当且仅当 n 整除 $a - b$ ，通常记为 $a \equiv b \pmod{n}$ 。这是等价关系：差为零、取相反数、以及相加都保持被 n 整除。若 $a - a' = nr$ 、 $b - b' = ns$ ，则

$$(a + b) - (a' + b') = n(r + s), \quad ab - a'b' = n(rb + a's).$$

所以加法与乘法均可下降。余数代表 $0, 1, \dots, n-1$ 使计算方便，却不是良定义的理由；理由是上面两条整除等式。

任意划分并不具有这种相容性。例如把整数按绝对值相等分类，有 $1 \sim -1$ 且 $1 \sim 1$ ，但 $1 + 1 = 2$ 与 $(-1) + 1 = 0$ 不等价。故不能在这些等价类上直接使用 $[a] + [b] = [a + b]$ 。一旦缺少良定义，后面再检验结合律也无从谈起。

1.3.3 同余关系与良定义性

定义 1.3.5. 设 M 是幺半群， $\sim$ 是其底集合上的等价关系。若对任意 $a, a', b, b' \in M$ ，

$$a \sim a', b \sim b' \implies ab \sim a'b',$$

则称 $\sim$ 为 M 上的**同余关系** (congruence relation)。这条条件具体表达了关系与乘法相容。此时商幺半群 $M/\sim$ 的乘法为 $[a][b] = [ab]$ ，单位元为 $[1]$ 。

检验相容性也可逐个变量进行：只要证明 $a \sim a'$ 时，对任意 c 都有 $ca \sim ca'$ 和 $ac \sim a'c$ ，即可由 $ab \sim a'b \sim a'b'$ 得出两个变量同时改变的条件。对于由字之间的等式生成的关系，这种写法尤其便于处理在等式两侧添加上下文的操作。

定理 1.3.6 (商么半群的映射性质). 设 $q: M \rightarrow M/\sim$ 是商么半群的商映射。么半群同态 $f: M \rightarrow N$ 可以唯一写成 $f = \bar{f}q$, 其中 $\bar{f}: M/\sim \rightarrow N$ 为同态, 当且仅当 $a \sim b \Rightarrow f(a) = f(b)$ 。

证明. 若 $f = \bar{f}q$, 则 $q(a) = q(b)$ 必推出 $f(a) = f(b)$ 。反过来, 所给条件保证 $\bar{f}([a]) = f(a)$ 良定义。由 $\bar{f}([a][b]) = f(ab) = f(a)f(b)$, 它保持乘法; 又因 $f(1_M) = 1_N$, 它保持单位。任何满足分解等式的映射在 $[a] = q(a)$ 上都只能取 $f(a)$, 故唯一。□

例如在 $\{a, b\}^*$ 中令两个字等价, 当且仅当它们各自含有相同个数的 a 和 b 。字母数在拼接时相加, 因而这是同余关系, 商么半群同构于 $\mathbb{N}^2$ 的逐坐标加法么半群。映射 $a \mapsto A, b \mapsto B$ 的字求值同态能下降到这个商, 当且仅当 $AB = BA$: 必要性来自 $ab \sim ba$; 充分性则来自可把乘积中的 A 全部移到 B 前面。这个例子把“施加交换关系”与“只允许交换的代入”联系起来。

对交换么半群, 可以像从自然数构造整数那样加入形式差。以下给出消去律充分发挥作用的一种情形。为了使公式清晰, 暂以加法写 M , 单位元记为 0 。

命题 1.3.7 (交换消去么半群的群化). 设 M 是满足消去律的交换么半群。在 $M \times M$ 上规定

$$(a, b) \sim (c, d) \iff a + d = c + b.$$

其等价类集合 $K(M)$ 在 $[(a, b)] + [(c, d)] = [(a + c, b + d)]$ 下是交换么半群, 每个元素都有逆元 $[(b, a)]$ 。映射 $j(a) = [(a, 0)]$ 是单射同态。

证明. 自反性和对称性直接成立。若 $a + d = c + b$ 且 $c + f = e + d$, 相加后利用交换律整理为 $(a + f) + (c + d) = (e + b) + (c + d)$, 消去共同加数 $c + d$, 得到 $a + f = e + b$, 故有传递性。再设 $(a, b) \sim (a', b')$ 、 $(c, d) \sim (c', d')$ 。相应等式 $a + b' = a' + b$ 、 $c + d' = c' + d$ 相加并整理为 $(a + c) + (b' + d') = (a' + c') + (b + d)$, 这正是两组逐项和等价的条件。因而命题 1.3.4 适用于 $M \times M$ 的逐项加法, 给出商上加法的良定义、结合律和交换律。零元为 $[(0, 0)]$, 而 $[(a + b, b + a)] = [(0, 0)]$, 给出所述逆元。最后, $j(a) = j(c)$ 当且仅当 $a = c$, 并且 j 保持加法与零元。□

等价关系、商集与运算下降的概念在这里共同发挥作用: 等价类表示形式差, 运算相容性保证选取代表元不影响计算。对 $M = \mathbb{N}$, 映射 $[(a, b)] \mapsto a - b$ 是到 $\mathbb{Z}$ 的双射并保持加法。一般情形也有同样的映射原则: 若 $u: M \rightarrow A$ 是到一个每个元素都可逆的交换么半群的同态, 则 $[(a, b)] \mapsto u(a) - u(b)$ 是唯一延拓 u 的同态。良定义来自 $a + d = c + b$ 蕴含 $u(a) + u(d) = u(c) + u(b)$, 在目标中分别减去 $u(b), u(d)$ 即得 $u(a) - u(b) = u(c) - u(d)$ 。所得映射保持加法, 因为

$$u(a + c) - u(b + d) = (u(a) - u(b)) + (u(c) - u(d)),$$

且 $u(0) - u(0) = 0$ 保证保持零元。唯一性来自 $[(a, b)] = j(a) - j(b)$: 任何延拓 u 的同态都必须把右端送到 $u(a) - u(b)$ 。这说明新加的形式差除了使元素可逆, 没有强加不必要的关系。

交换性在这里允许整理求和，消去律则用于等价关系的传递性和嵌入判断。非交换情形不能直接把同一公式中的加号换成乘号；一般半群嵌入群的问题有额外障碍，本节不作这种推广。

1.4 生成与泛性质

要描述一个很大的代数对象，直接列出所有元素通常并不可行。更有效的办法是先挑选一些元素，再说明从它们出发允许做哪些运算。同一个元素可能有不同表达式，因此指定生成元的像以后，还须检查这些表达式在映射下是否相容。

本节把生成、关系与映射延拓放在一起讨论。生成性首先保证映射的唯一性，存在性则受关系约束；自由幺半群把这两个问题分得最清楚。最后用这个例子说明泛性质中的“唯一”究竟固定了哪些资料。

1.4.1 生成子对象与生成元

定义 1.4.1. 幺半群 M 的子集 N 若包含 1_M 且对乘法封闭，称为子幺半群 (sub-monoid)。给定 $S \subseteq M$ ，包含 S 的最小子幺半群称为 S 生成 (generate) 的子幺半群，记为 $\langle S \rangle_{\text{mon}}$ 。若它等于 M ，则称 S 为一个生成元集合。

命题 1.4.2. $\langle S \rangle_{\text{mon}}$ 存在，既等于所有包含 S 的子幺半群的交，又等于 S 中元素的所有有限乘积组成的集合，其中包括空乘积 1_M 。

证明. 包含 S 的子幺半群至少有 M 自身。它们的交含有单位元；若两个元素属于交，它们属于每个子幺半群，因而乘积仍属于每一个，也属于交。这给出最小子幺半群。另一方面，所有有限乘积的集合包含 S 和单位元，并且两个有限乘积的乘积仍为有限乘积；任意包含 S 的子幺半群都必须包含这些乘积。故两种描述相同。□

例如在 $(\mathbb{N}, +)$ 中， $\{2, 3\}$ 生成 $\{0, 2, 3, 4, 5, \dots\}$ 。因为 1 不能写成非负整数系数的 2, 3 之和，它不在其中；每个偶数至少为 2 时是若干个 2 的和，每个奇数至少为 3 时是 3 加一个偶数。这里 $6 = 2 + 2 + 2 = 3 + 3$ 显示生成表达式一般不唯一。

命题 1.4.3. 若 S 生成幺半群 M ，则两个同态 $f, g: M \rightarrow N$ 在 S 上相等便在 M 上相等。

证明. 对非空乘积 $s_1 \cdots s_r$ ，同态的值分别为 $f(s_1) \cdots f(s_r)$ 与 $g(s_1) \cdots g(s_r)$ ，逐因子相等；空乘积的像都是 1_N 。这些元素已穷尽 M 。□

这个命题只保证唯一性，不保证任意指定生成元的像都能形成同态。例如上例中，若想把 2 送到 $1 \in \mathbb{N}$ 、把 3 送到 $1 \in \mathbb{N}$ ，则 6 按两种表达式应同时送到 3 与 2，产生矛盾。生成关系正是延拓必须遵守的限制。

1.4.2 自由对象的映射延拓性质

定义 1.4.4. 通过与任意相关对象之间满足指定相容条件的映射的存在性和唯一性，来刻画一个构造的条件，称为该构造的泛性质 (universal property)。这些映射可以从所

构造的对象出发,也可以映入该对象,方向须在具体陈述中固定。例如 X^* 连同字母映射 $\iota: X \rightarrow X^*$ 的泛性质是:到任意么半群的字母映射都能唯一延拓为同态。

定理 1.2.4 已经证明这一性质。它同时处理所有目标么半群,比列举若干可代入的数或矩阵更强。自由对象包含的资料是“对象加指定生成映射”,不是仅仅一个没有标记的么半群。

命题 1.4.5 (生成元与关系). 设 R 是 X^* 中若干对字组成的集合。存在包含这些字对的最小同余关系 $\equiv_R$ 。商么半群 $X^*/\equiv_R$ 具有如下性质:它到 M 的同态,恰好对应那些使每对 $(v, w) \in R$ 都满足 $\hat{u}(v) = \hat{u}(w)$ 的映射 $u: X \rightarrow M$ 。

证明. 把所有包含 R 的同余关系相交。这样的关系至少有把所有字视为等价的关系;自反、对称、传递三条条件在交中逐条保留,左右拼接的相容性也保留,故交出最小同余。

给定 $u: X \rightarrow M$, 先用定理 1.2.4 把它唯一延拓为同态 $\hat{u}: X^* \rightarrow M$ 。若 u 满足所有指定等式, 则关系 $v \sim w \iff \hat{u}(v) = \hat{u}(w)$ 包含 R , 而同态的乘法公式保证它是同余。因此 $v \equiv_R w$ 必有 $\hat{u}(v) = \hat{u}(w)$ 。这正是定理 1.3.6 要求的同值条件, 所以存在唯一同态 $\bar{u}: X^*/\equiv_R \rightarrow M$, 满足 $\bar{u}([v]) = \hat{u}(v)$ 。

反过来, 设 $h: X^*/\equiv_R \rightarrow M$ 为同态, 以 q 记商映射, 并令 $u(x) = h\left(q\left(\iota(x)\right)\right)$ 。同态 hq 在字母上的取值就是 u , 由定理 1.2.4 的唯一性, $hq = \hat{u}$ 。若 $(v, w) \in R$, 则 $q(v) = q(w)$, 故 $\hat{u}(v) = \hat{u}(w)$ 。从 h 得到的下降映射仍为 h , 从 u 得到的字母映射也仍为 u , 所以对应互逆。□

例如在 $\{a\}^*$ 中施加 $a^2 = a$, 任何正长度的字都等价于 a , 所以商最多有 ε, a 两个元素。它们不会进一步相等: 把 a 送到两元素么半群 $\{1, e\}$ 中满足 $e^2 = e \neq 1$ 的 e , 可区分二者。于是商正好是这一个两元素么半群。向任意 M 指定它的同态, 相当于在 M 中挑选一个满足 $m^2 = m$ 的元素。

1.4.3 存在性、唯一性与典范同构的区别

构造问题中,“存在”“唯一”和“典范”常被放在一句话里,但它们承担不同职责。存在性要求实际给出对象或论证其可取得;唯一性必须说明相对于哪些固定资料;典范性则强调映射由这些资料强制决定,不依赖额外选择。

定理 1.4.6 (泛性质的唯一性). 若么半群 F, F' 连同映射 $i: X \rightarrow F, i': X \rightarrow F'$ 都满足自由么半群的映射延拓性质, 则存在唯一同构 $\alpha: F \rightarrow F'$ 满足 $\alpha i = i'$ 。

证明. 由 F 的泛性质, i' 唯一延拓为同态 $\alpha: F \rightarrow F'$; 由 F' 的泛性质, i 唯一延拓为同态 $\beta: F' \rightarrow F$ 。有 $(\beta\alpha)i = i$, 而恒等同态也在 i 上取值为 i 。唯一性因此给出 $\beta\alpha = \text{id}_F$ 。交换两个对象得到 $\alpha\beta = \text{id}_{F'}$, 所以 α 是同构。任何满足指定等式的同构首先是延拓 i' 的同态, 故只能是 α 。□

这个唯一同构称为由给定资料确定的**典范同构** (canonical isomorphism)。它不意味着 F 与 F' 是同一个集合, 也不意味着任意同构都唯一。例如两个字母的自由么半

群有交换两字母的自同构；只有要求分别保持指定字母时，允许的自同构才只剩恒等映射。

同样的双向构造方法适用于商么半群和交换消去么半群的群化：先用一方的泛性质构造映射，再用另一方反向构造，最后由唯一性证明复合为恒等。与猜测两个对象的元素对应相比，这种方法往往更短，也更能说明同构为何自然。使用时仍须先证明有关泛性质；把“显然具有泛性质”当作构造的代替，并不能解决良定义或存在问题。

本章小结

结合律使有限乘积可以省略括号，单位元处理空乘积，逆元则允许撤销运算。半群与么半群把这些性质从具体算术中抽离出来，同时保留足够多的例子说明它们的差别。

生成提供表达式，自由对象允许任意指定生成元的像，同余关系规定哪些表达式必须取同一值。处理一个新商构造时，应先检查等价关系，再检查运算下降，最后检查所需映射的良定义、存在性与唯一性。下一章把每个元素均可逆这一条件加入么半群，得到群。

伴读时可参看 Dummit 与 Foote 的《Abstract Algebra》[2] 及 Lang 的《Algebra》[4] 中关于代数结构与映射的讨论。以下习题练习构造新的运算、检验商映射，以及用反例辨别各项公理的作用。

习题

习题 1.1. 固定实数 α, β ，在 $\mathbb{R}$ 上定义 $x * y = \alpha x + \beta y$ 。求使运算满足结合律的全部 (α, β) ，并在这些情形中判断何时单位元、何时满足交换律。

解. 展开得 $(x * y) * z = \alpha^2 x + \alpha\beta y + \beta z$, $x * (y * z) = \alpha x + \alpha\beta y + \beta^2 z$ 。对任意实数成立，当且仅当 $\alpha^2 = \alpha$ 、 $\beta^2 = \beta$ ，故二者各为 0 或 1。若有双边单位元 e ，从 $e * y = y$ 比较 y 的系数得 $\beta = 1$ ，从 $x * e = x$ 得 $\alpha = 1$ ，继而 $e = 0$ 。交换律要求 $\alpha = \beta$ ，所以结合情形中只有 $(0, 0)$ 与 $(1, 1)$ 满足。前者处处取零而没有单位元，说明交换与结合仍不足以保证存在单位。□

习题 1.2. 证明奇整数在乘法下构成么半群，求其中所有有逆的元素。证明其消去律成立，但不能仅靠这些逆元生成整个么半群。

解. 奇数的乘积为奇数，1 是奇数，结合律来自整数乘法。若奇整数 a, b 满足 $ab = 1$ ，则 $a = b = 1$ 或 $a = b = -1$ ，故有逆元素只有 ± 1 。每个奇数非零，所以 $ax = ay$ 在整数中推出 $x = y$ ，右消去同样成立。但 ± 1 的任意有限乘积仍为 ± 1 ，不能得到 3。因此一个消去么半群既可能含有非平凡的可逆元素，也可能包含许多不能由这些可逆元素生成的元素。□

习题 1.3. 设非空字母集 X 与整数 $m \geq 2$ 给定，规定两字等价当且仅当长度模 m 相同。描述所得商么半群，并求任一类的逆元。

解. 长度模 m 相同是等价关系, 因为整数同余具有自反、对称和传递性。又因长度在拼接时相加, 两对字分别等价时, 它们的拼接也等价, 故这是定义 1.3.5 中的同余关系。由命题 1.3.4, 拼接能下降为商上的乘法。所有余数 $0, \dots, m-1$ 都能由同一个固定字母重复相应次数取得, 因此商恰有 m 个元素, 运算为余数相加再取模 m 。长度余数为 r 的类的逆元是余数为 $m-r$ 的类, 若 $r=0$ 则为自身。商映射可能把长度正的字送到单位类; 这不表示自由幺半群中的原字已有逆元, 而是施加关系后产生了新的可逆性。 $\square$

习题 1.4. 设 X 至少含两个元素, $f: X \rightarrow X$ 。证明: 对所有自映射 u, v , $fu = fv \Rightarrow u = v$ 当且仅当 f 单射; $uf = vf \Rightarrow u = v$ 当且仅当 f 满射。

解. 若 f 单射, $f(u(x)) = f(v(x))$ 逐点推出 $u(x) = v(x)$ 。若不单射, 取不同的 a, b 而 $f(a) = f(b)$, 以 a, b 为值的两个常映射给出反例。若 f 满射, 则任意 $y \in X$ 可写成 $f(x)$, 从 $uf = vf$ 得 $u(y) = v(y)$ 。若不满射, 取 $z \notin f(X)$ 及不同的 $a, b \in X$, 令 u 恒取 a , 而 v 只在 z 处取 b 、其余处取 a 。于是 $uf = vf$ 却 $u \neq v$ 。左右次序不同, 所需的单射、满射条件也不同。 $\square$

习题 1.5. 设 X 为任意集合。令 $C(X)$ 为所有仅在有限多个点非零的函数 $a: X \rightarrow \mathbb{N}$, 运算为逐点相加。证明它具有交换幺半群中的自由映射延拓性质, 并解释它与 X^* 的关系。

解. 两个有限非零集合的并仍有限, 所以加法封闭, 零函数为单位, 结合律和交换律逐点成立。记 δ_x 为在 x 处取 1、其余取零的函数。对交换幺半群 M 和映射 $u: X \rightarrow M$, 定义 $\hat{u}(a) = \prod_{a(x) \neq 0} u(x)^{a(x)}$ 。有限性使乘积存在, 交换性使取点次序无关; 指数相加公式证明它是同态。每个 a 唯一写成有限和 $\sum_x a(x)\delta_x$, 故延拓唯一。把字送到各字母出现次数的函数得到满同态 $X^* \rightarrow C(X)$; 其相等关系就是忽略字母次序、保留字母个数。 $\square$

习题 1.6. 固定 $n \geq 1$, 在 $T_n = \{0, 1, \dots, n\}$ 上定义 $a \star b = \min(n, a+b)$ 。证明这是幺半群, 说明它是 $(\mathbb{N}, +)$ 的商, 并证明任何到所有元素都有逆元的幺半群的同态都取常值单位元。

解. 等式 $\min(n, \min(n, a+b) + c) = \min(n, a+b+c)$ 证明结合律, 零为单位。映射 $q(k) = \min(n, k)$ 满, 且 $q(k+\ell) = q(k) \star q(\ell)$ 、 $q(0) = 0$, 故为幺半群同态。其同值关系 $k \sim \ell \iff q(k) = q(\ell)$ 与加法相容; 由定理 1.3.6, 公式 $[k] \mapsto q(k)$ 给出商到 T_n 的同态。它由同值关系的定义为单射, 由 q 满射而满射, 所以确实是所需同构。设 $f: T_n \rightarrow G$ 保持单位与乘法, 且 G 中元素都有逆。因为 $n \star a = n$, 有 $f(n)f(a) = f(n)$, 左乘 $f(n)^{-1}$ 得 $f(a) = 1$ 。尤其 T_n 不能单射嵌入这样的 G 。失败源于截断运算丢失了消去律。 $\square$

习题 1.7. 证明满足左消去律的有限幺半群中, 每个元素都有双边逆。给出无限情形的反例。

解. 固定 a 。左乘映射 $x \mapsto ax$ 由左消去律为单射, 有限性使其满射, 故存在 b 使 $ab = 1$ 。又有 $a(ba) = (ab)a = a = a1$, 再用左消去得 $ba = 1$ 。这为每个 a 提供双边逆。无限幺

半群 $(\mathbb{N}, +)$ 满足左右消去律, 但 1 没有加法逆元; 其平移映射 $x \mapsto 1 + x$ 单射而不满射。有限性的作用恰是把单射升级为满射。□

习题 1.8. 在 $(\mathbb{N}^2, +)$ 中考虑 $M = \{(0, 0)\} \cup \{(a, b) \mid a \geq 1, b \geq 0\}$ 。证明 M 是子么半群但不能由有限多个元素生成, 尽管 $\mathbb{N}^2$ 可以。

解. 零元属于 M ; 两个非零元素的和第一坐标至少为 2, 仍在 M , 所以它是子么半群。每个 $(1, b)$ 若写成若干非零元素的和, 由第一坐标相加可知只能有一个加数, 且这个加数就是 $(1, b)$ 。因而任意生成元集合都必须包含无限多个不同的 $(1, b)$ 。另一方面, $\mathbb{N}^2$ 由 $(1, 0), (0, 1)$ 生成。可见有限生成性不必传给子么半群。□

第二章 群、子群与同态

群把可逆运算组织成一个整体，子群记录其中自成体系的操作，陪集则把整个群分成等大的部分。正规性正是陪集乘法良定义的条件。同态的核与像说明映射如何丢失信息，三个同构定理及子群对应定理把这些观察变成统一的计算方法。

本章目标

- 熟练求解群中的乘法方程，使用子群判别与生成子群描述，并辨认非交换运算中的次序。
- 通过陪集划分证明 Lagrange 定理，理解整除条件的必要性及其局限。
- 逐项构造商群，能从具体同态的核与像推导同构，并用对应定理寻找商群子群。

先修为上一章的幺半群、等价关系、商集和泛性质。本章的关键转折在正规性：一般子群足以给出陪集划分，却只有正规子群允许把这个划分变成新的群。阅读同构定理时，请始终先写出元素如何映射，再检查核与像。

2.1 群与子群

可逆操作之所以适合描述对称，是因为一次操作完成后，仍能通过另一次同类操作回到原状。整数加法、可逆矩阵的乘法和集合的置换都具有这种特征。群的公理把运算的闭合性、结合性、单位元和可逆性集中列出，使这些例子可以使用同一种推理。

下面先给出完整定义，再研究群内哪些子集仍能独立进行乘法和取逆。辨认子群时，尤其要区分集合的交、集合的并，以及由一个集合生成的子群；它们承担的作用并不相同。

2.1.1 群的基本恒等式

定义 2.1.1. 设 G 是非空集合，给定乘法 $G \times G \rightarrow G$ ，记 (a, b) 的像为 ab 。若满足以下三条公理，则称 G 连同此乘法为群 (group)：

1. 对任意 $a, b, c \in G$ ，有 $(ab)c = a(bc)$ ；
2. 存在 $1 \in G$ ，使任意 $g \in G$ 都满足 $1g = g1 = g$ ；
3. 对每个 $g \in G$ ，存在 $h \in G$ ，使 $gh = hg = 1$ 。

乘法的值域取为 G ，已包含运算的闭合性。若还对任意 $a, b \in G$ 有 $ab = ba$ ，则称为阿贝尔群 (abelian group) 或交换群。

前两条公理给出一个么半群，第三条要求其中每个元素都有双边逆元。因此，群也可以等价地说成“每个元素都可逆的么半群”；这个说法有助于比较结构，而上面的公理可以独立用来检验一个例子。

群 G 的元素个数称为**群的阶** (order of a group)，记为 $|G|$ ；元素个数有限时称有限群。

单位元一般写为 1 ，逆元写为 g^{-1} 。交换群使用加法记号时，二者分别写为 0 、 $-g$ 。加法记号并不改变定义，只提醒读者此时元素彼此交换。 $(\mathbb{Z}, +)$ 是无限阿贝尔群，非零实数在乘法下是阿贝尔群， $\text{Sym}(X)$ 在复合下是群。

命题 2.1.2. 在群中，逆元唯一，且

$$(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}, \quad (a^{-1})^{-1} = a.$$

方程 $ax = b$ 与 $ya = b$ 分别有唯一解 $x = a^{-1}b$ 、 $y = ba^{-1}$ 。特别地，左右消去律都成立。

证明. 若 e, e' 都是单位元，则 $e = ee' = e'$ 。若 b, c 都是 a 的双边逆元，则 $b = b(ac) = (ba)c = c$ ，故单位元和逆元都唯一。这也是命题 1.1.5 在群中的具体应用。计算 $(ab)(b^{-1}a^{-1}) = a(bb^{-1})a^{-1} = 1$ ，反向乘积也为 1，所以乘积逆元必须是所给式子。 a 本身是 a^{-1} 的双边逆，故第二式成立。若 $ax = b$ ，左乘 a^{-1} 强制得到 $x = a^{-1}b$ ，而代入确实给出解；另一方程相同地由右乘求解。□

乘积取逆时次序必须反转。把 $(ab)^{-1}$ 写成 $a^{-1}b^{-1}$ ，一般相当于偷偷使用 $ab = ba$ 。同样，解 $ax = b$ 时把 a^{-1} 写在 b 的右边也会改变结果。

对整数 n 定义 g^n ：非负指数沿用么半群中的定义，负指数取 $g^{-n} = (g^{-1})^n$ ($n > 0$)。先消去相邻的 gg^{-1} ，再应用非负指数的归纳公式，得到对任意整数 r, s 都有 $g^{r+s} = g^r g^s$ 、 $(g^r)^s = g^{rs}$ 。这里所有因子都是同一元素或其逆，因此彼此交换；这并不能推出一般的 $(ab)^n = a^n b^n$ 。

2.1.2 子群判别、生成子群与循环子群

定义 2.1.3. 群 G 的子集 H 若包含单位元，且对乘法与取逆封闭，就称为 G 的**子群** (subgroup)，记为 $H \leq G$ 。子群使用 G 的原运算。

命题 2.1.4 (子群判别). 非空子集 $H \subseteq G$ 是子群，当且仅当任取 $a, b \in H$ 都有 $ab^{-1} \in H$ 。

证明. 子群显然满足该条件。反过来，先取 $a = b$ 得 $1 \in H$ ，再取 $a = 1$ 得 $b^{-1} \in H$ 。既然 b^{-1} 也属于 H ，把条件用于 a, b^{-1} ，便得 $ab \in H$ 。结合律从 G 限制到 H ，其他群公理也随之成立。□

非空条件不能删掉：空集使“任取两个元素”的条件空真，却不是群。在整数加法群中， $m\mathbb{Z} := \{mk \mid k \in \mathbb{Z}\}$ 是子群，因为两个倍数之差仍为倍数。正整数集合虽然对加法封闭，却不含零元，也不对取负封闭。

定义 2.1.5. 包含 $S \subseteq G$ 的所有子群的交称为 S 生成的子群，记为 $\langle S \rangle$ 。单个元素 g 生成的子群称为**循环子群** (cyclic subgroup)，记为 $\langle g \rangle$ 。若存在 $g \in G$ ，使每个元素都能写为 g 的某个整数次幂，即 $G = \{g^n \mid n \in \mathbb{Z}\}$ ，则称 G 为**循环群** (cyclic group)。下面的命题将说明，这等价于由一个元素生成。

命题 2.1.6. $\langle S \rangle$ 恰由有限乘积 $s_1^{\varepsilon_1} \cdots s_r^{\varepsilon_r}$ 组成，其中 $s_i \in S$ 、 $\varepsilon_i \in \{1, -1\}$ ，并允许空乘积。特别地， $\langle g \rangle = \{g^n \mid n \in \mathbb{Z}\}$ 。

证明. 任一含 S 的子群都必须包含这些乘积。反之，这些乘积的集合含单位元，对拼接封闭；取逆时把因子次序反转并把每个指数变号，仍是这样的乘积，所以它是子群。因此它恰是所求的交。□

群生成与么半群生成的区别在于允许取逆。例如 1 在 $(\mathbb{Z}, +)$ 中生成整个群，却只生成么半群 $\mathbb{N}$ 。使用尖括号时，本章起默认表示群生成，么半群生成仍显式带下标 mon。

2.1.3 子群格与交、并的不同性质

子群的包含关系形成 G 的**子群格** (subgroup lattice)。这里的“格”表达任意两个子群都有最大的公共子群和最小的共同上界：前者是交 $H \cap K$ ，后者是 $\langle H \cup K \rangle$ 。后者通常不是集合的并。

命题 2.1.7. 任意族子群的交仍是子群，空族的交约定为 G 。两个子群 H, K 的并是子群，当且仅当 $H \subseteq K$ 或 $K \subseteq H$ 。若非空子群族按包含关系全序排列，则它们的并也是子群。

证明. 交包含单位元，任意两个交中元素的 ab^{-1} 属于每一个子群，故属于交；由命题 2.1.4，交是子群。对于并，若有包含关系，并就等于较大的那个子群。若二者互不包含，取 $h \in H \setminus K$ 、 $k \in K \setminus H$ 。倘若 $hk \in H$ ，则 $k = h^{-1}(hk) \in H$ ，矛盾；倘若 $hk \in K$ ，则 $h = (hk)k^{-1} \in K$ ，亦矛盾，故并不封闭。最后，该子群族非空，其并包含单位元；在按包含关系全序排列的子群族中，任取并中的 a, b ，各自所属的两个子群中总有一个包含另一个，于是二者同属一个子群， ab^{-1} 也在并中。再次应用命题 2.1.4 便得其并为子群。□

在 $\mathbb{Z}$ 中， $2\mathbb{Z} \cup 3\mathbb{Z}$ 包含 2, 3，却不包含 $2 + 3 = 5$ ；而它们生成的子群含 $3 - 2 = 1$ ，所以是整个 $\mathbb{Z}$ 。交则是 $6\mathbb{Z}$ 。这一例子同时展示了交、并和由并生成的子群三者的不同。

当两个子群相互交换或有正规性条件时，可以用较简单的集合乘积描述它们生成的子群。但在当前阶段， $\langle H \cup K \rangle$ 的一般元素仍须允许任意多次交替使用 H 与 K 的元素；不能未经检验就把它缩成一个 hk 。

2.2 陪集与指数

子群往往只占原群的一部分，却能把整个群划分成与它等大的块。陪集使这种划分成为计数方法，Lagrange 定理由此把子群结构与整数整除联系起来。随后再看同态的核与像：核指出哪些元素无法被映射区分，像指出目标中实际取得的部分。

左陪集和右陪集都可使用，但必须始终保持同一侧的约定。指数表示陪集的个数，元素的阶表示其幂重复的周期，二者不要仅凭符号外观混同。

2.2.1 左陪集、右陪集与等价关系

子群 H 的元素可以理解为一组已经允许的操作。固定 g 后，先做 H 中的某个操作，再做 g ，所得元素组成 gH 。这个集合不一定含单位元，因而通常不是子群；它却与 H 一样大，是计数中合适的基本块。

定义 2.2.1. 设 $H \leq G$ 。集合 $gH = \{gh \mid h \in H\}$ 称为 H 的**左陪集** (left coset)， $Hg = \{hg \mid h \in H\}$ 称为**右陪集** (right coset)。左陪集的集合记为 G/H ，其元素个数称为 H 在 G 中的**指数** (index)，记为 $[G : H]$ 。此处 G/H 只是集合，尚未赋予群运算。

命题 2.2.2. 左陪集构成 G 的划分，且

$$aH = bH \iff b^{-1}a \in H.$$

每个左陪集与 H 等势；左右陪集的总数相同。

证明. 关系 $a \sim b \iff b^{-1}a \in H$ 自反；取逆证明对称性；若 $b^{-1}a, c^{-1}b \in H$ ，则 $c^{-1}a = (c^{-1}b)(b^{-1}a) \in H$ ，故传递。 b 的等价类正是 bH ，由**命题 1.3.3**，这些类划分 G ，且 $aH = bH$ 等价于 $a \sim b$ ，得到等式判据。映射 $h \mapsto gh$ 为 $H \rightarrow gH$ 的双射，其逆为左乘 g^{-1} 。最后，取逆把整个集合 gH 送到 Hg^{-1} ，并且再取逆恢复原陪集，因此建立左右陪集之间的双射。□

左右陪集的数量相同并不意味着每个 gH 都等于 Hg 。例如在三点置换群中，令 a 交换 1, 2，令 b 交换 2, 3，取 $H = \{1, a\}$ 。则 $bH = \{b, ba\}$ 、 $Hb = \{b, ab\}$ ，而 $ba \neq ab$ 。二者都含 b ，却不相同；“有交则相等”的结论只能用于同一方向的陪集族。

2.2.2 Lagrange 定理及其局限

Lagrange 定理 (Lagrange theorem)把陪集划分转化为有限群中的整除关系。

定理 2.2.3 (Lagrange). 若 G 为有限群且 $H \leq G$ ，则

$$|G| = [G : H] |H|.$$

特别地，子群的阶整除群的阶。

证明. 由**命题 2.2.2**，左陪集是不交的块，覆盖 G ，每一块的元素数都是 $|H|$ 。块数为 $[G : H]$ ，对这些块求和即得公式。□

定义 2.2.4. 对 $g \in G$ ，定义**元素的阶** (order of an element)为循环子群 $\langle g \rangle$ 的阶，记为 $\text{ord}(g)$ 。若不存在正整数 n 使 $g^n = 1$ ，则称 g 为无限阶元素。

若有正幂为 1, 取最小的这样的指数 n 。除法算法把任意整数 r 写成 $qn + s$, $0 \leq s < n$, 故 $g^r = g^s$; 而 $1, g, \dots, g^{n-1}$ 两两不同, 否则出现更小的正幂为 1。因此这个最小指数正好等于 $\text{ord}(g)$, 而同一除法也给出

$$\text{ord}(g) = n < \infty \implies (g^r = 1 \iff n \mid r) \quad (r \in \mathbb{Z}). \quad (2.1)$$

若没有正幂为 1, 不同整数幂必不相等, 生成子群就是无限集。

推论 2.2.5. 有限群中每个元素的阶整除群阶, 且 $g^{|G|} = 1$ 。素数阶群由任意非单位元生成。

证明. 把定理 2.2.3 用于子群 $\langle g \rangle \leq G$, 得 $\text{ord}(g) \mid |G|$; 再由 (2.1) 得 $g^{|G|} = 1$ 。若群阶为素数 p , 非单位元的阶大于 1 且整除 p , 只能为 p , 故其循环子群就是整个群。 $\square$

例如一个阶为 15 的群不可能含阶为 4 的元素。但这个定理不能反向使用: d 整除群阶, 并不自动给出阶为 d 的元素, 甚至不自动给出阶为 d 的子群。两个二元素群的逐坐标乘法群有四个元素, 而每个非单位元的平方都是单位元, 所以没有阶为 4 的元素。关于子群阶的反例需要更多结构; 下一章将通过四点置换群给出一个阶为 12 而没有阶为 6 的子群的群。

指数也可逐层计数, 而且不要求三个群本身有限。

命题 2.2.6 (指数的乘法公式). 设 $K \leq H \leq G$ 。若 $[G : H]$ 与 $[H : K]$ 有限, 则

$$[G : K] = [G : H][H : K].$$

证明. 取 G 关于 H 的左陪集代表 g_i , 再取 H 关于 K 的代表 h_j 。任意 $g \in G$ 先写成 $g_i h$, 再把 $h \in H$ 写成 $h_j k$, 故 $g_i h_j K$ 遍历全部 K 的左陪集。若 $g_i h_j K = g_{i'} h_{j'} K$, 则其中的元素同时属于 $g_i H$ 与 $g_{i'} H$ 。由命题 2.2.2, 两 H 陪集相同, 故 $i = i'$ 。左乘 g_i^{-1} 后有 $h_j K = h_{j'} K$, 再得 $j = j'$ 。这些陪集因而互不重复, 数目为两级代表数之积。 $\square$

2.2.3 群同态的核与像

定义 2.2.7. 设 G, K 是群, 映射 $f : G \rightarrow K$ 若对所有 $a, b \in G$ 满足 $f(ab) = f(a)f(b)$, 则称为群同态, 等式两边分别使用 G 与 K 的乘法。其核 (kernel) 与像 (image) 分别为

$$\ker f := \{g \in G \mid f(g) = 1\}, \quad \text{im } f := \{f(g) \mid g \in G\}.$$

群同态不必另外规定保持单位: $f(1) = f(1)^2$, 在目标群消去 $f(1)$ 即得 $f(1) = 1$ 。随后 $f(g)f(g^{-1}) = 1$ 给出 $f(g^{-1}) = f(g)^{-1}$ 。所以它也是上一章意义下的么半群同态。

命题 2.2.8. 核与像分别是定义域和目标群的子群。若 $f(g) = y$, 则

$$f^{-1}(\{y\}) = g \ker f = (\ker f)g.$$

因此 f 单射当且仅当 $\ker f = \{1\}$ 。若 G 有限, 则 $|G| = |\ker f| |\text{im } f|$ 。

证明. 核非空, 且 $f(ab^{-1}) = f(a)f(b)^{-1} = 1$; 像非空且 $f(a)f(b)^{-1} = f(ab^{-1})$, 所以命题 2.1.4 适用: 核与像分别非空, 且对 ab^{-1} 型运算封闭. 等式 $f(x) = f(g)$ 等价于 $f(g^{-1}x) = 1$, 也等价于 $f(xg^{-1}) = 1$, 分别给出两个陪集描述. 核平凡时, 相同像的两个元素之商为单位元, 所以映射单射; 反向显然. 有限情形中, 实际像的每个点恰对应一个核陪集, 故 $[G : \ker f] = |\operatorname{im} f|$. 把定理 2.2.3 用于 $\ker f \leq G$, 即得乘积公式. $\square$

取 $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, $a \mapsto [a]$, 核是 $n\mathbb{Z}$, 每个纤维是算术数列 $a + n\mathbb{Z}$. 另一例是可逆实方阵群上的行列式: 由 $\det(AB) = \det(A)\det(B)$, 其核为行列式等于 1 的矩阵群, 像为非零实数. 后一个例子只借用读者在线性代数中已知的行列式乘法公式, 不作为以下抽象证明的前提.

2.3 正规子群与商群

陪集给出了集合的划分, 但“把每一块当作一个新元素”以后, 原来的乘法未必仍有意义. 问题和第一章的商运算相同: 换一个代表元, 计算结果是否还在同一块中? 在群中, 这个相容条件恰好由正规性描述.

本节先建立商群, 再说明哪些同态能够通过商映射. 单群的定义放在最后, 它所排除的是非平凡的正规子群, 而不是所有真子群.

2.3.1 正规性及商群构造

陪集把群分成等大的块, 但块之间未必能够相乘. 若希望用 $(aH)(bH) = (ab)H$ 定义商集上的乘法, 就必须保证把 a, b 换成同一陪集中的其他元素后, 输出不变. 群的可逆性使这一要求有一个简洁的描述.

定义 2.3.1. 子群 $N \leq G$ 若对每个 $g \in G$ 满足 $gNg^{-1} = N$, 就称为**正规子群** (normal subgroup), 记为 $N \trianglelefteq G$. 这里 gNg^{-1} 表示所有 gng^{-1} ($n \in N$) 的集合; 映射 $n \mapsto gng^{-1}$ 称为由 g 给出的**共轭** (conjugation).

命题 2.3.2. 对于子群 $N \leq G$, 以下条件等价: 它是正规子群; 对每个 g 有 $gNg^{-1} \subseteq N$; 对每个 g 有 $gN = Ng$.

证明. 等号自然给出包含. 若所有共轭都满足包含, 把 g 换成 g^{-1} 得 $g^{-1}Ng \subseteq N$, 两侧再共轭便得 $N \subseteq gNg^{-1}$, 故等号成立. 等式 $gNg^{-1} = N$ 两边右乘 g , 恰为 $gN = Ng$, 反向亦然. $\square$

命题 2.3.3 (正规子群的基本例子). 群同态的核是正规子群; 阿贝尔群的每个子群都是正规子群; 任意群中指数为 2 的子群都是正规子群.

证明. 设 $f: G \rightarrow K$ 为同态. 由命题 2.2.8, $\ker f$ 已是子群. 若 $n \in \ker f$, 则 $f(gng^{-1}) = f(g)f(n)f(g)^{-1} = 1$, 故 $g(\ker f)g^{-1} \subseteq \ker f$; 命题 2.3.2 给出正规性. 若 G 交换, 则对任意子群 H , $h \in H$ 和 $g \in G$, 有 $ghg^{-1} = h$, 所以 H 正规.

最后设 $[G : H] = 2$ 。由命题 2.2.2, 左、右陪集各有两个。若 $g \in H$, 则 $gH = Hg = H$; 若 $g \notin H$, 则两者都是各自划分中除 H 外的唯一一块, 因而都等于 $G \setminus H$ 。所以对所有 g 有 $gH = Hg$, 再用命题 2.3.2 即得正规性。□

定理 2.3.4 (商群构造). 设 $N \leq G$ 。公式 $(aN)(bN) = (ab)N$ 在左陪集集合上良定义, 当且仅当 $N \trianglelefteq G$ 。满足此条件时, 该运算使 G/N 成为群, 称为**商群** (quotient group); 单位元为 N , 逆元公式为 $(aN)^{-1} = a^{-1}N$ 。商映射 $q(g) = gN$ 是满同态, 核恰为 N 。

证明. 若 N 正规, 写 $a' = an$ 、 $b' = bm$, 其中 $n, m \in N$, 则

$$a'b' = anbm = ab(b^{-1}nb)m.$$

正规性保证最后两个因子之积属于 N , 故 $a'b'N = abN$, 证明良定义。结合律由 $(ab)c = a(bc)$ 下降, 单位和逆元由 $1a = a1 = a$ 、 $aa^{-1} = a^{-1}a = 1$ 下降。商映射保持乘法且满射; $q(g) = N$ 当且仅当 $g \in N$ 。

反过来, 假设该公式良定义。对任意 $n \in N, g \in G$, 由 $nN = N$ 得 $(ng)N = (nN)(gN) = N(gN) = gN$ 。命题 2.2.2 的陪集相等判据给出 $g^{-1}ng \in N$ 。因 g^{-1} 也遍历 G , 命题 2.3.2 的共轭包含条件适用, 故 N 正规。□

商群中的单位元是整个子群 N , 并非单个元素 1。例如 $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ 的 $[2] + [2] = [0]$ 表示两个陪集相加得到单位陪集, 而不是说整数 $2 + 2 = 0$ 。保持原群等式与商群等式的区别, 是使用商结构时最基本的习惯。

2.3.2 商群的泛性质

商群把 N 的每个元素变为单位元。它的泛性质说明: 除此之外, 商群没有阻止任何本来就会把 N 送到单位元的群同态。

定理 2.3.5 (商群的泛性质). 设 $N \trianglelefteq G$, $q: G \rightarrow G/N$ 为商映射。对于同态 $f: G \rightarrow K$, 存在同态 $\bar{f}: G/N \rightarrow K$ 满足 $\bar{f}q = f$, 当且仅当 $N \subseteq \ker f$ 。存在时, $\bar{f}$ 唯一, 且由 $\bar{f}(gN) = f(g)$ 给出。

证明. 如果已有分解, $n \in N$ 时 $q(n) = N$ 为商群单位元, 故 $f(n) = 1$ 。反过来, 若 $N \subseteq \ker f$, 则由命题 2.2.2, $gN = hN$ 蕴含 $h^{-1}g \in N$, 于是 $f(h)^{-1}f(g) = 1$, 即 $f(g) = f(h)$, 证明所给公式良定义。由 $\bar{f}((gN)(hN)) = f(gh) = f(g)f(h)$, 它为同态。每个商群元素都是某个 $q(g)$, 所以分解等式强制决定其全部取值, 给出唯一性。□

例如映射 $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$, $a \mapsto [a]$, 能够经由 $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ 分解, 因为 $6\mathbb{Z} \subseteq 3\mathbb{Z}$ 。诱导映射是把模 6 的类再取模 3。同一个公式却不能定义从 $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ 到 $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ 的映射: 0, 4 在前者代表同一类, 在后者代表不同类。泛性质把这种代表元检验概括为核的包含条件。

若还要求 f 满射, $\bar{f}$ 也满射, 但未必单射; 它的核为 $\{gN \mid g \in \ker f\}$ 。因此应区分“商掉一个被核包含的正规子群”与“恰好商掉整个核”。下一节的第一同构定理使用后者, 正是为了使诱导映射没有剩余的非平凡核。

2.3.3 单群概念与简单例子

定义 2.3.6. 非平凡群 G 若仅有 $\{1\}$ 和 G 两个正规子群, 就称为**单群** (simple group)。

单群可以有許多真子群, 定义排除的只是真正介于单位子群与整个群之间的正规子群。由命题 2.3.3 的核正规性, 一个从单群出发的同态要么为平凡同态, 要么为单射: 若核为全群则像只有单位元, 若核为单位子群, 则命题 2.2.8 保证单射。因此单群没有大小严格介于平凡群与自身之间的同态像。

命题 2.3.7. 阿贝尔群是单群, 当且仅当它的阶为素数。

证明. 若 $|G| = p$ 为素数, 则定理 2.2.3 使每个子群的阶只能为 1 或 p , 所以没有非平凡真子群, 尤其没有非平凡真正规子群。反过来, 设 G 是阿贝尔单群, 取 $g \neq 1$ 。阿贝尔群的所有子群均正规, 故非平凡子群 $\langle g \rangle$ 必为 G 。如果 g 为无限阶, 则 $\langle g^2 \rangle$ 非平凡且不含 g : 否则 $g = g^{2k}$ 给出非零整数次幂等于 1。这与单性矛盾。故 g 有有限阶 $n > 1$ 。若 $n = ab$, 其中 $a, b > 1$, 则 $g^a \neq 1$, 而 $\langle g^a \rangle$ 至多有 $b < n$ 个元素, 再次得到非平凡真子群。因此 n 为素数。□

非交换单群的构造需要比本章更多的工具; 本节不预先假定它们的分类。单群概念的价值在于提出一个结构问题: 给定群能否通过正规子群与商群分成较小的部分? 这种分解与任意子群的划分不同, 因为只有正规子群允许保留商上的群运算。

2.4 同构定理

同构定理把几个常见操作联系起来: 把映射的核商掉、把商映射限制到子群、以及连续取两次商。所得公式虽然相似, 背后的映射却各不相同。计算时先写清一个元素怎样映射, 再求核和像, 通常比记忆商式可靠。

对于商群中的子群, 还需要知道它在原群中对应什么。子群对应定理把这个问题统一处理; 本节最后用交换图和整数加法群的例子核对各个映射的方向。

2.4.1 三个同构定理

第一同构定理 (first isomorphism theorem) 说明任意同态的像就是定义域商去核之后的结构。

定理 2.4.1 (第一同构定理). 对于同态 $f: G \rightarrow K$, 映射

$$G/\ker f \longrightarrow \operatorname{im} f, \quad g\ker f \mapsto f(g)$$

是同构。

证明. 由命题 2.3.3, $\ker f \trianglelefteq G$ 。把 f 的目标限制为子群 $\operatorname{im} f$, 核仍为 $\ker f$ 。在定理 2.3.5 中取 $N = \ker f$, 其核包含条件成立, 故 $g\ker f \mapsto f(g)$ 良定义且为同态。它按像的定义为满射; 若 $f(g) = f(h)$, 则 $h^{-1}g \in \ker f$, 故 $g\ker f = h\ker f$, 得到单射。群同态也是么半群同态, 故命题 1.2.2 保证其双射逆映射也为同态, 因此它是同构。□

第二同构定理 (second isomorphism theorem) 比较一个子群在商映射下的像与该子群自身的商。

定理 2.4.2 (第二同构定理). 设 $H \leq G$ 、 $N \trianglelefteq G$ 。则 $HN = \{hn \mid h \in H, n \in N\}$ 是子群, $H \cap N \trianglelefteq H$, 且存在同构

$$H/(H \cap N) \longrightarrow HN/N, \quad h(H \cap N) \mapsto hN.$$

证明. 集合 HN 含单位元。对 $h_1n_1, h_2n_2 \in HN$, 有

$$(h_1n_1)(h_2n_2) = h_1h_2(h_2^{-1}n_1h_2)n_2 \in HN,$$

而 $(hn)^{-1} = n^{-1}h^{-1} = h^{-1}(hn^{-1}h^{-1}) \in HN$, 故是子群。 N 在 HN 中仍正规。把商映射限制到 H , 得同态 $h \mapsto hN$, 其核是 $H \cap N$, 像是 HN/N , 因为 $hnN = hN$ 。由命题 2.3.3, 这个限制同态的核 $H \cap N$ 正规于 H ; 再对该同态应用定理 2.4.1, 便得所述同构及其元素公式。□

第三同构定理 (third isomorphism theorem) 处理先后两次取商。

定理 2.4.3 (第三同构定理). 若 $N \leq K$ 且 $N, K \trianglelefteq G$, 则 $K/N \trianglelefteq G/N$, 且

$$(G/N)/(K/N) \longrightarrow G/K, \quad (gN)(K/N) \mapsto gK$$

是同构。

证明. 同态 $G \rightarrow G/K$ 的核为 K , 包含 N , 故定理 2.3.5 诱导出满同态 $G/N \rightarrow G/K$, $gN \mapsto gK$ 。它的核恰为 $\{gN \mid g \in K\} = K/N$ 。由命题 2.3.3, K/N 正规于这个映射的定义域 G/N ; 再对该满同态应用定理 2.4.1, 即得 $(G/N)/(K/N) \cong G/K$ 及所述元素公式。特别地, 两层陪集公式的良好定义已经由这两个具体映射保证, 无须在嵌套括号中猜测代表元。□

2.4.2 子群对应定理

给定正规子群 N , 不仅可以形成一个商群, 也可以同时描述商群的全部子群。相应的**子群对应定理** (subgroup correspondence theorem) 要求原群一侧的子群必须包含 N , 这项条件不可省略。

定理 2.4.4 (子群对应). 设 $q: G \rightarrow G/N$ 是商映射。映射

$$H \mapsto H/N = q(H), \quad U \mapsto q^{-1}(U)$$

在含 N 的子群 $H \leq G$ 与 G/N 的子群 U 之间给出互逆的、保持包含关系的对应。此外:

1. $H \trianglelefteq G$ 当且仅当 $H/N \trianglelefteq G/N$;
2. 对 $N \leq K \leq H \leq G$, 有 $[H:K] = [H/N:K/N]$;
3. 对应保持交, 以及由子群族生成的最小子群。

证明. 把命题 2.2.8 用于限制同态 $q|_H$, 可知 $q(H)$ 是子群. 同态下子群的原像含单位元, 并对 ab^{-1} 封闭, 故由命题 2.1.4 也是子群. 原像必含 $\ker q = N$. 若 $H \supseteq N$, 则 $q^{-1}(q(H)) = H$: 确实, $q(g) = q(h)$ 蕴含 $h^{-1}g \in N \subseteq H$, 从而 $g \in H$. 另一方面, q 满射给出 $q(q^{-1}(U)) = U$. 这证明互逆; 包含保持由像与原像的基本性质得到.

若 H 正规, 则任意商群元素 gN 对 H/N 的共轭仍落在其中. 反之, 若 H/N 正规, 则对 $h \in H, g \in G$, 有 $q(ghg^{-1}) \in H/N$, 取原像得 $ghg^{-1} \in H$, 故 H 正规. 指数公式来自左陪集的双射 $hK \mapsto (hN)(K/N)$: 由命题 2.2.2, 左边的相等条件为 $h_2^{-1}h_1 \in K$, 右边的相等条件为 $q(h_2^{-1}h_1) \in q(K)$; 因 $q^{-1}(q(K)) = K$, 二者等价. 每个右边的陪集都有这种代表, 故该映射确为双射. 最后, 保持包含关系的互逆对应必保持最大下界与最小上界; 具体说, 交是最大的公共子群, 生成子群是最小的共同上界, 故它们在对映下仍具有同一描述. $\square$

例如要找 $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ 中由 $[4]$ 生成的子群, 先在 $\mathbb{Z}$ 中取包含 $12\mathbb{Z}$ 与 4 的子群 $4\mathbb{Z}$. 它的像是 $\{[0], [4], [8]\}$, 指数为 $[\mathbb{Z} : 4\mathbb{Z}] = 4$. 若原子群不含核, 例如 $5\mathbb{Z}$, 其像的原像会变大: 模 12 时 $[5]$ 生成全部余数, 所以原像是 $\mathbb{Z}$, 不是 $5\mathbb{Z}$.

2.4.3 同构定理的交换图

第一同构定理可排列成下面的交换图. 图中的两条从 G 到 $\text{im } f$ 的路线给出同一个映射, 斜下箭头的值由上方映射唯一确定.

$$\begin{array}{ccc} G & \xrightarrow{f} & \text{im } f \\ q \downarrow & \nearrow \cong & \\ G/\ker f & \xrightarrow{\bar{f}} & \end{array}$$

这个图解释“典范”的含义: 在商映射 q 与原同态 f 已经固定后, $\bar{f}$ 没有选择余地. 但若只知道两个抽象群同构而没有指定 f , 并不能由此得到唯一同构.

第二同构定理的一个可跟算例子是加法群 $G = \mathbb{Z}$, 取 $H = 4\mathbb{Z}$ 、 $N = 6\mathbb{Z}$. 有 $H \cap N = 12\mathbb{Z}$, 且 $H + N = 2\mathbb{Z}$: 任意和都是偶数, 而 $6 - 4 = 2$ 生成全部偶数. 限制模 6 的映射到 $4\mathbb{Z}$, 得到

$$4\mathbb{Z}/12\mathbb{Z} \longrightarrow 2\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}, \quad 4k + 12\mathbb{Z} \mapsto 4k + 6\mathbb{Z}.$$

左边三个类的代表可取 0, 4, 8, 它们分别送到右边的 0, 4, 2 类, 确实一一对应. 这个同构并不是把“分子与分母同时约去一个数”; 它来自指定的模 6 映射.

第三同构定理中, $12\mathbb{Z} \subseteq 4\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Z}$ 给出满同态

$$\mathbb{Z}/12\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}, \quad a + 12\mathbb{Z} \mapsto a + 4\mathbb{Z}.$$

核是三个元素组成的 $4\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$, 再把这三个元素组成的子群商掉, 便得到四元素群. 与前例并列时尤其应注意: 两处虽然都出现 4, 12, 映射的定义域、核和目标不同, 不能只凭商式外观套用名称.

本章小结

群中的可逆性给出消去律、方程唯一解和子群判别。陪集同时承担划分与计数两项职责：有限群的子群阶整除群阶，但逆向存在性需要新的论证。

正规子群恰好可以成为群同态的核，也恰好使陪集乘法良定义。第一同构定理刻画像，第二同构定理处理限制映射，第三同构定理处理两次取商；对应定理则整理商群与原群之间的子群关系。下一章将用循环群、置换群和几何对称把这些抽象规则落实为显式计算。

本章主题可与 Dummit、Foote 的《Abstract Algebra》[2] 和 Lang 的《Algebra》[4] 伴读。下面的练习均从本章已证工具出发，包含新的构造与反例。

习题

习题 2.1. 证明若群中每个元素都满足 $x^2 = 1$ ，则群为阿贝尔群。进一步证明，映射 $x \mapsto x^2$ 是群到自身的同态，当且仅当群为阿贝尔群。

解. 第一种情形中 $x^{-1} = x$ 。由命题 2.1.2 的乘积取逆公式， $xy = (xy)^{-1} = y^{-1}x^{-1} = yx$ 。一般情形中，若平方映射为同态，则 $xyxy = x^2y^2$ ，先左乘 x^{-1} ，再右乘 y^{-1} ，得到 $yx = xy$ 。反过来，群交换时直接整理 $(xy)^2 = x^2y^2$ ，平方映射便为同态。这个等价性也说明对非交换群不能把取幂默认当作同态。□

习题 2.2. 设 H 是群 G 的非空有限子集，且对乘法封闭。证明 H 是子群。说明有限性不能删除，即使 G 交换也不行。

解. 取 $h \in H$ ，所有正幂仍在 H 。有限性给出 $h^r = h^s$ ，其中 $1 \leq r < s$ ，在 G 中消去得 $h^{s-r} = 1$ ，所以单位元在 H 。若 $s-r=1$ ，则 $h=1$ 的逆已在 H ；否则 $h^{s-r-1} \in H$ 是 h 的逆。对每个 h 同样处理，即得对逆封闭。正整数集合是整数加法群中非空且加法封闭的无限子集，却不是子群。□

习题 2.3. 对任意子群 $H, K \leq G$ ，证明集合 HK 是子群当且仅当 $HK = KH$ 。若 H, K 有限，证明即使 HK 不是子群，也有 $|HK| = |H||K|/|H \cap K|$ 。

解. 若 HK 是子群，取整个集合的逆得到 $HK = (HK)^{-1} = KH$ 。若 $HK = KH$ ，则 $(h_1k_1)(h_2k_2)$ 中的 k_1h_2 可写成 hk ，因而乘积仍在 HK ；逆元属于 $KH = HK$ ，单位元也在其中，故是子群。考虑满映射 $H \times K \rightarrow HK$ ， $(h, k) \mapsto hk$ 。固定一个分解 hk ，所有相同乘积的分解恰为 $(ht, t^{-1}k)$ ，其中 $t \in H \cap K$ ：若 $h'k' = hk$ ，则 $h^{-1}h' = kk'^{-1} \in H \cap K$ ，唯一确定 t 。每个纤维大小相同，计数得到公式。□

习题 2.4. 在逐坐标相加的群 $\mathbb{Z}^2$ 上定义 $f(a, b) = [a + 2b] \in \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ 。求核的一组生成元，并显式描述 $\mathbb{Z}^2 / \ker f$ 的六个元素。

解. 该映射保持加法，且 $f(1, 0) = [1]$ ，故满射。核条件为 $a + 2b = 6t$ ，等价于 $(a, b) = t(6, 0) + b(-2, 1)$ 。所以核由 $(6, 0), (-2, 1)$ 生成。每个陪集有一个形如 $(r, 0) + \ker f$ 的代表，其中 $0 \leq r < 6$ ，因为可令 r 为 $a + 2b$ 的余数。两个这样的代表同陪集时 $r - s$

被 6 整除, 因此必须相等。对上面的满同态 f 应用定理 2.4.1, 所得同构把该陪集送到 $[r]$, 商上的相加就是余数相加。□

习题 2.5. 设 $N, K \trianglelefteq G$ 。在 $(G/N) \times (G/K)$ 上逐坐标相乘。证明 $g \mapsto (gN, gK)$ 诱导单同态 $G/(N \cap K) \rightarrow (G/N) \times (G/K)$, 并证明它满射当且仅当 $NK = G$ 。

解. 逐坐标相乘满足结合律, 单位为 (N, K) , 逆元逐坐标求取, 因而给出群。记所给映射为 f , 则 $f(gh) = (ghN, ghK) = f(g)f(h)$, 且 $f(g) = (N, K)$ 当且仅当 $g \in N \cap K$ 。由定理 2.4.1, $G/(N \cap K)$ 同构于 $f(G)$; 将该像包含进目标, 就得到题目的单同态。又由命题 2.3.2, N 的正规性使 $NK = KN$ 。如果原映射满射, 对任意 g 可取 x 使 $xN = gN$, $xK = K$, 于是 $x \in K$, $g \in KN = NK$, 故 $G = NK$ 。反过来, 给定 (aN, bK) , 把 $b^{-1}a$ 写成 kn , 其中 $k \in K, n \in N$, 这是因为 $KN = NK = G$ 。取 $x = bk = an^{-1}$, 便有 $xN = aN$, $xK = bK$, 所以满射。□

习题 2.6. 令 G 为实直线上的全部映射 $x \mapsto ax + b$, 其中 $a \neq 0$, 运算为复合。令 H 为全部平移, N 为平移量是整数的平移。证明 $N \trianglelefteq H \trianglelefteq G$, 但 N 不正规于 G 。

解. 以 (a, b) 记该映射, 复合为 $(a, b)(c, d) = (ac, ad + b)$, 逆为 $(a^{-1}, -a^{-1}b)$, 所以是群。平移组成阿贝尔子群 H , N 是其子群, 故 $N \trianglelefteq H$ 。若 $t_u(x) = x + u$, $g(x) = ax + b$, 直接计算得 $gt_u g^{-1} = t_{au}$, 所以 $H \trianglelefteq G$ 。但取 $a = 1/2, u = 1$, 共轭得到非整数平移 $t_{1/2} \notin N$, 故 N 不正规于 G 。正规性沿子群链不具传递性。□

习题 2.7. 设 G 是非交换单群, A 是阿贝尔群。证明每个同态 $G \rightarrow A$ 都是平凡同态。进一步, 若 $f: G \rightarrow K$ 是任意非平凡同态, 证明 $f(G)$ 也是单群。

解. 由命题 2.3.3, 同态的核正规于 G 。若同态非平凡, 其核不能为 G , 由单性只能为 $\{1\}$, 再由命题 2.2.8 得单射。若目标交换, 则 $f(xy) = f(x)f(y) = f(y)f(x) = f(yx)$, 单射推出 $xy = yx$, 矛盾。因此到 A 的同态必平凡。第二问中, f 的核同样平凡, 故把目标限制为 $f(G)$ 后得到同构。设 $U \trianglelefteq f(G)$ 。原像 $f^{-1}(U)$ 对乘法和取逆封闭, 并且对 $g \in G, x \in f^{-1}(U)$ 有 $f(gxg^{-1}) = f(g)f(x)f(g)^{-1} \in U$, 故由命题 2.3.2 正规于 G 。单性使它为单位子群或全群; f 到其像满射, 故 U 相应为单位子群或整个 $f(G)$ 。像非平凡, 所以也是单群。□

习题 2.8. 设 H, K 是 G 中不同的指数 2 子群。证明 $[G : H \cap K] = 4$, 并确定商群 $G/(H \cap K)$ 的运算结构。

解. 由命题 2.3.3, 指数 2 使两子群均正规。不同的同指数子群不能有严格包含: 若 $H \subseteq K$, 则 K/H 的陪集数有限, 且命题 2.2.6 给出 $2 = [G : H] = [G : K][K : H] = 2[K : H]$, 从而 $[K : H] = 1$, 即 $H = K$, 矛盾。故可取 $h \in H \setminus K, k \in K \setminus H$ 。到两个二元素商群乘积的映射 $g \mapsto (gH, gK)$ 在 $1, h, k, hk$ 上分别得到四种不同坐标组合, 所以满射, 核为 $H \cap K$ 。对这个核为 $H \cap K$ 的满同态应用定理 2.4.1, 说明商群同构于两个二元素群的逐坐标乘法群, 故有四个元素, 三个非单位元的平方都为单位元。□

第三章 循环群、置换群与几何对称

本章建立后续群论反复使用的具体模型。循环群把子群和同态计算化为整数整除，置换群把有限对称写成可跟算的轮换，二面体群与四元数群展示同阶非同构的现象。正多面体的对称进一步说明，同一个群可以通过不同几何对象上的置换来识别，而所选对象会影响得到的同态及其核。

本章目标

- 分类循环群，显式计算其子群、商群、同态和自同构。
- 从不交轮换分解求置换阶与符号，利用轮换类型判断对称群中的共轭。
- 使用标准表达式计算二面体群与四元数群，并用元素阶、中心和子群区别同构类型。
- 从顶点、边、面和对角线的置换理解正多面体对称，区分空间定向与置换符号。

本章使用前章的子群、陪集、正规性和同构定理；整数除法与 Bézout 等式作为基本算术工具。几何部分还使用三维向量内积、正交矩阵与行列式。这些具体线性代数计算不需要后面的群作用定理；我们将直接写出每个置换同态与计数对应。

3.1 循环群

循环群中的每个元素都是一个固定元素的整数次幂，因此群内的等式可以转化为指数之间的整除关系。从整数加法群的子群出发，第一同构定理同时给出有限循环群和无限循环群的模型。

分类完成以后，还要能实际计算：哪些幂生成同一个子群，商群有多大，生成元可以映到哪里。下面始终区分“选择一个生成元”和“这个生成元是否由群本身唯一确定”。

3.1.1 循环群的分类

引理 3.1.1. $\mathbb{Z}$ 的每个加法子群都唯一写成 $n\mathbb{Z}$ ，其中 $n \geq 0$ 。约定 $0\mathbb{Z} = \{0\}$ 。

证明. 零子群对应 $n = 0$ 。非零子群含一个正整数，取其中最小者 n 。任给子群中的 a ，除法算法给出 $a = qn + r$ ， $0 \leq r < n$ 。因 $r = a - qn$ 仍在子群，最小性迫使 $r = 0$ 。故子群包含于 $n\mathbb{Z}$ ，反向包含由 n 属于子群得出。正生成元是该子群最小的正元素，因而唯一。 $\square$

定理 3.1.2 (循环群分类). 每个无限循环群都同构于 $(\mathbb{Z}, +)$ ；每个 n 阶有限循环群都同构于 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ 。因此两个循环群同构当且仅当它们的阶相同，包括无限阶情形。

证明. 设 $G = \langle g \rangle$. 映射 $\pi: \mathbb{Z} \rightarrow G, k \mapsto g^k$, 是满同态. 核是 $\mathbb{Z}$ 的子群, 故引理 3.1.1 给出唯一 $n \geq 0$, 使 $\ker \pi = n\mathbb{Z}$. 对这个像为全体 G 的同态应用定理 2.4.1, 得到同构 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \rightarrow G, [k] \mapsto g^k$. 若 $n = 0$, 商就是 $\mathbb{Z}$; 若 $n > 0$, $0, \dots, n-1$ 为商的全部不同代表, 所以群阶为 n . 同构保持元素个数, 因而也得到最后的判别. $\square$

记 n 阶循环群的一个标准模型为 $C_n := \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, 其中 $n \geq 1$, C_1 是平凡群. 需要强调乘法表示时, 也写 $C_n = \langle g \rangle, g^n = 1$, 同时声明 g 的阶恰为 n . 仅写 $g^n = 1$ 还不够, 因为阶可能是 n 的真因子.

上述证明给出的同构依赖生成元 g 的选择. 若把生成元换成 g^a , 由整数指数得到的同构一般也改变. 这与上一章典范同构的讨论一致: 有时群的同构类型唯一, 但某个具体同构并不由群本身唯一确定.

3.1.2 子群、商群与同态的计算

命题 3.1.3. 若 g 的有限阶为 n , 则

$$\text{ord}(g^a) = \frac{n}{\gcd(n, a)}.$$

若 g 为无限阶且 $a \neq 0$, 则 g^a 也为无限阶.

证明. 有限情形中, $(g^a)^k = g^{ak}$, 由 (2.1), 它等于 1 当且仅当 $n \mid ak$. 写 $n = dn'$, $a = da'$, 其中 $d = \gcd(n, a)$, $\gcd(n', a') = 1$. 整除条件等价于 $n' \mid a'k$, 再由互素性等价于 $n' \mid k$, 所以最小正指数为 n' . 无限情形中若正整数 k 满足 $g^{ak} = 1$, 则 $ak \neq 0$, 与无限阶矛盾. $\square$

互素时的整除步骤可直接用 Bézout 等式验证: 若 $un' + va' = 1$, 则 $k = un'k + va'k$, 右边两项都被 n' 整除. 这样的整数等式可由 Euclid 除法反复回代获得, 本节只使用这一初等算术事实.

定理 3.1.4. 循环群的子群和商群均为循环群. 若 $G = \langle g \rangle$ 的阶为 n , 则对每个正因子 $d \mid n$, 恰有一个 d 阶子群, 即 $\langle g^{n/d} \rangle$, 其商群阶为 n/d .

证明. 对于子群 $H \leq G$, 取满同态 $\pi: \mathbb{Z} \rightarrow G, k \mapsto g^k$. 原像 $\pi^{-1}(H)$ 对整数之差封闭且含零, 因而是加法子群. 引理 3.1.1 给出 $\pi^{-1}(H) = m\mathbb{Z}$; 由 π 满射, $\pi(\pi^{-1}(H)) = H$, 故 $H = \langle g^m \rangle$, 所以循环. 有限情形中原像包含 $n\mathbb{Z}$, 于是 $m \mid n$, 由命题 3.1.3, $\langle g^m \rangle$ 的阶为 $n/\gcd(n, m) = n/m$, 由阶唯一确定 m . 群 G 交换, 所以每个子群正规; 商群的每个元素都是 gH 的幂, 故商群循环. 在有限情形中, 其阶由定理 2.2.3 给出, 即 $|G/H| = |G|/|H|$. $\square$

例如 $C_{18} = \langle g \rangle$ 中 g^6 的阶为 3, g^4 的阶为 9, 且 $\langle g^4 \rangle = \langle g^2 \rangle$. 商去 $\langle g^6 \rangle$ 得到六阶循环群. 此时“子群唯一”是指给定阶的子群唯一, 并非生成元唯一: 同一个三阶子群由 g^6 或 g^{12} 生成.

同态同样可以显式计算.

命题 3.1.5 (循环群之间的同态). 设 $C_m = \langle x \rangle$ 、 $C_n = \langle y \rangle$, 其中 $m, n \geq 1$. 任一同态由 x 的像 y^a 唯一决定; 指定这个像能够给出同态, 当且仅当 $n \mid ma$. 若 $d = \gcd(m, n)$, 则模 n 的全部可取指数为

$$a = 0, n/d, 2n/d, \dots, (d-1)n/d,$$

所以同态共有 d 个。

证明. 同态必须把 x^k 送到 y^{ak} , 故至多有一个。因为 $x^m = 1$, 其存在要求 $y^{am} = 1$, 由(2.1)等价于 $n \mid ma$. 反过来, 若此整除条件成立, 则 $x^k = x^\ell$ 给出 $m \mid k - \ell$, 进而 $n \mid a(k - \ell)$, 所以 $y^{ak} = y^{a\ell}$. 公式 $x^k \mapsto y^{ak}$ 因而良定义; 指数相加立即给出同态性。写 $m = dm'$ 、 $n = dn'$, 则 $n \mid ma$ 等价于 $n' \mid m'a$. 因 m', n' 互素, Bézout 等式使它等价于 $n' \mid a$, 给出所列的 d 个模 n 指数。□

比如 $C_6 \rightarrow C_9$ 只有三种, 由生成元分别送到 $1, y^3, y^6$ 给出; 其中两种非平凡同态的像都为同一个三阶子群。

3.1.3 有限循环群的同构群

定义 3.1.6. 群到自身的同态称为**自同态** (endomorphism), 群到自身的同构称为**自同构** (automorphism). 所有自同构在复合下构成**自同构群** (automorphism group), 记为 $\text{Aut}(G)$ 。

复合封闭来自同态复合与双射复合; 单位元是恒等映射; 逆映射仍为同构。这说明自同构本身也有可研究的代数结构, 它描述了群内部允许的重新命名方式。

定理 3.1.7 (循环群的自同构). 设 $n \geq 2$. $C_n = \langle g \rangle$ 的全部自同构为

$$\alpha_a(g^k) = g^{ak}, \quad \gcd(a, n) = 1,$$

其中 a 按模 n 取值。复合公式为 $\alpha_a \alpha_b = \alpha_{ab}$, 所以 $\text{Aut}(C_n)$ 同构于模 n 的可逆剩余类在乘法下组成的群, 记为 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ 。

证明. 在命题 3.1.5 中取定义域与目标的阶都为 n , 得到全部自同态 $g^k \mapsto g^{ak}$, 其中任意模 n 指数 a 都满足存在条件 $n \mid na$. 它满射当且仅当 g^a 仍生成 C_n , 由命题 3.1.3, $\text{ord}(g^a) = n/\gcd(n, a)$, 故这当且仅当 $\gcd(a, n) = 1$; 有限集合上满射即双射。若互素, Bézout 等式给出 $ab \equiv 1 \pmod{n}$, 所以 α_b 是逆映射。反之, 剩余类有乘法逆时 $ab - 1$ 被 n 整除, 任何公因子都整除 1, 故互素。逐点计算 $\alpha_a(\alpha_b(g^k)) = g^{abk}$, 得到复合公式及所述群同构。□

可逆剩余类的个数记为 $\varphi(n)$, 称为**Euler 函数** (Euler totient function)。例如 $n = 8$ 时可取 1, 3, 5, 7, 它们的平方模 8 都为 1。于是 $\text{Aut}(C_8)$ 有四个元素, 但不是循环群, 因为没有四阶元素。一个循环群的自同构群不一定循环。

无限循环群只有两个自同构: 在 $\mathbb{Z}$ 的加法模型中, 同态必为 $k \mapsto ak$, 满射当且仅当 $a = 1$ 或 $a = -1$. 因此 $\text{Aut}(\mathbb{Z})$ 是二阶群。有限与无限情形的共同原则是“生成元必须送到生成元”, 差别只在于整数指数何时仍能生成全部元素。

3.2 对称群与交错群

置换提供了把有限集合上的可逆变化写成符号的方法。逐个列出所有点的像固然明确，却不利于连续相乘；轮换把每个点反复移动的轨迹记录下来，使阶、符号和共轭都可以计算。

本节沿用从右向左复合的约定。换位分解一般不唯一，因此奇偶性必须证明与分解的选择无关；共轭类型的讨论也先限于整个对称群，不能直接照搬到交错群。

3.2.1 轮换分解与置换的阶

记 $\{1, \dots, n\}$ 上的置换群为**对称群** (symmetric group) S_n ，其中 $n \geq 1$ 。选定 1 的像有 n 种选择，选定 2 的像剩 $n-1$ 种，依次选择得到 $|S_n| = n!$ 。置换总从右向左复合。

定义 3.2.1. 对于不同的点 $a_1, \dots, a_r$ ，把 a_i 送到 a_{i+1} 、把 a_r 送到 a_1 ，并固定其他点的置换记为 $(a_1 a_2 \cdots a_r)$ ，称为长度 r 的**轮换** (cycle)。长度为 2 的轮换称为**换位** (transposition)。

定理 3.2.2 (不交轮换分解). 每个置换可写成支集两两不交的轮换之积。除各轮换书写次序、轮换内部起点及固定点的省略之外，分解唯一。若轮换长度为 $r_1, \dots, r_t$ ，则置换的阶为 $\text{lcm}(r_1, \dots, r_t)$ ，其中省略全部固定点时，空的最小公倍数约定为 1。

证明. 从点 a 开始反复应用 σ 。有限性使序列重复，单射性保证第一次重复只能回到 a ：若 $\sigma^i(a) = \sigma^j(a)$ 且 $i < j$ ，可应用 σ^{-i} 得 $a = \sigma^{j-i}(a)$ 。因此这些点形成一个轮换。再从尚未出现的点开始同样处理，所得集合互不相交并覆盖全部点。不同轮换因改变的点不交而交换，乘积对每个点的作用恰为 σ 。一个点在反复应用 σ 时经历的序列由 σ 自身决定，所以分解只有所述书写自由。 $\sigma^k = 1$ 当且仅当每一轮换的长度都整除 k ，最小正 k 即最小公倍数。□

例如设 σ 把 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 依次送到 3, 5, 1, 7, 6, 2, 4。从 1 开始得到 (13)，从 2 开始得到 (256)，剩余为 (47)。故 $\sigma = (13)(256)(47)$ ，阶为 6。求 σ^{100} 时只需分别把指数模 2, 3, 2 约化，结果为 (256)。

3.2.2 换位、符号同态与交错群

每个轮换都有换位分解

$$(a_1 a_2 \cdots a_r) = (a_1 a_r)(a_1 a_{r-1}) \cdots (a_1 a_2).$$

把各点依次代入即可核对： a_1 被最右换位送到 a_2 ，此后不再改变； a_i 先被送到 a_1 ，随后送到 a_{i+1} ，末点最后回到 a_1 。因此所有置换都能写成换位之积。不过换位个数并不唯一，例如可以插入两次相同换位。需要证明的是其奇偶性不变。

定理 3.2.3 (符号同态). 存在唯一同态 $\text{sgn} : S_n \rightarrow \{1, -1\}$, 把每个换位送到 -1 。若 σ 的不交轮换长度为 $r_1, \dots, r_t$, 包括长度为 1 的固定点, 则

$$\text{sgn}(\sigma) = \prod_{i=1}^t (-1)^{r_i-1} = (-1)^{n-t}.$$

证明. 对两两不同的实数 $x_1, \dots, x_n$, 置 $\Delta(x) = \prod_{i < j} (x_j - x_i)$, 空乘积为 1。在 $\Delta(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(n)})$ 中, 每一对不同指标的差恰出现一次, 与原乘积相比只有某些因子反向。因此两者之比为一个只依赖 σ 的数 $\varepsilon_\sigma \in \{1, -1\}$, 与所选的不同实数无关。令 $z_i = x_{\sigma(i)}$, 则

$$\Delta(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(n)}) = \Delta(z_{\tau(1)}, \dots, z_{\tau(n)}) = \varepsilon_\tau \Delta(z) = \varepsilon_\tau \varepsilon_\sigma \Delta(x).$$

因为 $\Delta(x) \neq 0$, 且两个符号在 $\{1, -1\}$ 中相乘可交换, 得到 $\varepsilon_{\sigma\tau} = \varepsilon_\sigma \varepsilon_\tau$ 。交换第 i, j 个变量时, 二者之间的一个差变号, 涉及其余变量的因子成对互换而乘积不变, 故每个换位的比值为 -1 。取 $\text{sgn}(\sigma) = \varepsilon_\sigma$ 即得同态。换位生成 S_n , 所以其上的取值唯一决定同态; 把轮换的换位分解代入, 便得所述公式。□

这个同态称为**符号同态** (sign homomorphism)。符号为 1 的置换称偶置换, 符号为 -1 的置换称奇置换。核称为**交错群** (alternating group), 记为 A_n 。当 $n \geq 2$ 时换位存在, 符号同态的像含 -1 , 因而满射。**命题 2.3.3** 给出核 $A_n \trianglelefteq S_n$, **命题 2.2.8** 的有限群计数公式则给出 $n! = |A_n| \cdot 2$, 即 $|A_n| = n!/2$ 。

命题 3.2.4. 当 $n \geq 3$ 时, A_n 由三轮换生成。 A_4 没有阶为 6 的子群。

证明. 偶置换可写成偶数个换位的乘积, 把它们两两分组。同一换位的一对相消; 共用一个点的两个不同换位的积是三轮换; 支集不交时, 有

$$(ab)(cd) = (acb)(acd).$$

逐点核对该式即可把每组都化为三轮换之积; 反过来, **定理 3.2.3** 给出三轮换的符号为 $(-1)^2 = 1$, 所以它们生成的恰为 A_n 。

若 $H \leq A_4$ 有六个元素, 则 $|A_4| = 12$, **定理 2.2.3** 给出 $[A_4 : H] = 2$ 。由**命题 2.3.3**, H 正规, 故**定理 2.3.4** 给出满同态 $q : A_4 \rightarrow A_4/H$, 其目标有两个元素。任取三轮换 c , 有 $q(c)^3 = q(c^3) = 1$; 又由**推论 2.2.5** 在二阶目标群中的结论, $q(c)^2 = 1$ 。于是 $q(c) = q(c)^3 q(c)^{-2} = 1$ 。 A_4 由三轮换生成, 故每个元素的像都是这些单位元的乘积, q 只能是平凡同态, 与满射到二阶群矛盾。□

这兑现了上一章关于 Lagrange 定理局限的说明: $6 \mid |A_4| = 12$, 但相应阶的子群并不存在。另一方面, 本节尚未讨论哪些交错群是单群; 正规性和单性是不同问题。

3.2.3 共轭类型与分拆

定义 3.2.5. 群中元素 a, b 若存在 g 使 $b = gag^{-1}$, 称为**共轭元素** (conjugate elements)。在 S_n 中, 不交轮换的长度组成一个和为 n 的无序正整数列, 称为置换的**轮换类型** (cycle type); 这样的无序正整数列称为 n 的**分拆** (partition)。

命题 3.2.6. S_n 中两个置换共轭，当且仅当它们有相同的轮换类型。若类型中长度为 i 的轮换有 m_i 个，则该类型的置换数为

$$\frac{n!}{\prod_{i=1}^n i^{m_i} m_i!}.$$

证明. 直接代入每个点得到

$$\tau(a_1 \cdots a_r) \tau^{-1} = (\tau(a_1) \cdots \tau(a_r)). \quad (3.1)$$

所以共轭只重新命名轮换中的点，保留各轮换长度。反之，类型相同的两个分解可以把相同长度的轮换配对，再按轮换中的次序逐点配对，得到一个置换 τ ；上式表明它实现所需共轭。

计数时，先把 n 个不同点排成一行，有 $n!$ 种排法，再按固定的长度次序切成各轮换。长度为 i 的每个轮换有 i 种起点写法，同长度的 m_i 个轮换还有 $m_i!$ 种排列，由定理 3.2.2 的唯一性，这些起点改变与同长度轮换的换序就是全部重复。因此除以所有相应因子便得公式。□

在 S_4 中，类型 $1+1+1+1$ 、 $2+1+1$ 、 $2+2$ 、 $3+1$ 、 4 的元素数依次为 1, 6, 3, 8, 6，总和为 24。其中偶置换恰为第一、第三、第四种，总数为 12。这个列表也显示同阶元素不一定共轭：换位与两个支集不交的换位之积都为二阶，却有不同轮换类型。

这里的共轭分类是在 S_n 内完成的。把允许的共轭元素限制到 A_n 后，一个类型可能分成几个共轭类；不能把本命题直接当作交错群中的共轭分类。后面研究群作用与单群时将进一步解释这种差别。

3.3 二面体群与四元数群

二面体群来自正多边形的旋转与反射，四元数群则可以用二阶复矩阵直接构造。它们在八阶时给出两个不同的非交换群，说明仅仅知道元素总数还不足以确定乘法结构。

我们会把这两个群写成能够逐项计算的形式，再比较元素的阶、子群及中心。二面体群的下标在不同教材中常有不同约定，本书的 D_{2n} 始终表示阶为 $2n$ 的群。

3.3.1 二面体群的表示、子群与中心

正 n 边形的对称包括绕中心旋转和沿对称轴反射。给顶点按逆时针方向编号为 $0, 1, \dots, n-1$ ，编号按模 n 计算。令 $r(k) = k+1$ 、 $s(k) = -k$ ，它们分别表示转过 $2\pi/n$ 与固定顶点 0 的一条轴反射。

定义 3.3.1. 设 $n \geq 3$ 。在顶点编号集合 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 上取置换 $r(k) = k+1$ 、 $s(k) = -k$ ，以置换复合作为乘法。由这两个置换及其逆的所有有限乘积组成的群称为二面体群 (dihedral group)，记为 D_{2n} 。它是由一次基本旋转与一次反射生成的群；本书下标表示群阶，因此正方形的对称群记为 D_8 。

命题 3.3.2. D_{2n} 恰有 $2n$ 个元素，分别唯一写成 r^a 或 $r^a s$, $0 \leq a < n$ 。它是正 n 边形的全部平面对称群，并满足

$$r^n = s^2 = 1, \quad srs = r^{-1}.$$

上述关系足以化简任意乘积，其一般公式为

$$(r^a s^\varepsilon)(r^b s^\delta) = r^{a+(-1)^\varepsilon b} s^{\varepsilon+\delta}, \quad (3.2)$$

其中 r 的指数按模 n 、 s 的指数按模 2 计算。

证明. 把顶点 k 代入即得三条关系。由 $sr = r^{-1}s$ ，可以把任意字中所有 s 移到右端，并约化指数，故至多有 $2n$ 个元素。 r^a 的像函数为 $k \mapsto k+a$ ， $r^a s$ 的像函数为 $k \mapsto a-k$ 。同种形式取 $k=0$ 即分辨参数；若两种形式相同，先取 $k=0$ 得参数相同，再取 $k=1$ 得 $1 = -1 \pmod{n}$ ，与 $n \geq 3$ 矛盾，所以这些元素两两不同。

正多边形的任意平面对称把顶点送到顶点，并保留邻接关系。顶点 0 的像有 n 种；在其像固定后，顶点 1 只能去两个相邻顶点之一。这两个像确定整个对称：一个保持图形的平面等距变换固定三个不共线顶点便为恒等，而沿边的次序已由前两个邻接顶点决定。故对称至多 $2n$ 个，已列出的 $2n$ 个皆为几何对称，因而穷尽。最后的乘法式由 $sr^b = r^{-b}s$ 直接得到。□

图 3.1 把 D_8 的生成对称画在正方形上。图中顶点使用 1, 2, 3, 4 编号，相当于把上面的编号整体加一；于是 $r = (1234)$ 、 $s = (24)$ 。

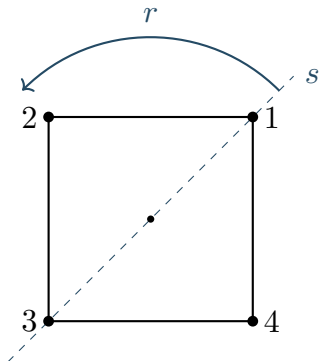


图 3.1: 正方形的旋转与反射。逆时针四分之一周旋转为 $r = (1234)$ ，沿虚线的反射为 $s = (24)$ 。先反射、再旋转、再反射，得到反向旋转，即 $srs = r^{-1}$ 。

命题 3.3.3. D_{2n} 的每个子群要么为 $\langle r^d \rangle$ ，要么为 $\langle r^d, r^a s \rangle$ ，其中 $d \mid n$ 。后一种情形的阶为 $2n/d$ ，参数 a 可唯一按模 d 选取。

证明. 设 $H \leq D_{2n}$ 。由命题 3.3.2, $\langle r \rangle$ 为 n 阶循环群。把定理 3.1.4 用于它的子群 $H \cap \langle r \rangle$ ，得到 $H \cap \langle r \rangle = \langle r^d \rangle$ ，其中 $d \mid n$ ，该子群有 n/d 个元素。若 H 不含反射便得到第一种情形；否则取 $r^a s \in H$ 。对任一另一个反射 $r^b s \in H$ ，由 (3.2)，其与 $r^a s$ 的逆之积为 r^{b-a} ，属于 $\langle r^d \rangle$ ，故 $b \equiv a \pmod{d}$ 。反过来， $\langle r^d \rangle (r^a s)$ 中的反射都在 H 。因此 H 恰由这两个不交部分组成，每部分有 n/d 个元素。改变 a 为同余值不改变反射集合，不同模 d 的值则给出不同集合。□

定义 3.3.4. 与群 G 的每个元素都交换的元素组成的集合称为群的**中心 (center)**, 记为 $Z(G) := \{z \in G \mid zg = gz \text{ 对所有 } g \in G\}$ 。

中心是正规子群: 单位元在其中, 若 z, w 均与所有元素交换, 则 zw^{-1} 也如此; 中心元素的共轭仍是其自身。在 D_{2n} 中, 只需检查与生成元 r, s 是否交换。旋转 r^a 与 s 交换当且仅当 $2a \equiv 0 \pmod{n}$; 反射与 r 交换则要求 $2 \equiv 0 \pmod{n}$, 不可能。因此

$$Z(D_{2n}) = \begin{cases} \{1\}, & n \text{ 为奇数}, \\ \{1, r^{n/2}\}, & n \text{ 为偶数}. \end{cases}$$

3.3.2 四元数群与非交换小群

八阶非交换群不只有正方形对称群。下面用具体矩阵给出另一个群, 这种做法让结合律直接继承矩阵乘法, 而闭合性和逆元仍须逐项检验。

定义 3.3.5. 令 i 为复数虚数单位, I 为二阶单位矩阵, 取

$$U = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}, \quad V = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad W = UV.$$

集合 $\{I, -I, U, -U, V, -V, W, -W\}$ 配备通常的矩阵乘法, 称为**四元数群 (quaternion group)**, 记为 Q_8 。通常用 $1, -1, i, -i, j, -j, k, -k$ 简记这些矩阵。

直接相乘得到 $U^2 = V^2 = W^2 = -I$, $VU = -UV$, 而八个矩阵两两不同。利用 $VU = -UV$ 把 U 移到 V 前面, 再用 $U^2 = V^2 = -I$ 约化, 任何乘积都能化为 $\pm U^a V^b$, 其中 $a, b \in \{0, 1\}$, 所以乘法封闭。单位元为 I , 每个元素的逆仍在集合中, 例如 $U^{-1} = -U$, $(-U)^{-1} = U$ 。结合律来自矩阵乘法, 故定义确实给出群。简记下的基本规则为

$$i^2 = j^2 = k^2 = -1, \quad ij = k, \quad jk = i, \quad ki = j. \quad (3.3)$$

反向交换两个不同的 i, j, k 时添一个负号; -1 与每个元素交换。

例如 $(ij)(-k) = k(-k) = 1$, 而 $ji = -k \neq k = ij$, 所以群不交换。元素 -1 的阶为 2, 其余六个非单位元的阶均为 4。只有 -1 是二阶元素, 这一点将立即把它与 D_8 区分开来。

命题 3.3.6. $Z(Q_8) = \{1, -1\}$, 且 Q_8 的每个子群都是正规子群。

证明. ± 1 在中心中, 而每个 $\pm i, \pm j, \pm k$ 都与另一种字母不交换, 所以中心恰为所述集合。由定理 2.2.3, 真子群的阶必须是 8 的真因子, 所以只能有 1, 2, 4 个元素。二阶子群只能为 $\{1, -1\}$, 它正规。四阶子群中必有一个不属于 $\{1, -1\}$ 的元素, 该元素阶为 4, 故该子群是 $\langle i \rangle$ 、 $\langle j \rangle$ 或 $\langle k \rangle$ 之一; 它们指数均为 $8/4 = 2$, 由命题 2.3.3 正规。单位子群与全群亦正规。□

因此“每个子群都正规”并不推出群交换。四元数群与后面出现的四元数代数也应区分: 这里研究的是八个指定元素在乘法下组成的有限群, 并未把所有实线性组合都收入对象。

3.3.3 同阶非同构群的比较

群同构保持单位元、元素阶、交换性、中心和子群包含关系。因此寻找一个容易计算而又被同构保持的性质，往往比尝试列出所有双射更有效。对 D_8 与 Q_8 ，二阶元素数已经足够：前者有 r^2 和四个反射，共五个；后者只有 -1 一个，所以它们不可能同构。

还有一些粗略信息不足以区分这两个群。它们的阶都是 8，中心都有两个元素，中心商都同构于两个二元素群的逐坐标乘法群。对 D_8 ，商去 $\{1, r^2\}$ 后， r 的像与 s 的像都为二阶，且由 r^{-1} 与 r 同陪集可知二者交换。对 Q_8 ，商去 $\{1, -1\}$ 后， i, j, k 的像也都为二阶，乘法中的负号消失。这说明知道中心及其商群的同构类型，仍不一定恢复原群。

命题 3.3.7. 阶小于 6 的群都交换，阶为 6 的非交换群已经存在。

证明. 阶为 1 的情形平凡，阶为 2, 3, 5 的群由推论 2.2.5 中的素数阶结论循环，因而交换。若群阶为 4，有四阶元素时它循环；没有四阶元素时，由推论 2.2.5，非单位元的阶大于 1、整除 4 且不等于 4，只能为 2，于是每个元素等于自身的逆， $ab = (ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1} = ba$ ，所以交换。另一方面， D_6 中 $sr = r^{-1}s \neq rs$ ，因为 r 的阶为 3，所以它是六阶非交换群。□

本节并未分类所有有限群，也没有声称中心和元素阶能够解决一般同构问题。它给出的是一套可实际使用的比较方法：先算生成关系与标准表达式，再查元素阶、中心和子群。若这些资料仍相同，就需要寻找更细的结构；后面的群作用与扩张理论将提供这样的工具。

3.4 正多面体群

几何图形的对称必须连同所在空间一起说明。正多边形在平面中的旋转与反射已经给出循环群和二面体群；进入三维以后，顶点、边、面和体对角线都可以作为被置换的对象。同一个空间旋转在这些集合上可能具有不同的置换符号。

以下把多面体中心放在原点，以保持图形的正交线性变换为对称。行列式为 1 的称为旋转，行列式为 -1 的反转空间定向。本节会直接构造这些变换并计数，不预先借用下一章的群作用定理。

3.4.1 正多边形与正多面体的对称

有限多面体的任意欧氏对称会置换顶点，所以保持所有顶点的平均值，也就是这里取作原点的中心。故把中心移到原点，只需研究正交线性变换。它们的复合仍正交、逆仍正交，保持给定图形的那些变换形成其**几何对称群** (symmetry group)，其中的旋转形成**旋转群** (rotation group)。

命题 3.4.1 (正四面体). 正四面体的全对称群在四个顶点上的置换给出与 S_4 的同构；旋转群对应 A_4 。

证明. 取顶点

$$v_1 = (1, 1, 1), \quad v_2 = (1, -1, -1), \quad v_3 = (-1, 1, -1), \quad v_4 = (-1, -1, 1). \quad (3.4)$$

它们等长, 任意两个不同顶点的内积为 -1 , 故构成正四面体。前三个向量线性无关, 且 $v_1 + v_2 + v_3 + v_4 = 0$ 。任意顶点排列都唯一延拓为线性变换: 先规定前三个向量的像, 和为零的关系自动规定第四个的像。由于基向量的两两内积不变, 这个线性变换正交。因此每个顶点排列都实现为唯一几何对称。将对称送到其顶点排列的映射还保持复合, 因为 $(TU)v_i = T(Uv_i)$, 故这个双射是群同构。

为判断定向, 把四列 $(1, v_i)$ 排成一个四阶矩阵, 其行列式非零。顶点排列 σ 使这个行列式乘以 $\text{sgn}(\sigma)$; 相应线性变换 T 则使它乘以 $\det T$ 。所以 $\det T = \text{sgn}(\sigma)$, 旋转恰对应偶置换。 $\square$

命题 3.4.2 (立方体与正八面体). 立方体与正八面体的旋转群同构于 S_4 , 各有 24 个元素; 各自全对称群有 48 个元素。

证明. 取立方体顶点为 $(\pm 1, \pm 1, \pm 1)$ 。对称置换六个面的外法向 $\pm e_1, \pm e_2, \pm e_3$, 所以矩阵的每列、每行恰有一个非零元, 非零元为 ± 1 。反过来, 每个这样的带符号坐标置换都保持立方体。共有 $3! \cdot 2^3 = 48$ 个, 其中行列式正负各半, 故旋转共 24 个。同一组六个法向本身构成正八面体的顶点集, 因此两个图形有相同的正交对称群。

立方体的四条体对角线可由(3.4)中的 v_1, v_2, v_3, v_4 表示, 每条线忽略向量的正负。旋转置换这四条线, 给出到 S_4 的同态。若旋转 T 固定每条线, 则 $Tv_i = \varepsilon_i v_i$, $\varepsilon_i \in \{1, -1\}$ 。这四向量的唯一线性关系由和为零生成, 所以 $\sum_i \varepsilon_i v_i = 0$ 迫使四个 ε_i 相同。故 $T = I$ 或 $T = -I$; 后一矩阵在三维中行列式为 -1 , 不是旋转。核因而平凡, 命题 2.2.8 保证这个同态单射; 两边都有 24 个元素, 所以是同构。 $\square$

正二十面体可以从坐标中同样具体地计算, 而不预先使用抽象群的分类。令 $\phi = (1 + \sqrt{5})/2$, 取十二个顶点

$$V = \{(0, \pm 1, \pm \phi), (\pm 1, \pm \phi, 0), (\pm \phi, 0, \pm 1)\}.$$

其凸包是正二十面体。各顶点等长, 最短的顶点间距离为 2。以 $v = (0, 1, \phi)$ 为例, 距离为 2 的五个邻点按环绕次序为

$$(0, -1, \phi), (\phi, 0, 1), (1, \phi, 0), (-1, \phi, 0), (-\phi, 0, 1).$$

它们与 v 的内积都为 ϕ , 在垂直于 v 的同一平面中构成正五边形: 相邻点距离为 2, 非相邻点距离为 2ϕ 。与 v 相接的五个面就是由相邻两邻点和 v 组成的等边三角形。为核实这些三角形确为凸包的面, 取其中的三个顶点 u, v, w : 它们各自的平方长为 $\phi + 2$, 不同顶点间内积至多为 ϕ 。以 $u + v + w$ 为法向的线性函数在这三点取值 $3\phi + 2$, 在其余顶点至多取值 3ϕ , 所以三角形所在平面严格支撑凸包。将这项计算对其他顶点用坐标循环置换与变号重复, 得到总共 30 条边和 20 个三角面。

命题 3.4.3 (正二十面体与正十二面体). 正二十面体与正十二面体各有 60 个旋转对称, 120 个全对称。

证明. 坐标循环置换与任意两个坐标同时变号都是行列式为 1 的对称, 它们能把上面的 v 送到十二个顶点中的任意一个。固定 v 的旋转必须置换其五个邻点, 并在垂直于 v 的平面中保持定向, 故只能是该正五边形的五个旋转之一。这五个旋转确实保持整个顶点集: 它们固定 $v, -v$, 置换五个邻点, 也置换这五点的相反点, 而这些点恰好构成全部十二个顶点。

对每个目标顶点 w , 固定一个把 v 送到 w 的旋转 t_w 。所有把 v 送到 w 的旋转恰为 t_w 与那五个固定 v 的旋转的复合: 左乘 t_w^{-1} 即可验证这——对应。所以总数为 $12 \cdot 5 = 60$ 。中心反演 $-I$ 保持顶点集且反转定向, 与它复合建立两类定向之间的双射, 故全群有 120 个元素。

把正二十面体每个三角面的中心取作新顶点, 并作同一比例缩放, 得到正十二面体; 一个原顶点周围的五个三角面中心组成新图形的一个正五边形面。这一构造保留旋转及一般正交对称。反过来, 新图形各正五边形面的外法向恰沿原来的十二个顶点方向, 且各方向所需长度相同。因此保持新图形的对称也保持原顶点集, 两图形的对称群相同。□

这里直接求出了两种群的阶, 并没有把阶相同当作同构证明。识别正二十面体旋转群与 A_5 的进一步关系, 需要另选合适的五个几何对象或补充群结构论证, 本节不使用这一识别作为前提。

3.4.2 顶点、边与面上的置换作用

每个几何对称都置换顶点、边和面, 且复合对称所得的置换是原置换的复合。因此选择这些有限集合, 就得到从几何对称群到某个对称群的同态。这是把连续空间中的几何运动化为有限代数计算的方法; 下一章将把这种做法统一称为群作用。

对本节的正多面体, 顶点置换能够区分全部对称: 固定全部顶点的线性变换固定一组空间基, 因而是恒等变换。边置换也能区分对称, 因为一个顶点是所有与它相接的边的唯一公共点; 若每条边作为集合均被固定, 每个顶点也被固定。类似地, 一个顶点由与它相接的面的公共交点确定, 所以固定每个面的对称也是恒等对称。

同一对称在不同集合上可以有很不一样的轮换分解。例如立方体绕 z 轴逆时针转过 $\pi/2$, 映射为 $T(x, y, z) = (-y, x, z)$ 。在八个顶点上, 它分别循环置换上面与下面的四个顶点, 轮换类型为 $4 + 4$, 因此是偶置换。在六个面上, 上下面固定, 四个侧面循环, 轮换类型为 $4 + 1 + 1$, 因此是奇置换。在四条体对角线上, 按(3.4)中的 v_i 编号, 它给出 (1243) , 也是奇置换。

这说明“空间旋转对应偶置换”并非普遍规则。对于四面体顶点它成立, 是因为已经证明三维行列式等于该顶点排列的符号; 换成另一套被置换对象后, 必须重新判断。前面的立方体旋转群同构 S_4 , 也正是四条体对角线的置换所给出的, 而非八个顶点的全部置换群。

命题 3.4.4. 立方体全对称群在四条体对角线上的置换同态的核为 $\{I, -I\}$, 而在八个顶点上的置换同态的核为 $\{I\}$ 。

证明. 设 T 固定四条体对角线. 沿用(3.4)的四个等长向量, 正交性给出 $Tv_i = \varepsilon_i v_i$, 其中 $\varepsilon_i \in \{1, -1\}$. 由于 v_1, v_2, v_3 线性无关且 $v_4 = -v_1 - v_2 - v_3$, 等式 $\sum_i Tv_i = 0$ 变为

$$(\varepsilon_1 - \varepsilon_4)v_1 + (\varepsilon_2 - \varepsilon_4)v_2 + (\varepsilon_3 - \varepsilon_4)v_3 = 0.$$

所以四个符号相同, $T = I$ 或 $T = -I$. 这重用了命题 3.4.2 证明中的线性关系, 但此处允许反转定向, 所以两者都保留; 它们也确实固定每条体对角线. 若顶点置换恒等, 则 T 固定基向量 v_1, v_2, v_3 , 只能是 I . $\square$

所以顶点、边、面或对角线的选择会改变同态的核. 较小的置换集合通常使计算更简洁, 但必须检查它是否仍能分辨全部对称, 或者明确记录哪些对称被视为相同.

3.4.3 旋转群与全对称群

行列式是从全对称群到 $\{1, -1\}$ 的同态, 旋转群恰为其核. 只要存在一个反转定向的对称, 该行列式同态就满射到二元素群; 由定理 2.4.1, 全对称群商去旋转群同构于 $\{1, -1\}$, 故旋转群的指数为 2. 五种正多面体都有这样的对称: 四面体由奇顶点排列实现, 其余四种由中心反演实现. 因此全对称群的元素数都是旋转群的两倍. 表 3.1 汇总了本节的计算.

表 3.1: 正多面体的对称计数. 旋转与全对称均指三维空间中的等距对称.

多面体	顶点数	边数	面数	旋转数	全对称数
正四面体	4	6	4	12	24
立方体	8	12	6	24	48
正八面体	6	12	8	24	48
正十二面体	20	30	12	60	120
正二十面体	12	30	20	60	120

中心对称的三维图形还有一个更具体的分解. 若 R 是其旋转群, 则任意全对称都唯一写成 $(-I)^\varepsilon r$, 其中 $r \in R, \varepsilon \in \{0, 1\}$. 存在性由行列式决定是否乘一次 $-I$, 唯一性来自 $-I$ 不是旋转; 又因 $-I$ 与所有线性变换交换, 乘法为

$$((-I)^\varepsilon r)((-I)^\delta s) = (-I)^{\varepsilon+\delta}(rs).$$

因此立方体、八面体、十二面体、二十面体的全群都可看作一个旋转及一个二值定向标记组成的群, 乘法逐项进行. 后面讨论群的直积时将给这种结构统一命名.

四面体没有中心反演对称: $-v_1$ 不是它的顶点. 因此它的全群虽也比旋转群大一倍, 却不能直接沿用上面的分解. 实际上全群 S_4 的中心平凡: 若某置换与每个换位交换, (3.1)说明它固定每个二元素子集. 对不同的 i, j, k , 单点集 $\{i\} = \{i, j\} \cap \{i, k\}$ 因而也被固定, 故它固定每个点. 若四面体全群也有那样独立且可交换的二值标记, 就会出现一个非平凡中心元素, 与此矛盾. 相同的阶数比, 并不意味着相同的扩张方式.

本章小结

循环群由阶完全分类, 生成元的像决定同态, 互素条件决定自同构。置换的不交轮换分解同时给出阶、符号和在对称群中的共轭类型; 其中符号来自一个真正的同态, 保证换位分解的奇偶性不依赖表达方式。

二面体群由旋转和反射的关系组织, 四元数群则提供一个所有子群均正规而自身不交换的例子。正多面体把抽象群与空间对称联系起来, 也提示下一章的共同问题: 一个群在某个集合上如何移动点, 哪些元素固定某个点, 以及这些固定条件怎样转化为计数。

循环群、置换群与小阶群的进一步练习可结合 Dummit、Foote 的《Abstract Algebra》[2] 阅读。本章以下练习独立组织了整数计算、置换求根、群同态及几何计数。

习题

习题 3.1. 设 $G = \langle g \rangle$ 阶为 60, $H = \langle g^{12} \rangle$, $K = \langle g^{15} \rangle$ 。求 $H \cap K$ 、 $\langle H \cup K \rangle$ 、商群 $G/\langle H \cup K \rangle$, 并求 H 和 K 各自的生成元。

解. 由命题 3.1.3, $|H| = 60/\gcd(60, 12) = 5$, $|K| = 60/\gcd(60, 15) = 4$ 。把定理 2.2.3 分别用于 $H \cap K \leq H$ 和 $H \cap K \leq K$, 交的阶同时整除 5, 4, 只能为 1。所有 12, 15 的整数线性组合都是 3 的倍数, 且 $15 - 12 = 3$, 故生成子群为 $\langle g^3 \rangle$, 阶为 20。由定理 3.1.4, 商群循环且阶为 $60/20 = 3$, 再由定理 3.1.2 同构于 C_3 。 H 的生成元为 $g^{12}, g^{24}, g^{36}, g^{48}$, 因为模 5 的非零指数均互素; K 的生成元为 g^{15}, g^{45} , 对应模 4 的可逆指数 1, 3。□

习题 3.2. 列出全部同态 $C_{12} = \langle x \rangle \rightarrow C_{18} = \langle y \rangle$, 并求每种同态的核阶与像阶。哪些是单射, 哪些是满射?

解. 把命题 3.1.5 用于 $m = 12, n = 18$, 像 $x \mapsto y^a$ 存在的充要条件为 $18 \mid 12a$, 所以 $a = 3j$, $j = 0, 1, \dots, 5$ 。令 $d = \gcd(6, j)$, 约定 $\gcd(6, 0) = 6$, 像由 y^{3j} 生成, 故命题 3.1.3 给出像的阶为 $18/\gcd(18, 3j) = 6/d$ 。再由命题 2.2.8 的计数公式, 核的阶为 $12/(6/d) = 2d$ 。具体地, 按 $j = 0, 1, 2, 3, 4, 5$ 的次序, 像阶为 1, 6, 3, 2, 3, 6, 核阶为 12, 2, 4, 6, 4, 2。核从不平凡, 所以没有单射; 像从不达到阶 18, 所以没有满射。□

习题 3.3. 在 S_8 中令 $\sigma = (12345)(678)$ 。求所有满足 $\tau^2 = \sigma$ 的置换 τ , 并证明没有遗漏。

解. 若 $\tau^2 = \sigma$, 则 $\tau\sigma = \tau^3 = \sigma\tau$ 。因此 τ 把 σ 的一个轮换中的点送到同长度的轮换中, 因为 $\tau(\sigma^k(a)) = \sigma^k(\tau(a))$; 本例中两个长度不同, 故两组点各自保持。在五轮换那组上, 与轮换交换的映射由 1 的像决定, 必为该轮换的某个幂 a ; 在三轮换那组上同样为幂 b 。平方条件给出 $2a \equiv 1 \pmod{5}$ 、 $2b \equiv 1 \pmod{3}$, 唯一解为 $a \equiv 3$ 、 $b \equiv 2$ 。所以唯一平方根为 $\tau = (14253)(687)$ 。分别在不交的两组上平方即可核验。□

习题 3.4. 令 $V = \{1, (12)(34), (13)(24), (14)(23)\} \subseteq S_4$ 。证明它正规于 S_4 , 求 A_4/V 的同构类型, 并举出 V 中正规而不正规于 A_4 的子群。

解. 三个非单位元都平方为 1, 任意两个不同者的积为第三个, 故 V 为子群。由命题 3.2.6, 共轭保持轮换类型; 三个双换位正好组成完整的 $2+2$ 类型, 所以共轭把 V 送回 V , 由命题 2.3.2 得 $V \leq S_4$ 。它包含于 A_4 , 由定理 2.2.3, 商群阶为 $12/4 = 3$; 推论 2.2.5 使它循环, 再由定理 3.1.2 得 $A_4/V \cong C_3$ 。取 $L = \{1, (12)(34)\}$ 。群 V 交换, 所以 $L \leq V$; 用 (123) 共轭把其非单位元送到 $(23)(14) \notin L$, 故 L 不正规于 A_4 。□

习题 3.5. 利用本章的子群描述求出 D_{2n} 的全部正规子群。特别说明 n 为奇数与偶数时, 含反射的真正规子群有何差别。

解. 由命题 3.3.3, 只需检验纯旋转子群与含反射子群两种形式。旋转子群 $\langle r^d \rangle$ 对 r 共轭不变, 对 s 共轭只把生成元变为其逆, 所以每个 $d \mid n$ 都给出正规子群。其他子群为 $H = \langle r^d, r^a s \rangle$ 。由 $r(r^a s)r^{-1} = r^{a+2}s$, 正规性要求 $d \mid 2$ 。反之, 若 $d \mid 2$, 上述共轭仍在同一反射陪集中, 且 $s(r^a s)s^{-1} = r^{-a}s$ 与原反射指数相差 $-2a$, 也被 d 整除; 对旋转生成元的共轭同样保持子群。对 r 的逆共轭使反射指数减去 2, 仍保持该子群; $s^{-1} = s$ 。于是 r, s 及其逆的共轭都保持 H , 任意有限乘积的共轭也保持 H 。由命题 3.3.2, 这些乘积穷尽全群, 再由命题 2.3.2 得 H 正规。故 $d = 1$ 给全群; n 为奇数时没有其他含反射的正规子群, n 为偶数时恰有 $\langle r^2, s \rangle$ 、 $\langle r^2, rs \rangle$ 两个, 均指数为 2。□

习题 3.6. 分别计算 $\text{Aut}(D_8)$ 与 $\text{Aut}(Q_8)$ 的元素个数, 并说明每个自同构可以如何指定。

解. 在 D_8 中四阶元素只有 r, r^{-1} , 所以自同构必须把 r 送到二者之一。 s 的像必须是旋转子群以外的二阶元素, 即四个反射之一。反过来, 任取 $r \mapsto r^u$, $u = 1$ 或 -1 , 及 $s \mapsto r^a s$, $a = 0, 1, 2, 3$, 它们满足原关系, (3.2) 保证 $r^b s^\varepsilon \mapsto (r^u)^b (r^a s)^\varepsilon$ 是同态; 像包含旋转生成元及一个反射, 所以满射, 故为自同构。总数为 $2 \cdot 4 = 8$ 。

在 Q_8 中, i 可以送到任意四阶元素 x , 有六种; j 必须送到不在 $\langle x \rangle$ 中的四阶元素 y , 有四种。由 (3.3) 及其后的反向乘法规约, 两者满足 $x^2 = y^2 = -1$ 、 $yx = -xy$ 。每个原元素唯一写成 $(-1)^\varepsilon i^a j^b$, 其中 $\varepsilon, a, b \in \{0, 1\}$ 。两个这样的表达式相乘时, 先将第二个 i 因子越过前面的 j 因子, 再把平方约化为 -1 , 得到

$$\begin{aligned} & \left((-1)^\varepsilon i^a j^b\right) \left((-1)^\delta i^c j^d\right) \\ &= (-1)^{\varepsilon+\delta+bc} i^{a+c} j^{b+d}. \end{aligned}$$

用 x, y 代替 i, j 后, 同样的交换和平方关系给出同一个公式, 所以替换确实保持乘法。八个像为 $\pm 1, \pm x, \pm y, \pm xy$, 两两不同, 故是自同构。全部可能均被计入, 所以自同构总数为 $6 \cdot 4 = 24$ 。□

习题 3.7. 正四面体的六条边可分成三对不相邻边。求全对称群在这三对边上诱导的置换同态的核与像; 再把同态限制到旋转群, 求相应核与像。

解. 三对边记为 $P_1 = \{12, 34\}$ 、 $P_2 = \{13, 24\}$ 、 $P_3 = \{14, 23\}$ 。由命题 3.4.1, 全对称群在顶点上的置换同构于 S_4 , 旋转群对应 A_4 。在 S_4 中, (12) 固定 P_1 、交换 P_2, P_3 , 而 (123) 给出 $(P_1 P_3 P_2)$ 。一个换位与这个三轮换生成 S_3 , 故像为 S_3 。令 $V = \{1, (12)(34), (13)(24), (14)(23)\}$, 即习题 3.4 中的四元素子群。逐个代入可见

它的元素都固定三对边，因而 V 包含于核。把命题 2.2.8 用于此像为 S_3 的同态，核的阶为 $24/6 = 4$ ，所以恰为 V 。限制到旋转群 A_4 后，核仍为 V ，像的阶为 $12/4 = 3$ ，就是由 $(P_1 P_3 P_2)$ 生成的三阶循环群。两次应用定理 2.4.1，以 V 为核、以上算出的像为目标，便给出具体同构 $S_4/V \cong S_3$ 与 $A_4/V \cong C_3$ 。□

习题 3.8. 对正文给定坐标的正二十面体，证明其非恒等旋转可以按经过一对相对顶点、相对面中心或相对边中点的轴分类，并分别求三类的数目与阶。

解. 每对相对顶点给一条五次旋转轴，共 $12/2 = 6$ 条，每轴有四个非恒等旋转，得到 24 个五阶旋转；存在性来自命题 3.4.3 的证明：固定一个顶点的旋转在其五个邻点的正五边形上转动，同时固定这条轴的两个端点并置换邻点及其相反点，所以保持全部十二个顶点。

坐标循环 $(x, y, z) \mapsto (y, z, x)$ 是三阶旋转，循环置换面 $\{(0, 1, \phi), (1, \phi, 0), (\phi, 0, 1)\}$ 的三个顶点，所以轴经过该面及相对面的中心。全部面互相可由旋转移至：先把一个指定顶点送到目标面的一顶点，再用固定该点的五次旋转把相邻三角面移到目标面。因而每对相对面都给出两次非恒等三阶旋转，共 $(20/2) \cdot 2 = 20$ 个。

矩阵 $\text{diag}(-1, -1, 1)$ 是半周旋转，它交换边 $\{(0, 1, \phi), (0, -1, \phi)\}$ 的两个端点，轴经过该边及相对边中点。顶点可任意移动，固定一个顶点的五次旋转又可任意移动其邻边，所以全部边互相可由旋转移至。每对相对边因此给出一个二阶旋转，共 $30/2 = 15$ 个。

不同类型的轴不同，非恒等三维旋转只有一条固定轴，故这些旋转互不重复。加上恒等变换，总数 $24 + 20 + 15 + 1 = 60$ ，等于命题 3.4.3 算出的整个旋转群阶，因此已经穷尽。□

第四章 群作用与计数

群作用把抽象乘法转化为对集合的置换。通过轨道和稳定子，局部的不动性变成群阶与轨道大小之间的等式；通过共轭作用和陪集作用，这些等式又反映中心、正规子群及小指数条件。本章还以正方形染色说明如何在对称关系下准确计数，为下一章 Sylow 理论准备不动点方法。

本章目标

- 在具体集合上建立作用，辨认轨道、稳定子和作用的核。
- 证明并运用轨道—稳定子定理、类方程及 Burnside 计数公式。
- 用有限 p -群的不动点同余证明中心非平凡。
- 通过陪集作用和具体置换作用发现正规子群。

本章使用第二章的陪集、Lagrange 定理和同构定理，以及第三章的置换、二面体群与四元数群。阅读时先把“作用”还原为一张明确的映射，再应用计数定理；不应仅因为某个集合与群有关，就默认群已经在它上面作用。相关基础可配合 Dummit 与 Foote 的教材阅读 [2]。

4.1 作用、轨道与稳定子

正方形的对称可以置换顶点，也可以置换边或对角线。同一个群因所选集合不同而给出不同的信息，群作用正是描述这种联系的语言。考察一点能被移到哪些位置，以及哪些变换使它不动，就得到轨道和稳定子；两者将把置换的具体行为与子群的指数联系起来。以下一律采用左作用，置换的复合从右向左进行。

4.1.1 群作用与到置换群的同态

定义 4.1.1. 群 G 在集合 X 上的一个群作用 (group action) 是映射

$$G \times X \longrightarrow X, \quad (g, x) \longmapsto gx,$$

满足：对任意 $g, h \in G$ 和 $x \in X$ ，都有 $1x = x$ 及 $(gh)x = g(hx)$ 。带有指定作用的集合称为 G -集合。

记 $\lambda_g(x) = gx$ 。由作用公理， $\lambda_{g^{-1}}$ 是 λ_g 的逆映射，故每个 λ_g 都是置换；又有

$$\lambda_{gh} = \lambda_g \circ \lambda_h.$$

因此作用等价于同态 $G \rightarrow \text{Sym}(X)$ 。反过来，给定这样的同态并令 $gx = \lambda_g(x)$ ，同态保持单位和乘法就给出两条作用公理。这一对应也解释了为什么作用中不必另行假设每个 g 都给出双射。

例如, S_n 在 $\{1, \dots, n\}$ 上按定义作用。若 X 是这个集合的所有二元子集, 则 $\sigma\{i, j\} = \{\sigma(i), \sigma(j)\}$ 又定义一个作用。后一作用的点是无序对, 不能把它与有序对作用混同: 交换 i, j 的置换固定 $\{i, j\}$, 却不固定 (i, j) 。

4.1.2 轨道—稳定子定理

定义 4.1.2. 设群 G 作用在集合 X 上。给定 $x \in X$, 它的**轨道** (orbit) 是作用所能到达的点的集合, **稳定子** (stabilizer) 是使它不动的群元素的集合, 分别记为

$$Gx := \{gx \mid g \in G\}, \quad G_x := \{g \in G \mid gx = x\}.$$

关系 “ $y = gx$ 对某个 g 成立” 是等价关系: 单位、逆元、乘法分别给出自反性、对称性和传递性。因此各轨道两两不交并覆盖 X 。稳定子是子群, 因为 $1 \in G_x$, 而 $g, h \in G_x$ 时 $gh^{-1}x = x$ 。

定理 4.1.3 (轨道—稳定子). 映射

$$G/G_x \longrightarrow Gx, \quad gG_x \longmapsto gx$$

是双射。特别地, 若 G 有限, 则

$$|Gx| = [G : G_x], \quad |G| = |Gx| |G_x|.$$

这里 G/G_x 只表示左陪集集合, 不要求 G_x 正规。

证明. 若 $gG_x = hG_x$, 则 $h^{-1}g \in G_x$, 故 $gx = hx$, 映射良定义。反之, $gx = hx$ 推出 $h^{-1}gx = x$, 所以 $gG_x = hG_x$, 映射单射。轨道的定义给出满射。有限情形中, 定理 2.2.3 用于子群 $G_x \leq G$, 给出 $|G| = [G : G_x]|G_x|$; 结合刚证明的双射, 就得到两个计数公式。□

这个结果称为**轨道—稳定子定理** (orbit-stabilizer theorem)。它把 “能把 x 移到多少位置” 与 “有多少变换保持 x 不动” 联系起来。在 S_4 对二元子集的作用中, $\{1, 2\}$ 的稳定子可以独立交换 1, 2 和 3, 4, 恰有 4 个元素; 轨道大小为 $24/4 = 6$, 与六个二元子集相符。

若 $y = gx$, 则 $G_y = gG_xg^{-1}$: 元素 h 固定 gx 当且仅当 $g^{-1}hg$ 固定 x 。因此同一轨道内的稳定子通常不相等, 但总互相共轭, 特别是具有相同阶。

4.1.3 传递作用与陪集空间

定义 4.1.4. 设群 G 作用在非空集合 X 上。如果对任意 $x, y \in X$, 都存在 $g \in G$ 使 $gx = y$, 则称此作用为**传递作用** (transitive action)。设 G 还作用在集合 Y 上。映射 $f: X \rightarrow Y$ 若对所有 $g \in G, x \in X$ 满足 $f(gx) = gf(x)$, 称为**等变映射** (equivariant map)。

传递性等价于 X 只有一个轨道。等变性则说明先作用再映射与先映射再作用得到相同结果；定义中的两个作用可以不同，但使用的是同一个群 G 。

任取子群 $H \leq G$ ，公式 $a(gH) = (ag)H$ 给出 G 在左陪集集合 G/H 上的传递作用。若 $gH = g'H$ ，则 $agH = ag'H$ ，所以公式与陪集代表元的选择无关。点 H 的稳定子恰为 H 。

命题 4.1.5. 每个传递 G -集合 X 都等变同构于 G/G_x ，其中 x 是任取的一点。两个陪集作用 G/H 、 G/K 等变同构，当且仅当 H, K 在 G 中共轭。

证明. 由定理 4.1.3，映射 $f : gG_x \mapsto gx$ 是从 G/G_x 到轨道 Gx 的双射；传递性使 $Gx = X$ 。又有 $f(agG_x) = agx = af(gG_x)$ ，所以此双射等变。若 $F : G/H \rightarrow G/K$ 是等变双射，写 $F(H) = aK$ 。对任意 $u \in G$ ，等变性给出 $F(uH) = uF(H)$ ，再由 F 单射，得到 $uH = H$ 当且仅当 $uaK = aK$ 。两边分别等价于 $u \in H$ 和 $u \in aKa^{-1}$ ，因此 $H = aKa^{-1}$ 。反过来，若 $H = aKa^{-1}$ ，则 $gH \mapsto gaK$ 良定义：把 g 改为 gh 时， $haK = aK$ 。其逆为 $gK \mapsto ga^{-1}H$ ，且两者都等变。□

于是，一个传递作用在选定基点后由一个子群描述；忘掉基点，只能恢复该子群的共轭类。一般作用则分解为这样的传递部分。这里不应把“传递”理解为“每个非单位元素都移动每一点”：例如 S_3 的自然作用传递，但换位固定第三个点。

4.2 共轭作用

上一节允许群作用在任意集合上，现在取这个集合为群自身。左乘把所有元素连成一个轨道，共轭却保留了更细的区别：单位始终不动，其他元素则按共轭类分组。计算这些轨道的大小，可以把群阶分解成若干子群指数之和；对素数幂阶群，这一等式尤其有力。

4.2.1 共轭类、中心化子与正规化子

令 $g \cdot x = gxg^{-1}$ ，则

$$g \cdot (h \cdot x) = ghx(gh)^{-1} = (gh) \cdot x,$$

故这确为群作用。

定义 4.2.1. 元素 $x \in G$ 的**共轭类** (conjugacy class) 是 $\text{Cl}_G(x) = \{gxg^{-1} \mid g \in G\}$ 。它在共轭作用下的稳定子称为**中心化子** (centralizer)，记为

$$C_G(x) := \{g \in G \mid gx = xg\}.$$

对任意子集 $A \subseteq G$ ，其中心化子为

$$C_G(A) := \{g \in G \mid ga = ag \text{ 对每个 } a \in A\} = \bigcap_{a \in A} C_G(a).$$

前面定义的中心可以写为 $Z(G) = C_G(G)$ 。子群 $H \leq G$ 的**正规化子** (normalizer) 为

$$N_G(H) := \{g \in G \mid gHg^{-1} = H\}.$$

中心化子固定每个元素；正规化子只要求把子群整体保持不变。正规化子是共轭作用在子群集合上的稳定子，因此是子群，并且 $H \trianglelefteq N_G(H)$ 。此外， $H \trianglelefteq G$ 当且仅当 $N_G(H) = G$ 。中心是正规子群：若 z 与所有元素交换，则 $gzg^{-1} = z$ ，故每个共轭都仍在中心中。

以 S_3 为例， $C_{S_3}((12)) = \{1, (12)\}$ ，因为与 (12) 交换的置换必须保持其唯一固定点 3，并只能在 1, 2 之间置换。因此换位的共轭类有三个元素。另一方面， $H = \langle (123) \rangle$ 的中心化子为 H ，而正规化子是整个 S_3 ；换位把 (123) 变成其逆，保持子群，却不逐点固定子群。

4.2.2 类方程

对共轭作用使用定理 4.1.3，其中点 x 的稳定子为 $C_G(x)$ ，得到

$$|\text{Cl}_G(x)| = [G : C_G(x)]$$

对有限群成立。共轭类大小为 1 当且仅当 $x \in Z(G)$ 。把这些单元素轨道先分离出来，就得到类方程 (class equation)。

命题 4.2.2 (类方程). 设 G 有限，从每个非中心共轭类中选一个代表 $x_1, \dots, x_r$ 。则

$$|G| = |Z(G)| + \sum_{i=1}^r [G : C_G(x_i)]. \quad (4.1)$$

证明. 共轭类把 G 分割成不交并。中心元素各自构成一个单元素类。对每个非中心代表 x_i ，定理 4.1.3 给出其共轭类大小为 $[G : C_G(x_i)]$ 。对这些不交的类计数，就得到(4.1)。□

例如 S_3 的类方程为 $6 = 1 + 3 + 2$ ：单位、三个换位、两个三轮换恰好给出三个共轭类。此式中的 1 表明 $Z(S_3) = \{1\}$ 。类方程中的求和按共轭类取代表，而不是对每个非中心元素求和；否则同一个轨道会重复计算。

对 $D_8 = \langle r, s \rangle$ ，其中 r 是正方形四分之一周旋转， s 是反射，有 $srs^{-1} = r^{-1}$ 。旋转 r^a 与 s 交换当且仅当 $r^a = r^{-a}$ ，即 a 为偶数；反射 $r^a s$ 不与 r 交换。因此 $Z(D_8) = \{1, r^2\}$ 。共轭类具体为

$$\{1\}, \quad \{r^2\}, \quad \{r, r^3\}, \quad \{s, r^2 s\}, \quad \{rs, r^3 s\},$$

类方程为 $8 = 2 + 2 + 2 + 2$ 。它既反映中心，也区分了正方形两种几何位置不同的反射。

4.2.3 有限 p 群的中心

定义 4.2.3. 设 p 为素数。阶为 p^a 的有限群称为有限 p -群，其中 $a \geq 0$ 。当 $a \geq 1$ 时群非平凡。

由定理 4.1.3，有限 p -群 (p-group) P 的每个轨道大小为某个稳定子的指数 $[P : P_x]$ ，因而整除 $|P|$ ，是 p 的幂。这给出一个将在 Sylow 理论中反复使用的计数方法。

引理 4.2.4. 若有限 p -群 P 作用在有限集合 X 上, 记 $X^P = \{x \in X \mid gx = x \text{ 对所有 } g \in P\}$, 则

$$|X| \equiv |X^P| \pmod{p}.$$

证明. 大小为 1 的轨道恰由 X^P 中的点组成; 其他轨道大小是大于 1 的 p 幂, 均被 p 整除. 把轨道大小相加再模 p 即得结论. $\square$

定理 4.2.5. 非平凡有限 p -群的中心非平凡, 而且其阶被 p 整除.

证明. 记所给非平凡有限 p -群为 P , 令它作用在有限集合 $X = P$ 上, 作用为 $g \cdot x = gxg^{-1}$. 一个元素 x 被所有 $g \in P$ 固定, 当且仅当它与所有 g 交换, 所以 $X^P = Z(P)$. 对这个作用应用引理 4.2.4, 其结论 $|X^P| \equiv |X| \pmod{p}$ 在这里成为

$$|Z(P)| \equiv |P| \equiv 0 \pmod{p}.$$

末一个同余使用 $P \neq \{1\}$, 即 $|P| = p^a$, $a \geq 1$. 中心包含单位, 故其阶是正的 p 倍数, 至少为 p , 从而中心非平凡. $\square$

这里“不动点存在”并非仅由作用非空得到, 而是由同余和中心含单位共同得到. 一般有限群的中心可以平凡, 如 S_3 所示.

下面先记录一个不要求有限性的事实, 供后续讨论中心商时使用.

命题 4.2.6. 若群 G 的商群 $G/Z(G)$ 是循环群, 则 G 是阿贝尔群.

证明. 取一个生成陪集 $aZ(G)$. 对每个 $g \in G$, 存在整数 i 使 $gZ(G) = a^iZ(G)$, 故 $g = a^iz$, 其中 $z \in Z(G)$. 任取两个元素 a^iz, a^jw , 利用 z, w 与所有元素交换, 得到

$$(a^iz)(a^jw) = a^{i+j}zw = a^{j+i}wz = (a^jw)(a^iz).$$

因此 G 中任意两个元素交换. $\square$

推论 4.2.7. 阶为 p^2 的群是阿贝尔群.

证明. 由定理 4.2.5, $Z(G)$ 非平凡; 又由定理 2.2.3, 其阶整除 p^2 , 所以只能为 p 或 p^2 . 若为 p^2 , 则 $Z(G) = G$, 结论成立. 若为 p , 商群 $G/Z(G)$ 的阶为 p , 由推论 2.2.5 中关于素数阶群的结论, 它是循环群. 再用命题 4.2.6 便知 G 交换; 事实上这也排除了中心阶恰为 p 的可能. $\square$

中心非平凡并不意味着整个 p -群交换; 阶为 8 的 D_8 和 Q_8 已提供反例. 上述推论利用的是商群阶恰为素数, 不能把这一论证无条件移到 p^3 阶.

4.3 轨道计数

当若干对象在对称变换下视为相同, 所求数量就是轨道数. 不能一概用对象总数除以群阶, 因为对称性较强的对象有较小的轨道. 直接列出每个轨道往往困难, 固定一个变换后计算它保持不动的对象却容易得多. 对这些不动点数取平均, 将给出正确的计数公式.

4.3.1 Burnside 轨道计数引理

下面的 **Burnside 轨道计数引理** (Burnside orbit-counting lemma) 把轨道数与各个群元素的不动点数联系起来。

定理 4.3.1 (Burnside 轨道计数). 设有限群 G 作用在有限集合 X 上。记轨道集合为 X/G , 并记

$$X^g := \{x \in X \mid gx = x\}.$$

则

$$|X/G| = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |X^g|.$$

证明. 考察集合 $E = \{(g, x) \in G \times X \mid gx = x\}$. 先固定 g , 得到 $|E| = \sum_g |X^g|$; 先固定 x , 得到 $|E| = \sum_x |G_x|$. 对同一轨道 O 中的每个 x , 定理 4.1.3 给出 $|G_x| = |G|/|Gx| = |G|/|O|$, 所以该轨道对后一和式的贡献为

$$\sum_{x \in O} |G_x| = |O| \frac{|G|}{|O|} = |G|.$$

每个轨道贡献一次 $|G|$, 故 $|E| = |X/G| |G|$, 除以 $|G|$ 即得公式。□

公式取的是不动点数的平均值; 即使某些轨道较小, 也不需要另外为它们加权。直接把对象总数除以群阶只有在所有稳定子均平凡时才正确。一个完全对称的对象可能被很多变换固定, 双重计数正好补偿这种轨道大小的差异。

4.3.2 染色与有限组合计数

给正方形四个顶点涂上 k 种有名称的颜色, 允许重复使用颜色。把顶点集合记为 V , 颜色集合记为 C , 全部染色组成 $X = C^V$, 即从 V 到 C 的函数集合。若 G 是所允许的对称群, 正确的左作用是

$$(g \cdot f)(v) = f(g^{-1}v).$$

逆元使复合方向相容: $g \cdot (h \cdot f)$ 在 v 的值为 $f(h^{-1}g^{-1}v) = f((gh)^{-1}v)$ 。染色 f 被 g 固定, 当且仅当它在 g 的每个顶点轮换上取常值。因此, 若 g 在 V 上有 $c(g)$ 个轮换 (包括不动点), 则 $|X^g| = k^{c(g)}$ 。

若只允许旋转, 群为 C_4 。单位有四个轮换, 两个四分之一周旋转各有一个轮换, 半周旋转有两个轮换。把相应的不动点数 k^4, k, k, k^2 代入定理 4.3.1 并除以群阶 4, 得到染色轨道数

$$\frac{k^4 + k^2 + 2k}{4}.$$

例如 $k = 2$ 时得到 6 类。颜色名称不随对称变换交换, 所以全红与全蓝是两个不同的轨道。

若允许全部正方形对称, 群为 D_8 。两条对角线反射各有两个固定顶点和一个二轮换, 因此有三个轮换; 两条对边中点连线反射各有两个二轮换。在四个旋转的不动点总数之外再加上 $2k^3 + 2k^2$, 定理 4.3.1 要求这次除以 $|D_8| = 8$, 所以计数变为

$$\frac{k^4 + 2k^3 + 3k^2 + 2k}{8}.$$

当 $k = 3$ 时, 旋转等价下有 24 类, 全部对称等价下有 21 类。两种答案的不同来自等价关系不同, 不是同一个计数问题的矛盾答案。

有额外限制时, 应先把 X 换成满足限制的染色集合, 再检查该集合是否被群保持。例如要求相邻顶点异色, 这个条件在 D_8 下保持, 但此时不能直接使用 $k^{c(g)}$: 有的轮换会迫使相邻顶点同色, 固定染色数便可能为零。轨道计数引理仍成立, 需要修改的是逐个变换的不动点计算。

4.3.3 作用的核与忠实性

定义 4.3.2. 设群 G 作用在集合 X 上。使 X 中每一点都不动的群元素组成作用的核, 记为

$$K := \{g \in G \mid gx = x \text{ 对所有 } x \in X\}.$$

若只有单位元素固定全部的点, 即 $K = \{1\}$, 称此作用为**忠实作用** (faithful action)。若对任意 $x \in X$ 和 $g \in G$, 等式 $gx = x$ 都蕴含 $g = 1$, 称此作用为**自由作用** (free action)。

由定义, K 等于对应同态 $\rho: G \rightarrow \text{Sym}(X)$ 的核, 也等于所有稳定子的交 $\bigcap_{x \in X} G_x$ 。命题 2.2.8 说明同态单射当且仅当核平凡, 因此忠实等价于 ρ 单射; 自由则按定义等价于每个稳定子都平凡。

自由作用一定忠实 (这里假设 $X \neq \emptyset$), 反过来不成立: S_3 在三个点上的自然作用忠实, 但换位仍固定一个点。忠实性要求一个元素只要固定所有点就必须为单位; 自由性要求一个元素只要固定任一点就必须为单位, 二者的量词不同。

命题 4.3.3. 若 K 是作用的核, 则公式 $(gK)x = gx$ 定义 G/K 在 X 上的忠实作用, 且与原作用具有相同的轨道。

证明. 首先, $K = \ker \rho$ 是同态的核, 故由命题 2.3.3 正规, 定理 2.3.4 保证 G/K 确为群。若 $gK = hK$, 写 $g = hk$, $k \in K$, 则 $gx = h(kx) = hx$, 所以定义与代表元无关。两条作用公理从原作用继承。若 gK 固定每个点, 则 $g \in K$, 所以这个陪集是单位。最后, 任一 g 与其陪集对 X 的变换相同, 故轨道不变。□

例如 D_8 对两条对角线的作用有核 $\{1, r^2, s, r^2s\}$, 这里 s 取沿一条对角线的反射。商群 C_2 忠实地交换两条对角线。这个两点作用不能区分八个对称, 却足以发现一个指数为 2 的正规子群。Burnside 公式不要求忠实性; 若按商群求和, 每个商元素的不动点数在原群中恰重复 $|K|$ 次, 平均值保持不变。

4.4 作用的结构应用

一个群的作用除了帮助计数，也能把抽象群放进熟悉的置换群中。这里有两种不同的收获：作用忠实时得到嵌入，非平凡的核则给出可供研究的正规子群。左乘作用保证嵌入总能实现，陪集作用常把置换次数降到较小的指数。下面几个例子说明，选择作用集合本身就是结构分析的一步。

4.4.1 Cayley 定理

在抽象群里，乘法表看似没有几何背景；但每个元素都给出对整个群的左乘置换。这一简单观察产生 **Cayley 定理** (Cayley theorem)。

定理 4.4.1 (Cayley). 任意群 G 同构于某个置换群的子群。若 $|G| = n < \infty$ ，则 G 同构于 S_n 的一个子群。

证明. 令 G 在其底集上左乘，得到同态

$$\lambda: G \longrightarrow \text{Sym}(G), \quad \lambda(g)(x) = gx.$$

若 $\lambda(g)$ 是恒等置换，则代入 $x = 1$ 得 $g = 1$ ，所以 $\ker \lambda = \{1\}$ 。对同态 λ 应用定理 2.4.1，得到 $G/\{1\} \cong \text{im } \lambda = \lambda(G)$ ，即 $G \cong \lambda(G) \leq \text{Sym}(G)$ 。有限情形给 G 的 n 个元素编号，就把 $\text{Sym}(G)$ 识别为 S_n 。□

此作用称为**左正则作用** (regular action)。一般地，群 G 在非空集合 X 上的作用称为正则作用，是指对任意 $x, y \in X$ ，恰有一个 $g \in G$ 满足 $gx = y$ 。存在性正是传递性；在此基础上，唯一性等价于各稳定子平凡，也就是自由性。因此正则作用恰好是自由而传递的作用。

任一正则作用选定一点 x 后，其稳定子为 $G_x = \{1\}$ 。命题 4.1.5 给出它与 $G/\{1\}$ 的等变同构，也就是与 G 的左乘作用的等变同构。正则作用所需点数可能偏大： S_3 的正则作用在六个点上，而它的自然忠实作用只用三个点。寻找较小的忠实作用，是在保留结构信息的同时减少置换计算量的一种方法。

4.4.2 低指数子群与正规性

子群 $H \leq G$ 给出左陪集作用，从而给出同态 $\rho_H: G \rightarrow \text{Sym}(G/H)$ 。其核有明确的内部描述：

$$\ker \rho_H = \bigcap_{g \in G} gHg^{-1}. \quad (4.2)$$

事实上，元素 a 固定陪集 gH 当且仅当 $g^{-1}ag \in H$ 。这个交称为 H 在 G 中的**正规核** (core)，记为 $\text{Core}_G(H)$ ；它是包含在 H 中的最大正规子群，因为任何正规子群 $N \leq H$ 都包含在每个共轭 gHg^{-1} 中。

定理 4.4.2. 设 G 为有限群， p 是 $|G|$ 的最小素因子。若 $H \leq G$ 且 $[G : H] = p$ ，则 $H \trianglelefteq G$ 。

证明. 令 $\rho_H : G \rightarrow \text{Sym}(G/H) \cong S_p$ 为左陪集作用同态, 并令 $K = \ker \rho_H$. 由(4.2), $K \leq H$, 且核 K 正规. 定理 2.2.3 分别用于 $K \leq H$ 与 $H \leq G$, 得到

$$|G/K| = \frac{|G|}{|K|} = \frac{|G|}{|H|} \frac{|H|}{|K|} = p[H : K].$$

另一方面, 定理 2.4.1 给出 $G/K \cong \text{im } \rho_H \leq S_p$, 再由定理 2.2.3, 其阶整除 $p!$. $|G/K| = |G|/|K|$ 也整除 $|G|$, 因此它的每个素因子既不小于 p , 又不大于 p , 只能是 p . 而 $p!$ 中素因子 p 只出现一次, 所以 $|G/K| = p$, 推出 $[H : K] = 1$. 故 $H = K$ 正规. $\square$

指数为 2 的子群总正规, 这也可直接看出: 若 $g \notin H$, 则左陪集 gH 和右陪集 Hg 都是补集 $G \setminus H$; 若 $g \in H$, 两者都为 H . 这个直接论证对无限群也适用. 指数为其他素数则未必正规, S_3 的换位子群有指数 3, 但不是正规子群; 这里 3 不是群阶的最小素因子.

4.4.3 群作用与结构比较

选择作用时, 先决定希望看见什么. 左乘作用确保忠实, 但稳定子全平凡; 共轭作用的核是中心, 轨道给出共轭类; 陪集作用的核是子群的正规核, 能把小指数条件转成低次置换群的限制. 这些作用在同一个群上并行存在, 没有一个作用会自动提供全部结构.

以 S_4 为例, 考虑把四个点分成两个无序对的三种方式:

$$\omega_1 = 12 \mid 34, \quad \omega_2 = 13 \mid 24, \quad \omega_3 = 14 \mid 23.$$

置换四个点给出同态 $\rho : S_4 \rightarrow S_3$. 换位 (12) 固定 ω_1 、交换 ω_2, ω_3 ; 换位 (13) 固定 ω_2 、交换另外两点. 记这两个像为 u, v , 则 $1, u, v, uv, vu, uvu$ 是 S_3 的全部六个元素, 所以 $\text{im } \rho = S_3$. 定理 2.4.1 给出 $S_4 / \ker \rho \cong S_3$, 因此 $|\ker \rho| = |S_4|/|S_3| = 24/6 = 4$. 逐个代入可见

$$V_4 = \{1, (12)(34), (13)(24), (14)(23)\}$$

中的四个元素固定全部三种划分, 故 $\ker \rho = V_4$. 这个群称为 **Klein 四元群** (Klein four-group). 它的三个非单位元素都为二阶; 取其中两个不同元素 a, b , 四个元素即 $1, a, b, ab$, 且 $ab = ba$, 从而同构于 $C_2 \times C_2$. 于是 $V_4 \trianglelefteq S_4$ 且 $S_4/V_4 \cong S_3$. 这给出一个由具体作用发现正规子群的完整过程: 先选对象, 再计算生成元如何作用, 最后由核解释结构.

有时单个作用不忠实, 但几个作用合起来可以忠实. 设 G 在 $X_1, \dots, X_m$ 上作用, 在不交并上分别按原方式作用; 合成作用的核为各核的交, 因为固定不交并中每个点等价于在每一个 X_i 上都作用平凡. 例如 $C_2 \times C_2$ 分别作用在两个坐标的二点集合上, 每个作用都有二元核, 两核交为单位, 故四点的不交并作用忠实. 这样的组合不需要先把整个群放到正则作用的模型中.

注记 4.4.3. 从作用得到 $G/K \leq S_m$ 时, 必须保留核 K . 只有已经证明作用忠实, 才能写 $G \leq S_m$. 另一方面, 发现核非平凡也常是所需结论: 它直接提供正规子群. 在下一章中, Sylow 子群上的共轭作用将同时发挥这两种作用.

本章小结

每个作用都分解为传递轨道，每个传递轨道在选定一点后都是一个陪集空间。轨道—稳定子定理提供大小公式；对共轭作用使用它便得到类方程，对有限 p -群作用使用它便得到不动点同余。Burnside 引理则把同一计数思想用于整个轨道集合。

结构问题中，作用的核与轨道同样重要。左乘作用证明每个群都有忠实置换模型；陪集作用把指数条件变成置换次数条件；不同作用的核还可互相补充。选择合适的集合并计算稳定子，是后续有限群论的基本步骤。

习题

习题 4.1. 令 S_4 作用在所有有序对 (i, j) 上，其中 $i, j \in \{1, 2, 3, 4\}$ 且 $i \neq j$ 。证明作用传递，计算 $(1, 2)$ 的稳定子，并与无序二元子集作用比较。

解. 任意两个不同点可以分别送到任意另两个不同点，再将剩下两点双射对应，所以作用传递。固定 $(1, 2)$ 必须分别固定 1, 2，只可交换 3, 4，稳定子为 $\{1, (34)\}$ ，轨道大小为 $24/2 = 12$ 。无序对子 $\{1, 2\}$ 的稳定子还允许交换 1, 2，共有四个元素，轨道大小为 6。遗忘次序的等变映射将每个无序对对应的两个有序对合并。□

习题 4.2. 设有限群 G 非平凡地传递作用在有限集合 X 上，且 $|X| > 1$ 。证明存在 $g \in G$ 在 X 上没有不动点。

解. 若每个 g 至少固定一点，则单位固定 $|X| > 1$ 个点，因而 $\sum_g |X^g| > |G|$ 。但传递性给出 $|X/G| = 1$ ，定理 4.3.1 于是给出 $\sum_g |X^g| = |G| |X/G| = |G|$ ，矛盾。这里结论是存在一个没有不动点的元素，并不要求所有非单位元素都没有不动点。□

习题 4.3. 求 D_{10} 的全部共轭类，并写出类方程。设 $r^5 = s^2 = 1$ ， $srs^{-1} = r^{-1}$ 。

解. 旋转的共轭类为 $\{1\}, \{r, r^4\}, \{r^2, r^3\}$ ，因为用旋转共轭不改变 r^a ，用反射共轭使指数变号。对反射有

$$r^b(r^a s)r^{-b} = r^{a+2b}s.$$

当 b 遍历模 5 剩余类时， $a + 2b$ 遍历全部五个指数，故五个反射构成一个类。中心只有单位，类方程为 $10 = 1 + 2 + 2 + 5$ 。□

习题 4.4. 有限 p -群 P 作用在有限集合 X 上，且 $p \nmid |X|$ 。证明至少有一个全体 P 共同固定的点。举例说明条件改为 $p \mid |X|$ 后结论可失败。

解. 对题设的有限 p -群作用使用引理 4.2.4，得到 $|X^P| \equiv |X| \not\equiv 0 \pmod{p}$ ，所以 $X^P \neq \emptyset$ 。取 $P = C_p$ 对自身左乘，此时 $|X| = p$ ，但任一非单位元素不固定任何点，因此共同不动点集为空。□

习题 4.5. 正方形四个顶点恰有两个涂红、两个涂蓝。分别在只允许旋转和允许全部对称时计算染色类别数。

解. 满足条件的染色共有 $\binom{4}{2} = 6$ 个, 且对称变换保持“两红两蓝”的限制, 故可对这个六元素集合应用定理 4.3.1. 对旋转群, 单位固定 6 个, 两个四分之一周旋转均固定 0 个, 半周旋转固定 2 个, 因此轨道数为 $(6+2)/4 = 2$. 对全部对称, 每个对角线反射固定 2 个: 非固定的两个顶点同色, 另外两个顶点取另一色. 每个对边中点反射也固定 2 个: 两个二轮换分别着两色. 因此轨道数为 $(6+2+4+4)/8 = 2$. 两类可由红顶点相邻或相对来区分. $\square$

习题 4.6. 令 G 有限, $H \leq G$ 的指数为 m . 证明 G 含有正规子群 $K \leq H$, 满足 $[G:K] \mid m!$; 并证明若 H 不含任何非平凡正规子群, 则 $|G| \mid m!$.

解. 令 $\rho_H: G \rightarrow \text{Sym}(G/H) \cong S_m$ 为左陪集作用同态. 由(4.2), 其核为 $K = \bigcap_{g \in G} gHg^{-1}$, 所以 $K \trianglelefteq G$ 且 $K \leq H$. 定理 2.4.1 给出 $G/K \cong \text{im } \rho_H \leq S_m$, 再由定理 2.2.3, $[G:K] = |G/K| \mid |S_m| = m!$. 若 H 不含非平凡正规子群, 则这个核只能为 $\{1\}$, 后一结论立即得到. 这里 $[G:K]$ 在 $K = \{1\}$ 时就是 $|G|$. $\square$

习题 4.7. 设 G 有限, $H, K \leq G$. 证明从 G/H 到 G/K 的等变映射与满足 $H \leq aKa^{-1}$ 的陪集 aK 一一对应, 并据此求 G/H 的等变自同构群的元素个数.

解. 等变映射 F 由 $F(H) = aK$ 唯一决定, 因为 $F(gH) = gaK$. 这一公式良定义当且仅当 $haK = aK$ 对所有 $h \in H$ 成立, 也就是 $H \leq aKa^{-1}$. 当 $K = H$ 时, 两边有限且等阶, 包含等价于相等, 即 $a \in N_G(H)$. 这样的映射均为双射, 逆由 a^{-1} 给出, 所以等变自同构共有 $[N_G(H):H]$ 个. $\square$

习题 4.8. 设有限群 G 对两个有限集合 X, Y 作用. 在笛卡尔积上定义 $g(x, y) = (gx, gy)$. 证明这是作用, 写出 (x, y) 的稳定子和核, 并求 S_3 在 $\{1, 2, 3\}^2$ 上的轨道.

解. 两条作用公理逐坐标成立. 稳定子为 $G_x \cap G_y$; 若 X, Y 均非空, 核为原来两个作用核的交. 若其中一个集合为空, 则笛卡尔积为空, 作用的核为整个 G . 对 S_3 , 有序对的两个坐标相等与否被作用保持. 对角线 $\{(1, 1), (2, 2), (3, 3)\}$ 是大小为 3 的轨道, 稳定子阶为 2; 六个非对角有序对构成另一个轨道, 稳定子平凡. 因此共有两个轨道. $\square$

第五章 Sylow 理论与有限群

有限群阶的素因子分解能对群的内部结构施加多强的限制？Cauchy 定理保证素数阶元素存在，Sylow 定理进一步给出最大素数幂阶子群的存在、共轭性和数量限制。本章从不动点计数完整证明这些结果，再分析两素数乘积阶群、若干单群排除问题及方法的局限。

本章目标

- 掌握 Cauchy 定理与 Sylow 三定理的证明，区分存在性、包含关系和计数限制。
- 从允许的 n_p 数值推断正规性，并正确处理不同子群的交。
- 写出 pq 阶非交换群的实际乘法，说明构造何时存在及为何唯一。
- 结合类方程和置换作用排除单群，同时识别尚未得到分类的情形。

本章直接使用第四章的不动点同余、类方程和陪集作用；循环群及其自同构来自第三章。证明中反复出现两个不同的作用集合：陪集空间与 Sylow 子群集合。阅读时应先写出作用公式及其不动点条件，再进行同余计算。有限群基础的伴读材料可参见 [2, 4]。

5.1 Cauchy 定理与存在性

Lagrange 定理说明子群阶必须整除群阶，却不保证每个因子都能成为子群阶。素数及其幂是一个重要例外：若 p^a 整除群阶，就能找到相应阶数的子群。证明从素数阶元素开始，再结合类方程作归纳。这个过程也说明，整除条件与存在性结论之间还需要实质的构造和论证。

5.1.1 素数阶元素的存在

下面的 **Cauchy 定理** (Cauchy theorem) 把素数整除群阶转化为一个元素的存在性。由这个元素生成的循环子群，就具有所要求的素数阶。

定理 5.1.1 (Cauchy). 设 G 为有限群，素数 p 整除 $|G|$ 。则 G 中存在阶为 p 的元素。

证明. 考虑有限集合

$$X = \{ (x_1, \dots, x_p) \in G^p \mid x_1 x_2 \cdots x_p = 1 \}.$$

前 $p-1$ 个分量任意后，最后一个分量被唯一确定，故 $|X| = |G|^{p-1}$ ，被 p 整除。轮换

$$(x_1, \dots, x_p) \mapsto (x_2, \dots, x_p, x_1)$$

保持 X , 因为 $x_2 \cdots x_p x_1 = x_1^{-1} (x_1 \cdots x_p) x_1 = 1$. 这定义循环群 C_p 对 X 的作用. 共同不动点恰为 $(x, \dots, x)$, 其中 $x^p = 1$. 将引理 4.2.4 用于有限 p -群 C_p 与集合 X , 得到 $|X^{C_p}| \equiv |X| \equiv 0 \pmod{p}$, 所以这些点的个数被 p 整除. 它们至少包含 $(1, \dots, 1)$, 因此至少有 p 个; 可取 $x \neq 1$ 满足 $x^p = 1$. 其阶整除素数 p 而不为 1, 故恰为 p . $\square$

证明中没有交换群假设. 把条件 $x_1 \cdots x_p = 1$ 循环移动后仍成立, 靠的是共轭等式; 任意交换两个分量却未必保持这个条件. 这也是选择循环作用而不选择整个 S_p 作用的原因.

5.1.2 Sylow p 子群

现在把 $|G|$ 写成 $p^a m$, 其中 $a \geq 0, p \nmid m$. Lagrange 定理允许的 p -幂子群阶最大为 p^a , 我们将证明这一最大值总能达到.

定义 5.1.2. 设 G 为有限群, p 为素数. 子群 $P \leq G$ 若有阶 $|P| = p^b$, 其中 $b \geq 0$, 称为 p -子群. 若写 $|G| = p^a m$, 其中 $a \geq 0, p \nmid m$, 则阶为 p^a 的子群称为 G 的 **Sylow p -子群** (Sylow p -subgroup). 全部这样的子群组成的集合记为 $\text{Syl}_p(G)$, 其个数记为 $n_p(G)$, 上下文明确时简记 n_p .

定义本身不保证 $\text{Syl}_p(G)$ 非空. 也不能仅把“按包含极大的 p -子群”改名为 Sylow 子群, 除非已证明极大者必有阶 p^a ; 这一点要用稍后的包含定理. 若 $p \nmid |G|$, 唯一 p -子群是平凡子群, 它也是 Sylow p -子群.

在 S_3 中, $\langle (123) \rangle$ 是一个 Sylow 3-子群, 三个换位各生成一个 Sylow 2-子群. 在 S_4 中, Sylow 2-子群必须有阶 8; 选定正方形的四个顶点并把其八个对称看成四点置换, 得到一个 D_8 子群. 不同顶点排列可给出不同的八阶子群, 下一节将统一控制它们的关系和个数.

5.1.3 Sylow 第一定理

以下存在性结果及下一节的共轭性、计数结果合称 **Sylow 定理** (Sylow theorem). 存在性证明把类方程和 Cauchy 定理结合起来, 关键是使群阶逐步减小.

定理 5.1.3 (Sylow 第一定理). 每个有限群 G 都有 Sylow p -子群.

证明. 对 $|G|$ 归纳. 若 $p \nmid |G|$, 取平凡子群即可. 设 $|G| = p^a m$, $a \geq 1$, 并假设结论对阶小于 $|G|$ 的群成立.

若存在真子群 $H < G$ 使 $p \nmid [G : H]$, 则 $|H|$ 中的 p -幂因子仍为 p^a . 由归纳假设, H 有阶为 p^a 的子群, 它也是 G 的 Sylow p -子群.

剩下的情形是每个真子群的指数都被 p 整除. 由命题 4.2.2, 从每个非中心共轭类中选一个代表 x_i , 有下面的类方程; 其中 $C_G(x_i) \neq G$, 否则 x_i 与全群交换而在中心内. 因此

$$|G| = |Z(G)| + \sum_i [G : C_G(x_i)]$$

中左端和求和中的每一项都被 p 整除, 从而 $p \mid |Z(G)|$. 对有限群 $Z(G)$ 应用定理 5.1.1, 取中心中阶为 p 的元素 z . 子群 $A = \langle z \rangle$ 的每个元素都被任意共轭固定, 所以 $A \trianglelefteq G$,

商群 $\overline{G} = G/A$ 阶为 $p^{a-1}m < |G|$ 。由归纳假设, $\overline{G}$ 有阶为 p^{a-1} 的子群 $\overline{P}$ 。令 $\pi: G \rightarrow \overline{G}$ 为商映射, 取 $P = \pi^{-1}(\overline{P})$ 。定理 2.4.4 保证 $P \leq G$ 且 $A \leq P$; 限制同态 $\pi|_P: P \rightarrow \overline{P}$ 满射, 核为 A 。由定理 2.4.1, $P/A \cong \overline{P}$, 所以

$$|P| = |A| |\overline{P}| = p \cdot p^{a-1} = p^a.$$

于是 P 是所需子群。 $\square$

这两个分支分别处理“在真子群中已经保留全部 p -幂”与“只能先除去一个中心 p 阶子群”。第二分支中的商群不要求交换, 所需的只是 A 正规和阶数下降; 归纳始终作用于更小的群, 所以不存在用待证结论证明自身的循环。

推论 5.1.4. 若 $p^a \mid |G|$, 则对每个 $0 \leq b \leq a$, G 含有阶为 p^b 的子群。

证明. 由定理 5.1.3, 先取阶为 p^r 的 Sylow p -子群 P , 其中 $r \geq a$ 。只须在 P 内构造每个 p^b 阶子群, $0 \leq b \leq r$ 。对 r 归纳, $r = 0$ 或 $b = 0$ 时取平凡子群。

设 $r \geq 1, b \geq 1$ 。定理 4.2.5 给出 $p \mid |Z(P)|$; 再对 $Z(P)$ 应用定理 5.1.1, 取中心中一个 p 阶子群 A 。因 $A \leq Z(P)$, 有 $A \trianglelefteq P$, 商群 P/A 的阶为 p^{r-1} 。归纳假设给出其中一个 p^{b-1} 阶子群 $\overline{H}$ 。令 H 为 $\overline{H}$ 在商映射 $P \rightarrow P/A$ 下的逆像; 定理 2.4.4 保证它是含 A 的子群。限制映射 $H \rightarrow \overline{H}$ 满射且核为 A , 由定理 2.4.1, $H/A \cong \overline{H}$, 所以 $|H| = p \cdot p^{b-1} = p^b$ 。 $\square$

这个推论仍只保证素数幂阶子群的存在, 并未把全部整除数都变成子群阶。逆像构造还说明, 商群中的子群比商群中的任意元素代表更稳定: 只要取整个子群的逆像, 封闭性和所需阶数便可分别由同态和核计算保证。

5.2 共轭性与计数

存在性定理给出了阶数尽可能大的 p -子群, 但尚未说明这样的子群有多少、彼此有何关系。关键是利用它的指数与 p 互素, 让其他 p -子群作用在陪集集合上。不动点先给出包含与共轭关系, 再把这些子群自身作为作用集合, 便能约束它们的个数, 并判断何时正规。

5.2.1 Sylow 子群的共轭性

先固定一个 Sylow p -子群 P 。证明中的不动点是一整个陪集, 因而它所给出的信息是子群的包含关系, 而不是某个群元素被共轭固定。

定理 5.2.1 (Sylow 第二定理). 设 P 是有限群 G 的 Sylow p -子群, $Q \leq G$ 是任意 p -子群。则存在 $g \in G$ 使 $g^{-1}Qg \leq P$ 。特别地, 每个 p -子群都包含在某个 Sylow p -子群中, 且任意两个 Sylow p -子群共轭。

证明. 令 Q 通过左乘作用在有限集合 G/P 上。因为 $|G/P| = [G:P]$ 不被 p 整除, 对有限 p -群 Q 应用引理 4.2.4, 得到 $|(G/P)^Q| \equiv [G:P] \not\equiv 0 \pmod{p}$ 。因此共同不动点集合非空, 至少有一个陪集 gP 被全部 Q 固定。因此对每个 $q \in Q$ 都有 $qgP = gP$, 也

就是 $g^{-1}qg \in P$ 。故 $g^{-1}Qg \leq P$ ，等价地 $Q \leq gPg^{-1}$ 。如果 Q 本身也是 Sylow 子群，则两边阶相等，包含关系成为等号。□

由此，按包含极大的 p -子群恰好是 Sylow p -子群：极大者包含在某个 Sylow 子群中，因极大性必与之相等。这个推论补上了上一节刻意保留的定义差别。共轭性还说明全部 Sylow p -子群不仅等阶，而且同构；但它们在 G 中可能是不同子集。

5.2.2 Sylow 子群个数的同余和整除限制

定理 5.2.2 (Sylow 第三定理). 若 $|G| = p^a m$ 、 $p \nmid m$ ，且 $P \in \text{Syl}_p(G)$ ，则

$$n_p = [G : N_G(P)], \quad n_p \mid m, \quad n_p \equiv 1 \pmod{p}.$$

特别地， $P \trianglelefteq G$ 当且仅当 $n_p = 1$ 。

证明. 定理 5.2.1 说明任意两个 Sylow p -子群共轭，故 G 的共轭作用在 $\text{Syl}_p(G)$ 上传递。点 P 的稳定子为 $N_G(P)$ ，由定理 4.1.3，此轨道的大小为 $[G : N_G(P)]$ ，正是 n_p 。由于 $P \leq N_G(P)$ ，

$$[G : P] = [G : N_G(P)] [N_G(P) : P]$$

给出 $n_p \mid m$ 。

为证明同余，把共轭作用限制到 P 。若 $Q \in \text{Syl}_p(G)$ 被全部 P 固定，则 $P \leq N_G(Q)$ 。因为 $Q \leq N_G(Q)$ 且 $P \leq N_G(Q)$ ，可在群 $N_G(Q)$ 内对 P, Q 应用定理 2.4.2。它说明 PQ 是子群，且

$$PQ/Q \cong P/(P \cap Q), \quad |PQ| = \frac{|P||Q|}{|P \cap Q|}.$$

这里同构由 $x \mapsto xQ$ 诱导， $x \in P$ ，其核为 $P \cap Q$ 。定理 2.2.3 保证交的阶是 p 的幂，故 $|PQ|$ 也是 p 的幂。又因 $PQ \leq G$ ，其阶整除 $p^a m$ ，至多为 $p^a = |Q|$ 。它已包含 Q ，所以 $PQ = Q$ ，从而 $P \leq Q$ ，再由等阶得 $P = Q$ 。故 P 对 Sylow 集合的共轭作用只有一个共同不动点，即 P 自己。对这一有限 p -群作用应用引理 4.2.4，Sylow 子群集合的大小模 p 等于共同不动点数 1，故 $n_p \equiv 1 \pmod{p}$ 。

若 $n_p = 1$ ，唯一 Sylow 子群被任意共轭保持，因此正规。若 P 正规，所有共轭都是 P ，由共轭性可知没有别的 Sylow 子群。□

例如 $|G| = 20$ 时， $n_5 \mid 4$ 且 $n_5 \equiv 1 \pmod{5}$ ，所以 $n_5 = 1$ ；但 $n_2 \mid 5$ 、 $n_2 \equiv 1 \pmod{2}$ 只给出 $n_2 = 1$ 或 5。计数定理给的是同时满足的限制，不能把每个算术上允许的值都当作对当前群已经实现的值。

在 S_4 中， $n_2 \mid 3$ ，因此只可能为 1 或 3。正方形对称子群若取四顶点依次为 1, 2, 3, 4，包含换位 (13), (24)，但不包含 (12)。若它正规，由换位彼此共轭便应包含所有换位，因而生成整个 S_4 ，与其阶为 8 矛盾。所以 $n_2 = 3$ ，并且每个 Sylow 2-子群的正规化子阶为 $24/3 = 8$ ，恰等于自身。这个例子同时确定了子群个数和正规化子，说明第一条等式与同余条件有不同用途。

5.2.3 p 子群与正规化子的关系

正规化子测量子群在群内的“局部正规性”。在有限 p -群内部，任何真子群都可以在仍使其正规的前提下扩大环境。

命题 5.2.3. 设 P 为有限 p -群， $H < P$ 。则 $H < N_P(H)$ 。

证明. 由定理 2.2.3，子群 H 也是有限 p -群。让 H 左乘作用在有限集合 P/H 上。陪集 gH 被全部 H 固定，当且仅当 $g^{-1}Hg \leq H$ ；因两边有限且等阶，这等价于 $g^{-1}Hg = H$ ，也就是 $g \in N_P(H)$ 。共同不动点数为 $[N_P(H) : H]$ 。因 $H < P$ ，指数 $|P/H| = [P : H]$ 是大于 1 的 p 幂。引理 4.2.4 因而给出 $[N_P(H) : H] \equiv [P : H] \equiv 0 \pmod{p}$ 。陪集 H 本身固定，所以此数为正，至少为 p ，从而包含严格。□

这并不说明 H 必正规于整个 P 。例如 D_8 中的反射子群 $H = \langle s \rangle$ 不正规，但

$$N_{D_8}(H) = \{1, r^2, s, r^2s\}$$

严格大于 H ，仍小于 D_8 。此处 $r^a s$ 正规化 H 的条件可由 $r^a s r^{-a} = r^{2a} s$ 逐项检查。

另一个实用结论是：若 P 是 G 的 Sylow p -子群，则 P 也是 $N_G(P)$ 的 Sylow p -子群，因为 $P \trianglelefteq N_G(P)$ ，定理 5.2.2 进一步说明它是其中唯一的 Sylow p -子群。反过来，在任意子群内发现唯一 Sylow 子群，只能说明它正规于那个子群，不能直接推出它正规于 G 。应用时应在 $N_G(P)$ 、 P 与 G 之间保留明确的下标。

5.3 小阶群的分析

在小阶群中，Sylow 子群个数的算术限制往往很强，但从个数走到群的乘法仍有距离。两素数乘积阶群提供了一个完整例子：唯一的 Sylow 子群给出正规部分，另一个子群的共轭作用决定乘法。对于更多素因子的情形，有时只能排除单性。阅读这些例子时，应区分“必要条件”“已构造的群”和“全部同构类型”这三种结论。

5.3.1 两素数乘积阶群的分类

本小节设 $p < q$ 是不同素数。先由 Sylow 计数找到一个正规 q 阶子群，再考察 p 阶元素对它的共轭；这会把分类问题化为一个模 q 的参数。

定理 5.3.1. 设 $p < q$ 为素数。

1. 若 $p \nmid (q-1)$ ，则每个 pq 阶群都同构于循环群 C_{pq} 。
2. 若 $p \mid (q-1)$ ，则在同构意义下恰有两个 pq 阶群：循环群 C_{pq} 和一个非交换群。后者可用剩余类对 $(i, j) \in (\mathbb{Z}/q\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$ 表示，乘法为

$$(i, j)(k, \ell) = (i + t^j k, j + \ell),$$

其中 t 是模 q 乘法群中一个阶为 p 的元素。

证明. 先分析任意 pq 阶群 G 。定理 5.2.2 给出 $n_q \mid p$ 且 $n_q \equiv 1 \pmod{q}$ ，因为 $p < q$ ，只能有 $n_q = 1$ 。令 Q 是这个唯一的 Sylow q -子群，则同一定理保证 $Q \trianglelefteq G$ 。再由定理 5.1.3 取

一个 p 阶子群 P 。推论 2.2.5 说明素数阶群循环, 故可写 $Q = \langle a \rangle$ 、 $P = \langle b \rangle$ 。由定理 2.2.3, 交 $Q \cap P$ 的阶同时整除 p, q , 只能为 1。于是若 $a^i b^j = a^k b^\ell$, 则 $a^{i-k} = b^{\ell-j} \in Q \cap P$, 所以 $i \equiv k \pmod{q}$ 、 $j \equiv \ell \pmod{p}$ 。这给出 pq 个不同的乘积, 已遍历 G , 故每个元素有唯一的这种表达。

共轭 $bab^{-1} = a^t$ 给出模 q 的非零剩余类 t , 且 $b^p = 1$ 推出 $t^p \equiv 1 \pmod{q}$ 。直接整理得

$$(a^i b^j)(a^k b^\ell) = a^{i+t^j k} b^{j+\ell}.$$

因此 G 的全部乘法由 t 确定。若 $t = 1$, 则 a, b 交换; 若 $(ab)^d = 1$, 则 $a^d = b^{-d} \in Q \cap P = \{1\}$, 所以 $q \mid d$ 且 $p \mid d$ 。故 ab 阶为 pq , G 循环。

由定理 3.1.7, Q 的自同构群是阶为 $q-1$ 的非零模 q 剩余类乘法群。若 $t \neq 1$ 且 $t^p = 1$, 则 t 阶为 p , 对其生成的 p 阶子群使用定理 2.2.3, 得到 $p \mid (q-1)$ 。这证明第一项。

若 $p \mid (q-1)$, 在这个 $q-1$ 阶群中使用定理 5.1.1, 可取阶为 p 的 t 。在剩余类对上使用定理中的乘法。因为 $t^p = 1$, 它不依赖 j 的整数代表; 结合律的两边均为

$$(i + t^j k + t^{j+\ell} u, j + \ell + v),$$

其中第三个因子为 (u, v) 。单位是 $(0, 0)$, (i, j) 的逆为 $(-t^{-j}i, -j)$, 所以得到一个 pq 阶群。取 $a = (1, 0)$ 、 $b = (0, 1)$, 有 $bab^{-1} = a^t \neq a$, 因此它非交换。

最后证明非交换选择的唯一性。模素数 q 的次数为 d 的非零多项式至多有 d 个根: 若 a 是一个根, 用恒等式 $X^r - a^r = (X - a)(X^{r-1} + \cdots + a^{r-1})$ 将多项式写为 $(X - a)g(X)$; 对其他根 b , 因为非零剩余类 $b - a$ 可逆, 必有 $g(b) = 0$, 按次数归纳即可。现在 $1, t, \dots, t^{p-1}$ 已是 $X^p - 1$ 的 p 个不同根, 故另一阶为 p 的选择 t' 必为 t^u , 其中 $u \not\equiv 0 \pmod{p}$ 。从参数 t' 的群到参数 t 的群的映射

$$(i, j) \mapsto (i, uj)$$

是双射, 且把乘法中的 t'^j 变为 t^{uj} , 因此是同构。所有非交换情形至此合并为一个同构类。□

这里用的是模素数剩余类的初等运算和根因子恒等式, 并未假设后文的有限域乘法群循环性。上述乘法将在第 6.2 节中作为半直积的特例重新解释。例如 $21 = 3 \cdot 7$, 可取 $t = 2$, 因为 $2^3 \equiv 1 \pmod{7}$ 而 $2 \not\equiv 1 \pmod{7}$; 于是存在且只存在一个非交换 21 阶群。

5.3.2 平方自由阶群

正整数称为平方自由, 是指其素因子均只出现一次。若 $|G|$ 平方自由, 则对每个整除 $|G|$ 的素数 p , Sylow p -子群都有素数阶, 因而循环。不过, 循环 Sylow 子群不保证整个群循环, S_3 就是最小的反例。

命题 5.3.2. 设有限群 G 的阶平方自由。如果它的每个 Sylow 子群都正规, 则 G 循环。

证明. 若 P, Q 是对应不同素数的正规 Sylow 子群, 对 $x \in P, y \in Q$, 元素 $xyx^{-1}y^{-1}$ 同时在 P, Q 中: 用 P 正规可将其写为 $x(yx^{-1}y^{-1})$, 用 Q 正规可将其写为 $(xyx^{-1})y^{-1}$. 由定理 2.2.3, 交的阶同时整除这两个互素的子群阶, 所以 $P \cap Q = \{1\}$, 故 $xy = yx$.

把各 Sylow 子群记为 $P_i = \langle a_i \rangle$, 其阶为不同素数 p_i ; 素数阶群循环的依据是推论 2.2.5. 这些子群逐元素交换, 因而有限乘积 $P_1 \cdots P_j$ 是子群. 其阶可逐步计算: 若 $|P_1 \cdots P_{j-1}| = p_1 \cdots p_{j-1}$, 则它与 P_j 的交阶同时整除 $p_1 \cdots p_{j-1}$ 和 p_j , 故交平凡. 若 $uh = u'h'$, 其中 $u, u' \in P_1 \cdots P_{j-1}, h, h' \in P_j$, 则 $u'^{-1}u = h'h^{-1}$ 属于该交, 所以每个乘积都有唯一的两个因子, 阶便乘上 p_j . 由此归纳得到全部乘积子群的阶为 $\prod_i p_i = |G|$, 因而它等于 G . 乘积 $a = \prod_i a_i$ 的阶为 $\prod_i p_i$: 若 $a^d = 1$, 将第 i 个因子分离, 则 a_i^d 同时属于阶为 p_i 的子群和由其他 Sylow 子群组成的、阶与 p_i 互素的子群, 故 $p_i \mid d$. 因此 a 生成 G . $\square$

这个命题保留了“全部正规”这一实质条件. 平方自由阶还能借助元素计数产生限制.

命题 5.3.3. 每个 30 阶群都含有正规的三阶或五阶子群, 因而不是单群.

证明. 定理 5.2.2 给出 $n_5 \mid 6, n_5 \equiv 1 \pmod{5}$, 以及 $n_3 \mid 10, n_3 \equiv 1 \pmod{3}$. 若这两类 Sylow 子群都不唯一, 则只能为 $n_5 = 6, n_3 = 10$. 两个不同的 p 阶子群若交于非单位元, 这个元素便由推论 2.2.5 生成它们, 迫使二者相等; 因此同一素数的这些子群除单位外两两不交. 于是分别有 $6(5-1) = 24$ 个五阶元素和 $10(3-1) = 20$ 个三阶元素. 两种元素阶不同, 也不重叠, 连同单位超过 30 个, 矛盾. 故至少有 $n_3 = 1$ 或 $n_5 = 1$, 由定理 5.2.2, 相应子群正规. 它的阶为 3 或 5, 是非平凡真子群, 故群不是单群. $\square$

这里没有给出任意平方自由阶群的完整分类; 当素因子增多时, 正规性和不同子群间的共轭作用还需要进一步分析.

5.3.3 Sylow 约束与单群排除

对于阶为合数的单群, 任何 Sylow 子群只要非平凡且为真子群, 就不能唯一. 这往往能迅速排除许多群阶.

若 $|G| = 28$, 则定理 5.2.2 给出 $n_7 \mid 4, n_7 \equiv 1 \pmod{7}$, 所以 $n_7 = 1$, 得到正规七阶子群, 故 G 不是单群. 对 30 阶群, 命题 5.3.3 保证存在正规的三阶或五阶子群, 也排除单性. 这两个例子使用的都是 Sylow 计数, 但第二个例子还要求两种素数的信息共同成立: 否则三阶、五阶元素的总数会超过群阶.

元素计数只在已经控制子群交时可直接相加. 素数阶子群的非单位元素互不重叠, 所以 $n_p(p-1)$ 精确数出 p 阶元素; 若 Sylow 子群阶为 p^a 且 $a > 1$, 不同 Sylow 子群可能共享非单位元素, 此时 $n_p(p^a - 1)$ 会重复计数. 下一节的置换作用提供一种不需要假设交平凡的排除方法.

5.4 综合方法

群阶的限制并不总能单靠一个 n_p 的同余条件读出来。类方程可以控制中心, Sylow 理论可以提供子群, 置换作用又把这些子群的数目转化为群阶的整除条件。本节考察这些方法怎样配合, 并用具体反例说明它们的限度: 未能排除一种可能, 既不等于已经构造出相应的群, 也不等于完成了分类。

5.4.1 类方程与 Sylow 理论

类方程研究元素的共轭轨道, Sylow 理论研究最大 p -子群的共轭轨道。二者使用同一套作用工具, 但回答的问题不同。类方程较容易从一个中心化子推得中心信息, Sylow 计数则较容易从群阶推得正规子群。解题时应让一个方法的输出成为另一个方法的输入。

命题 5.4.1. 设 P 是有限 p -群, $1 \neq N \trianglelefteq P$ 。则 $N \cap Z(P) \neq \{1\}$, 且其阶被 p 整除。

证明. 由于 N 正规, P 的共轭作用保持集合 N 。这个作用共同不动点恰为 $N \cap Z(P)$ 。定理 2.2.3 用于子群 $N \leq P$, 表明 $|N|$ 是大于 1 的 p 幂; 再将引理 4.2.4 用于刚定义的 P 在 N 上的共轭作用, 得到

$$|N \cap Z(P)| \equiv |N| \pmod{p}.$$

单位在交中, 故交的大小为正的 p 倍数, 至少为 p 。□

与单独对 N 使用定理 4.2.5 相比, 这个结论更强: 得到的元素不仅与 N 中元素交换, 还与整个 P 交换。正规性用于保证 P 真的作用在 N 上; 如果 N 只是普通子群, 这一步可能失败。

例如阶为 p^3 的非交换群 P 的中心只能有阶 p 。定理 4.2.5 给出 $|Z(P)| \geq p$, 而定理 2.2.3 将其阶限制为 p, p^2, p^3 。若中心阶为 p^2 , 则 $P/Z(P)$ 阶为 p , 由推论 2.2.5 是循环群; 命题 4.2.6 于是迫使 P 交换, 与假设矛盾。若中心阶为 p^3 , 则中心等于 P , 也与非交换性矛盾。因此只有 $|Z(P)| = p$ 。对任一 $1 \neq N \trianglelefteq P$, 命题 5.4.1 给出 $p \mid |N \cap Z(P)|$; 此交包含在 p 阶群 $Z(P)$ 中, 故交就是整个中心, 即 $Z(P) \leq N$ 。这里不需要分类所有 p^3 阶群, 却已得到它们必须共有的结构限制。

5.4.2 置换作用与单群检验

命题 5.4.2. 设 G 为有限单群, G 在一个 m 点集合上有非平凡作用。则该作用忠实, 因而 $|G| \mid m!$ 。如果 G 还非交换, 则其像包含在 A_m 中; 当 $m \geq 2$ 时, $|G| \mid m!/2$ 。

证明. 记作用同态为 $\rho: G \rightarrow S_m$ 。命题 2.3.3 保证其核正规, 而 G 单, 所以核只能为 $\{1\}$ 或 G 。作用非平凡意味着并非每个元素都作用为恒等置换, 故排除 $\ker \rho = G$ 。命题 2.2.8 于是说明 ρ 单射, 而定理 2.2.3 用于 $\rho(G) \leq S_m$, 给出 $|G| = |\rho(G)| \mid m!$ 。再把这个嵌入与定理 3.2.3 中的符号同态 $\text{sgn}: S_m \rightarrow \{1, -1\}$ 复合。复合同态的核仍为正规子群; 若核平凡, G 会嵌入二阶交换群, 和非交换性矛盾。因此复合同态平凡, 即 $\rho(G) \leq \ker(\text{sgn}) = A_m$ 。当 $m \geq 2$ 时, 符号同态取到两个符号, 故 $|A_m| = m!/2$; 再对 $\rho(G) \leq A_m$ 使用定理 2.2.3, 得到后一整除关系。□

这一检验特别适用于 G 在其 Sylow 子群集合上的共轭作用。若 $n_p > 1$, 该作用传递且非平凡; 若同时假设 G 单, 就必须把整个 G 忠实地放进 S_{n_p} 中。

例如 $|G| = 48$ 时, 定理 5.2.2 给出 $n_2 \mid 3$ 且 n_2 为奇数, 故 $n_2 = 1$ 或 3。前者产生正规 Sylow 子群; 后者的 Sylow 共轭作用在三个点上传递, 因而非平凡; 若 G 单, 命题 5.4.2 就要求 $48 \mid 3! = 6$, 不可能。因此不存在 48 阶单群。对 36 阶群也一样, $n_3 = 1$ 或 4, 后者若单会要求 $36 \mid 24$, 仍不可能。

这一步并非直接宣称所有 Sylow 作用忠实。恰恰相反, 当阶数不允许忠实嵌入时, 作用的核便是所要寻找的非平凡正规子群; 作用传递且有多个点, 又保证核不是整个群。

5.4.3 Sylow 方法的适用范围与局限

Sylow 定理给出子群阶、共轭性、数量同余以及正规性判据, 却没有给出子群内部全部乘法, 也没有自动说明不同 Sylow 子群怎样组合。阶为 8 的 C_8 、 D_8 、 Q_8 都只有一个 Sylow 2-子群, 即自身; 它们的结构显然不同。这说明仅靠 n_p 的数值, 连某些很小的群都无法分类。

另一个误用是把 Sylow 存在性推广为“每个群阶的因子都是子群阶”。群 A_4 的阶为 12, 却没有六阶子群。若有这样的 H , 其指数为 2, 由定理 4.4.2 正规。商群 A_4/H 有两个元素, 商映射 $\pi: A_4 \rightarrow A_4/H \cong C_2$ 的核就是 H 。对任一三轮换 x , 有 $\pi(x)^3 = \pi(x^3) = 1$, 而推论 2.2.5 又给出 $\pi(x)^2 = 1$, 故 $\pi(x) = 1$ 。因此每个三轮换都进入核。然而 A_4 中有八个三轮换, 加上单位至少九个核元素, 矛盾。Sylow 定理承诺存在三阶和四阶子群, 并未承诺存在六阶子群。

当 Sylow 约束没有导致矛盾时, 正确结论通常只是“这些工具尚未排除该群阶”。例如 A_5 中二十四个五轮换分别构成六个 Sylow 5-子群, 二十个三轮换构成十个 Sylow 3-子群, 两个计数分别满足

$$6 \equiv 1 \pmod{5}, \quad 10 \equiv 1 \pmod{3}.$$

对五轮换的计数为 $4! = 24$, 每个五阶子群有四个非单位元素; 三轮换先选三个点再选方向, 得 $\binom{5}{3} \cdot 2 = 20$, 每个三阶子群有两个非单位元素。这里整除与同余条件相容, 没有产生正规 Sylow 子群。第七章将用三轮换和正规子群分析证明 A_5 的单性; 当前的计数不承担这一证明。

一条可复用的分析顺序是: 先列每个 n_p 的允许值, 再检查唯一性; 若仍有多个可能, 分析子群交、元素阶和共轭作用; 最后才尝试写出实际乘法或构造。前两步能排除许多可能, 最后一步才把必要条件转化为确实存在的群。下一章的直积、半直积和扩张正是为这一步准备的。

本章小结

Sylow 理论把群阶中的最大 p -幂落实为子群, 再证明这些子群形成一个共轭轨道。存在性通过小群归纳和中心完成; 包含与共轭通过 p -子群在陪集空间上的不动点完成; 数量同余通过 Sylow 子群对 Sylow 集合的共轭作用完成。

小阶群分析需要把这些结论继续与元素计数、正规化子和置换作用结合。两素数乘积阶群之所以能在这里分类, 是因为一个 Sylow 子群必正规, 另一个通过一个模素数的参数描述其共轭作用。一般有限群没有如此简单的参数, Sylow 条件只是结构分析的开始。

习题

习题 5.1. 分类 15 阶和 21 阶群。对非交换 21 阶群, 计算三阶元素的个数及 Sylow 3-子群的个数。

解. 将定理 5.3.1 分别用于 $(p, q) = (3, 5)$ 和 $(3, 7)$ 。因 $3 \nmid (5-1)$, 十五阶群只能是 C_{15} ; 因 $3 \mid (7-1)$, 二十一阶群恰有循环和非交换两类。非交换类取 $(i, j)(k, \ell) = (i + 2^j k, j + \ell)$, 指数分别模 7, 3。当 $j = 1$ 或 2 时,

$$(i, j)^3 = ((1 + 2^j + 2^{2j})i, 0) = (0, 0),$$

因为括号内系数模 7 为零。这些元素都不是单位, 故恰有 14 个三阶元素, 每个三阶子群含两个非单位元素, 得到 $n_3 = 7$ 。 $j = 0$ 时六个非单位元素皆七阶。 $\square$

习题 5.2. 证明每个 45 阶群是阿贝尔群。

解. 定理 5.2.2 给出 $n_5 \mid 9$ 、 $n_5 \equiv 1 \pmod{5}$, 所以 $n_5 = 1$; 又 $n_3 \mid 5$ 、 $n_3 \equiv 1 \pmod{3}$, 所以 $n_3 = 1$ 。设正规子群 P, Q 的阶分别为 9, 5。由定理 2.2.3, 交的阶同时整除 9, 5, 故交平凡。对任何 $x \in P, y \in Q$, 由两子群正规, $xyx^{-1}y^{-1} = x(yx^{-1}y^{-1}) = (xyx^{-1})y^{-1}$ 同时在两者中, 故它为单位, 两子群逐元素交换。定理 2.4.2 给出 $PQ/Q \cong P/(P \cap Q) \cong P$, 从而 $|PQ| = 5 \cdot 9 = 45$, 所以每个群元素写为 xy 。九阶群由推论 4.2.7 交换, 五阶群循环, 因此任意两个这样的乘积也交换。 $\square$

习题 5.3. 证明不存在 56 阶单群。

解. 定理 5.2.2 给出 $n_7 \mid 8$ 且 $n_7 \equiv 1 \pmod{7}$, 故 $n_7 = 1$ 或 8。若为 1, 已经得到真非平凡正规子群。若为 8, 八个七阶子群提供 $8 \cdot 6 = 48$ 个不同的七阶元素, 剩下恰好八个元素, 包括单位。每个 Sylow 2-子群有八个元素, 其非单位元素阶为 2 的幂, 不可能属于那四十八个七阶元素。因此它必须等于剩下的八元素集合, 故 Sylow 2-子群唯一而正规。两种情形均排除单性。 $\square$

习题 5.4. 设 $|G| = 12$ 且 $n_3 = 4$ 。证明 G 没有六阶子群。

解. 四个三阶子群除单位外不交, 所以共有八个三阶元素. 若 H 阶为 6, 则指数为 2, 由定理 4.4.2 正规. 商映射 $\pi: G \rightarrow G/H$ 的核为 H , 商群阶为 2. 每个三阶元素 x 满足 $\pi(x)^3 = 1$, 而推论 2.2.5 又给出 $\pi(x)^2 = 1$, 所以 $\pi(x) = 1$. 因此 H 必包含这八个三阶元素以及单位, 超过六个元素, 矛盾. 结论只使用 $n_3 = 4$, 并不需要先识别 G 的同构类型. $\square$

习题 5.5. 证明不存在 24 阶单群. 解释为什么只检查能否嵌入 S_4 还不够.

解. 若 $|G| = 24$, 定理 5.2.2 给出 $n_3 \mid 8$, $n_3 \equiv 1 \pmod{3}$, 故 $n_3 = 1$ 或 4. 前者直接排除单性. 若 $n_3 = 4$ 且 G 单, 它的共轭作用给出忠实同态 $G \rightarrow S_4$. 因为命题 2.3.7 说明非平凡阿贝尔单群只能有素数阶, 所以此处的合数阶单群不可能交换, 命题 5.4.2 进一步使像落在 A_4 , 但 $24 \nmid 12$, 矛盾. 单看 S_4 并无矛盾, 因为它本身阶为 24; 符号同态提供了额外限制. $\square$

习题 5.6. 设 P 是有限群 G 的正规 Sylow p -子群, $H \leq G$. 证明 $H \cap P$ 是 H 的唯一 Sylow p -子群.

解. 将定理 5.1.3 用于有限群 H , 取其 Sylow p -子群 Q . 再把 Q 看作 G 的 p -子群, 定理 5.2.1 说明它包含在 G 的某个 Sylow p -子群中. 题设 $P \trianglelefteq G$, 由定理 5.2.2, 它是 G 中唯一的 Sylow p -子群, 所以 $Q \leq P$, 从而 $Q \leq H \cap P$. 后者仍是 p -子群, Sylow 阶的最大性给出 $Q = H \cap P$. 同样论证适用于 H 的任何 Sylow p -子群, 所以唯一. $\square$

习题 5.7. 设有限群 G 的 Sylow p -子群 P 正规且阶为 p . 证明若 $G \rightarrow \text{Aut}(P)$ 的共轭同态平凡, 则 $P \leq Z(G)$; 并证明 $\gcd(|G|, p-1) = 1$ 足以保证这一点.

解. 共轭同态平凡就是对每个 $g \in G, x \in P$ 有 $gxg^{-1} = x$, 等价于 $P \leq Z(G)$. P 有素数阶, 故由推论 2.2.5 循环. 定理 3.1.7 于是给出 $|\text{Aut}(P)| = p-1$. 记共轭同态为 $\alpha: G \rightarrow \text{Aut}(P)$; 定理 2.4.1 给出 $\text{im } \alpha \cong G/\ker \alpha$, 所以像阶整除 $|G|$, 而定理 2.2.3 用于像子群又说明像阶整除 $p-1$. 若两者互素, 像阶只能为 1, 同态平凡. 正规性保证共轭确实给出 P 的自同构. $\square$

习题 5.8. 设 $P \in \text{Syl}_p(G)$, $N = N_G(P)$. 证明 $N_G(N) = N$.

解. 显然 $N \leq N_G(N)$. 若 $g \in N_G(N)$, 则 gPg^{-1} 是 N 的 Sylow p -子群: 它在 $gNg^{-1} = N$ 中, 且与 P 等阶. 因为 $P \leq N \leq G$, N 的阶中最大 p 幂与 $|P|$ 相同, 故 P 是 N 的 Sylow p -子群. 又由正规化子的定义, $P \trianglelefteq N$, 定理 5.2.2 因此保证它是 N 的唯一 Sylow p -子群. 故 $gPg^{-1} = P$, 也就是 $g \in N_G(P) = N$. 两边包含给出等号. 这并不表示任意子群的正规化子都自正规化, 证明使用了 P 的 Sylow 性质. $\square$

第六章 直积、半直积与群扩张

知道两个群后，怎样构造一个以它们为组成部分的新群？直积使两个因子独立运算，半直积加入一个自同构作用，群扩张则允许陪集代表的乘法产生额外因子。本章逐项建立这些构造及其泛性质，并通过二面体群、仿射群、四元数群和循环群说明分裂与非分裂的区别。

本章目标

- 区分任意直积、有限支集直积和阿贝尔群直和的泛性质。
- 验证外半直积的群公理，运用内半直积判别计算具体群。
- 从短正合群列识别核、商及截面，证明分裂与半直积分解等价。
- 计算简单扩张的因子集，辨认依赖截面选择的数据和不不变的结构。

先修为第二章的正规子群和商群、第三章的自同构与具体有限群，以及第四章的共轭作用。半直积本身不依赖 Sylow 理论；第五章的 pq 阶群分类在本章只作为已完成的算例重新解释。相关构造可与 [2, 4] 配合阅读。

6.1 直积与直和

前面几章主要从一个群中寻找子群和商群，现在反过来，用已知的群构造新群。最直接的办法是在各坐标独立运算，这就是直积。因子有无限多个时，是否允许无限多个非单位坐标便成为实质区别；阿贝尔群的直和只允许有限多个。本节同时考察这些构造上的同态，以说明它们各自解决什么问题。

6.1.1 有限直积及其投影

定义 6.1.1. 群 $G_1, \dots, G_r$ 的直积 (direct product) 是笛卡尔积 $G_1 \times \dots \times G_r$ ，乘法逐坐标定义：

$$(g_1, \dots, g_r)(h_1, \dots, h_r) = (g_1 h_1, \dots, g_r h_r).$$

结合律逐坐标成立，单位为 $(1, \dots, 1)$ ，逆元为 $(g_1^{-1}, \dots, g_r^{-1})$ ，所以这确为群。投影 $\pi_i : \prod_j G_j \rightarrow G_i$ 和把其他坐标设为单位的嵌入 $\iota_i : G_i \rightarrow \prod_j G_j$ 都是同态。不同坐标嵌入的像逐元素交换，即使每个 G_i 自身并不交换。

命题 6.1.2. 给定群 H 以及同态 $f_i : H \rightarrow G_i$ ，存在唯一同态 $f : H \rightarrow \prod_i G_i$ 满足 $\pi_i f = f_i$ 。

证明. 必有 $f(h) = (f_i(h))_i$ ，这保证唯一性，也给出候选映射。由于 $f_i(hh') = f_i(h)f_i(h')$ 对每个坐标成立，候选映射保持乘法，因而确实存在。□

这个泛性质刻画的是进入直积的同态。离开直积的同态有额外限制：若给定 $u_i : G_i \rightarrow K$ ，公式 $u(g_1, \dots, g_r) = u_1(g_1) \cdots u_r(g_r)$ 是同态，当且仅当不同 u_i 的像逐元素交换。必要性来自原直积中不同坐标的交换性，充分性则允许把乘积中不同坐标的因子重新排列。

命题 6.1.3. 设 $N, H \trianglelefteq G$ ，且 $N \cap H = \{1\}$ 、 $NH = G$ 。则

$$N \times H \longrightarrow G, \quad (n, h) \mapsto nh$$

是同构。

证明. 对 $n \in N, h \in H$ ，正规性分别给出

$$nhn^{-1}h^{-1} = n(hn^{-1}h^{-1}) \in N, \quad nhn^{-1}h^{-1} = (nhn^{-1})h^{-1} \in H.$$

因 $N \cap H = \{1\}$ ， n, h 交换。记所给映射为 F ，则

$$F(n, h)F(n', h') = nhn'h' = nn'hh' = F(nn', hh'),$$

所以它是同态； $NH = G$ 给出满射。若 $F(n, h) = nh = 1$ ，则 $n = h^{-1} \in N \cap H$ ，故 $n = h = 1$ ，核平凡。命题 2.2.8 说明 F 单射，于是 F 为同构。□

这称为内直积分解。它的假设要求两个因子都正规；只要求一个正规时，通常需要下一节的半直积。

6.1.2 任意直积与有限支集直积

对任意指标集合 I 和群族 $(G_i)_{i \in I}$ ，直积 $\prod_{i \in I} G_i$ 是全部族 $(g_i)_{i \in I}$ 的集合，仍逐坐标运算。结合律仍在每个坐标独立成立，单位族为 $(1)_{i \in I}$ ，逆元为 $(g_i^{-1})_{i \in I}$ ，所以这也是群。命题 6.1.2 的泛性质同样成立：给定全部同态 $f_i : H \rightarrow G_i$ ，定义 $f(h) = (f_i(h))_{i \in I}$ ；每个坐标保持乘法就说明 f 保持乘法，而投影条件逐个确定全部坐标，故 f 唯一。这里没有对无限多个群元素作乘法。

定义 6.1.4. 设 $(G_i)_{i \in I}$ 为一族群， $g = (g_i)_{i \in I}$ 为直积中的元素，其中 $g_i \in G_i$ 。它的支集为 $\text{supp}(g) = \{i \in I \mid g_i \neq 1\}$ 。**有限支集直积** (restricted direct product with finite support) 为

$$\prod_{i \in I}^{(\text{fin})} G_i := \{ (g_i)_{i \in I} \in \prod_{i \in I} G_i \mid \text{supp}(g) \text{ 有限} \}.$$

其运算仍为逐坐标相乘；条件只限制哪些元素允许出现，不改变各坐标的乘法。

它是直积的子群，因为 $\text{supp}(gh) \subseteq \text{supp}(g) \cup \text{supp}(h)$ ，而 g^{-1} 的支集等于 g 的支集。有限指标集上它与直积相同，无限指标集上则通常不同。例如取每个 $G_i = C_2 = \{1, a_i\}$ ，族 $(a_i)_i$ 属于直积；若 I 无限，它不属于有限支集直积。

有限支集直积由各坐标子群生成：任一元素只有有限个非单位坐标，故可写成这些坐标嵌入元素的有限乘积。无限直积却含有不能这样写出的元素，因此“由坐标嵌入生成”和“由坐标投影决定”是不同性质。不要用一个形式上的无限群元素乘积代替有限支集条件；一般群并没有定义无限乘积的收敛或取值。

6.1.3 阿贝尔群的直和

设 $(A_i)_{i \in I}$ 是一族阿贝尔群, 采用加法记号, 单位写成 0. 取所有仅有有限多个非零坐标的族, 并逐坐标相加, 得到它们的直和 (direct sum), 记为

$$\bigoplus_{i \in I} A_i = \{ (a_i)_{i \in I} \mid a_i \in A_i, a_i = 0 \text{ 除有限多个 } i \text{ 外} \}.$$

所以直和正是采用加法记号的有限支集直积。阿贝尔性使有限和的次序无关, 因而得到与直积方向相反的泛性质。

命题 6.1.5. 设 B 是阿贝尔群, 给定同态 $u_i: A_i \rightarrow B$. 则有唯一同态

$$u: \bigoplus_i A_i \longrightarrow B, \quad u((a_i)_i) = \sum_i u_i(a_i),$$

使 $u_i = u_i$ 对全部 i 成立。式中的和总是有限和。

证明. 有限支集使公式有意义。对 a, a' 取其支集的有限并, 在这个共同有限集合上使用各 u_i 的可加性和 B 的交换性, 可得 $u(a + a') = u(a) + u(a')$ 。若 v 也满足 $v_i = u_i$, 任取有限支集元素 a , 写成有限和 $a = \sum_{i \in \text{supp}(a)} \iota_i(a_i)$ 。可加性便强制

$$v(a) = \sum_{i \in \text{supp}(a)} v(\iota_i(a_i)) = \sum_{i \in \text{supp}(a)} u_i(a_i) = u(a),$$

故所构造的同态唯一。 □

因此在阿贝尔群范围内, 直和是余积: 对每个接收群给出从各因子出发的同态, 能唯一合并成一个同态。有限阿贝尔群族的直和与直积是同一个群, 但体现两种不同方向的泛性质。无限情形中, $\bigoplus_{n \geq 1} \mathbb{Z}$ 的元素是有限支集整数序列, $\prod_{n \geq 1} \mathbb{Z}$ 则允许任意整数序列, 二者不再能混用。

6.1.4 有限支集直积与群的余积

在所有群的范围内, 有限支集直积不具有上述不加限制的余积泛性质。障碍不是无限指标集, 而是不同坐标之间被强制加入的交换关系。

例如有两个从 C_2 到 S_3 的同态, 分别把生成元送到 (12) 和 (23)。若它们能延拓为 $C_2 \times C_2 \rightarrow S_3$ 的同态, 那么两坐标的生成元在原群中交换, 其像也应交换。然而

$$(12)(23) = (123), \quad (23)(12) = (132),$$

两者不同, 所以延拓不存在。这已在只有两个因子的有限情形否定了群余积的泛性质。

对一般群族, 从有限支集直积到 K 的同态, 仍恰好对应于像彼此交换的一族同态 $G_i \rightarrow K$: 有限支集使每次只需要有限乘积, 像的交换性使乘积顺序无关并保持运算。真正的群余积则不应事先要求这些像交换, 它将在第 8.3 节中由自由积构造。后文对非交换群使用“有限支集直积”, 只表示本节的具体子群, 不把它当作阿贝尔群直和泛性质的无条件推广。

6.2 半直积

直积中来自不同因子的元素总是交换，但二面体群的旋转与反射并不满足这一条件：反射会把旋转共轭为它的逆。半直积保留了两因子给出的坐标，同时用一个自同构作用记录它们怎样交换位置。这里既要从群和作用构造新群，也要判断一个已有的群何时能作这种分解；二者的乘法公式应当相互对应。

6.2.1 自同构作用与外半直积

设想把元素写成“ N 中的部分在左、 H 中的部分在右”。相乘时，要把第二个元素的 N 部分移过第一个元素的 H 部分；由 H 所给出的自同构便出现在这个位置。

定义 6.2.1. 设 N, H 为群，给定群同态 $\alpha: H \rightarrow \text{Aut}(N)$ ，并记 $\alpha_h = \alpha(h)$ 。也就是说，每个 $\alpha_h: N \rightarrow N$ 是自同构，且 $\alpha_1 = \text{id}_N$ 、 $\alpha_{hh'} = \alpha_h \circ \alpha_{h'}$ 。相对于 α 的**外半直积** (external semidirect product) 是集合 $N \times H$ ，配备乘法

$$(n, h)(n', h') = (n\alpha_h(n'), hh').$$

这个群记为 $N \rtimes_{\alpha} H$ ，作用明确时简记 $N \rtimes H$ 。

这里先验证它确为群。三个元素相乘时，左结合的第一坐标为

$$n\alpha_h(n')\alpha_{hh'}(n''),$$

右结合的第一坐标为

$$n\alpha_h(n'\alpha_{h'}(n'')) = n\alpha_h(n')(\alpha_h\alpha_{h'})(n''),$$

两者相等，使用了 α_h 保持乘法和 $\alpha_{hh'} = \alpha_h \alpha_{h'}$ ；第二坐标的结合律来自 H 。单位是 $(1, 1)$ ，逆元公式为

$$(n, h)^{-1} = (\alpha_{h^{-1}}(n^{-1}), h^{-1}),$$

代入左右乘积均得到 $(1, 1)$ 。

嵌入 $n \mapsto (n, 1)$ 、 $h \mapsto (1, h)$ 把 N, H 识别为子群；投影 $(n, h) \mapsto h$ 是满同态，核为 $N \times \{1\}$ ，故这个副本的 N 正规。两种嵌入满足

$$(1, h)(n, 1)(1, h)^{-1} = (\alpha_h(n), 1). \quad (6.1)$$

此外，每个元素唯一写为 $(n, 1)(1, h)$ 。这些关系也给出半直积的泛性质。

命题 6.2.2. 给定同态 $u: N \rightarrow K$ 、 $v: H \rightarrow K$ ，存在同态 $F: N \rtimes_{\alpha} H \rightarrow K$ 限制为 u, v ，当且仅当

$$v(h)u(n)v(h)^{-1} = u(\alpha_h(n)) \quad (n \in N, h \in H).$$

存在时唯一，并且 $F(n, h) = u(n)v(h)$ 。

证明. 若 F 是所求同态, 对(6.1)两边应用 F , 并代入 $F(n, 1) = u(n)$ 、 $F(1, h) = v(h)$, 就得到 $v(h)u(n)v(h)^{-1} = u(\alpha_h(n))$, 这证明必要性. 反过来, 满足此条件时定义 $F(n, h) = u(n)v(h)$. 计算

$$\begin{aligned} u(n)v(h)u(n')v(h') &= u(n)u(\alpha_h(n'))v(h)v(h') \\ &= u(n\alpha_h(n'))v(hh'), \end{aligned}$$

故 $F(n, h)F(n', h') = F(n\alpha_h(n'), hh')$, 正是保持半直积乘法的条件. 又因 $u(1) = v(1) = 1$, 此映射在两个坐标子群上的限制确为 u, v . 最后, 任何满足限制条件的同态都必须把 $(n, h) = (n, 1)(1, h)$ 送到 $u(n)v(h)$, 所以唯一. $\square$

6.2.2 内半直积判别

定理 6.2.3 (内半直积判别). 设 $N \trianglelefteq G$ 、 $H \leq G$, 并且 $N \cap H = \{1\}$ 、 $NH = G$. 共轭给出同态

$$\alpha : H \longrightarrow \text{Aut}(N), \quad \alpha_h(n) = hnh^{-1}.$$

映射 $N \rtimes_{\alpha} H \rightarrow G$ 、 $(n, h) \mapsto nh$ 是同构.

证明. 正规性保证 α_h 取值于 N , 其逆为 $\alpha_{h^{-1}}$, 且共轭保持乘法; $\alpha_{hh'} = \alpha_h \alpha_{h'}$ 由直接计算成立. 现在

$$(nh)(n'h') = n(hn'h^{-1})hh' = n\alpha_h(n')hh',$$

所以映射为同态. $NH = G$ 给出满射; 若 $nh = n'h'$, 则 $n'^{-1}n = h'h^{-1} \in N \cap H$, 故 $n = n'$ 、 $h = h'$, 映射单射. $\square$

满足该定理条件时, 称 G 是 N, H 的**内半直积** (internal semidirect product), 称 H 为 N 的一个**补群** (complement). 直积是作用平凡的半直积: 当 $\alpha_h(n) = n$ 时, 乘法恢复为逐坐标乘法. 反过来, 若此内分解中的 H 也正规, 则满足命题 6.1.3 的全部条件; 该命题证明中的计算给出 $hnh^{-1}n^{-1} \in N \cap H = \{1\}$, 故 $\alpha_h(n) = n$, 作用便平凡.

外半直积从群和作用制造新群, 内半直积则在一个既有群中验证能否如此分解. 符号 $N \rtimes H$ 仅省略了已经说明的作用, 不表示同一对抽象群只有一种半直积; 例如 C_3 与 C_2 的平凡作用给出 C_6 , 取逆作用给出 S_3 .

6.2.3 二面体群、仿射群与具体计算

在 D_{2n} 中, 取旋转子群 $N = \langle r \rangle \cong C_n$ 和反射子群 $H = \langle s \rangle \cong C_2$, 其中 $n \geq 3$. 命题 3.3.2 给出每个对称的唯一表达 $r^i s^j$ 及关系 $srs^{-1} = r^{-1}$. 因 $\langle r \rangle$ 被生成元 r, s 的共轭保持, $N \trianglelefteq D_{2n}$; 唯一表达又给出 $N \cap H = \{1\}$ 和 $NH = D_{2n}$. 因此可应用定理 6.2.3, 其中 s 的共轭作用为取逆, 得到

$$D_{2n} \cong C_n \rtimes C_2, \quad (i, j)(k, \ell) = (i + (-1)^j k, j + \ell),$$

第一坐标模 n , 第二坐标模 2. 例如 $(i, 1)^2 = (0, 0)$, 所以每个反射阶为 2; 而 $(1, 1)(1, 0) = (0, 1)$ 、 $(1, 0)(1, 1) = (2, 1)$, 在 $n \geq 3$ 时不同, 明确显示非交换性.

另一个例子来自实直线上的仿射变换 $x \mapsto ax + b$, 其中 $a \in \mathbb{R}^\times$ 、 $b \in \mathbb{R}$ 。先执行 $x \mapsto a'x + b'$, 再执行 $x \mapsto ax + b$, 得到

$$x \mapsto aa'x + (b + ab').$$

所以用 (b, a) 记录变换时, 乘法为

$$(b, a)(b', a') = (b + ab', aa'),$$

从而仿射群 (affine group) 为 $(\mathbb{R}, +) \rtimes (\mathbb{R}^\times, \cdot)$, 作用为数乘。它也可写成矩阵群

$$\left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \mid a \neq 0, b \in \mathbb{R} \right\}.$$

平移是正规子群, 固定原点的伸缩给出一个补群。换一个原点会换一个补群, 但整个仿射群并不因此改变。

定理 5.3.1 中的乘法现在可写成 $C_q \rtimes C_p$, 其中 C_p 的生成元对 C_q 的加法剩余类作用为乘以 t 。该定理已经逐项构造了群并证明非平凡作用何时存在; 本节只是把它归入统一的构造, 而不是以半直积名称代替先前所需的存在性证明。

6.3 群扩张

商群把正规子群压缩为单位; 群扩张提出相反的问题: 已知正规子群和商群, 能恢复哪些群? 直积和半直积给出了具体答案, 却没有包括所有可能。困难在于, 为每个商元素选一个代表通常不能保持乘法。把这种差别写成公式, 就能说明半直积何时足够, 以及一般扩张还需要哪些数据。

6.3.1 短正合群列与分裂扩张

定义 6.3.1. 一系列群同态

$$1 \longrightarrow N \xrightarrow{\iota} G \xrightarrow{\pi} H \longrightarrow 1$$

称为短正合群列 (short exact sequence of groups), 如果 ι 单射、 π 满射, 且 $\text{im } \iota = \ker \pi$ 。它也称为 H 由 N 的一个群扩张 (group extension)。若存在群同态 $s: H \rightarrow G$ 满足 $\pi s = \text{id}_H$, 称扩张分裂 (split extension)。

这里的 1 表示平凡群。“正合”在每个位置要求前一个映射的像等于后一个映射的核, 因此两端的条件正好是单射与满射。通过 ι , 可将 N 识别为 $\ker \pi$, 故它是 G 的正规子群。由于 π 满射, 定理 2.4.1 给出具体同构 $G/N \rightarrow H$ 、 $gN \mapsto \pi(g)$ 。但扩张还记住了指定映射 ι, π , 比只写一个抽象同构 $G/N \cong H$ 包含更多信息。

定理 6.3.2. 短正合群列分裂, 当且仅当 G 含有子群 L , 使 $\pi|_L: L \rightarrow H$ 为同构。存在这样的 L 时, G 是 N 与 L 的内半直积; 若选择了同态截面 s , 则

$$G \cong N \rtimes_{\alpha} H, \quad \alpha_h(n) = s(h)ns(h)^{-1},$$

同构由 $(n, h) \mapsto ns(h)$ 给出。

证明. 若有同态截面 s , 则由 $\pi s = \text{id}$ 可知 s 单射, 像 $L = s(H)$ 是子群, 且 $\pi|_L$ 与 s 互逆. 对任意 $g \in G$, 令 $h = \pi(g)$, 则 $gs(h)^{-1} \in \ker \pi = N$, 所以 $G = NL$. 若 $s(h) \in N$, 应用 π 得 $h = 1$, 故 $N \cap L = \{1\}$. 我们已验证 $N \trianglelefteq G$, $L \leq G$, $NL = G$ 和 $N \cap L = \{1\}$, 所以定理 6.2.3 给出 $N \rtimes L \rightarrow G$, $(n, \ell) \mapsto n\ell$ 的同构. 再经同构 $s: H \rightarrow L$ 把第二因子写成 H , 共轭作用就成为 $\alpha_h(n) = s(h)ns(h)^{-1}$, 所得映射恰为 $(n, h) \mapsto ns(h)$.

反过来, 若 $\pi|_L$ 是同构, 取 $s: H \rightarrow G$ 为它的逆再接子群嵌入. 此映射是同态, 且 $\pi s = \text{id}_H$, 故扩张分裂. 特别地, 外半直积投影 $N \rtimes H \rightarrow H$ 总有同态截面 $h \mapsto (1, h)$. $\square$

6.3.2 集合截面与同态截面

满射 $\pi: G \rightarrow H$ 的**截面** (section) 是满足 $\pi \circ s = \text{id}_H$ 的映射 $s: H \rightarrow G$, 也就是为每个 $h \in H$ 选择一个原像 $s(h)$. 有限群时可逐个选择, 一般情形可借助选择公理. 若另外满足 $s(hk) = s(h)s(k)$, 则称它为同态截面. 本节总把单位的代表选为单位, 即 $s(1) = 1$. 集合截面存在不等于群扩张分裂, 后者要求这个选择还能保持乘法.

考虑加法群的满射

$$\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, \quad [a]_4 \mapsto [a]_2.$$

选择 $s([0]_2) = [0]_4$, $s([1]_2) = [1]_4$ 得到集合截面, 但

$$s([1]_2 + [1]_2) = [0]_4, \quad s([1]_2) + s([1]_2) = [2]_4,$$

两者不同. 另一种可能的非零陪集代表为 $[3]_4$, 其加倍仍为 $[2]_4$, 所以也不能给出同态截面. 这里核与商群都同构于 C_2 , 中间群却是 C_4 , 并非 $C_2 \times C_2$.

对任意归一化集合截面 s , 每个 $g \in G$ 仍有唯一表达 $g = ns(h)$: 先令 $h = \pi(g)$, 再令 $n = gs(h)^{-1} \in N$. 因此 G 的底集合总可用 $N \times H$ 的坐标描述; 困难在于乘法, 而非集合的分解. 与半直积相比, 新出现的项正好记录截面未能保持乘法的差额.

6.3.3 扩张数据与半直积

给定扩张 $1 \rightarrow N \xrightarrow{\iota} G \xrightarrow{\pi} H \rightarrow 1$, 仍通过 ι 把 N 识别为 $\ker \pi$. 选择归一化集合截面 $s: H \rightarrow G$, 定义映射 $\alpha: H \rightarrow \text{Aut}(N)$ 及 $c: H \times H \rightarrow N$:

$$\alpha_h(n) = s(h)ns(h)^{-1}, \quad c(h, k) = s(h)s(k)s(hk)^{-1} \in N.$$

由于 $s(h)s(k)$ 和 $s(hk)$ 在 π 下都映到 hk , 它们的商 $c(h, k)$ 确实属于核 N . 每个 α_h 都是 N 的自同构, 但映射 $h \mapsto \alpha_h$ 未必是同态. 映射 c 称为这个截面的**因子集** (factor set); $c(h, k) = 1$ 当且仅当截面对应的一对元素保持乘法.

命题 6.3.3. 在坐标 $g = ns(h)$ 下, 扩张中的乘法为

$$(n, h)(m, k) = (n\alpha_h(m)c(h, k), hk).$$

这些数据满足 $\alpha_1 = \text{id}$ 、 $c(1, h) = c(h, 1) = 1$ ，并满足

$$\alpha_h \alpha_k = \text{Inn}_{c(h,k)} \alpha_{hk}, \quad (6.2)$$

$$c(h, k)c(hk, \ell) = \alpha_h(c(k, \ell))c(h, k\ell), \quad (6.3)$$

其中 $\text{Inn}_u(n) = unu^{-1}$ 表示由 u 给出的内自同构 (inner automorphism)。

证明. 先把 m 移过 $s(h)$ ，再用 $s(h)s(k) = c(h, k)s(hk)$ ，得到

$$ns(h)ms(k) = n\alpha_h(m)c(h, k)s(hk),$$

这给出乘法公式。由 $s(h)s(k) = c(h, k)s(hk)$ ，两边对 N 作共轭便得到(6.2)。另一方面，将 $s(h)s(k)s(\ell)$ 分别按左右结合展开，左结合为

$$c(h, k)c(hk, \ell)s(hk\ell),$$

右结合为

$$\alpha_h(c(k, \ell))c(h, k\ell)s(hk\ell).$$

消去右端共同因子，就得到(6.3)。归一化条件直接来自 $s(1) = 1$ 。□

若把截面改为 $s'(h) = b(h)s(h)$ ，其中 $b(h) \in N$ 、 $b(1) = 1$ ，则直接代入定义给出

$$\begin{aligned} \alpha'_h &= \text{Inn}_{b(h)} \alpha_h, \\ c'(h, k) &= b(h)\alpha_h(b(k))c(h, k)b(hk)^{-1}. \end{aligned} \quad (6.4)$$

计算第二式时，唯一需要移过截面的因子是 $b(k)$ ，由 $s(h)b(k) = \alpha_h(b(k))s(h)$ 处理。可见因子集依赖截面的选择，同一个扩张可以有不同的 c 。扩张分裂当且仅当能选到使全部 $c(h, k) = 1$ 的截面；这时(6.2)说明 α 成为真正的同态，乘法恢复为半直积。对于非交换的 N ，不能删掉内自同构项并把任意 α 都当作群作用。

6.4 扩张的例子

同一个核和商群可以组成不同的扩张，甚至扩张中的共轭作用相同，中间群也未必同构。循环群、二面体群与四元数群使这些差别可以直接计算：有的截面保持乘法，有的提升元素必须满足新的平方关系。中心扩张把共轭作用简化为恒等作用，因而尤其适合看清因子集所记录的额外信息。

6.4.1 中心扩张与非分裂例子

定义 6.4.1. 设 A, G, H 为群，给定同态 $\iota: A \rightarrow G$ 和 $\pi: G \rightarrow H$ ，其中 ι 单射、 π 满射，且 $\text{im } \iota = \ker \pi$ 。如果每个 $\iota(a)$ 都与 G 中全部元素交换，即 $\iota(A) \subseteq Z(G)$ ，则称

$$1 \longrightarrow A \xrightarrow{\iota} G \xrightarrow{\pi} H \longrightarrow 1$$

为**中心扩张** (central extension)。

前三个条件说明这是一条短正合群列；新增加的中心性要求核中的元素逐个与全群交换，比核为正规子群更强。以下通过 ι 把 A 看成 G 的子群。

中心扩张的核 A 必为阿贝尔群，因为 A 中元素属于 $Z(G)$ ，彼此交换；中间群 G 却不必交换。分裂时，中心性给出更强的结论。

命题 6.4.2. 若中心扩张 $1 \rightarrow A \rightarrow G \rightarrow H \rightarrow 1$ 分裂，则由任一同态截面 $s: H \rightarrow G$ 得到同构

$$A \times H \longrightarrow G, \quad (a, h) \mapsto as(h).$$

特别地，若 H 阿贝尔而 G 非阿贝尔，则这个中心扩张不分裂。

证明. 定理 6.3.2 用于所给同态截面，给出 $G \cong A \rtimes_{\alpha} H$ ，其中 $\alpha_h(a) = s(h)as(h)^{-1}$ 。因 $A \leq Z(G)$ ，有 $\alpha_h(a) = a$ ，半直积乘法遂成为 $(a, h)(a', h') = (aa', hh')$ ，正是直积乘法。若 H 也阿贝尔，则直积 $A \times H$ 阿贝尔，所以 G 非阿贝尔时不可能分裂。□

即使 G 交换，扩张仍可能不分裂。例如第 6.3 节中的 $C_4 \rightarrow C_2$ ：非零商元素的两个提升都为四阶，不能成为同态截面中二阶元素的像。

更一般地，对 $m \geq 2$ 考察加法群短正合列

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\times m} \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \longrightarrow 0.$$

这是中心扩张，但不分裂。若有同态截面，有限阶生成元 $[1]_m$ 的像 $a \in \mathbb{Z}$ 必满足 $ma = 0$ ，所以 $a = 0$ ，不能映回 $[1]_m$ 。这里用 0 表示平凡加法群，与乘法群列两端的 1 含义相同。

核与商不决定中间群。例如核、商都为 C_2 时， $C_2 \times C_2$ 的坐标投影给出分裂中心扩张， C_4 的模 2 投影给出非分裂中心扩张。两个群可以由“非单位元素是否都平方为单位”区分，而这一差别没有包含在两个端点群的同构类型里。

6.4.2 四元数群与二面体群

四元数群 $Q_8 = \{\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k\}$ 满足 $i^2 = j^2 = k^2 = -1$ 、 $ij = k = -ji$ 。由 (3.3)， $i^2 = -1 \neq 1$ 、 $i^4 = 1$ ，所以 $\langle i \rangle$ 阶为 4；命题 3.3.6 又说明它正规。其商有两个元素，故由推论 2.2.5 同构于 C_2 。以 $C_4 \rightarrow Q_8$ 将生成元映为 i ，右端取商映射，得到

$$1 \longrightarrow C_4 \longrightarrow Q_8 \longrightarrow C_2 \longrightarrow 1.$$

它不分裂：若有同态截面，定理 6.3.2 给出一个映到商群 C_2 的同构补群，故核外必须有二阶元素。然而由 $i^2 = j^2 = k^2 = -1$ 可知六个元素 $\pm i, \pm j, \pm k$ 都为四阶，唯一二阶元素 -1 已在核 $\langle i \rangle$ 中，矛盾。相对地， D_8 的旋转子群给出分裂扩张

$$1 \longrightarrow C_4 \longrightarrow D_8 \longrightarrow C_2 \longrightarrow 1,$$

由命题 3.3.2，每个元素唯一写为 $r^a s^b$ ，故 $\langle r \rangle \cap \langle s \rangle = \{1\}$ 且 $\langle r \rangle \langle s \rangle = D_8$ 。商映射在反射子群 $\langle s \rangle$ 上于是既单射又满射，故为同构，由定理 6.3.2 给出分裂。两个扩张的端点相同，共轭在 C_4 上都表现为取逆：二面体群有 $srs^{-1} = r^{-1}$ ，四元数群有 $jij^{-1} = i^{-1}$ 。然而能否选到同态截面不同。

再看它们的中心。在 Q_8 中, ± 1 与全群交换, 而六个元素 $\pm i, \pm j, \pm k$ 各自都不与另一个基本元素交换, 所以 $Z(Q_8) = \{\pm 1\}$ 。在 D_8 中, r^a 与 s 交换当且仅当 a 为偶数, 反射 $r^a s$ 则都不与 r 交换, 故 $Z(D_8) = \{1, r^2\}$ 。两个中心商都同构于 $C_2 \times C_2$, 可直接给出同构: 令 $(x, y) = (i, j)$ 或 (r, s) , 则

$$C_2 \times C_2 \longrightarrow G/Z(G), \quad (a, b) \longmapsto x^a y^b Z(G).$$

因为 $x^2, y^2 \in Z(G)$ 且 yx 与 xy 相差一个中心元素, 该公式按模 2 指数良定义并保持乘法。 x, y 生成 G , 所以映射满射; 两边都有四个元素, 因此它是同构。因此又得到两条中心扩张

$$1 \longrightarrow C_2 \longrightarrow G \longrightarrow C_2 \times C_2 \longrightarrow 1, \quad G = Q_8 \text{ 或 } D_8.$$

这两条都不分裂: 若分裂, 命题 6.4.2 会给出 $G \cong C_2 \times (C_2 \times C_2)$, 从而 G 交换; 但 $ij \neq ji$ 、 $rs \neq sr$, 分别排除了 Q_8, D_8 的交换性。可见“这个群有一个分裂扩张表示”不等于“这个群的所有商映射都分裂”; D_8 的两条序列恰好说明这一点。

因子集能显示这两个中心扩张的区别。把中心的生成元统一记为 z , 选商群两个生成元的提升 x, y , 使

$$z^2 = 1, \quad yx = zxy, \quad x^2 = z, \quad y^2 = z^\delta,$$

其中 D_8 取 $x = r, y = s, \delta = 0$, Q_8 取 $x = i, y = j, \delta = 1$ 。商群坐标记为 (a, b) , 其中 $a, b \in \{0, 1\}$, 选择截面 $s(a, b) = x^a y^b$ 。将 y^b 移过 $x^{a'}$, 再处理两个坐标相加时的进位, 得到

$$c((a, b), (a', b')) = z^{ba' + aa' + \delta bb'},$$

指数模 2。其中 ba' 记录交换两个提升时产生的 z , aa' 和 $\delta bb'$ 分别记录 x^2, y^2 。特别地, 第二个商生成元的提升在 D_8 中平方为 1, 在 Q_8 中平方为 z 。

也可直接数元素阶区分这两个抽象群: D_8 中四个反射和 r^2 都为二阶, 共五个; Q_8 中只有 -1 为二阶, 其余六个非单位元素为四阶。因此二者不同构, 尽管它们的中心、中心商及共轭类大小分布都相同。

6.4.3 群扩张与第二群上同调

中心扩张中, 所有 α_h 都是恒等自同构。把阿贝尔核 A 改用加法记号, 在 (6.3) 中代入 $\alpha_h = \text{id}_A$, 因子集恒等式变为

$$c(h, k) + c(hk, \ell) = c(k, \ell) + c(h, k\ell),$$

并有 $c(1, h) = c(h, 1) = 0$ 。同样, 把 (6.4) 写为加法形式, 更换归一化截面时有

$$c'(h, k) = c(h, k) + b(h) + b(k) - b(hk).$$

所以有意义的对象不是某一张因子集表, 而是允许上述改变后留下的类。

两条具有指定核 A 和商 H 的扩张称为等价, 如果有中间群同构与两端的指定恒等映射相容。这里必须固定两端识别; 只要求中间群抽象同构, 会把不同的扩张问题

合并。第四卷第十一章“群的同调与上同调”将定义群上同调，并把这些归一化因子集称为二余循环，把截面改变产生的差称为二余边界；在固定平凡作用的情况下，所得第二上同调群 $H^2(H, A)$ 分类中心扩张的等价类。这里的分类解释是后续内容预告，不参与本章任何证明。

已经可以不借助上同调语言作一个完整的低阶计算。取 $H = A = C_2$ ，把两者都写为加法群 $\{0, 1\}$ 。归一化因子集只有 $c(1, 1) = \varepsilon$ 可能非零。因子集恒等式在有单位输入时自动成立；三个输入都为 1 时，两边同为 ε ，所以 $\varepsilon = 0, 1$ 都允许。按命题 6.3.3 所给的形式，在 $C_2 \times C_2$ 的底集合上定义

$$(a, h)(a', h') = (a + a' + c(h, h'), h + h').$$

还须验证这确实构造了群。三个元素相乘，两种结合次序的第一坐标分别多出 $c(h, h') + c(h + h', h'')$ 与 $c(h', h'') + c(h, h' + h'')$ ，刚核验的因子集恒等式使它们相等，第二坐标本身满足结合律。归一化给出单位 $(0, 0)$ ；元素 (a, h) 的逆为 $(a + c(h, h), h)$ ，左右相乘均为单位。投影到第二坐标是满同态，核为第一个 C_2 ，它与全群交换，所以得到所需中心扩张。当 $\varepsilon = 0$ 时得到 $C_2 \times C_2$ 。当 $\varepsilon = 1$ 时，元素 $(0, 1)$ 的平方为 $(1, 0)$ ，四次方为 $(0, 0)$ ，故得到 C_4 。归一化截面改变只有 $b(1)$ 一个参数，而 $b(1) + b(1) - b(0) = 0$ ，不能改变 ε 。这说明两类确实不能通过重新选择陪集代表互相转换，也说明“能否消去因子集”正对应于扩张是否分裂。

本章小结

直积由进入各因子的同态刻画；阿贝尔群直和由从各因子出发的同态刻画。在一般群中，有限支集直积强制不同坐标交换，因而不具有群余积的泛性质。

半直积将一对群和一个自同构作用结合成群。分裂扩张恰好提供这种构造所需的同态截面；一般集合截面则产生作用缺陷和因子集。 D_8 与 Q_8 表明，即使核与商相同，截面能否保持乘法、提升元素的平方如何取值，也会改变中间群。后续扩张理论将系统研究这些差别。

习题

习题 6.1. 设 G 为群， $\Delta = \{(g, g) \mid g \in G\} \leq G \times G$ 。证明 Δ 正规当且仅当 G 是阿贝尔群。

解. 若 Δ 正规，则对任意 $a, g \in G$,

$$(a, 1)(g, g)(a^{-1}, 1) = (aga^{-1}, g) \in \Delta,$$

故 $aga^{-1} = g$ ，所以 G 交换。反过来，若 G 交换，则 $G \times G$ 交换，其中每个子群都正规，包括 Δ 。此例说明直积中的子群不必是两个因子中子群的坐标直积。□

习题 6.2. 设 m, n 为正整数。证明 $C_m \times C_n$ 循环当且仅当 $\gcd(m, n) = 1$ ，并求 $C_4 \times C_6$ 中元素阶的最大值。

解. 若 a, b 分别生成 C_m, C_n , 则 $(a, b)^d = 1$ 当且仅当 $m \mid d$ 且 $n \mid d$, 故其阶为 $\text{lcm}(m, n)$. 任意元素的阶也整除这个最小公倍数. 因此直积有阶为 mn 的生成元, 当且仅当 $\text{lcm}(m, n) = mn$, 等价于 $\text{gcd}(m, n) = 1$. 对 4, 6, 最大元素阶为 12, 由两个生成元组成的元素达到, 但直积阶为 24, 所以不是循环群. $\square$

习题 6.3. 设 N 为加法阿贝尔群, H 为阿贝尔群, 且 $\alpha: H \rightarrow \text{Aut}(N)$ 为群同态. 令 $N^H = \{n \in N \mid \alpha_h(n) = n \text{ 对所有 } h \in H\}$. 证明 $Z(N \rtimes_\alpha H) = N^H \times \ker \alpha$, 并计算非交换 21 阶群的中心.

解. 元素 (n, h) 与每个 $(m, 1)$ 交换, 当且仅当 $n + \alpha_h(m) = m + n$ 对所有 m 成立, 即 $h \in \ker \alpha$. 它与每个 $(0, k)$ 交换, 当且仅当 $n = \alpha_k(n)$, 这里第二坐标交换用到了 H 阿贝尔. 两种坐标子群生成整个半直积, 所以这两个条件也充分. 它们组成的群运算为直积运算, 因为 $\ker \alpha$ 作用平凡. 对定理 5.3.1 构造的非交换 21 阶群, $N = \mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$, $H = C_3$, 其生成元作用为乘以 2. 共同固定元素必须满足 $2n = n$, 所以只有 $n = 0$; 而三个作用分别为乘以 1, 2, 4, 模 7 彼此不同, 故 $\ker \alpha = \{1\}$. 代入刚证明的中心公式, 得到中心平凡. $\square$

习题 6.4. 在 D_{2n} 中求旋转子群 $\langle r \rangle$ 的全部补群. 证明 n 为奇数时它们全共轭, n 为偶数时恰分成两个共轭类.

解. 令 $N = \langle r \rangle$, $\pi: D_{2n} \rightarrow D_{2n}/N \cong C_2$ 为商映射. 若 H 是 N 的补群, 则 $NH = D_{2n}$ 说明 $\pi|_H$ 满射, 而 $\ker(\pi|_H) = H \cap N = \{1\}$. 由定理 2.4.1, $H \cong C_2$, 所以其非单位元素在旋转子群之外. 命题 3.3.2 说明所有这样的元素正是反射 $r^i s$, 且平方为单位. 反过来, 每个 $\langle r^i s \rangle$ 与 N 交平凡, 它在商群中的像含非单位元, 故乘上 N 得到全群. 因此全部补群为 $\langle r^i s \rangle$, i 模 n , 共有 n 个. 用 r^a 共轭使指数 i 变为 $i + 2a$, 用 s 共轭使指数变为 $-i$. 若 n 奇, 乘 2 在模 n 剩余类中可逆, 所有指数连通. 若 n 偶, 这两种操作都保持指数奇偶; 同奇偶指数又能通过加 $2a$ 互相到达, 因此恰有两个类. $\square$

习题 6.5. 在实直线仿射群中, 设 T 为平移子群. 对 $c \in \mathbb{R}$, 令 L_c 为固定点 c 的全部仿射变换. 证明 L_c 是 T 的补群, 并写出将 L_0 共轭到 L_c 的平移.

解. 固定 c 的条件为 $ac + b = c$, 故

$$L_c = \left\{ ((1-a)c, a) \mid a \in \mathbb{R}^\times \right\}.$$

它是点稳定子, 因而是子群; 也可直接按半直积乘法验证. 投影到 a 坐标在 L_c 上为同构, 且 $L_c \cap T = \{1\}$. 任意仿射元素有分解

$$(b, a) = (b - (1-a)c, 1)((1-a)c, a),$$

所以 TL_c 为全群, L_c 是补群. 令平移 $\tau_c(x) = x + c$, 伸缩 $f_a(x) = ax$, 则

$$(\tau_c \circ f_a \circ \tau_c^{-1})(x) = a(x - c) + c.$$

因此 τ_c 把 L_0 共轭到 L_c . $\square$

习题 6.6. 设 $m, n \geq 2$. 证明自然满射 $C_{mn} \rightarrow C_n$ 给出的扩张分裂, 当且仅当 $\gcd(m, n) = 1$.

解. 采用加法剩余类记号. 同态截面由生成元 $[1]_n$ 的像 $[a]_{mn}$ 确定, 所需条件为

$$a \equiv 1 \pmod{n}, \quad na \equiv 0 \pmod{mn}.$$

第二个条件等价于 $m \mid a$, 写 $a = mu$ 后, 第一条条件变为 $mu \equiv 1 \pmod{n}$. 若有解, 任何 m, n 的公因子都整除 $mu - nv = 1$, 所以二者互素; 反过来, Bézout 等式在互素时给出这样的 u, v . 取 $a = mu$ 后, 定义 $s([k]_n) = [ka]_{mn}$. 若 k 改变 n 的倍数, ka 改变 na 的倍数, 而 $mn \mid na$, 所以该公式良定义; 它保持加法, 且 $a \equiv 1 \pmod{n}$ 保证 $\pi s([k]_n) = [k]_n$. 这就构造了同态截面. 特别地, $C_4 \rightarrow C_2$ 不分裂, $C_6 \rightarrow C_3$ 分裂. $\square$

习题 6.7. 对自然商映射 $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, 用 $0, 1, \dots, n-1$ 作陪集代表, 并通过 $a \mapsto na$ 把核识别为 $\mathbb{Z}$. 计算因子集, 说明它怎样记录加法进位.

解. 对代表 i, j , 有

$$i + j = n \left\lfloor \frac{i+j}{n} \right\rfloor + [i+j]_n,$$

其中最后一项取 $0, \dots, n-1$ 的代表. 因此 $c(i, j) = \lfloor (i+j)/n \rfloor$, 取值为 0 或 1, 恰为一次加法是否越过 n 的进位. (6.3) 在此核与作用都采用加法形式, 表示三个数相加时, 两种结合次序的总进位相同: 两者都等于 $\lfloor (i+j+k)/n \rfloor$. 对应坐标乘法 $(a, i) + (b, j) = (a+b+c(i, j), [i+j]_n)$ 经 $(a, i) \mapsto na + i$ 变成整数加法, 所以恢复原扩张. $\square$

习题 6.8. 设 $1 \rightarrow A \rightarrow G \rightarrow H \rightarrow 1$ 为中心扩张, H 为循环群. 证明 G 阿贝尔, 并说明这是否保证扩张分裂.

解. 取商群生成元的任一提升 $x \in G$. 每个 $g \in G$ 都可写为 ax^r , 其中 $a \in A, r \in \mathbb{Z}$: 商像写为生成元的幂后, 将相应 x^r 除去, 剩下的元素就在核中. 因 $A \leq Z(G)$, 对任意 $a, b \in A$ 有

$$(ax^r)(bx^s) = abx^{r+s} = bax^{s+r} = (bx^s)(ax^r).$$

所以 G 交换. 不过扩张不必分裂. 对模 2 的满射 $C_4 \rightarrow C_2$, 核为 $\{[0]_4, [2]_4\} \cong C_2$, 核与商都循环. 若存在同态截面, $[1]_2$ 的像须满足加倍为零, 但它的两个可能提升 $[1]_4, [3]_4$ 加倍均为 $[2]_4 \neq [0]_4$, 矛盾. 交换性控制的是提升元素之间的交换, 分裂还要求能选择满足商群阶数关系的提升. $\square$

第七章 正规列、可解群与幂零群

群可以沿正规子群逐层分解，也可以用交换子逐步消去非交换性。本章证明合成因子的唯一性，建立可解群和幂零群的基本判据，并证明五次以上交错群的单性。这些结果把前面零散的有限群算例组织成结构理论，同时为后面的 Galois 理论准备可解性这一判别工具。

本章目标

- 分清正规列与次正规列，掌握蝴蝶引理如何配对细化的因子。
- 会计算常见群的导出列和中心列，并检查可解性、幂零性的稳定性质。
- 能把有限幂零群拆为 Sylow 子群直积，理解交错群单性证明中的最小支持度方法。

本章使用第二章的同构定理、第四章的类方程及第五章的 Sylow 理论。第 7.1 节的合成列理论与后面的交换子方法可先分别阅读，再通过“有限可解群的合成因子”联系起来。伴读可选 Dummit 与 Foote 的《Abstract Algebra》[2] 中群结构的有关内容；本章所用的结构定理均在正文证明。

7.1 正规列与合成列

用一个正规子群分解群，得到的是一个子群和一个商群；对这些部分继续分解，便会出现一系列商群。不同的分解次序可能产生不同的中间子群，本节要比较的是所得因子，而不是要求中间步骤相同。先分清相邻两项之间的正规性与在整个群中的正规性，再借助细化把两条分解放在一起比较。

7.1.1 次正规列、合成列及细化

链中的相邻两项只有满足正规性条件，才能形成作为群的商。这个条件是逐步检查的，不应从链的一端自动传到另一端。

定义 7.1.1. 设 G 为群， $r \geq 0$ 为整数， $G_0, \dots, G_r$ 为它的子群。若

$$G = G_0 \geq G_1 \geq \dots \geq G_r = 1,$$

且对每个 $0 \leq i < r$ 及每个 $g \in G_i$ 都有 $gG_{i+1}g^{-1} = G_{i+1}$ ，则称这条有限链为 G 的一个**次正规列** (subnormal series)。若进一步对每个 i 和每个 $g \in G$ 都有 $gG_i g^{-1} = G_i$ ，则称为**正规列** (normal series)。商群 G_i/G_{i+1} 称为列的因子；在保持上述相邻正规性条件的前提下插入有限个子群，所得列称为原列的**细化** (refinement)。

换言之，次正规列只要求 $G_{i+1} \trianglelefteq G_i$ ，正规列则要求每一项都在 G 中正规。链中允许相邻项相等，它们贡献平凡因子。有些文献把本书的次正规列也称为正规列。这里区分二者，是因为“在上一项中正规”不推出“在整个群中正规”。例如

$$S_4 \supseteq V_4 \supseteq \langle (12)(34) \rangle \supseteq 1$$

是次正规列，但中间的二阶子群不在 S_4 中正规。

定义 7.1.2. 设 G 为群。它的一条有限严格子群链

$$G = G_0 > G_1 > \cdots > G_r = 1$$

若满足：对每个 $0 \leq i < r$ ，子群 G_{i+1} 在 G_i 中正规，且商群 G_i/G_{i+1} 没有非平凡真正规子群，则称为 G 的**合成列** (composition series)。各商群 G_i/G_{i+1} 称为**合成因子** (composition factor)。平凡群允许长度为零的合成列。

严格包含保证各商群非平凡，所以定义也可以简述为“所有因子都是单群的严格次正规列”。定理 2.4.4 把含 G_{i+1} 的 G_i 的正规子群与 G_i/G_{i+1} 的正规子群对应起来。因此，因子单性排除了在 G_i 之下插入真正规中间项的可能；合成列恰是不能再插入不同子群的严格次正规列。每个非平凡有限群都存在合成列：选一个极大真正规子群，再对它重复；对应定理保证每步所得因子是单群，子群的阶严格下降又保证过程终止。无限群未必如此，引理 3.1.1 说明 $\mathbb{Z}$ 的每个非零子群都形如 $m\mathbb{Z}$ ，其中 $m \geq 1$ ；它还含有非零真子群 $2m\mathbb{Z}$ ，因而不可能在有限步后到达一个单的末项。

若删去平凡因子后，可以把两列的因子一一配对，使每对同构，就称它们为**等价列** (equivalent series)；配对不要求保留原有次序。例如 C_6 可以先取二阶子群，也可以先取三阶子群，两次所得因子分别是 C_3, C_2 与 C_2, C_3 。

7.1.2 Schreier 细化定理

比较两条列时，应把一条列中的子群逐个与另一条列相交，再乘回原来较低的一项。使这些商群成对同构的工具是**蝴蝶引理** (butterfly lemma)，也称 Zassenhaus 引理。

引理 7.1.3 (Zassenhaus). 设 $A' \trianglelefteq A$ 、 $B' \trianglelefteq B$ 是同一群中的子群。则

$$\frac{A'(A \cap B)}{A'(A \cap B')} \cong \frac{B'(B \cap A)}{B'(B \cap A')}.$$

式中分母分别正规于分子。

证明. 令 $C = A \cap B$ ，以及

$$D = (A' \cap B)(A \cap B').$$

对 $c \in C$ ，由 $A' \trianglelefteq A$ 、 $B' \trianglelefteq B$ 可知，共轭均保持 $A' \cap B$ 和 $A \cap B'$ 。这两个子群因而正规于 C ；它们的乘积是子群（用正规性把相邻因子换序），且仍被全部 C 的共轭保持，

故 $D \trianglelefteq C$ 。记 $K = A'(A \cap B)$ 、 $L = A'(A \cap B')$ 。由定理 2.4.2, 因为 $A' \trianglelefteq A$, 这两个乘积都是子群。令 $q: A \rightarrow A/A'$ 为商映射, 则 $q(K) = q(C)$ 、 $q(L) = q(A \cap B')$ 。后者正规于前者: 任意 $q(c)$ 的共轭都由 $c \in C$ 对正规子群 $A \cap B'$ 的共轭得到。具体地, 若 $k \in K, \ell \in L$, 则 $q(k\ell k^{-1}) \in q(L)$ 。又因 $\ker(q|_K) = A' \subseteq L$, 有 $q^{-1}(q(L)) \cap K = L$, 故 $k\ell k^{-1} \in L$ 。这证明 $L \trianglelefteq K$ 。

包含映射 $C \rightarrow K$ 后接商映射给出同态 $c \mapsto cL$ 。它满射, 因为 $K = A'C$ 且 $A' \subseteq L$, 每个 K/L 中的陪集都有来自 C 的代表。其核为 $C \cap L = D$: 若 $c = a'b' \in C$, 其中 $a' \in A'$ 、 $b' \in A \cap B'$, 则 $a' = c(b')^{-1} \in A' \cap B$; 反向包含由两个因子均包含在 $C \cap L$ 中得到。定理 2.4.1 于是给出 $K/L \cong C/D$ 。交换 (A, A') 与 (B, B') 后, 得到的核为 $(A \cap B')(A' \cap B)$; 两个因子都正规于 C , 故这个乘积仍为 D 。对相应满同态再次应用第一同构定理, 右侧商群也同构于 C/D 。□

定理 7.1.4 (Schreier). 同一群的任意两条次正规列都有等价的细化。

证明. 把两条列记为 $(G_i)_{i=0}^r$ 与 $(H_j)_{j=0}^s$ 。在 G_i 和 G_{i+1} 之间插入

$$G_{ij} = G_{i+1}(G_i \cap H_j), \quad 0 \leq j \leq s.$$

它的首末项分别为 G_i 、 G_{i+1} , 并且随 j 增大而下降。在引理 7.1.3 中取 $A = G_i, A' = G_{i+1}, B = H_j, B' = H_{j+1}$; 两条原列保证所需的 $A' \trianglelefteq A$ 、 $B' \trianglelefteq B$ 。引理因而给出 $G_{i,j+1} \trianglelefteq G_{ij}$, 把这些小段接起来便得到第一条列的细化。在 H_j 与 H_{j+1} 之间相应插入

$$H_{ji} = H_{j+1}(H_j \cap G_i), \quad 0 \leq i \leq r.$$

对每对 $0 \leq i < r$ 、 $0 \leq j < s$, 同一次引理 7.1.3 的应用还给出

$$G_{ij}/G_{i,j+1} \cong H_{ji}/H_{j,i+1}.$$

两个矩形数组按行和按列读取的次序不同, 但格子的对应提供了所需配对。重复项只产生平凡因子, 删掉即可。□

这就是 **Schreier 细化定理** (Schreier refinement theorem)。它比较的是商群, 而不是断言两条细化中的子群相同。事实上, $C_2 \times C_2$ 中任取一个二阶子群都给出合成列, 三种选择的中间子群互不相同。

7.1.3 Jordan–Hölder 定理

定理 7.1.5 (Jordan–Hölder). 若群 G 有合成列, 则它的任意两条合成列长度相同, 并且合成因子在同构及排列的意义下相同。

证明. 由定理 7.1.4, 给定的两条合成列存在等价细化。考察原列中的相邻两项 $G_i > G_{i+1}$ 。若细化在它们之间插入不同子群, 删去重复项后, 紧接 G_i 的第一项 K 必满足 $G_{i+1} < K < G_i$ 及 $K \trianglelefteq G_i$ 。定理 2.4.4 于是把 K 对应到单群 G_i/G_{i+1} 的非平凡真正规子群 K/G_{i+1} , 矛盾。因此细化只会重复原有项。删去重复项后, 细化的非平凡因子就是原列的全部因子; 等价细化对这些因子给出同构配对, 所以原列长度相同, 合成因子也在排列后逐一同构。□

Jordan–Hölder 定理 (Jordan–Hölder theorem)使合成因子的无序集合（计入重数）成为群的不变量。不过这些因子不足以重建原群： C_4 和 $C_2 \times C_2$ 都有两个 C_2 因子，却不相互同构。合成因子记录了分解后的简单部分，部分之间怎样结合仍是扩张问题。

以 S_4 为例，链

$$S_4 \supseteq A_4 \supseteq V_4 \supseteq \langle (12)(34) \rangle \supseteq 1$$

给出因子 C_2, C_3, C_2, C_2 ，故是合成列。因子阶的乘积为 24，与 S_4 的阶相符。以后遇到一个有限群的候选合成列时，可以先用阶数乘积排查计算错误，再逐项检查正规性和单性；阶数一致本身并不能代替后两项检查。

7.2 可解群

非交换群仍可能由若干阿贝尔群逐层构成，例如 S_3 有阿贝尔正规子群 A_3 ，商群也阿贝尔。要判断一般群是否具有这种分解，逐一寻找次正规列并不方便。交换子直接衡量两个元素不交换的程度；反复取交换子生成的子群，就得到不依赖选择的检验方法。本节先建立这一方法，再考察它在子群、商群与扩张中的行为。

7.2.1 导出列与交换子

两个元素 x, y 交换，当且仅当 $xyx^{-1}y^{-1} = 1$ 。把所有这样的偏差一并压成单位，应当得到一个阿贝尔商群；这就是导出子群的构造动机。

定义 7.2.1. 设 G 为群。对 $x, y \in G$ ，约定其**交换子** (commutator) 为 $[x, y] = xyx^{-1}y^{-1}$ 。对子群 $H, K \leq G$ ，令

$$[H, K] = \langle hkh^{-1}k^{-1} \mid h \in H, k \in K \rangle,$$

即取全部所列元素及其逆的有限乘积组成的子群。记

$$G' = [G, G], \quad G^{(0)} = G, \quad G^{(i+1)} = [G^{(i)}, G^{(i)}].$$

G' 称为**导出子群** (derived subgroup)，所得下降列称为**导出列** (derived series)。若某个 $d \geq 0$ 满足 $G^{(d)} = 1$ ，则 G 是**可解群** (solvable group)；最小这样的 d 是其导出长度。

定义 7.2.2. 设 G 为群， $H \leq G$ 为子群。若对每个自同构 $\alpha: G \rightarrow G$ 都有 $\alpha(H) = H$ ，则称 H 是 G 的**特征子群** (characteristic subgroup)。

每个特征子群都正规，因为内自同构也是自同构。反过来不成立： V_4 的任一二阶子群都正规，但由 (123) 共轭得到的自同构会置换这三个二阶子群，所以它们都不是 V_4 的特征子群。

交换子集合一般不是子群，因此定义中必须取“生成的子群”。对任意同态 f ，有 $f([x, y]) = [f(x), f(y)]$ ，从而

$$f([H, K]) = [f(H), f(K)]. \quad (7.1)$$

这里两边都是由 $f(h)f(k)f(h)^{-1}f(k)^{-1}$ ($h \in H, k \in K$) 生成的子群; 同态把生成元及其逆的有限乘积送到对应乘积, 因而得到等号, 而不仅是一个包含关系。特别地, 每个自同态都将 G' 映入自身, 而每个自同构都将它映为自身, 故 G' 是特征子群; 导出列每一项也都是 G 的特征子群。

命题 7.2.3. 对 $N \trianglelefteq G$, 商群 G/N 阿贝尔当且仅当 $G' \leq N$ 。群 G 可解当且仅当它有一条全部因子阿贝尔的次正规列。

证明. 两个陪集 xN, yN 交换, 恰好等价于 $[x, y] \in N$, 所以第一个断言成立。若 G 可解, 导出列本身就是所需的列。反之, 设 $G = G_0 \triangleright \cdots \triangleright G_r = 1$ 的因子均阿贝尔。由第一断言, $G'_i \leq G_{i+1}$ 。归纳得 $G^{(i)} \leq G_i$: 若包含在第 i 步成立, 取双方导出子群即得下一步。因此 $G^{(r)} = 1$ 。□

可解性的名称来自方程理论, 但当前定义是纯群论的。阿贝尔群导出长度至多为一; 非交换可解群则允许非交换性存在, 只要求它在有限次取导出子群之后消失。

7.2.2 可解性的稳定性

定理 7.2.4. 可解群的子群和商群均可解。若 $N \trianglelefteq G$, 则 G 可解当且仅当 N 和 G/N 都可解。更具体地, 若后两者的导出长度分别至多为 a, b , 则 G 的导出长度至多为 $a+b$ 。

证明. 对 $H \leq G$, 从 $H^{(0)} \leq G^{(0)}$ 出发, 每次取交换子生成的子群都保持包含, 归纳得到 $H^{(i)} \leq G^{(i)}$ 。若 $G^{(d)} = 1$, 便有 $H^{(d)} = 1$ 。对满同态 $f: G \rightarrow Q$, 式(7.1)先给出 $f(G') = Q'$, 逐次用于导出子群得到 $f(G^{(i)}) = Q^{(i)}$ 。因此 $G^{(d)} = 1$ 还推出 $Q^{(d)} = 1$, 证明了商群结论。

现在设 $N^{(a)} = 1, (G/N)^{(b)} = 1$ 。将刚证的像公式用于商映射 $\pi: G \rightarrow G/N$, 得到 $\pi(G^{(b)}) = 1$, 即 $G^{(b)} \leq \ker \pi = N$ 。继续取 a 次导出子群, 得到

$$G^{(a+b)} = (G^{(b)})^{(a)} \leq N^{(a)} = 1.$$

反方向中, 若 G 可解, 则本证明开头的子群结论用于 $N \leq G$, 商群结论用于 $\pi: G \rightarrow G/N$, 分别说明 N 与 G/N 可解。□

对直积 $A \times B$, 投影到 B 的核为 $A \times \{1\} \cong A$, 商群同构于 B ; 定理 7.2.4 因而说明两个可解群的直积可解, 再对因子数归纳即可处理有限直积。对于定义 6.2.1 的 $N \rtimes H$, 投影 $(n, h) \mapsto h$ 仍是满同态, 核同构于 N , 故 N, H 可解时半直积也可解; 作用可以非平凡。例如 $S_3 \cong C_3 \rtimes C_2$ 非交换, 却有阿贝尔正规子群及阿贝尔商群。

有限可解群的合成因子都是素数阶循环群。事实上, 定理 7.2.4 把可解性传给次正规列各项及其商。若合成因子为非平凡可解单群 S , 则 $S' \leq S$ 只能为 1 或 S ; 后者会使导出列恒等于 S , 与可解性矛盾。所以 $S' = 1$, 即 S 阿贝尔, 命题 2.3.7 进一步说明 S 是素数阶循环群。反之, 若合成因子均为素数阶循环群, 该合成列就是因子全阿贝尔的次正规列, 命题 7.2.3 给出群的可解性。有限性在这里保证合成列存在。

7.2.3 对称群与三角矩阵群

对 $n \geq 3$, 有

$$S'_n = A_n. \quad (7.2)$$

定理 3.2.3 给出符号满同态 $S_n \rightarrow \{1, -1\}$, 核为 A_n 。其像阿贝尔, 故每个交换子都落在核中, 也就是 $S'_n \leq A_n$ 。另一方面, 对三个不同字母 a, b, c , 直接按从右向左的次序计算得 $[(ab), (bc)] = (acb)$ 。交换 b, c 便得到另一方向的三轮换, 所以全部三轮换都属于 S'_n 。命题 3.2.4 说明每个偶置换都是三轮换的乘积, 故 $A_n \leq S'_n$, 得到式 (7.2)。

在低阶情形, 式 (7.2) 给出 $S'_3 = A_3 = \langle (123) \rangle \cong C_3$, 所以 $S''_3 = 1$ 。对于 A_4 , 三种双换位连同单位元组成子群 V_4 , 共轭只改变字母而保持双换位类型, 故 $V_4 \trianglelefteq A_4$ 。商群阶为 $12/4 = 3$, 由推论 2.2.5 循环, 因而阿贝尔。命题 7.2.3 给出 $A'_4 \leq V_4$ 。直接计算给出一个非平凡双换位, 例如

$$[(123), (124)] = (12)(34).$$

用 (123) 及其平方对 (12)(34) 共轭, 分别得到 (14)(23)、(13)(24)。导出子群正规, 故包含 V_4 的全部三个非单位元, 得到 $A'_4 = V_4$ 。而 V_4 阿贝尔, 所以这些计算给出

$$S'_3 = A_3, \quad S''_3 = 1; \quad S'_4 = A_4, \quad S''_4 = V_4, \quad S'''_4 = 1. \quad (7.3)$$

当 $n \geq 5$ 时情况突变; 第 7.4 节将证明 A_n 是非阿贝尔单群, 从而 $A'_n = A_n$, S_n 不可解。

三角矩阵展示另一种层层消去非交换性的过程。以下只用线性代数中的实矩阵。令 B_m 为所有可逆实上三角 $m \times m$ 矩阵组成的群, U_m 为其中对角线全为 1 的子群。取对角元给出满同态

$$B_m \longrightarrow (\mathbb{R}^\times)^m,$$

其核为 U_m , 故定理 2.4.1 给出 $B_m/U_m \cong (\mathbb{R}^\times)^m$ 。后者阿贝尔; 根据定理 7.2.4 的扩张结论, 要证 B_m 可解, 只须证明 U_m 可解。

命题 7.2.5. 令 J_k 是满足 $a_{ij} = 0$ ($j - i < k$) 的实矩阵集合, 令 $V_k = 1 + J_k$, 其中 $k \geq 1$ 。则 $V_1 = U_m$ 、 $V_m = \{1\}$, 并且

$$[1 + J_a, 1 + J_b] \subseteq 1 + J_{a+b}.$$

因此单位上三角群以及可逆上三角群都可解。

证明. 矩阵乘法的求和指标说明 $J_a J_b \subseteq J_{a+b}$, 且 $J_m = 0$ 。对 $X \in J_1$, 逆矩阵是有限和 $(1 + X)^{-1} = 1 - X + X^2 - \cdots + (-X)^{m-1}$, 所以各 $1 + J_k$ 都是子群。若 $X \in J_a, Y \in J_b$, 则

$$(1 + X)(1 + Y) - (1 + Y)(1 + X) = XY - YX \in J_{a+b}.$$

写 $A = 1 + X, B = 1 + Y$, 则

$$[A, B] - 1 = (AB - BA)A^{-1}B^{-1}.$$

两个逆矩阵均为 $1 + J_1$ 中的元素, 且 $J_{a+b}J_1 \subseteq J_{a+b+1} \subseteq J_{a+b}$, 故右侧仍属于 J_{a+b} 。这证明每个生成交换子落在子群 $1 + J_{a+b}$ 内, 因而整个交换子子群也包含于其中。由 $U_m = 1 + J_1$ 归纳可得 $U_m^{(r)} \subseteq 1 + J_{2^r}$; 当 $2^r \geq m$ 时右侧为 1, 所以 U_m 可解。最后对正规子群 $U_m \trianglelefteq B_m$ 应用定理 7.2.4: 核 U_m 可解, 商群同构于阿贝尔群 $(\mathbb{R}^\times)^m$, 故 B_m 可解。□

上三角条件使乘法把非零位置不断推向远离对角线的方向, 这正是上述证明中终止性的来源。任意实可逆矩阵没有这样的形状限制, 不能套用这个论证。

7.3 幂零群

可解性要求逐层得到阿贝尔因子, 但这些因子中的元素未必与其余部分交换。幂零性进一步要求: 在模去前面各层以后, 新的一层应落在整个商群的中心。这个条件既可以从单位子群向上构造, 也可以从全群向下取交换子。两种中心列将给出等价判据, 并把有限 p 群与 Sylow 子群的直积分解联系起来。

7.3.1 上、下中心列

下中心列不断取与全群的交换子; 上中心列则先取中心, 再在商群中重复取中心。注意前者下降、后者上升, 两种指标的起点也不同。

定义 7.3.1. 设 G 为群, $[H, K]$ 表示由所有 $hkh^{-1}k^{-1}$ ($h \in H, k \in K$) 生成的子群。递归定义 G 的**下中心列** (lower central series) 为

$$\gamma_1(G) = G, \quad \gamma_{i+1}(G) = [G, \gamma_i(G)].$$

其上**中心列** (upper central series) 递归定义为

$$Z_0(G) = 1, \quad Z_{i+1}(G) = \{x \in G \mid [g, x] \in Z_i(G) \text{ 对所有 } g \in G\}.$$

若存在非负整数 c , 使从 $\gamma_1(G) = G$ 出发反复取与全群的交换子后得到 $\gamma_{c+1}(G) = 1$, 则称 G 为**幂零群** (nilpotent group); 最小这样的 c 是其幂零类。

上中心列的集合式也可以用商群的中心来表达:

$$Z_{i+1}(G)/Z_i(G) = Z(G/Z_i(G)). \quad (7.4)$$

事实上, $xZ_i(G)$ 属于商群的中心, 当且仅当它与每个 $gZ_i(G)$ 交换, 即 $[g, x] \in Z_i(G)$ 。这同时归纳说明 $Z_{i+1}(G)$ 是子群, 因为它是商群中心的原像。这些子群都是特征子群: 对下中心列, 使用交换子在自同构下的相容性; 对上中心列, 自同构诱导商群的自同构, 并保持其中心。

定义中的有限步终止不可省略。每一步得到更小的子群, 并不自动保证下中心列会在有限步后到达单位群。下面的等价条件说明, 上中心列也在同样有限的层数内到达全群。

命题 7.3.2. 对任意 $c \geq 0$, 以下条件等价:

1. $\gamma_{c+1}(G) = 1$;
2. $Z_c(G) = G$;
3. 存在正规子群链 $1 = C_0 \leq C_1 \leq \cdots \leq C_c = G$, 使 $[G, C_i] \leq C_{i-1}$ 。

每个幂零群都可解。

证明. 第一条条件成立时, 取 $C_i = \gamma_{c+1-i}(G)$ 。下中心列各项正规, 并且 $[G, C_i] = C_{i-1}$, 故第三条条件成立。若第三条条件成立, 由 $C_0 = Z_0(G)$ 归纳: 假设 $C_{i-1} \leq Z_{i-1}(G)$, 则对 $x \in C_i$ 和 $g \in G$, 有 $[g, x] \in C_{i-1} \leq Z_{i-1}(G)$ 。定义 7.3.1 中上中心列的定义给出 $x \in Z_i(G)$ 。所以 $C_i \leq Z_i(G)$, 在 $i = c$ 时得到第二条条件。第二条条件成立时, 直接取 $C_i = Z_i(G)$, 由同一定义得到第三条条件。最后从第三条条件出发, 若 $\gamma_j(G) \leq C_{c+1-j}$, 则

$$\gamma_{j+1}(G) = [G, \gamma_j(G)] \leq [G, C_{c+1-j}] \leq C_{c-j}.$$

以 $\gamma_1(G) = C_c$ 为起点归纳, 得到 $\gamma_{c+1}(G) \leq C_0 = 1$, 即第一条条件。

第三条条件还给出 $[C_i, C_i] \leq [G, C_i] \leq C_{i-1}$, 故由命题 7.2.3, 每个因子 C_i/C_{i-1} 都阿贝尔。把链接下降次序排列, 再用该命题关于阿贝尔因子次正规列的判据, 使得 G 可解。□

非平凡阿贝尔群的幂零类为一。四元数群满足

$$Q'_8 = Z(Q_8) = \{1, -1\}, \quad [Q_8, \{1, -1\}] = 1,$$

所以幂零类为二。这里 $Q_8/Z(Q_8) \cong V_4$ 给出 $Q'_8 \leq Z(Q_8)$, 而由式(3.3)算出 $[i, j] = -1$, 使得所写的等号。相反, S_3 虽然可解, 中心却平凡: 任何中心元都须在共轭下保持每个换位, 由式(3.1), 它必须同时保持集合 $\{1, 2\}$ 、 $\{1, 3\}$ 、 $\{2, 3\}$, 因而固定所有字母。于是上中心列恒为单位群, 命题 7.3.2 说明 S_3 不幂零。

幂零性传给子群及商群。具体地, 对 $H \leq G$ 和满同态 $f: G \rightarrow Q$, 有

$$\gamma_j(H) \leq \gamma_j(G), \quad f(\gamma_j(G)) = \gamma_j(Q) \quad (j \geq 1). \quad (7.5)$$

第一式由交换子生成元的包含关系归纳得到; 第二式以 $f(G) = Q$ 为起点, 将式(7.1)逐次用于 $[G, \gamma_j(G)]$ 即得。因此 $\gamma_{c+1}(G) = 1$ 会使 H, Q 的相应项也为单位群。不过, “可解扩张仍可解” 不能换成 “幂零扩张仍幂零”: $A_3 \cong C_3 \trianglelefteq S_3$ 及商群 $S_3/A_3 \cong C_2$ 都阿贝尔, 而 S_3 不幂零。

7.3.2 有限 p 群的幂零性

定理 7.3.3. 每个有限 p 群都幂零。若群的阶为 p^a , 则幂零类至多为 a 。

证明. 所用的中心结论是定理 4.2.5: 若 Q 是非平凡有限 p 群, 则 $p \mid |Z(Q)|$, 特别地 $|Z(Q)| \geq p$ 。下面把它逐次用于 $Q = G/Z_i(G)$ 。

若 $a = 0$, 则 $G = 1$, 幂零类为零. 设 $a \geq 1$. 每个 $Z_i(G)$ 都是正规子群; 定理 2.2.3 说明, 当 $Z_i(G) \neq G$ 时, 商群 Q 的阶为正的 p 次幂, 所以满足中心定理的全部假设. 结合式 (7.4), 得到

$$[Z_{i+1}(G) : Z_i(G)] = |Z(G/Z_i(G))| \geq p.$$

因此, 只要上中心列尚未到达 G , 下一项的阶就至少增加为原来的 p 倍. 若前 a 步都尚未提前到达 G , 从 $|Z_0(G)| = 1$ 出发便有 $|Z_a(G)| \geq p^a = |G|$, 故仍必有 $Z_a(G) = G$; 若提前到达, 则以后各项保持为 G . 最后由命题 7.3.2, $Z_a(G) = G$ 等价于 $\gamma_{a+1}(G) = 1$, 所以幂零类至多为 a . $\square$

这里并非只使用“中心非平凡”一次, 而是在每一层商群中重新应用它. 一般非平凡中心并不足以保证幂零, 例如 $C_2 \times S_3$ 的中心非平凡, 但其商群含有不可幂零的 S_3 .

对阶为 8 的二面体群 $D_8 = \langle r, s \mid r^4 = s^2 = 1, srs^{-1} = r^{-1} \rangle$, 有

$$[s, r] = r^{-2} = r^2, \quad \gamma_2(D_8) = \langle r^2 \rangle, \quad \gamma_3(D_8) = 1.$$

它与 Q_8 同为二类幂零群, 但两群不相互同构: 前者有五个二阶元, 后者只有一个. 幂零类衡量的是交换子消失的层数, 不是群的完全分类资料.

7.3.3 有限幂零群与 Sylow 子群直积

有限群的幂零性还可以从 Sylow 子群是否彼此独立看出来. 证明先用一个对无限幂零群也成立的观察.

引理 7.3.4. 幂零群的每个真子群 $H < G$ 都严格包含在其正规化子 $N_G(H)$ 中.

证明. 由命题 7.3.2, 存在 c 使 $Z_c(G) = G$. 因为 $H < G$ 而 $Z_0(G) = 1 \leq H$, 可取最小的 $1 \leq i \leq c$ 使 $Z_i(G) \not\leq H$, 再取 $z \in Z_i(G) \setminus H$. 此时 $Z_{i-1}(G) \leq H$. 对任意 $h \in H$, 上中心列的定义给出 $[h, z] \in Z_{i-1}(G)$, 从而 $[z, h] = [h, z]^{-1} \in H$. 于是 $zhz^{-1} = [z, h]h \in H$, 即 $zHz^{-1} \subseteq H$. 由于 $Z_i(G)$ 是子群, z^{-1} 也属于其中, 相同计算给出 $z^{-1}Hz \subseteq H$; 共轭回去得到反向包含. 因此 $zHz^{-1} = H$, 即 $z \in N_G(H) \setminus H$. $\square$

定理 7.3.5. 对有限群 G , 以下条件等价: G 幂零; G 的每个 Sylow 子群都正规; G 是其各个 Sylow 子群的内直积.

证明. 设 G 幂零, P 是一个 Sylow p 子群, 令 $N = N_G(P)$. 由 $P \leq N \leq G$ 及定理 2.2.3, 整除 $|N|$ 的最高 p 幂恰为 $|P|$, 所以 P 也是 N 的 Sylow 子群. 它在 N 中正规, 定理 5.2.2 因而说明它是 N 的唯一 Sylow p 子群. 任何 N 的自同构都保持子群阶, 故必须保持 P . 特别地, 若 $g \in N_G(N)$, 则 g 在 N 上的共轭是自同构, 必有 $gPg^{-1} = P$. 所以 $N_G(N) \leq N_G(P) = N$. 若 $N < G$, 引理 7.3.4 用于真子群 N 却给出 $N < N_G(N)$, 矛盾. 因此 $N = G$, 即 $P \trianglelefteq G$.

再设各 Sylow 子群 $P_1, \dots, P_t$ 正规, 其中 P_i 对应不同素数 p_i 。对 $x \in P_i, y \in P_j$, 正规性使 $[x, y]$ 同时属于 P_i 和 P_j ; 由定理 2.2.3, 交的阶同时整除两个互素的数 $|P_i|, |P_j|$, 故交为单位群。这说明不同因子逐元素交换, 因此乘积映射

$$P_1 \times \cdots \times P_t \longrightarrow G, \quad (x_1, \dots, x_t) \longmapsto x_1 \cdots x_t$$

是同态。其核平凡: 设 $x_1 \cdots x_t = 1$, 固定 i , 令 $m_i = \prod_{j \neq i} |P_j|$ 。对 $j \neq i$, 推论 2.2.5 给出 $x_j^{m_i} = 1$, 且这些元素两两交换, 故由 $x_i = (\prod_{j \neq i} x_j)^{-1}$ 得 $x_i^{m_i} = 1$ 。 x_i 的阶既整除 $|P_i|$ 又整除 m_i , 两数互素, 所以 $x_i = 1$ 。各 i 都如此, 核因而平凡。定义域阶为各 Sylow 子群阶的乘积, 恰为 $|G|$, 所以这个单同态也满射, 给出所需内直积分解。

最后设 G 是这些 Sylow 子群的内直积。定理 7.3.3 说明每个 P_i 都幂零, 记其幂零类为 c_i 。直积中的交换子逐分量计算, 因此

$$\gamma_k(P_1 \times \cdots \times P_t) = \prod_i \gamma_k(P_i).$$

该等式可对 k 归纳: 逐坐标投影给出左侧包含于右侧, 而把单个因子的交换子嵌入对应坐标、其余坐标取单位元, 给出反向包含。取 $c = \max_i c_i$, 则第 $c+1$ 项的每个坐标都为单位群, 故直积幂零。若 $G = 1$, 没有 Sylow 因子, 空直积就是平凡群, 结论同样成立。 $\square$

例如, 阶为 12 的 $C_3 \times C_4$ 和 $C_3 \times V_4$ 均幂零, A_4 却不幂零, 因为其 Sylow 三子群不唯一。判断有限群时, 可先检查 Sylow 子群; 计算无限群时, 则应回到中心列的定义, 不能直接搬用有限 Sylow 直积判据。

7.4 交错群的单性

低阶对称群的导出列最终到达单位群, 五次及更高次的情形却不再如此。关键在于 A_n 当 $n \geq 5$ 时没有非平凡真正规子群。本节以三轮换为目标: 先说明所有三轮换可由群内共轭相互得到, 再从任意非平凡正规子群中找出一个三轮换。证明只用置换计算、正规性和移动字母数的比较; 与方程求解的联系留在节末说明。

7.4.1 三轮换生成与正规子群

一个非平凡正规子群一旦包含某种置换, 就必须包含它的所有群内共轭。因此, 证明交错群单性的关键是找到足够简单且共轭丰富的元素。三轮换最适合这个任务: 它是移动字母数最少的非单位偶置换。

引理 7.4.1. 三轮换生成 A_n 。当 $n \geq 5$ 时, 所有三轮换在 A_n 中共轭。

证明. 命题 3.2.4 说明每个偶置换都是三轮换的有限乘积, 故这些三轮换生成 A_n 。下面证明群内共轭性。

由命题 3.2.6, 相同轮换型的两个置换在 S_n 中共轭; 因此对任意两个三轮换 α, β , 存在 $u \in S_n$ 使 $u\alpha u^{-1} = \beta$ 。若 u 为偶置换, 就已得到 A_n 内的共轭。若 u 为奇置换, 因 $n \geq 5$ 而 β 只移动三个字母, 可从它固定的字母中选出两个, 组成换位 t 。不交轮换

交换 (定理 3.2.2), 所以 $t\beta t^{-1} = \beta$. 符号同态的乘法性质又说明 tu 为偶置换, 于是 $(tu)\alpha(tu)^{-1} = t\beta t^{-1} = \beta$, 得到所需共轭. $\square$

因此只要证明非平凡正规子群包含一个三轮换, 就能推出它等于整个 A_n . 下面的交换子方法把任意非单位元改造成移动较少字母的元素.

定义 7.4.2. 设 $\sigma \in S_n$, 即 σ 是集合 $\{1, \dots, n\}$ 到自身的双射. 它的**支集** (support) 是被它移动的字母组成的集合

$$\text{supp}(\sigma) = \{i \in \{1, \dots, n\} \mid \sigma(i) \neq i\}.$$

其元素个数称为此处的支持度.

若 $N \trianglelefteq A_n$ 、 $\sigma \in N$ 、 $\tau \in A_n$, 则

$$[\sigma, \tau] = \sigma\tau\sigma^{-1}\tau^{-1} \in N.$$

如果 τ 是三轮换, 两个乘积因子的支集各有三个字母, 故交换子的支持度至多为六. 还必须确保交换子非平凡; 下述证明在每次使用时都核对这一点.

7.4.2 交错群的单性

定理 7.4.3. 当 $n \geq 5$ 时, 交错群 A_n 是非阿贝尔单群.

证明. 设 $1 \neq N \trianglelefteq A_n$, 在 $N \setminus \{1\}$ 中取支持度最小的元素 σ , 记该支持度为 m . 偶置换不可能恰好移动一个或两个字母, 所以 $m \geq 3$.

先证 $m \leq 6$. 若 $m > 6$, 选 a 满足 $\sigma(a) = b \neq a$, 再选不同于 a, b 的两个字母 c, d , 令 $\tau = (acd)$. 共轭 $\sigma\tau\sigma^{-1}$ 的支集包含 b , 而 τ 的支集不包含 b , 故二者不同, $[\sigma, \tau] \neq 1$. 这个交换子属于 N , 支持度至多六, 违背 m 的最小性.

若 $m = 3$, 则 σ 已是三轮换. 其余可能的偶置换轮换类型只有下面几种; 字母均表示互不相同的点.

1. 若 $m = 4$, 必有 $\sigma = (ab)(cd)$. 选支集外的字母 e (此处用 $n \geq 5$), 令 $\tau = (cde)$. 于是 $\sigma\tau\sigma^{-1} = (dce) = \tau^{-1}$, 所以 $[\sigma, \tau] = \tau^{-2} = \tau$ 是 N 中的三轮换. 这也表明支持度最小元不能实际具有 $m = 4$.
2. 若 $m = 5$, 偶性迫使 $\sigma = (abcde)$. 取 $\tau = (abc)$, 则共轭为 (bcd) . 二者支集不同, 所以交换子非平凡; 其支集包含于 $\{a, b, c, d\}$, 违背最小性.
3. 若 $m = 6$ 且 $\sigma = (abc)(def)$, 取 $\tau = (abd)$. 共轭为 (bce) , 所以交换子非平凡且支集包含于 $\{a, b, c, d, e\}$, 仍与最小性矛盾.
4. 若 $m = 6$ 且 $\sigma = (abcd)(ef)$, 取 $\tau = (abc)$. 共轭为 (bcd) , 产生一个非平凡且支持度至多四的交换子, 再次矛盾.

这些情形穷尽了支持度四至六的偶置换: 由定理 3.2.3 的轮换符号公式, k 轮换的符号为 $(-1)^{k-1}$, 所以六轮换、三个换位, 以及三轮换乘一个换位都是奇置换; 含固定点的轮换型应按实际支持度计入前面的情形. 因此 N 含有三轮换. 引理 7.4.1 说明所有三

轮换在 A_n 中共轭, 而 $N \trianglelefteq A_n$ 保证这些共轭全部属于 N ; 再用该引理的生成结论, 得到 $N = A_n$ 。最后, $(123)(124)$ 把 1 送到 3, 而 $(124)(123)$ 把 1 送到 4, 所以两个三轮换不交换, A_n 非阿贝尔。□

交错群的单性 (simplicity of the alternating group) 在 $n = 5$ 就成立; 证明没有使用多于五个字母去处理 A_5 的双换位。低阶例外也应同时记住: $A_3 \cong C_3$ 是阿贝尔单群, A_4 有真正规子群 V_4 , 因而不单。

7.4.3 交错群与根式不可解性

推论 7.4.4. 当 $n \geq 5$ 时, $A'_n = A_n$, 因而 A_n 及 S_n 均不可解。对 $n \leq 4$, S_n 可解。

证明. 式(7.1)说明自同构保持导出子群, 因此 $A'_n \trianglelefteq A_n$ 。由定理 7.4.3, A_n 非阿贝尔且为单群: 前者说明存在不交换的元素, 故 $A'_n \neq 1$; 后者迫使 $A'_n = A_n$ 。所以导出列各项均为 A_n , 不能下降到单位群, A_n 不可解。若 S_n 可解, 定理 7.2.4 用于子群 $A_n \leq S_n$ 会推出 A_n 可解, 矛盾。低阶时, 式(7.3)已具体给出 $S_3'' = 1$ 、 $S_4''' = 1$; 而 $S_1 = 1$ 、 $S_2 \cong C_2$ 直接阿贝尔, 故均可解。□

这为一般方程的根式不可解性准备了群论部分。到本卷 Galois 理论中, 我们将建立“用有限次开根表达根”与适当 Galois 群的可解性之间的联系, 并证明相应一般多项式的 Galois 群是对称群。两项桥梁建立之后, S_n 在 $n \geq 5$ 时不可解才转化为一般五次及更高次方程没有统一根式公式。

当前结果并不说“每个五次方程都不可根式求解”。例如 $x^5 - 2 = 0$ 的一个根本来就是 $\sqrt[5]{2}$, 其余根再乘五次单位根即可表达。决定具体方程的是它自己的 Galois 群, 而不是次数一个数字。这里先明确逻辑分工: 本章完成可解群及非阿贝尔单群的事实, 域扩张与根式之间的对应留到本卷后续章节证明。

本章小结

Schreier 细化定理通过交与积比较不同的次正规列, Jordan-Hölder 定理则把合成因子确定为计入重数的群不变量。导出列检测是否能够经有限层阿贝尔因子构造群; 中心列提出更强要求, 使每一层在相应商群中居于中心。有限幂零群恰是各 Sylow 子群的直积, 但可解群一般不具备这种分离性质。 A_n 在 $n \geq 5$ 时的非阿贝尔单性给出了导出列永不下落的基本例子。

习题

习题 7.1. 设 $D_{24} = \langle r, s \rangle$, 其中 r 的阶为 12。写出一条合成列, 确定合成因子, 并说明 C_{24} 与它有相同合成因子但不相互同构。

解. 取

$$D_{24} \supseteq \langle r \rangle \supseteq \langle r^2 \rangle \supseteq \langle r^4 \rangle \supseteq 1.$$

命题 3.1.3 给出 r^2, r^4 的阶分别为 6, 3, 所以子群阶依次为 24, 12, 6, 3, 1。旋转子群的指数为二, 由命题 2.3.3 正规; 后续相邻项处于阿贝尔循环群内, 故也满足正规性。定

理 2.2.3 给出相邻商的阶为 2, 2, 2, 3, 由命题 2.3.7 及素数阶群的循环性, 它们分别是单群 C_2, C_2, C_2, C_3 , 因此所写链是合成列。定理 3.1.4 保证 C_{24} 中存在阶为 12, 6, 3, 1 的嵌套子群, 取此列得到相同因子。前者非阿贝尔, 因为 $sr s^{-1} = r^{-1} \neq r$; 后者阿贝尔, 所以不相互同构。□

习题 7.2. 设 $f: G \rightarrow H$ 是满同态, $N = \ker f$ 。证明 $H' \cong G'/(G' \cap N)$ 。若 $G' \cap N = 1$ 且 H 阿贝尔, 能否推出 G 阿贝尔?

解. 由式(7.1)及 $f(G) = H$, 限制同态 $f|_{G'}: G' \rightarrow H'$ 的像是整个 H' , 其核为 $G' \cap \ker f = G' \cap N$ 。对这个满同态应用定理 2.4.1, 即得所求同构。若此外 $H' = 1, G' \cap N = 1$, 则 G' 既包含在 N 中又与 N 交为一, 因此 $G' = 1$ 。命题 7.2.3 取正规子群为 1, 便说明 G 阿贝尔。□

习题 7.3. 设 $M, N \trianglelefteq G$ 都可解。证明 MN 可解, 并据此说明每个有限群有唯一的最大可解正规子群。

解. 定理 2.4.2 用于 $M \trianglelefteq G, N \leq G$, 给出 MN 是子群, $M \trianglelefteq MN$, 以及 $MN/M \cong N/(M \cap N)$; 这个同构把 $n(M \cap N)$ 送到 nM 。由定理 7.2.4 的商群结论, 右侧作为 N 的商群可解; 再将同一定理的扩张结论用于 $M \trianglelefteq MN$, 得到 MN 可解。又因 M, N 均在 G 中正规, 任意共轭保持它们的乘积, 故 $MN \trianglelefteq G$ 。有限群只有有限多个子群, 把它的全部可解正规子群依次相乘, 反复应用刚证的两子群乘积结论, 得到可解正规子群 R 。它包含每个可解正规子群, 所以最大; 任何另一个具有此性质的子群必须既包含 R 又被 R 包含, 故唯一。□

习题 7.4. 对 $n \geq 3$, 计算 D'_{2n} 及下中心列, 并证明 D_{2n} 幂零当且仅当 n 为二的幂。若 $n = 2^a$, 求其幂零类。

解. 由命题 3.3.2 中的 $sr s^{-1} = r^{-1}$, 计算得 $[s, r] = r^{-2}$, 故 $\langle r^2 \rangle \leq D'_{2n}$ 。共轭生成元 r, s 都保持 $\langle r^2 \rangle$, 所以这个子群正规。模去它以后, r 的像满足 $r = r^{-1}$, 因而与 s 的像交换, 商群阿贝尔; 命题 7.2.3 给出反向包含, 得到 $D'_{2n} = \langle r^2 \rangle$ 。对任何整数 t, k , 标准形 r^t 与 $r^t s$ 分别满足

$$[r^t, r^k] = 1, \quad [r^t s, r^k] = r^{-2k}.$$

因此与 $\langle r^k \rangle$ 取交换子恰生成 $\langle r^{2k} \rangle$, 对下中心列的指标归纳即得

$$\gamma_j(D_{2n}) = \langle r^{2^{j-1}} \rangle \quad (j \geq 2).$$

命题 3.1.3 说明 $r^{2^{j-1}} = 1$ 当且仅当 $n \mid 2^{j-1}$, 所以该列终止当且仅当 n 是二的幂。若 $n = 2^a$ ($a \geq 2$), 则 $\gamma_{a+1} = 1, \gamma_a \neq 1$, 幂零类为 a 。所有这些二面体群的导出子群都是循环群, 故其二次导出子群平凡, 无论是否幂零都可解。□

习题 7.5. 若 $G/Z(G)$ 幂零类至多为 c , 证明 G 幂零类至多为 $c+1$ 。举例说明把 $Z(G)$ 换成任意阿贝尔正规子群会使结论失效。

解. 对满射 $\pi: G \rightarrow G/Z(G)$, 式(7.5)给出

$$\pi(\gamma_{c+1}(G)) = \gamma_{c+1}(G/Z(G)) = 1.$$

后一等号正是商群幂零类至多为 c 的假设. 因此 $\gamma_{c+1}(G) \leq \ker \pi = Z(G)$, 再与 G 取交换子, 得到 $\gamma_{c+2}(G) \leq [G, Z(G)] = 1$. 反例取 $G = S_3$, $N = A_3$: $N \cong C_3$ 与 $G/N \cong C_2$ 均阿贝尔, 但 S_3 的三个二阶子群都是 Sylow 2 子群且互不相同, 定理 7.3.5 因而排除其幂零性. $\square$

习题 7.6. 设 p, q 是不同素数. 确定阶为 p^2q 的全部幂零群, 直到同构.

解. 由定理 7.3.5, 所求群是 Sylow 子群的直积 $P \times Q$, 其中 $|P| = p^2, |Q| = q$. 素数阶群循环, 故 $Q \cong C_q$; 推论 4.2.7 则说明 P 阿贝尔. 若 P 有 p^2 阶元, 该元素生成全群, 所以 $P \cong C_{p^2}$. 否则, 由推论 2.2.5, 每个非单位元都为 p 阶. 取 $a \neq 1$ 及 $b \notin \langle a \rangle$, 两个 p 阶循环子群的交只能为 1: 非平凡交会生成双方, 从而使它们相等. 它们交换, 故命题 6.1.3 给出乘积子群同构于 $C_p \times C_p$; 其阶已为 p^2 , 因此等于 P . 答案为 $C_{p^2} \times C_q$ 与 $C_p \times C_p \times C_q$, 两者都由有限 p 群的直积组成, 按同一 Sylow 判据确实幂零. 两者不同构, 因为第一种有 p^2 阶元, 第二种任意元素的阶都整除 pq . $\square$

习题 7.7. 利用交错群单性, 证明当 $n \geq 5$ 时, S_n 的正规子群只有 $1, A_n, S_n$.

解. 设 $N \trianglelefteq S_n$, 则 $N \cap A_n \trianglelefteq A_n$; 定理 7.4.3 说明这个交为 1 或 A_n . 若 $A_n \leq N$, 由定理 3.2.3 和定理 2.4.1, 符号同态给出 $S_n/A_n \cong C_2$. 再由定理 2.4.4, N/A_n 只能为这个二阶商群的单位子群或全群, 所以 $N = A_n$ 或 S_n . 若 $N \cap A_n = 1$, 符号同态在 N 上的核为 $N \cap A_n$, 故由命题 2.2.8 单射, 得到 $|N| \leq 2$. 若阶为二, 由正规性, 唯一非单位元在全部 S_n 的共轭下固定, 因而位于 $Z(S_n)$. 但 $Z(S_n) = 1$: 若中心元 z 移动 a 到 $b \neq a$, 取不同于 a, b 的 c , 式(3.1)给出 $z(ac)z^{-1} = (b, z(c)) \neq (ac)$, 因为左侧换位移动 b , 右侧不移动 b , 矛盾. 因此 $N = 1$. $\square$

习题 7.8. 将实单位上三角群依次嵌入为 $U_1 \subset U_2 \subset \cdots$, 嵌入在右下角补单位元. 证明并群 $U = \bigcup_m U_m$ 的每个有限生成子群都幂零, 但 U 不可解.

解. 有限个生成元都落在某个 U_m 中. 命题 7.2.5 取 $a = 1, b = k$, 给出 $[U_m, 1 + J_k] \leq 1 + J_{k+1}$. 以 $\gamma_1(U_m) = U_m = 1 + J_1$ 为起点归纳, 得到 $\gamma_k(U_m) \leq 1 + J_k$, 所以 $\gamma_m(U_m) = 1$, 即 U_m 幂零. 式(7.5)的子群包含式又说明, 所给生成元生成的子群也幂零. 为证明 U 不可解, 以 E_{ij} 记只有 (i, j) 位置为一的矩阵. 对 $i < j < k$, 由 $E_{ij}^2 = E_{jk}^2 = 0, E_{ij}E_{jk} = E_{ik}, E_{jk}E_{ij} = 0$, 展开四个因子得到

$$[1 + E_{ij}, 1 + E_{jk}] = 1 + E_{ik}.$$

归纳可知 $U^{(r)}$ 含有全部 $1 + E_{i, i+2^r}$: $r = 0$ 时这些都是 U 的元素; 若结论在第 r 步成立, 则 $1 + E_{i, i+2^r}$ 和 $1 + E_{i+2^r, i+2^{r+1}}$ 都在 $U^{(r)}$ 中, 其交换子由刚算出的恒等式等于 $1 + E_{i, i+2^{r+1}}$, 所以属于 $U^{(r+1)}$. 对每个 r 取足够大的矩阵阶数, 即可得到这样的非单位元, 故每个导出子群非平凡, U 不可解. $\square$

第八章 自由群与生成关系

本章从字及其消去构造自由群，用泛性质说明如何任意指定生成元的像，再用正规闭包把关系加入构造。自由积保留不同群的内部乘法而不强迫它们交换。最后的选读节把子群元素解释为陪集图中的闭路径，证明自由群的子群仍自由，并算出有限指数子群的秩。

本章目标

- 能用约化字判定自由群中的等式，并从商集合的构造说明结合律。
- 能由呈示定义同态，区别“关系成立”与“呈示已经证明”。
- 理解自由积和直积的不同约束；选读时能由陪集图及生成树构造子群自由基。

本章主要使用群同态、商群及生成子群，三个非选读节不依赖前一章的合成列理论。自由群将“先生成、后加关系”的方法表达成一个具体构造；第九章将在阿贝尔群中把同一想法化成整数关系矩阵。图论选读节可以在掌握约化字后独立阅读，所需图和树的事实均随证明说明。

8.1 自由群的构造

一个生成集使每个群元素都能写成字，但不同的字可能表示同一元素。哪些等式是群公理本身强迫的，哪些来自具体群的额外限制？自由群只保留前一类等式。我们从互逆字母的消去构造它，证明每个元素有唯一约化字，再说明为什么生成字母的像可以任意指定。构造中的唯一性同时提供了实际比较两个元素的方法。

8.1.1 约化字及其乘法

构造尚未开始时， s^{-1} 只是另一个字母的名称。必须先规定字之间允许怎样变换，再证明所得商集合确实成为群；不能预先借用待构造群中的逆元。

定义 8.1.1. 给定集合 S ，取两个不相交的符号副本 S 与 S^{-1} ，把 s 与 s^{-1} 配成互逆字母，并约定 $(s^{-1})^{-1} = s$ 。这些字母组成的有限序列 $a_1 \cdots a_m$ 称为字，允许长度 $m = 0$ 的空字。如果对每个 $1 \leq i < m$ 都有 $a_{i+1} \neq a_i^{-1}$ ，就称这个字为**约化字 (reduced word)**。

这里的逆号起初只是符号约定，并不预设群已经构造好。先让任意两个字用串接相乘；串接结合，但没有逆元。规定插入或删除相邻互逆字母不改变字的等价类，取这些操作生成的等价关系 $\sim$ 。操作可在任何前缀和后缀之间进行，所以等价关系与串接相容，串接在商集合上自然满足结合律。

引理 8.1.2. 每个字的等价类中恰有一个约化字。它可由如下算法得到：从左到右读取字母，把已读部分保存在一列中；若新字母与末尾字母互逆，就删去末尾，否则把新字母接到末尾。

证明. 算法始终保存约化字，并且每一步只相当于串接一个字母后至多删除一对，所以输出与原字等价。记向约化字读取字母 a 的操作为 T_a 。它与 $T_{a^{-1}}$ 互为逆操作：若原末尾不是 a^{-1} ，第一次接上 a ，第二次恰好删去它；若原末尾为 a^{-1} ，第一次删去它，第二次会重新接上它，因为原约化字的倒数第二个字母不可能为 a 。空字也符合这一检查。

因此读取任何中间片段 aa^{-1} 都使保存的约化字恢复原状。一次插入或删除这种片段不会改变最终输出，有限次操作也不改变。约化字本身是算法的不动输出，所以同一等价类中两个约化字必相等。 $\square$

令 $F(S)$ 为这些等价类的集合，并用唯一约化字表示类。乘法就是“先串接，再约化”；它的结合律来自商集合上的串接结合律。空字为单位；字 $a_1 \cdots a_m$ 的逆为 $a_m^{-1} \cdots a_1^{-1}$ ，串接后从中间向外成对消去。所以 $F(S)$ 是群，称为以 S 为生成集的自由群 (free group)。

例如在 $F(\{a, b\})$ 中， $ab^{-1}bba^{-1}$ 约化为 aba^{-1} ，而 $aba^{-1}b^{-1}$ 已约化且非空，故不是单位。这给出一条直接可判定的等式标准：先各自约化，再逐字比较。

8.1.2 自由群的泛性质

定理 8.1.3. 设 $\iota: S \rightarrow F(S)$ 将字母映为长度为一的字。对任意群 G 及集合映射 $f: S \rightarrow G$ ，存在唯一群同态 $\tilde{f}: F(S) \rightarrow G$ 满足 $\tilde{f} \circ \iota = f$ 。

证明. 把 s^{-1} 映为 $f(s)^{-1}$ ，再把每个字映为其字母像在 G 中的乘积。插入或删除相邻互逆字母不改变乘积，所以映射在等价类上良定义。串接对应乘法，因而所得 $\tilde{f}$ 是同态。任意满足条件的同态在生成字母及其逆上的取值均已确定，所以在每个字上的取值也确定，给出唯一性。 $\square$

这称为自由群的泛性质。这里任意的是集合映射 f ，它不需要先满足交换性、有限阶或其他关系。例如指定 $a \mapsto (12)$ 、 $b \mapsto (123)$ 就得到 $F(\{a, b\}) \rightarrow S_3$ 的满同态。该同态的核不平凡，因为 a^2 在自由群中非单位，却映为单位。

命题 8.1.4. 若群 F 配有映射 $j: S \rightarrow F$ ，且满足同一泛性质，则有唯一同构 $F(S) \rightarrow F$ 把每个 $\iota(s)$ 映为 $j(s)$ 。

证明. 将定理 8.1.3 用于映射 $j: S \rightarrow F$ ，得到唯一同态 $u: F(S) \rightarrow F$ ，满足 $u\iota = j$ 。再把假设中 F 的泛性质用于 $\iota: S \rightarrow F(S)$ ，得到唯一同态 $v: F \rightarrow F(S)$ ，满足 $vj = \iota$ 。于是 $vuu = \iota$ ，而恒等同态也延拓 ι ；由 $F(S)$ 的延拓唯一性， $vu = 1_{F(S)}$ 。同样， $uvj = j$ ，由 F 的延拓唯一性， $uv = 1_F$ 。因此 u 为同构。任意满足所述条件的同构也延拓 j ，仍由第一个泛性质的唯一性等于 u 。 $\square$

“唯一”必须连同生成映射一起理解；若忘掉生成映射，自由群通常有很多自同构。泛性质确定的是带有指定生成字母的对象。

8.1.3 基与秩

定义 8.1.5. 设 F 为群, $B \subseteq F$. 若每个 $g \in F$ 都能唯一写成由 B 的元素及其逆组成的有限约化字, 则称 B 为 F 的**自由基** (free basis). 这里“约化”指相邻位置不是同一个基符号的一对互逆字母, 空字表示单位元; 唯一性比较的是带正、逆标记的字母序列. 具有这样的基的群称为自由群, 基的基数称为**自由群的秩** (rank of a free group).

等价地, 从符号集合 B 构造的自由群 $F(B)$ 到 F 的同态 (把每个符号送到 F 中的同名元素) 是同构: 存在字表示给出满射性, 唯一约化字表示给出单射性. 因此, 前面构造的 $F(S)$ 确实以单字母为自由基, 而任意具有自由基的群也同构于这一构造.

一般生成集未必是自由基. $F(\{a, b\})$ 中的 $\{a, b, ab\}$ 是生成集, 却满足三个指定元素之间的非平凡关系; 它不能作为三个自由字母. 相反, $\{a, ab\}$ 是自由基: 映射 $a \mapsto a, b \mapsto ab$ 的逆由 $a \mapsto a, b \mapsto a^{-1}b$ 给出. 由定理 8.1.3, 这两组指定分别延拓为同态. 第一个复合把 b 送到 $a(a^{-1}b) = b$, 另一个把 b 送到 $a^{-1}(ab) = b$, 且都固定 a ; 该定理的唯一性遂使两个复合均为恒等同态.

命题 8.1.6. 同一个自由群的自由基具有相同基数.

证明. 由定理 8.1.3, $F(S)$ 到 C_2 的同态与集合映射 $S \rightarrow C_2$ 一一对应. 因此若 $|S| = r < \infty$, 同态数恰为 2^r , 因为每个生成字母的像有两个独立选择. 因此两个有限自由基的大小相同. 还需排除有限与无限的混合情况: 若有限多个字生成 $F(S)$, 这些字总共只涉及 S 的有限子集 S_0 . 它们的乘积及约化仍只涉及 S_0 , 不可能产生 $S \setminus S_0$ 中的单字母. 因此有限生成自由群的每个自由基都有限.

若 S, T 都无限, 把每个 $t \in T$ 写成有限个 S 字母的字. 因为 T 生成全群, 这些有限支集的并必须等于 S ; 否则缺失的单字母无法生成. 故 $|S| \leq |T| \cdot \aleph_0 = |T|$. 交换角色得反向不等式, 由集合的双射判据得到 $|S| = |T|$. 最后一步使用通常的无限集合基数运算; 有限秩结论不依赖这一步. $\square$

记秩为 r 的自由群为 F_r . F_0 为单位群, $F_1 \cong \mathbb{Z}$; 当 $r \geq 2$ 时, 两个不同基元素的交换子是非空约化字, 所以群非阿贝尔. 秩刻画了自由群的同构类型, 却不能从“子群包含于一个低秩自由群”推出子群的秩也低; 选读节将给出 F_2 的秩为三的子群.

8.2 群的呈示

自由群中的生成字母没有额外约束; 循环群的生成元却满足有限阶关系, 二面体群的旋转和反射还满足共轭关系. 把这些等式写成字, 并令相应字成为单位, 就能从自由群得到所需的商群. 这里须特别区分两件事: 具体元素满足所列关系, 与这些关系已经完整描述该群, 并非同一断言. 后面的例子会分别核验这两步.

8.2.1 生成元、关系与正规闭包

若一个关系字在同态下变成单位, 它的逆、共轭以及这些元素的有限乘积也都变成单位. 因此, 施加关系时需要消去的是包含关系字的最小正规子群.

定义 8.2.1. 设 S 为生成符号的集合, $F(S)$ 为这些符号上的自由群, $R \subseteq F(S)$ 为一组关系字. 包含 R 的最小正规子群, 即所有包含 R 的正规子群之交, 记为 $\langle\langle R \rangle\rangle$, 称为 R 在 $F(S)$ 中的**正规闭包** (normal closure). 记

$$\langle S \mid R \rangle := F(S) / \langle\langle R \rangle\rangle.$$

若群 G 与这个商群同构, 就称 $\langle S \mid R \rangle$ 为 G 的一个**群的呈示** (group presentation); S, R 都有限时, 称为有限呈示. 关系字 $r \in R$ 表示所施加的等式 $r = 1$.

正规闭包既可写为包含 R 的全部正规子群之交, 也可写为所有有限乘积

$$\prod_{i=1}^k u_i r_i^{\varepsilon_i} u_i^{-1}, \quad u_i \in F(S), r_i \in R, \varepsilon_i \in \{1, -1\}.$$

把空乘积也收入后一集合, 它便含单位元; 串接两个这样的乘积仍属其中, 取逆只须颠倒因子顺序并把各 ε_i 变号, 所以它是子群. 用 $v \in F(S)$ 共轭时, 只须把每个 u_i 换成 vu_i , 因此它正规. 这个子群包含 R , 而任何包含 R 的正规子群都必须包含这些共轭因子及其乘积, 所以两种描述一致. 等式关系 $v = w$ 是关系字 vw^{-1} 的简写.

任何群都有呈示. 给定生成集 S , 定理 8.1.3 把包含映射 $S \rightarrow G$ 延拓为同态 $\varphi: F(S) \rightarrow G$; 它的像包含生成集, 故满射. 取 $R = \ker \varphi$. 因为核本身正规, 其正规闭包仍是 R , 而定理 2.4.1 给出 $F(S)/R \cong \text{im } \varphi = G$, 即 $G \cong \langle S \mid R \rangle$. 这并不保证关系集有限, 也没有自动提供判别两个字是否相等的算法.

8.2.2 呈示与同态构造

命题 8.2.2. 从 $\langle S \mid R \rangle$ 到群 H 的同态, 与满足所有关系 $r \in R$ 的集合映射 $f: S \rightarrow H$ 一一对应。

证明. 由定理 8.1.3, f 唯一延拓为同态 $\tilde{f}: F(S) \rightarrow H$. 记 $N = \langle\langle R \rangle\rangle$. 满足全部关系的意思是对每个 $r \in R$ 都有 $\tilde{f}(r) = 1$, 即 $R \subseteq \ker \tilde{f}$. 核正规, 故这又等价于 $N \subseteq \ker \tilde{f}$. 定理 2.3.5 因而给出唯一同态 $\bar{f}: F(S)/N \rightarrow H$, 其公式为 $\bar{f}(wN) = \tilde{f}(w)$. 反过来, 若已给同态 $\bar{f}$, 将它与商映射复合, 再限制到 S , 所得映射必使每个 $r \in R$ 取值为一. 自由延拓与商映射分解的唯一性说明这两个过程互逆. $\square$

验证一个群的呈示通常需要两方面工作. 首先, 在具体群 G 中找出满足关系的生成元, 由此得到呈示群 P 到 G 的满同态; 其次, 证明 P 没有多余元素, 或直接构造逆同态. 只检验关系成立, 只能证明 G 是 P 的商群.

例如 $P = \langle a, b \mid ab = ba \rangle$ 中, 每个字可整理为 $a^m b^n$. 映射 $a \mapsto (1, 0), b \mapsto (0, 1)$ 给出 $P \rightarrow \mathbb{Z}^2$; 反向映射 $(m, n) \mapsto a^m b^n$ 因交换关系而保持加法. 两者复合都是恒等, 故 $P \cong \mathbb{Z}^2$, 且所列标准形唯一. 若再加入 $a^2 = b^3 = 1$, 则得到 $C_2 \times C_3$, 而不是一个含有任意多交错字的非交换群.

8.2.3 循环群、二面体群与多面体群的呈示

循环群最简单的呈示为

$$C_n \cong \langle a \mid a^n = 1 \rangle \quad (n \geq 1).$$

关系使每个字成为 $1, a, \dots, a^{n-1}$ 之一；映到已知的 n 阶循环群，说明这 n 个元素彼此不同。无限循环群的呈示则是一个生成元而没有关系。

命题 8.2.3. 对 $n \geq 3$ ，有

$$D_{2n} \cong \langle r, s \mid r^n = 1, s^2 = 1, srs^{-1} = r^{-1} \rangle.$$

证明. 命题 3.3.2 说明，具体旋转 r 与反射 s 满足这三条关系，生成 D_{2n} ，而且 $|D_{2n}| = 2n$ 。因此命题 8.2.2 给出呈示群到 D_{2n} 的同态，发送两个生成符号到相应对称；其像含 r, s ，故为满射。呈示中的关系给出 $sr^k = r^{-k}s$ ，可把每个 s 推到字的最右端，再约去 s^2 及 r^n 。于是每个元素都具有形式 $r^i s^\varepsilon$ ，其中 $0 \leq i < n, \varepsilon \in \{0, 1\}$ ，呈示群至多有 $2n$ 个元素。满像已有 $2n$ 个元素，故同态必为同构，标准形也唯一。 $\square$

多面体的旋转群可以采用类似办法，只是适合的生成元未必只有两个。以正四面体的旋转群 A_4 为例，取

$$x = (12)(34), \quad y = (14)(23), \quad t = (123).$$

其呈示为

$$\left\langle x, y, t \mid \begin{array}{l} x^2 = y^2 = t^3 = 1, \quad xy = yx, \\ txt^{-1} = y, \quad tyt^{-1} = xy \end{array} \right\rangle.$$

这里 $xy = (13)(24)$ ，所以 x, y 都有二阶且彼此交换， $V = \{1, x, y, xy\}$ 是四元子群。共轭只须把轮换中的各符号施以 t ：得到 $txt^{-1} = (23)(14) = y$ 和 $tyt^{-1} = (24)(13) = xy$ 。故这些置换满足全部关系。三个集合 V, Vt, Vt^2 两两不交：若 $vt^i = wt^j$ ，则 $t^{i-j} \in V$ ，但 V 没有三阶元素，所以 $i = j$ 且 $v = w$ 。它们共含十二个元素，因而生成整个 A_4 。由命题 8.2.2，相应生成符号的取值给出到 A_4 的满同态。反过来，在抽象呈示中用两个共轭关系把 t 全推到右边，再用阶与交换关系把每个字化为

$$x^\varepsilon y^\delta t^j, \quad \varepsilon, \delta \in \{0, 1\}, \quad 0 \leq j < 3.$$

这样至多有十二个元素，满同态到 A_4 因而为同构。几何上，绕顶点与对面中心的三分之一周转动给出三轮换，绕一对对边中点连线的半周转动给出双换位，故这些确实是四面体的旋转。

同一个群可以有不同的呈示。上例保留 V_4 的两个生成元，使半直积结构清楚可见；为了追求最少的生成元，可以用 $y = txt^{-1}$ 消去 y ，但关系会变长。呈示的简短程度、标准形的易算程度及结构的可见程度，往往需要分别考虑。

8.3 自由积

把两个群组成一个新群，可以提出不同要求。直积不仅保留两个因子的乘法，还让来自不同因子的元素交换；自由积只保留各因子内部已有的乘法。本节仍用字来构造群，不过现在同一因子中的相邻字母要先相乘，不同因子的字母则保持次序。约化字将解释自由积的泛性质，也说明两个有限群的自由积为什么可能无限。

8.3.1 自由积的约化字

即使两个群的底集合有重叠，也先给元素加上所属因子的标记。这样，同一名称来自不同因子时仍是不同字母，字的化简才不会误用另一因子的乘法。

定义 8.3.1. 设 G, H 为群。分别取 $G \setminus \{1_G\}$ 与 $H \setminus \{1_H\}$ 的不相交副本作为字母表。由这些字母组成的有限序列称为自由积字；若每对相邻字母都来自不同因子，则称为约化字。长度为零的空字也约化。

从所有有限字出发，允许在同一因子内把相邻的 x, y 换为它们的乘积 xy ，乘积为一时删去这两个字母；也允许这些操作的逆操作。由此生成的等价关系与串接相容。

引理 8.3.2. 每个等价类中有唯一约化字。

证明. 从左到右读取字母，始终保存一个约化字。如果新字母与末尾来自不同因子，就接在末尾；若来自相同因子，就把末尾替换为两者乘积，乘积为一时删去末尾。这给出一个与原字等价的约化字。

验证输出不随允许的操作改变。设 x, y 来自同一因子 G ，比较连续读取 x, y 与一次读取 xy 。若原字为空或末尾来自 H ，两次读取先添 x 再合并成 xy ，与直接读取相同。若原末尾为 $z \in G$ ，且 $zx \neq 1$ ，两次读取把末尾变为 $(zx)y = z(xy)$ ；若 $xy = 1$ ，这就恢复 z 。若 $zx = 1$ ，第一次删去 z ，前一字母如存在必来自 H ，第二次便接上 y ；直接读取的结果由 $z(xy) = y$ 给出，也一样。单位乘积的删除包含在这些情形中。交换 G, H 得到另一因子的同样结论。

因此一次合并或拆分同因子字母不改变算法输出。约化字的输出是自身，所以同一等价类不能包含两个不同约化字。□

等价类在串接下组成群：结合律从串接继承，空字为单位，逆由字母倒序取逆得到。称此群为 G, H 的**自由积** (free product)，记为 $G * H$ 。长度为一的字分别给出 G, H 到 $G * H$ 的单同态，因而可把原群看作其子群；两者的交只有单位元。

例如在 $C_2 * C_3$ 中，设 $a^2 = b^3 = 1$ ，则

$$(ab^2a)(ab) = ab^2b = a,$$

但 $(ab)^k$ 对每个 $k \geq 1$ 都是长度 $2k$ 的约化字，所以 ab 具有无限阶。自由积即使由有限群构成，也通常无限。

8.3.2 自由积的泛性质

定理 8.3.3. 给定同态 $f: G \rightarrow K$ 、 $g: H \rightarrow K$ ，存在唯一同态 $u: G * H \rightarrow K$ ，使它在两个因子上的限制分别为 f, g 。

证明. 把一个字映为各字母像的乘积。同因子字母的合并不改变这个乘积，因为 f, g 各自保持乘法，所以映射在等价类上良定义，并保持串接乘法。两个因子共同生成 $G * H$ ，故这样的同态唯一。 $\square$

自由积的泛性质没有要求 $f(G)$ 与 $g(H)$ 交换。例如从 $C_2 * C_3$ 到 S_3 ，可以指定 $a \mapsto (12)$ 、 $b \mapsto (123)$ ，得到满同态。若再令 $(ab)^2 = 1$ ，商群就同构于 S_3 ：该关系给出 $aba = b^{-1}$ ，所以每个字化为 $b^i a^\varepsilon$ ，至多六个元素；相应置换像已经有六个元素。

定理 8.3.3 还确定了带指定因子映射的自由积，直到唯一同构：对任意另一个满足相同泛性质的群，分别把两个因子的映射延拓到这两个群之间；两次复合都固定两个因子的像，故由延拓唯一性为恒等。这与命题 8.1.4 的双向映射论证相同。特别地，有

$$F(S \sqcup T) \cong F(S) * F(T)$$

(这里取不相交副本)。具体地，把 S, T 的字母送入自由积中对应的因子，定理 8.1.3 给出 $u: F(S \sqcup T) \rightarrow F(S) * F(T)$ 。反向先把 S, T 分别送到 $F(S \sqcup T)$ 的同名字母，用同一定理得到两个因子的同态，再由定理 8.3.3 得到 $v: F(S) * F(T) \rightarrow F(S \sqcup T)$ 。 vu 固定所有字母， uv 固定两个因子的全部字母，所以两个复合都固定生成集，均为恒等。

若 $G = \langle S \mid R \rangle$ 、 $H = \langle T \mid U \rangle$ ，且生成符号互不相交，则

$$G * H \cong \langle S \sqcup T \mid R \cup U \rangle. \quad (8.1)$$

记右侧为 P 。其生成元在 P 中分别满足 R, U ，由命题 8.2.2 得到 $G \rightarrow P, H \rightarrow P$ ，再由定理 8.3.3 得到 $u: G * H \rightarrow P$ 。另一方面，两个因子在 $G * H$ 中的生成元满足 $R \cup U$ ，显示的同态构造又给出 $v: P \rightarrow G * H$ 。两个复合在 $S \sqcup T$ 的像上为恒等，故互为逆。这个描述没有额外加入 $[s, t] = 1$ ；下面证明加入跨因子交换关系以后得到直积。

8.3.3 直积与自由积的区别

命题 8.3.4. 自然满同态

$$\pi: G * H \longrightarrow G \times H, \quad g \longmapsto (g, 1), \quad h \longmapsto (1, h)$$

的核是所有 $[g, h]$ ($g \in G, h \in H$) 的正规闭包。

证明. 由定理 8.3.3，两个因子嵌入直积的同态延拓为 π ；每个 $(g, h) = (g, 1)(1, h)$ 在其像中，所以 π 满射。记所述正规闭包为 N ，商映射为 $q: G * H \rightarrow Q = (G * H)/N$ 。每个 $[g, h]$ 都被 π 送到单位，而 $\ker \pi$ 正规，所以 $N \subseteq \ker \pi$ 。由定理 2.3.5，存在唯一同态 $\bar{\pi}: Q \rightarrow G \times H$ 满足 $\bar{\pi}q = \pi$ 。在 Q 中两个因子的像逐元素交换，因此

$$G \times H \longrightarrow Q, \quad (g, h) \longmapsto \bar{g}\bar{h}$$

给出同态 σ : 确实, $(\overline{g}\overline{h})(\overline{g'}\overline{h'}) = \overline{gg'hh'}$, 因为中间的 $\overline{h}, \overline{g'}$ 可交换。于是 $\pi\sigma(g, h) = (g, h)$, 而 $\sigma\pi$ 固定 Q 中两个因子的像; 这些像生成 Q , 故 $\sigma\pi = 1_Q$ 。所以 π 是同构, $\ker \pi = \ker(\pi q) = \ker q = N$ 。 $\square$

当两个因子都非平凡时, 选非单位元 $g \in G, h \in H$, 字 $ghg^{-1}h^{-1}$ 长四且约化, 由引理 8.3.2, 它不是单位, 却被 π 送到单位, 故自然同态不单射。直积中的相应交换子却必为单位。

特别地, $C_2 * C_2$ 是无限二面体群。设两个二阶生成元为 a, b , 令 $r = ab, s = a$ 。则

$$srs^{-1} = r^{-1},$$

而 r 具有无限阶。每个偶数长度的交错字为 $(ab)^k$ 或 $(ba)^k = r^{-k}$ ($k \geq 0$); 奇数长度的字在右端再乘 $a = s$ 后变为偶数长度, 所以也能写成 $r^k s$ 。这些形式两两不同: r^k 的约化字长度为偶数, $r^k s$ 的约化字长度为奇数; 同一种形式的不同指数若相等, 则给出 r 的非零幂为一, 与引理 8.3.2 矛盾。因此每个元素唯一写成 r^k 或 $r^k s$, 其中 $k \in \mathbb{Z}$ 。它可具体作用在整数直线上: 令 a 作用为 $m \mapsto -m$, b 作用为 $m \mapsto 1 - m$, 则 r 作用为平移 $m \mapsto m - 1$ 。这同时展示了反射的几何来源与约化字的代数判别。对比 $C_2 \times C_2$, 后者只有四个元素, 两次反射的乘积也只有二阶。

8.4* 自由群的进一步性质

自由群中的子群未必能靠删去几个原有基元素得到; 它甚至可能需要比母群更多的自由生成元。本节把子群的字解释为陪集图中的闭路径, 用一棵生成树选出新的自由基。所需的图论事实会在证明中说明, 不预设拓扑空间或基本群的知识。有限指数时, 基的个数可由边数与顶点数算出; 节末再讨论这些构造能够解决哪些字的判定问题。

8.4.1 Nielsen-Schreier 定理的图论证明

Nielsen-Schreier 定理 (Nielsen-Schreier theorem)断言自由群的子群仍是自由群。证明先处理一个组合问题: 在连通图中, 怎样用少量选定的闭路径表达所有闭路径, 并辨认其中的关系?

先约定图允许重边和环。每条几何边有两个相反方向 $e, \bar{e}$, 即使是环也区分方向。一条边路径是首尾相接的有向边序列; 插入或删除 $e\bar{e}$ 称为消去一次往返。固定顶点 o , 从 o 回到 o 的路径在往返消去的等价关系下, 以串接为乘法组成群, 记为 $L(\Gamma, o)$ 。结合律由串接给出, 逆是倒序反向的路径。

引理 8.4.1. 设 Γ 是连通图, T 是包含全部顶点的树。为每条不在 T 中的几何边选一个方向, 组成集合 E_0 。从 o 到顶点 v 的唯一树路径记为 p_v 。则 $L(\Gamma, o)$ 是自由群, 自由基为

$$\ell_e = p_v e p_w^{-1} \quad (e \in E_0, e: v \rightarrow w).$$

证明. 树的两顶点间有唯一路径: 存在性来自连通, 若有两条不同的无往返路径, 取首次分离与再次汇合的区段便得到回路, 违背树的无回路性。树内的任何闭路径均可消为常路径; 否则有限条边的路径中保留一条无往返闭路径, 便给出回路。

把 E_0 当作自由字母, 由定理 8.1.3 把集合映射 $e \mapsto \ell_e$ 延拓为同态 $F(E_0) \rightarrow L(\Gamma, o)$, 字母 e 映为 ℓ_e 。反向定义一个映射: 沿闭路径读取边, 树边略过, 非树边按所选方向读作 e , 反向读作 e^{-1} , 最后约化。插入往返时, 若是树边不会读出字母, 若是非树边则增加相邻逆字母, 因此映射良定义且为同态。

在一个基环路 ℓ_e 上, 反向读取只得到字母 e , 故一个方向的复合为恒等。为检查另一方向, 设闭路径依次走边 $e_i: v_{i-1} \rightarrow v_i$, 其中 $v_0 = v_k = o$ 。在每个相邻位置插入 $p_{v_i}^{-1} p_{v_i}$, 得到它等价于

$$\prod_{i=1}^k (p_{v_{i-1}} e_i p_{v_i}^{-1}).$$

树边对应的括号项可在树中消去; 非树边对应基环路或其逆。因此读出字母再送回环路, 恰好恢复原来的等价类。两个同态互逆。□

连通图总可选一棵这样的生成树。有限图可以从根开始, 每次添加通向新顶点的边。一般无限图在通常的选择公理下, 对包含全部顶点的无回路子图用 Zorn 引理取极大者: 链的并仍无回路, 因为回路只用有限条边; 极大者若不连通, 可沿原图连接两个分支的路径加进一条跨分支边而不产生回路, 矛盾。

定理 8.4.2 (Nielsen–Schreier). 自由群的每个子群都是自由群。

证明. 设 $H \leq F(S)$ 。构造以右陪集 Hg 为顶点的 **Schreier 陪集图** (Schreier coset graph): 对每个顶点 Hg 和 $s \in S$, 画一条指定正向为

$$Hg \xrightarrow{s} Hgs$$

的几何边, 其反向标记为 s^{-1} 。若 $Hg = Hg_1$, 则 $g_1 = hg$ 对某个 $h \in H$ 成立, 因而 $Hg_1s = Hhgs = Hgs$, 所以边的终点与代表元选择无关。即使两条边有同样的端点, 也保留其不同身份。任意字从顶点 H 出发有唯一的带相应字母标签的路径, 其终点为该字代表的陪集, 所以图连通。

以 H 为根。闭路径的标签乘积属于 H , 并给出同态 $L(\Gamma, H) \rightarrow H$ 。每个 $h \in H$ 的字都有回到根的路径, 故此同态满射。若闭路径的标签在自由群中为单位, 引理 8.1.2 说明其唯一约化字为空; 该引理的约化算法只删除相邻逆字母, 因此可以逐次把这个标签字消为空字。图中每个顶点都有唯一的给定字母出边, 所以路径上相邻逆字母必是同一条边的正反向。字的每次消去因此对应路径的一次往返消去, 最终路径也消为空路径, 同态单射。

选一棵生成树, 引理 8.4.1 便给出 $L(\Gamma, H)$ 以非树边对应的闭路径为自由基; 经刚证明的同构 $L(\Gamma, H) \rightarrow H$, 得到 $H \cong F(E_0)$ 。若树路径 p_v 的标签字为 t_v , 基元素可显式写为

$$t_v s t_w^{-1}. \quad (8.2)$$

这里 $v \xrightarrow{s} w$ 取遍不在树中的正向边。这些字属于 H , 因为两条到达 w 的路径 $t_v s, t_w$ 表示相同右陪集。□

证明同时解释了自由群子群为何不会凭空产生新关系：子群中的字关系，转化为图中闭路径的往返消去；树消除了连接不同顶点的冗余路径，剩下的每条边恰好提供一个自由字母。

8.4.2 有限指数子群与 Schreier 公式

Schreier 秩公式 (Schreier rank formula) 把有限指数子群的自由基个数化为图的边数与顶点数之差。

定理 8.4.3 (Schreier 秩公式). 设 F_r 的秩 r 有限, 且子群 $H \leq F_r$ 的指数为有限数 d . 则

$$\text{rank } H = 1 + d(r - 1).$$

证明. Schreier 图有 d 个顶点, 每个顶点对于每个基字母恰有一条正向边, 故共有 dr 条几何边; 反向边不重复计数。一棵含全部顶点的树有 $d - 1$ 条边。这一计数可对有限树逐次删去末端顶点归纳得到。非树边数于是为 $dr - (d - 1)$ 。根据定理 8.4.2 证明中的构造, 每条非树边由 (8.2) 对应一个自由基元素; 再由命题 8.1.6, 这一基的大小就是 H 的秩。 $r = 0$ 时只能有 $d = 1$, 公式仍成立。□

例如 $F_2 = F(\{a, b\})$ 到加法群 C_2 的同态 $a \mapsto 1, b \mapsto 0$, 核 H 的指数为二。图有顶点 H, Ha , 选从 H 到 Ha 的那条正向 a 边为树。余下正向边分别是 Ha 到 H 的另一条 a 边, 以及两个顶点上的 b 环。树代表字为 $1, a$, 所以所得自由基为

$$a^2, \quad b, \quad aba^{-1}.$$

公式也给出 $\text{rank } H = 3$ 。它表明非交换自由群子群的秩可以大于母群的秩, 不能用向量空间子空间的维数直觉判断。

8.4.3 字问题与几何群论

给定一个有限生成群的呈示, **字问题** (word problem) 要求判定输入字是否表示单位。对自由群, 引理 8.1.2 给出的算法读入每个字母时至多进栈或出栈一次, 而所得约化字为空恰好表示原字为单位, 因而在通常按字母计费的模型下, 可用与字长成正比的步骤判定。对二面体群, 命题 8.2.3 的证明把字整理为唯一的 $r^i s^\varepsilon$, 其中 $0 \leq i < n, \varepsilon \in \{0, 1\}$, 故只须检查两指数是否均为零。四面体群则可依第 8.2.3 小节的具体十二元素呈示, 先读入各字母对应的置换再逐次相乘; 最终置换是否恒等即可判定原字是否为单位。

一般呈示的关系闭包没有约化字那样的唯一代表。把关系字及其共轭反复插入、删除, 可以验证某些相等式; 若无法找到变换过程, 不能据此断定两个字不相等, 更不能保证搜索总会停止。本节的算法结论只针对已经给出标准形及终止论证的情形, 不把它推广到任意有限呈示。

取 $H = 1$ 的 Schreier 图称为这里的 **Cayley 图** (Cayley graph): 顶点为群元素, 边记录右乘生成元。自由群的 Cayley 图是一棵树: 图连通, 而若有非空无往返闭路径, 其标签由每个顶点的唯一字母出边性质构成非空约化字; 闭路径又要求标签表示单位,

这与引理 8.1.2 矛盾。给每条边长度一以后，从单位到一个元素的距离恰为其约化字长。于是代数乘法给出的字与图上的路径长度发生联系，这构成几何群论研究的一个基本出发点。更多关于自由群、呈示与组合方法的材料可参阅 Lyndon 与 Schupp 的《Combinatorial Group Theory》[5]。

本章小结

自由群的约化字兼顾了构造和计算：它既使群公理成立，也给出唯一标准形。呈示通过关系字的正规闭包描述商群，验证呈示时还须排除多余元素。自由积允许两个因子独立映入目标群，直积则额外要求两因子的像交换。Nielsen-Schreier 证明把子群自由基具体落实为生成树外的边；有限指数时，数边便得到秩公式。

习题

习题 8.1. 证明自由群的非单位元都具有无限阶。提示：先把一个非空约化字写成 uvu^{-1} ，其中 v 非空，且其首尾字母不互逆。

解. 若约化字首尾互逆，就把这两个字母分别移入 u 及 u^{-1} ，对中间字重复。长度每次减少二；非空约化字不能最终只剩一对相邻逆字母，所以最后得到非空 v ，长度为一或首尾不互逆。此时 v^m 对每个正整数 m 仍约化且非空。原字是 uvu^{-1} 的约化串接，故 $uv^m u^{-1}$ 也在相同的两个接缝处不消去。由引理 8.1.2，非空约化字不能表示单位，因此 $uv^m u^{-1} \neq 1$ 。而 $(uvu^{-1})^m = uv^m u^{-1}$ ，所以原字的任何正幂都非单位。□

习题 8.2. 在 $F(\{a, b\})$ 中，证明 a^2, b^2 自由生成一个真子群。

解. 由定理 8.1.3，存在唯一同态 $F(\{x, y\}) \rightarrow F(\{a, b\})$ 发送 $x \mapsto a^2, y \mapsto b^2$ 。一个非空约化字可按相同生成元的最大块写成 $x^{m_1} y^{n_1} \dots$ 一类交替表达式，所有出现的指数非零；端部可以从任一类型开始或结束。替换后各指数乘二，交替的非零块之间没有消去。由引理 8.1.2，像非单位，故同态的核只有单位元；它因而单射，并给出到 $\langle a^2, b^2 \rangle$ 的同构。映射到 C_2 时令 $a \mapsto 1, b \mapsto 0$ ，则 a^2, b^2 的像均为零，而 a 的像非零。因此生成子群不含 a ，是真子群。□

习题 8.3. 证明

$$Q_8 \cong \langle x, y \mid x^4 = 1, y^2 = x^2, yxy^{-1} = x^{-1} \rangle.$$

解. 按(3.3)及其相邻的反向乘法规则， $i^2 = j^2 = -1, ji = -ij$ 。因此 $i^4 = 1, j^2 = i^2$ ，且 $ji j^{-1} = -i = i^{-1}$ 。把 x, y 分别映为 i, j ，由命题 8.2.2 得到呈示群到 Q_8 的同态；其像含 i, j ，从而含 $\pm 1, \pm i, \pm j, \pm ij$ ，故满射。在呈示群中，先由 $x^4 = 1, y^4 = x^4 = 1$ 把负指数改成非负指数；再用 $yx = x^{-1}y$ 把 y 推到右端， $y^2 = x^2$ 把 y 的指数减至零或一，再由 $x^4 = 1$ 把 x 的指数减至 $0, 1, 2, 3$ 。所以每个元素是 $x^i y^e$ ，至多八个。已有满同态到八阶群，因而同构。关系 $y^2 = x^2$ 不能改成 $y^2 = 1$ ；后者正是命题 8.2.3 中 $n = 4$ 的呈示，给出 D_8 。□

习题 8.4. 对 $n \geq 3$ ，证明

$$\langle a, b \mid a^2 = b^2 = (ab)^n = 1 \rangle \cong D_{2n}.$$

解. 在左边令 $r = ab, s = a$. 有 $r^n = s^2 = 1$, 并且 $sr s^{-1} = ba = r^{-1}$, 由命题 8.2.3, D_{2n} 正由这三个关系呈示, 再用命题 8.2.2, 得到 D_{2n} 到左边呈示群的同态. 反向在 D_{2n} 中令 $a = s, b = sr$, 则 $a^2 = s^2 = 1, b^2 = sr sr = r^{-1}r = 1, ab = r$, 所以也满足 $(ab)^n = 1$; 同一呈示的映射性质给出反向同态. 两方向在相应生成元上复合为恒等, 故互为逆同构. 这个呈示强调两个反射, 正文的呈示强调旋转与反射. $\square$

习题 8.5. 对群 G 记 $G_{ab} = G/G'$. 证明

$$(G * H)_{ab} \cong G_{ab} \times H_{ab}.$$

解. 记 $F = G * H, B = F/F'$. 将 $g \in G, h \in H$ 分别送到 $(gG', 1), (1, hH')$, 由定理 8.3.3 得到满同态 $u: F \rightarrow G_{ab} \times H_{ab}$. 目标阿贝尔, 故

$$u([x, y]) = [u(x), u(y)] = 1,$$

从而 $F' \subseteq \ker u$. 由定理 2.3.5, 它唯一地诱导 $\bar{u}: B \rightarrow G_{ab} \times H_{ab}$.

反向把因子 G, H 映入 F 后再商到 B . 由命题 7.2.3, B 阿贝尔; 上述交换子计算说明这两个映射分别消去 G', H' , 所以同一商群泛性质给出 $\alpha: G/G' \rightarrow B, \beta: H/H' \rightarrow B$. 定义

$$v(gG', hH') = \alpha(gG')\beta(hH').$$

两像在 B 中交换, 所以 v 保持乘法. 复合 $\bar{u}v$ 固定直积的两个因子, $v\bar{u}$ 固定 B 中 G, H 的像; 这些像分别生成相应群, 因此两复合都是恒等. $\square$

习题 8.6. 设 $P = \langle S \mid R \rangle$, $w \in F(S)$, 并取新符号 $t \notin S$. 证明增加生成元和关系所得

$$Q = \langle S \sqcup \{t\} \mid R, t = w \rangle$$

与 P 同构. 说明为何只增加 t 而不增加关系通常会改变群.

解. 映射 $S \rightarrow P$ 取原有生成元在 P 中的像, 并令 $t \mapsto \bar{w}$, 满足 Q 的全部关系, 故命题 8.2.2 给出同态 $Q \rightarrow P$. 由 S 在 Q 中仍满足 R , 同一命题也给出 $P \rightarrow Q$. 复合在 S 上均为恒等, 在 Q 的 t 上则由 $t = w$ 得到恒等, 因此两者互逆. 若只加新符号, 在自由积的呈示公式(8.1)中取第二个群为 $\mathbb{Z} = \langle t \mid \emptyset \rangle$: 两组生成符号不交, 合并后的关系仍只有 R , 所以所得群为 $P * \mathbb{Z}$. 例如 $P = 1$ 时它变为 $\mathbb{Z}$, 所以缺少关系会引入新的自由选择. $\square$

习题 8.7*. 设 $F = F(\{a, b\})$, 令 H 为同态 $F \rightarrow C_3, a \mapsto 1, b \mapsto 0$ 的核. 用 Schreier 图写出 H 的自由基.

解. 陪集为 H, Ha, Ha^2 . 三条正向 a 边依次构成三角形, 每个顶点另有一个 b 环. 取前两条 a 边为树, 树代表字为 $1, a, a^2$. 非树 a 边给出 a^3 , 三个 b 环分别给出

$$b, \quad aba^{-1}, \quad a^2ba^{-2}.$$

具体地, 按(8.2), 末条 a 边给出 $a^2a \cdot 1^{-1} = a^3$, 各顶点的 b 环给出 $a^kba^{-k} (k = 0, 1, 2)$. 引理 8.4.1 断言每条非树边恰对应一个自由基元素, 而定理 8.4.2 证明中的标签映射是闭路径群到 H 的同构, 所以这四个元素确实构成自由基. 由定理 2.4.1, 该满同态的核指数为三; 定理 8.4.3 也给出秩 $1 + 3(2 - 1) = 4$. $\square$

习题 8.8*. 设 $F = F(\{a, b\})$, 同态 $F \rightarrow \mathbb{Z}$ 发送 $a \mapsto 1, b \mapsto 0$. 证明其核自由, 且自由基为 $\{a^k b a^{-k} \mid k \in \mathbb{Z}\}$.

解. 核的右陪集由整数 k 标记, 代表字取 a^k . 正向 a 边从 k 指向 $k+1$, 正向 b 边是各顶点的环. 所有 a 边组成一条双向无限的树, 所有非树边正好是 b 环. 由(8.2), 位于 k 的 b 环对应 $a^k b a^{-k}$. 引理 8.4.1 与定理 8.4.2 证明中的标签同构说明, 所有这些非树边对应的元素构成 H 的自由基. 若 H 有有限生成集, 这些生成元的约化字总共只涉及有限个基字母, 其乘积不可能产生其余基字母, 矛盾. 因此该核不是有限生成群, 尽管母群只需两个生成元. $\square$

第九章 有限生成阿贝尔群

有限生成阿贝尔群可以完全分类。本章从整数格出发，证明自由阿贝尔群的子群仍自由，分离挠与无挠部分，再通过整数关系矩阵的 Smith 化简建立不变因子分解。唯一性由各素数的挠层数恢复，不借助后续模论。最后给出商格、指数和坐标变换的具体计算。

本章目标

- 分清整数线性无关、自由基、有限生成与无挠之间的关系。
- 会把有限阿贝尔群在初等因子与不变因子形式之间转换，并解释唯一性。
- 能由整数关系矩阵计算商群，保留需要追踪元素时的坐标变换。

本章仅需前面群同态、商群、循环群的基础，以及整数的带余除法、Bézout 等式和线性代数中的行列式。阿贝尔群统一使用加法。一般无限秩子群自由的证明使用良序与选择公理；以有限生成分类为目标时，只需该证明的有限秩部分。有关生成关系与结构定理的伴读可参阅 Dummit 与 Foote 的《Abstract Algebra》[2]，本章的初等证明不依赖第二卷的模论。

9.1 自由阿贝尔群

阿贝尔群中的生成关系可以写成整数线性关系，自由阿贝尔群则对应没有非平凡关系的情形。本章统一用加法记群运算，以 0 表示单位元，以 mx 表示元素 x 的整数倍。本节从每个元素的唯一整数坐标出发讨论基，再证明子群仍自由。虽然这与向量空间很相似，整数不能任意相除，子群的基也未必能扩充为母群的基。

9.1.1 整数格与自由阿贝尔群

整数格 $\mathbb{Z}^n$ 的每个元素都有唯一整数坐标。把这一性质写成定义，比单说“由若干元素自由生成”更便于检查：既要能够表示每个元素，也要保证表示的系数唯一。

定义 9.1.1. 设 A 是加法记号的阿贝尔群， $B \subseteq A$ 。若对每个 $x \in A$ ，都存在唯一一族整数 $(n_b)_{b \in B}$ ，其中只有有限多个 n_b 非零，满足

$$x = \sum_{b \in B} n_b b,$$

则称 B 为 A 的一组基，具有这种基的阿贝尔群称为自由阿贝尔群 (free abelian group)。唯一性指所有系数分别唯一，并不区分同一个有限和的书写次序。

对任意集合 I ，令

$$\mathbb{Z}^{(I)} = \{(n_i)_{i \in I} \mid n_i \in \mathbb{Z}, n_i \neq 0 \text{ 的指标只有有限个}\}.$$

逐分量加法使它成为阿贝尔群。令 e_i 的第 i 个坐标为一，其余坐标为零；每个整数族唯一写成有限和 $\sum_i n_i e_i$ ，所以这些 e_i 构成一组基。反过来，若 A 有基 B ，映射

$$\mathbb{Z}^{(B)} \longrightarrow A, \quad (n_b)_{b \in B} \longmapsto \sum_{b \in B} n_b b$$

由坐标的存在性与唯一性成为群同构。因此，自由阿贝尔群也恰好是与某个 $\mathbb{Z}^{(I)}$ 同构的群。

有限的 I 给出熟悉的整数格 $\mathbb{Z}^n$ 。无限指标时必须限定有限支集；允许任意整数族所得的全直积是不同的构造，本章不把它当作自由阿贝尔群的定义。

命题 9.1.2. 对任意阿贝尔群 A 和映射 $f: I \rightarrow A$ ，存在唯一同态 $\tilde{f}: \mathbb{Z}^{(I)} \rightarrow A$ ，使 $\tilde{f}(e_i) = f(i)$ 。

证明. 定义 $\tilde{f}(\sum n_i e_i) = \sum n_i f(i)$ 。表示的唯一性保证良定义；和只有有限项，交换性保证加法相容。生成元的像已经指定，所以这样的同态唯一。□

这与自由群的泛性质相似，区别在于目标限为阿贝尔群。比如从 $\mathbb{Z}^2$ 到群 G 指定两个基向量的像 x, y ，必须要求 $xy = yx$ ；从 F_2 出发则没有这个要求。

在 $\mathbb{Z}^2$ 中， $(1, 0), (1, 1)$ 构成一组基，因为 $(u, v) = (u - v)(1, 0) + v(1, 1)$ ，系数唯一。而 $(2, 0), (0, 1)$ 虽然整数线性无关，却只生成第一坐标为偶数的子群。整数格的“无关”与“生成”必须分别检查，不能把实向量空间中的一组基自动当作整数格的基。

9.1.2 自由阿贝尔群的子群

定理 9.1.3. 自由阿贝尔群的每个子群仍是自由阿贝尔群。若 $H \leq \mathbb{Z}^n$ ，则 H 有一组至多 n 个元素的基。

证明. 先证明有限秩情形，对 n 归纳。 $n = 0$ 显然。对 $n \geq 1$ ，把 H 投影到最后一个坐标。这个投影是同态，其像是 $\mathbb{Z}$ 的子群；引理 3.1.1 说明这样的子群必为 $d\mathbb{Z}$ ，其中 $d \geq 0$ 。核

$$K = H \cap (\mathbb{Z}^{n-1} \times \{0\})$$

由归纳假设自由且秩至多 $n - 1$ 。若 $d = 0$ ，则 $H = K$ 。若 $d > 0$ ，选 $h \in H$ 的末坐标为 d 。任意 $x \in H$ 的末坐标为 md ，于是 $x - mh \in K$ ；而 $mh \in K$ 迫使 $md = 0$ ，进而 $m = 0$ 。所以 $H = K \oplus \mathbb{Z}h$ ，在 K 的基后加上 h 即可。

一般情形在通常的选择公理下，把母群的一组基良序为 $(e_\alpha)_{\alpha < \kappa}$ 。令 F_α 由所有 e_β ($\beta < \alpha$) 生成，令 $H_\alpha = H \cap F_\alpha$ 。从 $H_{\alpha+1}$ 取 e_α 的坐标，该同态的核是 H_α ，像仍由引理 3.1.1 写为 $d_\alpha \mathbb{Z}$ 。若 $d_\alpha > 0$ ，选 h_α 的此坐标为 d_α 。对任意 $x \in H_{\alpha+1}$ ，此坐标为某个 md_α ，故 $x - mh_\alpha \in H_\alpha$ ；而 $mh_\alpha \in H_\alpha$ 又迫使 $m = 0$ 。这就给出

$$H_{\alpha+1} = H_\alpha \oplus \mathbb{Z}h_\alpha.$$

若 $d_\alpha = 0$ ，两项相等。对极限指标 λ ，有限支集保证 $H_\lambda = \bigcup_{\alpha < \lambda} H_\alpha$ 。

用超限归纳可知, H_α 由此前已选的 h_β 生成: 初始 $H_0 = 0$; 后继步骤由上式只需加入至多一个生成元; 极限步骤中每个元素已属于某个较早的 H_β , 故已有有限表达。因为每个 H 的元素在母群基下具有有限支集, 所以它属于某个 H_α , 从而全部所选 h_α 生成 H 。它们也整数线性无关, 因为任何有限关系中指标最大的 h_α 在 e_α 位置的系数为其整数系数乘 d_α , 更早的项在该位置全为零, 所以该系数必须为零; 依次向前得到所有系数为零。这便是一组自由基。□

证明并未断言子群的基总能扩充为母群的基。子群 $2\mathbb{Z} \leq \mathbb{Z}$ 的基为 2, 却不能成为 $\mathbb{Z}$ 的基的一部分; 商群在这里出现了二阶挠元。作为可跟算的二维例子,

$$H = \{(u, v) \in \mathbb{Z}^2 \mid u + v \equiv 0 \pmod{3}\}$$

在第二坐标的投影为 $\mathbb{Z}$, 可选 $h = (-1, 1)$; 核为 $3\mathbb{Z} \times \{0\}$ 。所以 $(3, 0), (-1, 1)$ 是 H 的一组基。

9.1.3 秩及其不变性

基的个数必须与选择无关, 才可用来比较群。

命题 9.1.4. 自由阿贝尔群任意两组基的基数相同, 称为自由阿贝尔群的秩 (rank of a free abelian group)。

证明. 若一组基有有限个 n 元, 则每个元素模 $2A = \{2x \mid x \in A\}$ 后, 可唯一把各坐标减为 0 或 1, 所以 $|A/2A| = 2^n$ 。另一组有限基因而具有相同大小。若 A 有有限生成集, 则这些生成元相对于任意一组基只涉及有限多个基元素; 其余基元素不可能由它们生成, 所以每组基都有限。

对两组无限基 B, C , 把 C 中的每个元素写为 B 的有限线性组合。这些支集的并必须覆盖 B : 否则缺失的基元素不会出现在任何 C 的有限线性组合中, 与 C 生成 A 矛盾。由通常的无限基数运算, $|B| \leq |C| \cdot \aleph_0 = |C|$; 交换角色得到 $|C| \leq |B|$, 由双射判据得 $|B| = |C|$ 。这里使用的选择公理及无限基数比较, 与命题 8.1.6 的无限基情形相同。□

整数线性无关最多只能给出秩的下界。例如前面的指数三子群与 $\mathbb{Z}^2$ 都有秩二, 但并不相等。另一方面, 秩为一的自由阿贝尔群必为无限循环群, 因此加法群 $\mathbb{Q}$ 若自由就不可能仅凭“嵌在一条实直线中”断言它秩为一; 下一节会直接证明它根本不自由。

若阿贝尔群 A 由 $a_1, \dots, a_n$ 生成, 命题 9.1.2 给出满同态 $\pi: \mathbb{Z}^n \rightarrow A$, 其中 $\pi(e_i) = a_i$ 。由定理 9.1.3, 其核有至多 n 个元素的自由基; 由定理 2.4.1, $A \cong \mathbb{Z}^n / \ker \pi$ 。因此关系确实可以选为有限多个整数向量。这是后面使用有限整数矩阵进行分类的依据; 有限生成的关系并非一开始就应当默认为已知。

9.2 挠与无挠

整数格中的非零元素都有无限阶, 循环群 C_n 的元素则都被某个正整数倍消去。一般阿贝尔群可能同时含有这两部分, 因此分类前应先提取有限阶元素, 再研究剩下的

商群。有限阶部分还可按素数分别处理。这里的“无挠”暂时只限制元素的阶，并不保证群自由；本节末尾的无限群例子将说明有限生成条件的作用。

9.2.1 挠子群与商群

设 A 为阿贝尔群。若 $mx = 0, ny = 0$ ，则 $mn(x - y) = 0$ ，所以有限阶元素有望组成子群。这个简单计算同时提示：所得子群依赖加法的交换性。

定义 9.2.1. 设 A 是加法记号的阿贝尔群。若元素 $x \in A$ 满足 $mx = 0$ ，其中 m 为某个正整数，则称 x 为**挠元** (torsion element)。全部挠元组成的集合记为

$$A_{\text{tor}} := \{x \in A \mid mx = 0 \text{ 对某个整数 } m \geq 1\}.$$

若每个 $x \in A$ 都能被某个正整数倍消去，则称 A 为**挠群** (torsion group)；若对所有 $x \in A$ 和正整数 m ， $mx = 0$ 都蕴含 $x = 0$ ，则称 A 为**无挠群** (torsion-free group)。等价地，这两个条件分别是 $A_{\text{tor}} = A$ 和 $A_{\text{tor}} = \{0\}$ 。

命题 9.2.2. A_{tor} 是 A 的特征子群，称为**挠子群** (torsion subgroup)；商群 A/A_{tor} 无挠。

证明. 若 $mx = 0, ny = 0$ ，则交换性给出 $mn(x - y) = 0$ ，故挠元对差封闭。同态保持整数倍，所以自同构保持挠元，给出特征性。若 $k(x + A_{\text{tor}}) = 0$ ，则 kx 为挠元，存在 $m \geq 1$ 使 $mkx = 0$ 。于是 $x \in A_{\text{tor}}$ ，原陪集就是零陪集。□

交换性不可随意去掉。在无限二面体群中，两次反射都有二阶，而其乘积可以是无限阶平移。因此一般群的有限阶元素集合未必为子群。

命题 9.2.3. 有限生成阿贝尔群的每个子群都有限生成；其中挠子群为有限群。

证明. 取 A 的有限生成元 $a_1, \dots, a_n$ 。由命题 9.1.2，指定 $e_i \mapsto a_i$ 给出满同态 $\pi: \mathbb{Z}^n \rightarrow A$ 。对子群 $B \leq A$ ，原像 $\pi^{-1}(B)$ 是 $\mathbb{Z}^n$ 的子群，由定理 9.1.3 有至多 n 个元素的基。因为 π 满射，其限制 $\pi^{-1}(B) \rightarrow B$ 也满射，故这组有限基的像生成 B 。特别地， A_{tor} 有有限生成元 $t_1, \dots, t_s$ 。若 t_i 的阶为 m_i ，每个挠元都能写成 $\sum a_i t_i$ ，其中 $0 \leq a_i < m_i$ ，故元素数至多 $\prod m_i$ ，为有限群。□

在 $A = \mathbb{Z} \oplus C_6$ 中， $(u, \bar{v})$ 为挠元当且仅当 $u = 0$ ，所以挠子群为 C_6 ，无挠商群为 $\mathbb{Z}$ 。一般有限生成阿贝尔群是否都能像这样拆成直和，仍需下一节的结构定理。

9.2.2 有限阿贝尔群的主分解

不同素数的挠可以独立拆开。对素数 p ，定义

$$A_p = \{x \in A \mid p^k x = 0 \text{ 对某个 } k \geq 0\},$$

称为 A 的 **p 主分量** (p -primary component)。它是特征子群，因为两个元素可取同一个较大的 p 幂来消去，且同态保持其消去关系。

定理 9.2.4. 设 A 为有限阿贝尔群, $|A| = p_1^{e_1} \cdots p_t^{e_t}$. 则加法映射给出同构

$$A_{p_1} \oplus \cdots \oplus A_{p_t} \cong A.$$

证明. 若 $A = 0$, 素因子列表为空, 空直和为零群, 结论成立. 以下设 $A \neq 0$. 令 $N = |A|$, $N_i = N/p_i^{e_i}$. 这些 N_i 的最大公因数为 1, 故 Bézout 等式给出整数 c_i 使 $\sum_i c_i N_i = 1$. 对任意 $x \in A$, 把定理 2.2.3 用于有限群 A 的循环子群 $\langle x \rangle$, 得 x 的阶整除 N , 即 $Nx = 0$. 因此

$$x = \sum_i x_i, \quad x_i = c_i N_i x, \quad p_i^{e_i} x_i = 0.$$

这说明各主分量之和为 A .

为证唯一性, 设 $\sum_i y_i = 0$, 其中 $y_i \in A_{p_i}$. 每个 y_i 的阶既为 p_i 幂又整除 N , 所以 $p_i^{e_i} y_i = 0$. 对等式施以整数倍 $c_j N_j$: 当 $i \neq j$ 时, N_j 含因子 $p_i^{e_i}$, 故对应项为零; 当 $i = j$ 时, 由 Bézout 等式模 $p_j^{e_j}$ 得 $c_j N_j \equiv 1$, 对应项仍为 y_j . 于是 $y_j = 0$, 对每个 j 都成立. $\square$

这称为有限阿贝尔群的**主分解** (primary decomposition). 例如在 C_{12} 中, 对 $N_2 = 3, N_3 = 4$, 可取 $c_2 = -1, c_3 = 1$. 所以每个 $\bar{x}$ 唯一写为

$$\bar{x} = (-3\bar{x}) + (4\bar{x}),$$

前项被 4 消去, 后项被 3 消去, 对应 $C_{12} \cong C_4 \oplus C_3$. 这种投影是由群上的整数倍映射给出的, 不需要预先选择每个主分量的生成元.

9.2.3 有限生成条件与反例

有限生成条件的作用至少有两处: 它让关系由有限矩阵描述, 也让挠子群有限. 两个具体例子可以防止把有限生成结构定理误用于一般阿贝尔群.

首先, $(\mathbb{Q}, +)$ 无挠, 但不有限生成. 若有限多个有理数的分母都整除 N , 它们的整数线性组合都在 $\frac{1}{N}\mathbb{Z}$ 中; 有理数 $\frac{1}{2N}$ 不在其中. 它也不是自由阿贝尔群: 在 $\mathbb{Q}$ 中每个元素都可除以二, 故 $\mathbb{Q} = 2\mathbb{Q}$; 在任何非零自由阿贝尔群中, 一个基元素都不属于二倍子群. 这个区别排除了任意有限或无限秩的自由基.

其次, 固定素数 p , 考虑

$$C_{p^\infty} = \mathbb{Z}[1/p]/\mathbb{Z}, \quad \mathbb{Z}[1/p] = \{a/p^k \mid a \in \mathbb{Z}, k \geq 0\}.$$

这里 $\mathbb{Z}[1/p]$ 只作为有理数加法的子群使用. 商群中 $\frac{1}{p^k} + \mathbb{Z}$ 的阶恰为 p^k , 所以它是无限挠群. 有限多个元素都在某一个由 $\frac{1}{p^k} + \mathbb{Z}$ 生成的有限循环群中, 因而整个群不有限生成. 这个群称为 **Prüfer 群** (Prüfer group).

上述两个群还共享一种现象: 有限生成的小部分很简单, 全部小部分的并却未必具有同样的有限描述. 因此后续每次使用“有限个不变因子”或“挠子群有限”时, 都应保留有限生成这一条件. 下一节证明的无挠推出自由, 也明确限于有限生成阿贝尔群.

9.3 结构定理

前两节已经把有限生成阿贝尔群写成有限秩整数格的商，并分离出有限的挠子群。现在要进一步把关系整理成互不牵连的单个整数倍关系，使商群分解为循环群的直和。证明分为两个任务：先用整数矩阵化简得到分解，再从群本身恢复分解中的数字。后一任务不可省略，否则不同坐标得到的答案仍未必能够相互比较。

9.3.1 不变因子分解与初等因子分解

有限循环因子有两种常用排列方式：把阶数排成整除链，或把每个阶数拆成素数幂。两种形式都保留自由部分，但必须各自规定排列规则，才谈得上分类数据的唯一性。

定理 9.3.1. 每个有限生成阿贝尔群 A 都有分解

$$A \cong \mathbb{Z}^r \oplus C_{d_1} \oplus \cdots \oplus C_{d_s}, \quad 1 < d_1 \mid d_2 \mid \cdots \mid d_s,$$

其中 $r, s \geq 0$ 。整数 r 及序列 $d_1, \dots, d_s$ 由 A 唯一确定。也可以唯一地写为一个自由部分与若干素数幂阶循环群的直和，唯一性允许重新排列这些循环因子。

第一种称为**不变因子分解** (invariant factor decomposition)，其中 d_i 为不变因子；第二种称为**初等因子分解** (elementary divisor decomposition)，各循环因子的素数幂阶称为初等因子。下文依次证明存在性与唯一性。

例如 $C_4 \oplus C_6$ 还没有按整除关系排列，因为 $4 \nmid 6$ 。先按素数拆开，

$$C_4 \oplus C_6 \cong C_4 \oplus C_2 \oplus C_3 \cong C_2 \oplus C_{12}.$$

初等因子是 4, 2, 3，不变因子是 2, 12。这两种写法表达同一个群，但各自必须遵守相应的归一化条件；不能在任意循环因子拆分之间直接谈唯一性。

9.3.2 结构定理的初等证明

生成元与关系构成一个整数矩阵。要整理关系，只能用可逆的整数行、列操作，不能像实数线性代数那样任意除以主元；除法会改变整数格。

引理 9.3.2 (整数矩阵的 Smith 化简). 对任意 $m \times n$ 整数矩阵 M ，可以通过交换两行或两列、把一行或一列乘 -1 、把某行或列的整数倍加到另一行或列，化为矩形对角阵

$$\text{diag}(d_1, \dots, d_t, 0, \dots), \quad 0 < d_1 \mid d_2 \mid \cdots \mid d_t.$$

证明. 若矩阵全零则结束。否则把一个非零元素移到左上角，并使其为正，记为 a 。对第一列的某个元素 b ，作整数除法 $b = qa + r$ ，其中 $0 \leq r < a$ ，再把第一行的 q 倍从该行减去。如果 $r > 0$ ，交换该行与第一行，使正主元严格变小；若 $r = 0$ ，就消去了该元素。对第一行作同样的列操作。每当出现非零余数，主元严格下降，因此这种下降只可能发生有限次；主元不下降时，有限步内可把第一行和第一列的其余元素都清零。

此时矩阵形如

$$\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}.$$

如果 a 不整除 B 中的某个元素 b_{ij} , 把该元素所在的行加到第一行。左上角仍为 a , 而第一行现在含有 b_{ij} 。再次用列的整数除法就产生小于 a 的非零余数, 使主元严格下降, 然后重新清理首行首列。正整数不能无限下降, 所以最终获得这样的分块形式, 且 a 整除 B 的全部元素。

固定首行首列, 对 B 递归进行相同步骤。行列数都减少, 递归必停。由于 B 的所有元素一开始均为 a 的倍数, 后续整数行列操作保持此性质, 所以它所得的非零对角元也都是 a 的倍数。再用递归中的整除链, 便得到全部 $d_i \mid d_{i+1}$ 。所用每一步操作都有整数逆操作, 没有改变相应整数格的可逆坐标性质。□

上述结果称为整数矩阵的 **Smith 标准形** (Smith normal form)。证明给出的步骤是一个终止算法, 而不只是允许“选取适当基”的存在性叙述。

定理 9.3.1 的存在性证明. 取 A 的有限生成元 $a_1, \dots, a_m$, 由命题 9.1.2 把 $e_i \mapsto a_i$ 延拓为满同态 $\pi: \mathbb{Z}^m \rightarrow A$ 。由定理 2.4.1, π 诱导同构 $\mathbb{Z}^m / \ker \pi \rightarrow A$, 具体发送 $x + \ker \pi \mapsto \pi(x)$ 。由定理 9.1.3, 核 $K = \ker \pi$ 有有限基 $k_1, \dots, k_t$, 其中 $t \leq m$ 。把它们在标准基下的坐标作为列, 组成 $m \times t$ 整数矩阵 M 。

对 M 应用引理 9.3.2, 设行列操作的总矩阵分别为 U, V , 于是 $UMV = D$ 为 Smith 对角阵; U, V 及其逆的元素均为整数。列操作不改变关系子群, 因为 $V\mathbb{Z}^t = \mathbb{Z}^t$, 所以 $MV\mathbb{Z}^t = M\mathbb{Z}^t = K$ 。行操作给出具体同构

$$\mathbb{Z}^m / K \longrightarrow \mathbb{Z}^m / U(K), \quad x + K \mapsto Ux + U(K),$$

其逆由 U^{-1} 给出。并且 $U(K) = UMV\mathbb{Z}^t = D\mathbb{Z}^t$, 即由

$$d_1 e_1, \dots, d_t e_t$$

生成的子群。这里恰有 t 个非零对角元: 原列在整数上无关, 也就在有理数上无关, 因为有理数关系乘以公共分母就成为整数关系; 可逆行列操作保持这个性质。现在将 $\mathbb{Z}^m$ 的前 t 个坐标分别模 d_i , 其余坐标保持不变, 得到满同态

$$(x_1, \dots, x_m) \mapsto (\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_t, x_{t+1}, \dots, x_m).$$

它的核恰为 $D\mathbb{Z}^t$: 前 t 个坐标须分别为 d_i 的倍数, 其余坐标须全为零。因此再用定理 2.4.1, 得到

$$A \cong \mathbb{Z}^m / K \cong C_{d_1} \oplus \dots \oplus C_{d_t} \oplus \mathbb{Z}^{m-t}.$$

等于一的对角元只贡献平凡群, 删去它们便得到不变因子形式。

最后把每个 d_i 作素因数分解。对互素的 u, v , 映射 $C_{uv} \rightarrow C_u \oplus C_v$, $\bar{x} \mapsto (\bar{x}, \bar{x})$ 保持加法。其核中整数代表 x 同时被 u, v 整除; 由于 $\gcd(u, v) = 1$, 必有 $uv \mid x$, 所以核平凡。两边又同有 uv 个元素, 因而为同构。反复应用便把每个有限循环因子拆成素数幂阶循环群, 得到初等因子形式。□

证明同时得到：有限生成无挠阿贝尔群自由；一般有限生成阿贝尔群的挠子群可以分离成一个直和因子。不过具体选出的自由补群依赖基的选择，结构定理没有宣称这个补群唯一。

9.3.3 分解的唯一性

定理 9.3.1 的唯一性证明. 先恢复自由部分，再分别恢复每个素数的幂阶。同构保持元素的阶，故将挠子群 $T = A_{\text{tor}}$ 映到相应挠子群。在已得的分解中，挠元恰为自由坐标全零的元素： $\mathbb{Z}^r$ 无挠，有限个有限循环因子的每个元素又都有有限阶。因此 $A/T \cong \mathbb{Z}^r$ ，由**命题 9.1.4**，该商群的自由秩唯一确定 r 。

由**命题 9.2.3**， T 有限；由**定理 9.2.4**，它是各 p 主分量的直和。每个主分量由“被某个 p 幂消去”这一内在条件确定，同构也保持它。对 $B = T_p$ ，考虑全由整数倍定义的子群及商群

$$B \supseteq pB \supseteq p^2B \supseteq \cdots, \quad p^{j-1}B/p^jB.$$

若 $B \cong \bigoplus_{i=1}^k C_{p^{e_i}}$ ，每个因子对第 j 层的贡献在 $e_i \geq j$ 时有 p 个元素，在 $e_i < j$ 时只有一个。这是因为 $C_{p^{e_i}}$ 的相邻倍数子群在 $j \leq e_i$ 时指数为 p ，而 $j > e_i$ 时均为零；直和的倍数子群及相应商群逐因子计算。因此

$$|p^{j-1}B/p^jB| = p^{c_j}, \quad c_j = \#\{i \mid e_i \geq j\}. \quad (9.1)$$

左边是由 B 本身确定的数，所以每个 c_j 都是同构不变量。恰好等于 j 的指数出现 $c_j - c_{j+1}$ 次，因而全部 e_i 及其重数唯一。这证明初等因子的唯一性。

由初等因子恢复不变因子也没有歧义。若 $T = 0$ ，有限循环因子为空，取 $s = 0$ 即可。以下设 $T \neq 0$ 。对每个素数 p ，把正指数按非降次序排列；令 s 为各素数指数列表长度的最大值，把较短列表的左端补零至长度 s 。逐位置把相应的 p 幂相乘，便得到

$$d_1 \mid d_2 \mid \cdots \mid d_s.$$

反过来，任何满足整除链且 $d_1 > 1$ 的不变因子分解，其每个素数的指数必非降，去掉左端的零以后恰为该素数的初等因子指数。至少有一个素数整除 d_1 ，所以某个列表的长度恰为 s ，不会额外留下全为零的位置。由此不变因子也唯一。□

例如若一个二主群的各层商群阶依次为 $2^3, 2^2, 2^2$ ，再下一层为一，则指数至少为 1, 2, 3 的因子分别有 3, 2, 2 个。因此指数一出现一次，指数二不出现，指数三出现两次，该群为 $C_2 \oplus C_8 \oplus C_8$ 。只知道群的阶为 2^7 无法作出这一判断，逐层取整数倍才恢复了各个循环因子的长度。

9.4 结构定理的计算与模论解释

结构定理给出了分类形式，实际计算还须把生成元、关系和坐标变换一一对应。下面先固定关系矩阵的行列约定，再用一个完整例子说明怎样从化简结果读出循环因子并追踪具体元素。随后讨论商格的指数与子式判据。节末的模论解释只是对第二卷的预告，本节全部计算仍只依赖整数矩阵、子群与商群。

9.4.1 整数关系矩阵与阿贝尔群

使用结构定理计算时, 第一步是固定矩阵的方向。本节一律把生成元列为坐标轴, 把一条整数关系写成一个列向量。若有 m 个生成元、 n 条关系, 关系矩阵为 $m \times n$, 所表示的群是

$$A = \mathbb{Z}^m / M\mathbb{Z}^n.$$

列操作改变关系生成集, 行操作改变群的生成坐标; 两者都必须是可逆的整数操作。

例如群由 x, y 生成, 关系为 $4x + 2y = 0$ 、 $6x + 8y = 0$, 矩阵为

$$M = \begin{pmatrix} 4 & 6 \\ 2 & 8 \end{pmatrix}.$$

一次完整化简为

$$\begin{pmatrix} 4 & 6 \\ 2 & 8 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 8 \\ 4 & 6 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 8 \\ 0 & -10 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -10 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 10 \end{pmatrix}.$$

四步分别为交换两行、第二行减第一行的两倍、第二列减第一列的四倍、第二行变号。因此 $A \cong C_2 \oplus C_{10}$ 。

若还需要指出商群元素怎样对应, 不能只记住对角数字。本例行操作的总矩阵为

$$U = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix},$$

先在整数坐标上定义同态

$$\psi: \mathbb{Z}^2 \rightarrow C_2 \oplus C_{10}, \quad \psi(u, v) = (\bar{v}, \overline{-u + 2v}).$$

前述列操作的矩阵为 $V = \begin{pmatrix} 1 & -4 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, 实际相乘得到 $UMV = \text{diag}(2, 10)$ 。因为 $V\mathbb{Z}^2 = \mathbb{Z}^2$, 有 $U(M\mathbb{Z}^2) = 2\mathbb{Z} \oplus 10\mathbb{Z}$ 。因此 $\ker \psi = U^{-1}(2\mathbb{Z} \oplus 10\mathbb{Z}) = M\mathbb{Z}^2$; U 在整数上可逆, 随后分别取模的映射满射, 所以 ψ 满射。由定理 2.4.1, 它诱导同构 $\mathbb{Z}^2 / M\mathbb{Z}^2 \rightarrow C_2 \oplus C_{10}$, 把陪集 $(u, v) + M\mathbb{Z}^2$ 送到 $\psi(u, v)$ 。原坐标中的 $(2, 1)$ 对应 C_2 的标准生成元, $(-1, 0)$ 对应 C_{10} 的标准生成元; 它们在商群中的阶分别为二与十。

若生成元为 x, y, z , 关系只有 $2x = 0$ 、 $x + 3y = 0$, 则先用第二条消去 $x = -3y$, 第一条成为 $6y = 0$, 而 z 没有关系。因此群为 $C_6 \oplus \mathbb{Z}$ 。没有非零对角关系约束的位置贡献自由生成元, 而不是有限阶循环因子。

9.4.2 商格与有限指数

命题 9.4.1. 设 $L \leq \mathbb{Z}^m$ 是由整数矩阵 M 的列生成的子群。若 M 的 Smith 标准形有 t 个非零对角元 $d_1, \dots, d_t$, 则

$$\mathbb{Z}^m / L \cong \mathbb{Z}^{m-t} \oplus \bigoplus_{i=1}^t C_{d_i}.$$

特别地, L 的指数有限当且仅当 $t = m$, 此时指数为 $\prod_i d_i$ 。若 M 为非奇异的 $m \times m$ 矩阵, 则指数为 $|\det M|$ 。

证明. 由引理 9.3.2, 存在整数可逆矩阵 U, V 使 $UMV = D$, 其中 D 是所述对角阵。由于 $V\mathbb{Z}^n = \mathbb{Z}^n$, 有 $U(L) = D\mathbb{Z}^n = \langle d_1 e_1, \dots, d_t e_t \rangle$ 。因此 $x + L \mapsto Ux + U(L)$ 给出商群同构。再把前 t 个坐标分别模 d_i , 其余坐标保留, 所得满同态的核恰为 $U(L)$; 定理 2.4.1 遂给出所述商群公式。

指数就是商群的元素数。当 $m-t > 0$ 时有无限循环直和因子, 故指数无限; 当 $m = t$ 时指数为有限循环因子阶的乘积。若 M 是非奇异方阵, 则 $t = m$, 而 $\det U, \det V \in \{1, -1\}$, 所以从 $UMV = D$ 得 $|\det M| = \det D = \prod_i d_i$ 。□

例如上一小节的二维格指数为二十, 等于 $|4 \cdot 8 - 6 \cdot 2|$ 。但行列式只给出总阶, 并不决定商群: 对角矩阵 $\text{diag}(1, 20)$ 与 $\text{diag}(2, 10)$ 的行列式同为二十, 商群分别为 C_{20} 与 $C_2 \oplus C_{10}$, 两者中元素的最大阶不同。

命题 9.4.2. 令 $\Delta_k(M)$ 为 M 的全部 k 阶子式的非负最大公因数, 并令 $\Delta_0(M) = 1$ 。若 M 有 t 个非零 Smith 对角元, 则

$$\Delta_k(M) = d_1 \cdots d_k \quad (1 \leq k \leq t), \quad d_k = \frac{\Delta_k(M)}{\Delta_{k-1}(M)}.$$

证明. 整数初等行列操作保持各阶子式的最大公因数。以某行加另一行的整数倍为例, 每个受影响子式由行列式的线性性写成原子式与另一原子式的整数线性组合; 如果所加行已包含在子式中, 额外项有重复行而为零。逆操作给出反向整除, 所以最大公因数不变。换行、变号及列操作同样成立。

对 Smith 对角阵, 非零 k 阶子式是所选 k 个对角元的乘积。若指标为 $i_1 < \dots < i_k$, 则 $i_j \geq j$, 整除链使 $d_1 \cdots d_k$ 整除该乘积; 而前 k 个对角元的子式恰好等于此乘积。因此它就是全部子式的最大公因数。□

这个判据适合核验小矩阵的答案。本例所有元素的最大公因数为二, 二阶子式为二十, 因此 $d_1 = 2, d_2 = 10$ 。它不必总比完整消元省力: 大矩阵的子式很多, 实际计算可以先做整数行列化简, 再用少量子式检查。

9.4.3 主理想整环模论的解释

本章始终只用整数倍、子群与商群。下一卷将把这种结构重新解释为模: 整数 n 对阿贝尔群元素 x 的作用就是 nx 。这个预告不作为当前证明的输入; 模的定义与公理将在第二卷第二章“模、子模与商模”正式建立。

从这一后续观点看, $\mathbb{Z}^m$ 是有限秩自由对象, 关系矩阵记录了一个自由对象到另一个自由对象的映射, 商群记录生成元在关系约束下留下的信息。整数的任意理想由一个元素生成, 这一性质将被抽象为主理想整环条件, 从而把本章的循环分解推广到更一般的系数系统。在本章, 支持消元的具体工具是整数除法以及 Bézout 等式; 推广时必须重新核对系数系统是否提供相应工具。

例如对有理数系数多项式也可以作带余除法, 第二卷第四章“主理想整环上的模与标准形”会用类似方法研究线性变换的有理标准形。届时矩阵中的“整数关系”变为“多项式关系”, 循环因子表达一个向量及其在反复作用下的生成规律。这个类比解释了有限生成阿贝尔群为什么安排在群论之后: 它既完成一项独立分类, 也提供了从群的生成关系过渡到模的生成关系的具体经验。

实际使用本章结果时, 可按三步整理资料: 先确认群阿贝尔且有限生成, 再明确关系矩阵的行列约定, 最后用整数可逆变换求出自由秩及非平凡不变因子。若需要追踪特定元素或子群, 应同时保存坐标变换; 若只需判断两个有限生成阿贝尔群是否同构, 比较自由秩与归一化后的不变因子即可。

本章小结

有限生成阿贝尔群的关系核是有限秩自由阿贝尔群, 因此可用有限整数矩阵表示。Smith 化简只作可逆整数行列操作, 得到自由部分与按整除次序排列的循环因子。自由秩由无挠商群确定, 每个素数幂因子的长度由 $p^{j-1}A_p/p^jA_p$ 的阶确定。矩阵行列式给出满秩商格的指数, 各阶子式的最大公因数进一步恢复全部不变因子; 只有总阶通常不足以区分群。

习题

习题 9.1. 求子群

$$H = \{(x, y, z) \in \mathbb{Z}^3 \mid x + 2y + 3z \equiv 0 \pmod{6}\}$$

的一组基, 以及 $\mathbb{Z}^3/H$ 的结构。

解. 每个元素唯一写为

$$k(6, 0, 0) + y(-2, 1, 0) + z(-3, 0, 1), \quad k = (x + 2y + 3z)/6 \in \mathbb{Z}.$$

因此所列三个向量为一组基。同态 $\mathbb{Z}^3 \rightarrow C_6$, $(x, y, z) \mapsto \overline{x + 2y + 3z}$ 把 $(1, 0, 0)$ 送到 $\bar{1}$, 故满射; 其核正由题中的同余条件定义, 等于 H 。由定理 2.4.1, 它诱导同构 $\mathbb{Z}^3/H \cong C_6$, 指数为六。□

习题 9.2. 求 $A = \mathbb{Z}^2 / \langle (6, 0), (4, 10) \rangle$ 的不变因子, 并在原坐标中选出对应两个循环直和因子的生成元。

解. 关系矩阵为 $\begin{pmatrix} 6 & 4 \\ 0 & 10 \end{pmatrix}$ 。一阶子式的最大公因数为二, 行列式的绝对值为六十; 由命题 9.4.2, $d_1 = \Delta_1 = 2$, $d_2 = \Delta_2/\Delta_1 = 30$ 。再由命题 9.4.1, 商群阶为六十。令 $u = (3, 0) + L$, $v = (0, 1) + L$, 其中 L 为关系格。 u 的阶为二; 若 $kv = 0$, 则

$$(0, k) = a(6, 0) + b(4, 10),$$

所以 $k = 10b$, $6a + 4b = 0$, 迫使 $3 \mid b$, 最小正 k 为三十。若 u 属于 $\langle v \rangle$, 某个关系向量的第一坐标应为三, 但所有关系向量的第一坐标均为偶数, 不可能。故两个循环子群交为零, 乘积有六十个元素, 等于全群, 给出 $A = \langle u \rangle \oplus \langle v \rangle$ 。□

习题 9.3. 列出所有阶为 360 的阿贝尔群, 写成不变因子形式, 并说明没有遗漏或重复。

解. $360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$. 由定理 9.2.4, 群先唯一拆成二、三、五主分量; 再用定理 9.3.1 的初等因子分解, 二主分量对应三的分拆 $3, 2+1, 1+1+1$, 三主分量对应二的分拆 $2, 1+1$, 五主分量只能为 C_5 . 共六种组合, 按素数指数左端补零并逐列相乘, 得到

$$\begin{array}{ccc} C_{360}, & C_3 \oplus C_{120}, & C_2 \oplus C_{180}, \\ C_6 \oplus C_{60}, & C_2 \oplus C_2 \oplus C_{90}, & C_2 \oplus C_6 \oplus C_{30}. \end{array}$$

每条整除链都满足不变因子条件, 阶均为三百六十. 定理 9.3.1 的唯一性说明, 每个素数幂循环因子的指数必须且只能来自上述分拆, 因此没有遗漏; 所得六条不变因子链各不相同, 也就没有重复. $\square$

习题 9.4. 设 $B \leq A$, 其中 A 阿贝尔, 且 A/B 为自由阿贝尔群. 证明存在子群 C 使 $A = B \oplus C$. 举例说明 C 未必唯一。

解. 对 A/B 的每个基元素选一个提升 $c_i \in A$. 由命题 9.1.2, 指定这些基元素的像唯一地延拓为同态 $s: A/B \rightarrow A$. 记商映射为 $\pi: A \rightarrow A/B$, 则 πs 在每个基元素上等于恒等映射, 因而由该命题的唯一性, $\pi s = 1_{A/B}$. 令 $C = s(A/B)$. 任意 $a \in A$ 可写成 $\left(a - s(\pi(a))\right) + s\pi(a)$, 首项属于 B , 故 $A = B + C$. 若 $s(x) \in B$, 施以 π 得 $x = 0$, 故交为零. 对 $A = \mathbb{Z} \oplus C_2, B = 0 \oplus C_2$, 子群 $\langle(1, \bar{0})\rangle$ 与 $\langle(1, \bar{1})\rangle$ 都是这样的补群, 且彼此不同. $\square$

习题 9.5. 把同态集合按逐点相加组成阿贝尔群, 证明

$$\text{Hom}(C_m, C_n) \cong C_{\gcd(m, n)}.$$

进而计算从 $C_{12} \oplus C_{18}$ 到 C_6 的同态数与满同态数。

解. 由命题 3.1.5, $C_m \rightarrow C_n$ 的同态由 $\bar{1}$ 的像 x 唯一确定, 而这样的像恰好满足 $mx = 0$. 取值映射 $f \mapsto f(\bar{1})$ 保持逐点加法, 因此将同态群同构到 C_n 中被 m 消去的子群. 令 $d = \gcd(m, n)$, 满足条件的元素恰为 $(n/d)t$, 其中 t 模 d 取值, 在加法下构成 C_d . 本题两生成元在 C_6 中都可以任取像, 所以共有三十六个同态. 若像由 $\bar{a}, \bar{b}$ 生成, 满射当且仅当存在整数 u, v 使 $ua + vb \equiv 1 \pmod{6}$, 由 Bézout 等式, 这等价于 $\gcd(a, b, 6) = 1$. 非满情况是两者都为二的倍数或都为三的倍数: 分别有九种与四种, 两者都满足有一种. 故满同态数为 $36 - 9 - 4 + 1 = 24$. $\square$

习题 9.6. 设

$$A \cong \mathbb{Z}^r \oplus C_{d_1} \oplus \cdots \oplus C_{d_s}, \quad 1 < d_1 \mid \cdots \mid d_s.$$

证明 A 的最少生成元数为 $r + s$.

解. 各因子的标准生成元给出 $r + s$ 个生成元. 若 $s > 0$, 选素数 $p \mid d_1$, 则 p 整除全部 d_i , 逐因子取商时, $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \cong C_p$, 而每个 $C_{d_i}/pC_{d_i} \cong C_p$: 模 p 的映射良定义且满射, 其核恰为倍数子群 pC_{d_i} . 因此 $A/pA \cong C_p^{r+s}$. 任何 k 个生成元的像至多产生 p^k 个元素, 因为每个整数系数可模 p 约减; 而该商群有 p^{r+s} 个元素, 故 $k \geq r + s$. 若 $s = 0$, 任选素数 p , 同样用 $A/pA \cong C_p^r$ 得到下界 r . 单位群对应 $r = s = 0$, 无需生成元. $\square$

习题 9.7. 设有限阿贝尔二群 A 满足

$$|A/2A| = 8, \quad |2A/4A| = 4, \quad |4A/8A| = 2, \quad 8A = 0.$$

确定 A , 并求其中阶恰为四的元素个数。

解. 对本题的二主群, (9.1) 给出 $|2^{j-1}A/2^jA| = 2^{c_j}$, 其中 c_j 是指数至少为 j 的循环因子数。题设因而给出 $c_1 = 3, c_2 = 2, c_3 = 1, c_4 = 0$ 。指数恰为 j 的因子数是 $c_j - c_{j+1}$, 所以指数一、二、三各出现一次, 再由定理 9.3.1, 得到 $A \cong C_2 \oplus C_4 \oplus C_8$ 。被四消去的元素数为 $2 \cdot 4 \cdot 4 = 32$, 被二消去的元素数为 $2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$ 。阶恰为四的元素就是两者之差, 共二十四个。 $\square$

习题 9.8. 证明有限生成阿贝尔群的每个满自同态都是同构, 并举出一个单自同态不是满射的例子。有限生成条件能否从第一个结论中删除?

解. 设 $f: A \rightarrow A$ 满射, $T = A_{\text{tor}}$ 。若 $ma = 0$, 则 $mf(a) = 0$, 所以 $f(T) \subseteq T$ 。将 f 与商映射复合后, 其核包含 T , 故由定理 2.3.5, 得到满同态 $\bar{f}: A/T \rightarrow A/T$, $\bar{f}(a+T) = f(a)+T$ 。定理 9.3.1 说明 $A/T \cong \mathbb{Z}^r$, 而命题 9.2.3 说明 T 有限。在这组自由坐标下, 其整数矩阵 M 有整数右逆: 为每个标准基选原像并列为矩阵 N , 得 $MN = I$ 。行列式给出 $\det M \det N = 1$, 两个因子均为整数, 故 $\det M = \pm 1$ 。由伴随矩阵公式, $M^{-1} = (\det M)^{-1} \text{adj}(M)$ 仍为整数矩阵, 所以 $\bar{f}$ 是群同构; $r = 0$ 时商群为零群, 这一结论直接成立。于是若 $f(a) \in T$, 则 $a \in T$ 。满射性因而限制为 $f|_T: T \rightarrow T$ 的满射; T 有限, 所以这个限制为同构。若 $f(a) = 0$, 先得 $a \in T$, 再得 $a = 0$, 故 f 同构。

单而不满的例子为 $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}, n \mapsto 2n$ 。有限生成条件不能删除: 在 $\bigoplus_{i \geq 1} C_2$ 上, 把第一个标准生成元送零, 把第 $i+1$ 个送到第 i 个, 便是有非平凡核的满自同态。 $\square$

第二编

环、整除与多项式

本编导读

本编导读待撰写。

第十章 环、理想与中国剩余定理

10.1 环的约定与例子

10.1.1 含幺环、交换环与同态

待撰写。

10.1.2 矩阵环、函数环、群环与多项式环

待撰写。

10.1.3 零因子、单位与幂零元

待撰写。

10.2 理想与商环

10.2.1 左理想、右理想与双边理想

待撰写。

10.2.2 商环及同构定理

待撰写。

10.2.3 素理想与极大理想

待撰写。

10.3 理想运算

10.3.1 理想的和、积、交与生成

待撰写。

10.3.2 幂理想与根理想

待撰写。

10.3.3 理想运算的包含关系

待撰写。

10.4 中国剩余定理

10.4.1 两两互素理想与有限直积分解

待撰写。

10.4.2 整数同余方程

待撰写。

10.4.3 幂等元与环的分解

待撰写。

第十一章 整除、主理想整环与唯一分解

11.1 整除与因子

11.1.1 相伴、不可约元与素元

待撰写。

11.1.2 最大公因子与 Bézout 关系

待撰写。

11.1.3 元素分解与理想

待撰写。

11.2 Euclid 整环

11.2.1 除法算法与 Euclid 算法

待撰写。

11.2.2 整数环及一元多项式环

待撰写。

11.2.3 Gauss 整数的例子

待撰写。

11.3 主理想整环

11.3.1 理想主性与素元性质

待撰写。

11.3.2 主理想整环的唯一分解性

待撰写。

11.3.3 非 Euclid 的主理想整环

待撰写。

11.4 唯一分解整环

11.4.1 分解的存在性与唯一性

待撰写。

11.4.2 非主理想的唯一分解整环

待撰写。

11.4.3 非唯一分解与理想分解

待撰写。

第十二章 多项式环与不可约性

12.1 一元多项式

12.1.1 带余除法、根与重数

待撰写。

12.1.2 形式导数与重根判别

待撰写。

12.1.3 插值及代数基本定理的代数部分

待撰写。

12.2 Gauss 引理

12.2.1 本原多项式与内容

待撰写。

12.2.2 分式域上分解的下降

待撰写。

12.2.3 多项式环的唯一分解性

待撰写。

12.3 不可约性判据

12.3.1 Eisenstein 判据及平移

待撰写。

12.3.2 模素数约化法

待撰写。

12.3.3 有理根检验的适用范围

待撰写。

12.4 多元多项式与有限性

12.4.1 单项式、次数与消去

待撰写。

12.4.2 Noether 环与升链条件

待撰写。

12.4.3 Hilbert 基定理与模论推广

待撰写。

第十三章 分式、局部化与局部观点

13.1 分式域

13.1.1 整环的分式域构造

待撰写。

13.1.2 分式的等价关系

待撰写。

13.1.3 分式域的泛性质

待撰写。

13.2 环的局部化

13.2.1 乘法集与分母

待撰写。

13.2.2 局部化中的零与单位

待撰写。

13.2.3 同态延拓的泛性质

待撰写。

13.3 典型局部化

13.3.1 素理想处的局部环

待撰写。

13.3.2 单个元素处的局部化

待撰写。

13.3.3 整数的局部化与 Laurent 多项式环

待撰写。

13.4 局部化的基本应用

13.4.1 理想的扩张与收缩

待撰写。

13.4.2 素理想的对应

待撰写。

13.4.3 模局部化与局部—整体判据

待撰写。

第三编

域扩张与 Galois 理论

本编导读

本编导读待撰写。

第十四章 域扩张、代数性与超越性

14.1 域扩张及其次数

14.1.1 素域与特征

待撰写。

14.1.2 有限扩张与塔式公式

待撰写。

14.1.3 单扩张及最小多项式

待撰写。

14.2 代数扩张

14.2.1 代数元构成的子域

待撰写。

14.2.2 有限扩张的代数性

待撰写。

14.2.3 无限代数扩张

待撰写。

14.3 超越扩张

14.3.1 代数独立与超越基

待撰写。

14.3.2 交换引理及超越次数的不变性

待撰写。

14.3.3 有限生成扩张与纯超越扩张

待撰写。

14.4 函数域的例子

14.4.1 有理函数域与代数函数域

待撰写。

14.4.2 次数与超越次数

待撰写。

14.4.3 维数理论的域论背景

待撰写。

第十五章 分裂域、代数闭包与正规扩张

15.1 分裂域

15.1.1 多项式的分裂域构造

待撰写。

15.1.2 嵌入延拓与分裂域的唯一性

待撰写。

15.1.3 具体低次多项式的分裂域

待撰写。

15.2 代数闭包

15.2.1 代数闭包的存在性

待撰写。

15.2.2 代数闭包的唯一性

待撰写。

15.2.3 证明中的选择原理

待撰写。

15.3 正规扩张

15.3.1 分裂条件与嵌入条件

待撰写。

15.3.2 正规闭包

待撰写。

15.3.3 正规性与中间域、扩张塔

待撰写。

15.4 嵌入的延拓与共轭

15.4.1 代数扩张中的嵌入延拓

待撰写。

15.4.2 多项式根的共轭性

待撰写。

15.4.3 自同构计数的准备

待撰写。

第十六章 可分性与本原元素

16.1 可分多项式

16.1.1 重根、形式导数与最大公因子

待撰写。

16.1.2 可分元与可分扩张

待撰写。

16.1.3 特征 p 的不可分现象

待撰写。

16.2 可分次数

16.2.1 嵌入个数与可分次数

待撰写。

16.2.2 可分次数的塔式公式

待撰写。

16.2.3 纯不可分扩张

待撰写。

16.3 完美域

16.3.1 特征零的域与有限域

待撰写。

16.3.2 Frobenius 映射的判据

待撰写。

16.3.3 不完美函数域的例子

待撰写。

16.4 本原元素定理

16.4.1 有限可分扩张的单生成性

待撰写。

16.4.2 有限性与可分性的作用

待撰写。

16.4.3 非单生成有限扩张

待撰写。

16.4.4 有限乘法子群的循环性

待撰写。

第十七章 有限域

17.1 存在与唯一性

17.1.1 有限域阶的素数幂条件

待撰写。

17.1.2 有限域的分裂域构造

待撰写。

17.1.3 给定阶有限域的唯一性

待撰写。

17.2 乘法群与 Frobenius

17.2.1 有限域乘法群的循环性

待撰写。

17.2.2 Frobenius 自同构

待撰写。

17.2.3 有限域的子域与扩张

待撰写。

17.2.4 乘法群生成元的计算

待撰写。

17.3 不可约多项式

17.3.1 不可约多项式次数与有限域扩张

待撰写。

17.3.2 不可约多项式的计数公式

待撰写。

17.3.3 有限域的显式表示

待撰写。

17.4 计算实例

17.4.1 最小多项式、迹与范数的计算

待撰写。

17.4.2 有限域上的多项式分解

待撰写。

17.4.3 编码理论的应用

待撰写。

第十八章 嵌入的独立性、迹与范数

18.1 Artin 独立性

18.1.1 乘法特征的线性无关性

待撰写。

18.1.2 域嵌入的线性无关性

待撰写。

18.1.3 乘法特征与表示特征标

待撰写。

18.1.4 最短线性关系的证明方法

待撰写。

18.2 迹与范数

18.2.1 乘法线性算子的迹与行列式

待撰写。

18.2.2 有限扩张中的域迹与域范数

待撰写。

18.2.3 可分情形的共轭元公式

待撰写。

18.3 传递性与判别式

18.3.1 迹、范数的塔式公式

待撰写。

18.3.2 迹配对及可分性的判别

待撰写。

18.3.3 基的判别式及换基公式

待撰写。

18.4 迹与范数的算术应用

18.4.1 有限域中的迹和范数

待撰写。

18.4.2 整元素的迹与范数

待撰写。

18.4.3 数域整数环与分歧理论

待撰写。

18.4.4 整性的定义与封闭性

待撰写。

第十九章 有限 Galois 理论

19.1 Galois 扩张

19.1.1 有限正规可分扩张

待撰写。

19.1.2 自同构群与不动域

待撰写。

19.1.3 Artin 不动域定理

待撰写。

19.1.4 不动域扩张次数的计算

待撰写。

19.1.5 嵌入独立性与次数估计

待撰写。

19.2 Galois 对应

19.2.1 中间域与子群的反向对应

待撰写。

19.2.2 次数、指数与群阶

待撰写。

19.2.3 正规子群、正规子扩张与商群

待撰写。

19.3 显式计算

19.3.1 二次、多二次与三次扩张

待撰写。

19.3.2 四次方程的 Galois 群

待撰写。

19.3.3 置换作用、分解型与子群识别

待撰写。

19.4 理论的应用

19.4.1 中间域的枚举

待撰写。

19.4.2 合成域与交域

待撰写。

19.4.3 同构类型与嵌入位置

待撰写。

第二十章 循环扩张、Hilbert 第 90 定理与 Kummer 理论

20.1 循环扩张

20.1.1 循环 Galois 群与生成自同构

待撰写。

20.1.2 范数为一的元素

待撰写。

20.1.3 加法形式与乘法形式

待撰写。

20.2 Hilbert 第 90 定理

20.2.1 Hilbert 第九十定理的乘法形式

待撰写。

20.2.2 Hilbert 第九十定理的加法形式

待撰写。

20.2.3 第一群上同调的解释

待撰写。

20.3 Kummer 理论

20.3.1 特征与单位根假设

待撰写。

20.3.2 根式扩张与 Kummer 配对

待撰写。

20.3.3 素数阶循环扩张与有限指数对应

待撰写。

20.3.4 单位根与循环扩张的根式生成

待撰写。

20.4 Artin–Schreier 理论

20.4.1 Artin–Schreier 方程

待撰写。

20.4.2 素数次循环扩张的分类

待撰写。

20.4.3 与 Kummer 理论的比较

待撰写。

第二十一章 分圆扩张、根式与尺规作图

21.1 分圆多项式

21.1.1 单位根与分圆多项式

待撰写。

21.1.2 分圆多项式的不可约性

待撰写。

21.1.3 分圆域及其 Galois 群

待撰写。

21.2 根式可解性

21.2.1 根式塔与可解扩张

待撰写。

21.2.2 根式可解性与可解群

待撰写。

21.2.3 特征条件与可分性

待撰写。

21.2.4 特征零的证明与正特征情形

待撰写。

21.3 经典方程

21.3.1 三次、四次方程的群论解释

待撰写。

21.3.2 一般五次方程不可根式求解

待撰写。

21.3.3 可解但非阿贝尔的 Galois 群

待撰写。

21.4 尺规作图

21.4.1 二次扩张塔与可作图数

待撰写。

21.4.2 倍立方体、三等分角与正多边形

待撰写。

21.4.3 化圆为方与圆周率的超越性

待撰写。

第二十二章 无限 Galois 理论

22.1 无限代数扩张

22.1.1 有限子扩张的有向系统

待撰写。

22.1.2 代数闭包的自同构群

待撰写。

22.1.3 相容自同构

待撰写。

22.2 Krull 拓扑

22.2.1 有限商与逆极限

待撰写。

22.2.2 Galois 群的拓扑

待撰写。

22.2.3 紧性、全不连通性与开子群

待撰写。

22.2.4 有限离散空间积的紧性

待撰写。

22.2.5 紧性证明中的选择原理

待撰写。

22.3 拓扑 Galois 对应

22.3.1 中间域与闭子群的对应

待撰写。

22.3.2 闭性条件与反例

待撰写。

22.3.3 有限子扩张、开子群与正规子群

待撰写。

22.4 典型绝对 Galois 群

22.4.1 有限域的绝对 Galois 群

待撰写。

22.4.2 实数域与实闭域

待撰写。

22.4.3 连续表示与连续群上同调

待撰写。

22.5 有限层检测、闭包与连续性

22.5.1 闭子群与闭包的有限商检测

待撰写。

22.5.2 Frobenius 与稠密循环子群

待撰写。

22.5.3 开核与有限层表示

待撰写。

22.5.4 闭正规子群与 Galois 商群

待撰写。

附录

附录 A 集合论与拓扑预备知识

A.1 Zorn 引理与选择公理

待撰写。

A.2 商集、滤过系统与逆极限

待撰写。

A.3 积拓扑、紧性与投射有限空间

待撰写。

A.4 拓扑预备知识的阅读建议

待撰写。

附录 B 有限域、编码与计算实验

B.1 有限域算术与多项式分解

待撰写。

B.2 线性码、循环码与生成多项式

待撰写。

B.3 Reed–Solomon 码的代数构造

待撰写。

B.4 精确计算与结论核验

待撰写。

附录 C 群论专题简介

C.1 自由积与带合并自由积

待撰写。

C.2 树作用与几何群论

待撰写。

C.3 群呈现、字问题与可判定性

待撰写。

C.4 有限单群分类概览

待撰写。

附录 D 域论与方程专题简介

D.1 实闭域与实代数导读

待撰写。

D.2 赋值扩张与局部域

待撰写。

D.3 逆 Galois 问题与典型构造

待撰写。

D.4 微分 Galois 理论简介

待撰写。

附录 E 有序域与实闭域

E.1 域上的序与形式实性

E.1.1 有序域、正锥与平方和

待撰写。

E.1.2 形式实域与 Artin–Schreier 判据

待撰写。

E.1.3 域上的序与二次型

待撰写。

E.2 实闭域与实闭包

E.2.1 实闭域的等价刻画

待撰写。

E.2.2 实闭包的存在性与唯一性

待撰写。

E.2.3 实闭性与序完备性

待撰写。

E.3 多项式的实根与实代数

E.3.1 中间值性质与 Sturm 根计数

待撰写。

E.3.2 传递原理、量词消去与半代数集合

待撰写。

E.3.3 进一步阅读

待撰写。

后记

待撰写。

参考文献

- [1] G. Cardano. *Artis magna, sive de regulis algebraicis liber unus*. Nürnberg: Johann Petreius, 1545.
- [2] D. S. Dummit and R. M. Foote. *Abstract Algebra*. 3rd ed. John Wiley & Sons, 2003. isbn: 9780471433347.
- [3] S. Germain. *Œuvres philosophiques de Sophie Germain*. Nouvelle édition. Paris: Librairie de Firmin-Didot et Cie, 1896. url: https://fr.wikisource.org/wiki/%C5%92uvres_philosophiques_de_Sophie_Germain.
- [4] S. Lang. *Algebra*. 3rd ed. Graduate Texts in Mathematics 211. New York: Springer, 2002. isbn: 9780387953854. doi: 10.1007/978-1-4613-0041-0.
- [5] R. C. Lyndon and P. E. Schupp. *Combinatorial Group Theory*. Classics in Mathematics. Reprint of the 1977 edition. Berlin and Heidelberg: Springer, 2001. isbn: 9783540411581. doi: 10.1007/978-3-642-61896-3.
- [6] H. Weber. “Leopold Kronecker”. In: *Mathematische Annalen* 43 (1893), pp. 1–25. doi: 10.1007/BF01446613.

中文索引

阿贝尔群	18	共轭	23
半群	8	共轭类	47
变换幺半群	9	共轭元素	34
不变因子分解	112	轨道	46
补群	71	轨道—稳定子定理	46
Burnside 轨道计数引理	50	核	22
Cauchy 定理	56	合成列	81
Cayley 定理	52	合成因子	81
Cayley 图	103	换位	33
传递作用	46	蝴蝶引理	81
初等因子分解	112	交错群的单性	91
次正规列	80	交错群	34
单群	25	交换律	5
单位元	7	交换子	83
导出列	83	结合律	5
导出子群	83	截面	73
等变映射	46	几何对称群	38
等价关系	10	Jordan–Hölder 定理	83
等价列	81	可解群	83
等价类	10	Klein 四元群	53
典范同构	14	Lagrange 定理	21
第二同构定理	26	类方程	48
笛卡尔积	5	轮换	33
第三同构定理	26	轮换类型	34
第一同构定理	25	幂零群	86
短正合群列	72	挠群	110
对称群	33	挠元	110
二面体群	35	挠子群	110
二元关系	10	内半直积	71
二元运算	5	内自同构	74
Euler 函数	32	Nielsen–Schreier 定理	101
泛性质	13	逆元	7
仿射群	72	p -群	48
分拆	34	p 主分量	110
分裂	72	Prüfer 群	111
符号同态	34		

群	18	有限支集直积	68
群的呈示	97	有序对	5
群的阶	19	元素的阶	21
群扩张	72	约化字	94
群作用	45	正规闭包	97
Schreier 陪集图	102	正规核	52
Schreier 细化定理	82	正规列	80
Schreier 秩公式	103	正规子群	23
商映射	10	正规化子	47
上中心列	86	正则作用	52
商集	10	支集	90
商群	24	直和	69
生成	13	置换	6
四元数群	37	直积	67
Smith 标准形	113	指数	21
Sylow 定理	57	忠实作用	51
Sylow p -子群	57	中心	37
特征子群	83	中心扩张	74
同构	8	中心化子	47
同态	8	主分解	111
同余关系	11	字	8
外半直积	70	字问题	103
稳定子	46	子么半群	13
无挠群	110	子群	19
下中心列	86	子群对应定理	26
像	22	子群格	20
消去律	9	自同构	32
细化	80	自同构群	32
旋转群	38	自同态	32
循环子群	20	自由阿贝尔群	107
循环群	20	自由阿贝尔群的秩	109
么半群	8	自由基	96
因子集	73	自由积	99
一元运算	5	自由群	95
右陪集	21	自由群的秩	96
		自由么半群	8
		自由作用	51
		左陪集	21

外文索引

abelian group	18	direct product	67
affine group	72	direct sum	69
alternating group	34	elementary divisor decomposition	112
associative law	5	endomorphism	32
automorphism	32	equivalence class	10
automorphism group	32	equivalence relation	10
binary operation	5	equivalent series	81
binary relation	10	equivariant map	46
Burnside orbit-counting lemma	50	Euler totient function	32
butterfly lemma	81	external semidirect product	70
cancellation law	9	factor set	73
canonical isomorphism	14	faithful action	51
Cartesian product	5	first isomorphism theorem	25
Cauchy theorem	56	free abelian group	107
Cayley graph	103	free action	51
Cayley theorem	52	free basis	96
center	37	free group	95
central extension	74	free monoid	8
centralizer	47	free product	99
characteristic subgroup	83	generate	13
class equation	48	group	18
commutative law	5	group action	45
commutator	83	group extension	72
complement	71	group presentation	97
composition factor	81	homomorphism	8
composition series	81	identity element	7
congruence relation	11	image	22
conjugacy class	47	index	21
conjugate elements	34	inner automorphism	74
conjugation	23	internal semidirect product	71
core	52	invariant factor decomposition	112
cycle	33	inverse element	7
cycle type	34	isomorphism	8
cyclic group	20	Jordan–Hölder theorem	83
cyclic subgroup	20	kernel	22
derived series	83		
derived subgroup	83		
dihedral group	35		

Klein four-group	53	Schreier coset graph	102
Lagrange theorem	21	Schreier rank formula	103
left coset	21	Schreier refinement theorem	82
lower central series	86	second isomorphism theorem	26
monoid	8	section	73
Nielsen–Schreier theorem	101	semigroup	8
nilpotent group	86	short exact sequence of groups	72
normal closure	97	sign homomorphism	34
normal series	80	simple group	25
normal subgroup	23	simplicity of the alternating group	91
normalizer	47	Smith normal form	113
orbit	46	solvable group	83
orbit–stabilizer theorem	46	split extension	72
order of a group	19	stabilizer	46
order of an element	21	subgroup	19
ordered pair	5	subgroup correspondence theorem	26
p-group	48	subgroup lattice	20
p-primary component	110	submonoid	13
partition	34	subnormal series	80
permutation	6	support	90
primary decomposition	111	Sylow p-subgroup	57
Prüfer group	111	Sylow theorem	57
quaternion group	37	symmetric group	33
quotient group	24	symmetry group	38
quotient map	10	third isomorphism theorem	26
quotient set	10	torsion element	110
rank of a free abelian group	109	torsion group	110
rank of a free group	96	torsion subgroup	110
reduced word	94	torsion-free group	110
refinement	80	transformation monoid	9
regular action	52	transitive action	46
restricted direct product with finite support	68	transposition	33
right coset	21	unary operation	5
rotation group	38	universal property	13
		upper central series	86
		word	8
		word problem	103

符号索引

$\text{Sym}(X)$: 集合的置换群	6	G_x : 点的稳定子	46
X^* : 自由幺半群	9	$C_G(A)$: 子集的中心化子	48
$X/\sim$: 等价关系的商集	10	$N_G(H)$: 子群的正规化子	48
$\langle S \rangle_{\text{mon}}$: 生成子幺半群	13	X^g : 一个群元素的不动点集	50
$ G $: 群的阶	19	X/G : 作用的轨道集合	50
$H \leq G$: 子群关系	19	V_4 : Klein 四元群	53
$\langle S \rangle$: 生成子群	20	$\text{Syl}_p(G)$: Sylow 子群集合	57
G/H : 左陪集集合, 正规时为商群	21	$n_p(G)$: Sylow 子群个数	57
$[G:H]$: 子群的指数	21	$\prod_{i \in I}^{(\text{fin})} G_i$: 有限支集直积	68
$\text{ord}(g)$: 元素的阶	22	$\bigoplus_{i \in I} A_i$: 阿贝尔群的直和	69
$\ker f$: 同态的核	22	$N \rtimes_{\alpha} H$: 外半直积	70
$\text{im } f$: 同态的像	22	G' : 导出子群	83
$N \trianglelefteq G$: 正规子群关系	23	$G^{(i)}$: 导出列	83
C_n : n 阶循环群	31	$\gamma_i(G)$: 下中心列	86
$\text{Aut}(G)$: 自同构群	32	$Z_i(G)$: 上中心列	86
$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$: 可逆剩余类群	32	$F(S)$: 以 S 为基的自由群	95
S_n : n 点对称群	33	F_r : 秩为 r 的自由群	96
sgn : 置换符号	34	$\langle\langle R \rangle\rangle$: 关系集的正规闭包	97
A_n : 交错群	34	$G * H$: 两个群的自由积	99
D_{2n} : 阶为 $2n$ 的二面体群	35	$\mathbb{Z}^{(I)}$: 有限支集整数族	108
$Z(G)$: 群的中心	37	A_{tor} : 挠子群	110
Q_8 : 四元数群	37	A_p : 阿贝尔群的 p 主分量	110
Gx : 群作用的轨道	46		